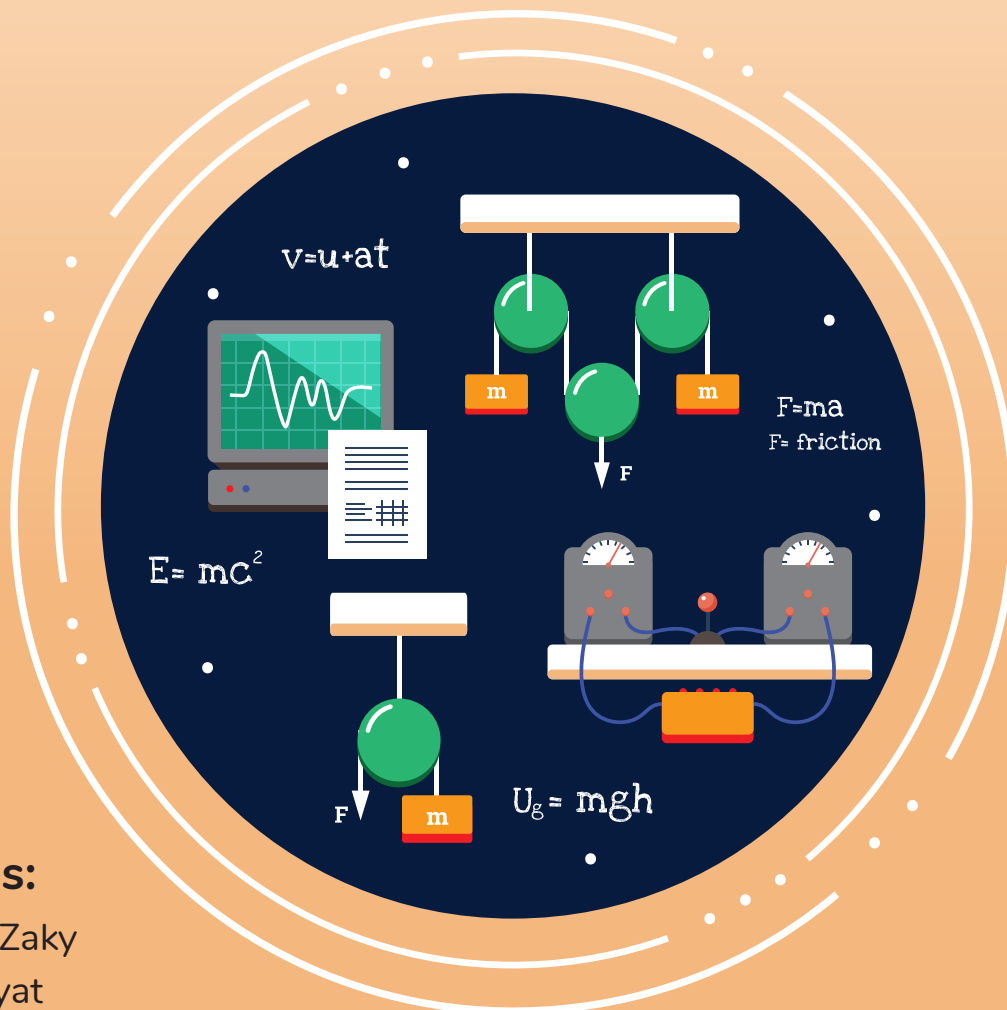


BUKU AJAR

FISIKA DASAR 1



Tim Penulis:

Dicky Ahmad Zaky

Wirman Hidayat

Herminarto Nugroho

Muhammad Abdillah

Wahyu Kunto Wibowo

Gendro Wisnu Murti

Irbah Krisfidyani

Mochammad Naufal Septifiandi

BUKU AJAR: FISIKA DASAR I

**Dicky Ahmad Zaky
Wirman Hidayat
Herminarto Nugroho
Muhammad Abdillah
Wahyu Kunto Wibowo
Gendro Wisnu Murti
Irbah Krisfidyani
Mochammad Naufal Septifiandi**

Edisi Pertama, 2020

Penerbit Universitas Pertamina

Fisika Dasar I

Penulis:

Dicky Ahmad Zaky
Wirman Hidayat
Herminarto Nugroho
Muhammad Abdillah
Wahyu Kunto Wibowo
Gendro Wisnu Murti
Irbah Krisfidyani
Mochammad Naufal Septifiandi

Editor:

Iktri Madrinovella

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

ISBN:

978-623-9403-04-1

Penerbit: Universitas Pertamina

Cetakan Pertama, 2020

Edisi Pertama, 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Fisika Dasar I ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Fisika Dasar di perguruan tinggi lainnya. Buku ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Fisika Dasar.

Buku ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Fisika Dasar I untuk Semester pertama di Universitas Pertamina, dengan meramu dari beberapa referensi yang digunakan. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Fisika Dasar tersebut.

Jakarta, 26 November 2020

Penulis

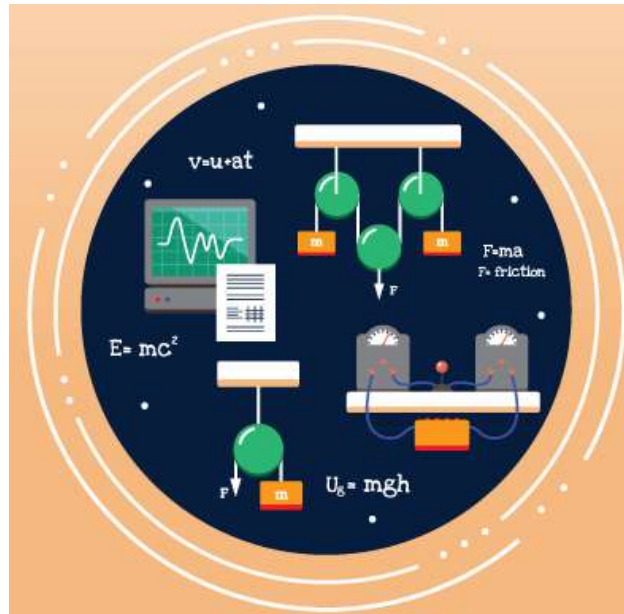
DAFTAR ISI

BAB I - VEKTOR	9
1.1 Vektor	10
1.2. Kinematika Benda Titik	19
1.3. Latihan Soal	22
BAB II – KINEMATIKA BENDA TITIK	29
2.1 Gerak Satu Dimensi	30
2.1.1 Posisi dan Perpindahan	30
2.1.2 Kecepatan rata-rata dan Laju rata-rata	30
2.1.3 Kecepatan sesaat dan Laju	31
2.1.4 Percepatan	32
2.2. Gerak Dua Dimensi dan Tiga Dimensi	34
2.2.1 Gerak Parabola	36
2.3 Gerak Melingkar	39
2.3.1 Besaran Fisika dalam Gerak Melingkar	39
2.3.2 Gerak Melingkar Beraturan	39
2.3.3 Kestabilan Posisi Benda pada Lintasan Gerak Melingkar	41
2.3.4 Gerak Satelit	42
2.3.5 Gerak Kendaraan di Tikungan Jalan Raya	42
2.3.6 Gerak Melingkar Berubah Beraturan	42
2.3.7 Roda Berhubungan	44
2.4 Latihan Soal	46
BAB III - DINAMIKA BENDA TITIK	51
3.1 Hukum Newton tentang Gerak Benda	52
3.2 Diagram Gaya Bebas	53
3.3 Aplikasi Hukum Newton tentang Gerak Benda	54
3.4 Pesawat Atwood	55
3.5 Gesekan	56
3.6 Perbedaan Gaya Gesek Statis dan Kinetik	57
3.7 Sifat-sifat Gaya Gesek	59
3.8 Analisis Gerak dengan Gesekan (Bidang Datar)	60
3.9 Analisis Gerak dengan Gesekan (Bidang Miring)	62
3.10 Latihan Soal	65
3.11 Dinamika Gerak Melingkar	80
BAB IV – USAHA DAN ENERGI	89
4.1 Usaha dan Energi	90

4.1.1. Usaha.....	90
4.1.2 Gaya Konservatif dan Non-Konservatif.....	92
4.2 Energi Kinetik.....	93
4.3 Energi Potensial	93
4.4 Hukum Kekekalan Energi Mekanik.....	94
4.4.1 Gesekan dan Hukum Kekekalan Energi Mekanik	95
4.5 Aplikasi Prinsip Usaha-Energi.....	96
4.6 Latihan Soal	97
BAB V - MOMENTUM LINIER.....	105
5.1 Momentum.....	106
5.2 Impuls	106
5.3 Pusat Massa.....	107
5.4 Hukum Kekekalan Momentum.....	109
5.5 Tumbukan Satu Dimensi.....	109
5.6 Tumbukan Dua Dimensi	111
5.7 Latihan Soal	113
BAB VI - BENDA TEGAR.....	123
6.1 Momentum Sudut.....	124
6.2 Momen Gaya.....	124
6.3 Statika Benda Tegar	125
6.4 Momen Inersia	126
6.5 Dinamika Rotasi Benda Tegar	127
6.6 Latihan Soal	129
BAB VII - ELASTISITAS.....	133
7.1 <i>Stress, Strain</i> , dan Hukum Hooke.....	134
7.2 Elastisitas Satu Dimensi.....	135
7.3 Elastisitas Dua Dimensi	136
7.4 Elastisitas Tiga Dimensi.....	136
7.5 Latihan Soal	137
BAB VIII - OSILASI.....	139
8.1 Persamaan Osilasi Harmonik Sederhana	140
8.2 Bandul Matematis	144
8.3 Pegas Sederhana.....	146
8.4 Energi dan Osilasi Harmonik Sederhana	147
8.5 Latihan Soal	149
BAB IX – GELOMBANG MEKANIK.....	151
9.1 Persamaan Umum Gelombang Mekanik	152

9.2 Parameter Gelombang Harmonik.....	155
9.3 Gelombang Bunyi	157
9.3.1 Kecepatan Bunyi Pada Suatu Medium.....	157
9.3.2 Intensitas dan Taraf Intensitas Gelombang Bunyi	158
9.4 Efek Doppler	160
9.5 Superposisi Gelombang	161
9.5.1 Prinsip Superposisi.....	161
9.5.2 Metode Fasor	162
9.5.3 Superposisi Dua Gelombang Harmonik yang Berlawanan Arah.....	163
9.6 Gelombang Berdiri.....	164
9.6.1 Gelombang Berdiri dalam Dawai.....	164
9.6.2 Gelombang Tegak dalam Tabung Udara	165
9.7 Latihan Soal	167
BAB X – FLUIDA STATIK DAN DINAMIK	173
10.1 Fluida Statik	174
10.1.1 Tekanan Hidrostatik	174
10.1.2 Gaya Archimedes.....	175
10.1.3 Hukum Pascal	178
10.2 Fluida Dinamika.....	180
10.2.1 Hukum Kontinuitas.....	180
10.2.2 Hukum Bernoulli.....	182
10.2.3 Tabung Pitot.....	183
10.2.4 Tabung Venturi	184
10.3. Latihan Soal	185
BAB XI - TEORI KINETIK GAS	187
11.1 Gas Ideal	188
11.2 Asas Ekipartisi Energi.....	190
11.3 Energi Dalam	192
11.4 Kalor Jenis Gas Ideal	193
11.5 Latihan Soal	196
BAB XII – HUKUM I TERMODINAMIKA	197
12.1 Hukum I Termodinamika.....	198
12.2 Proses Khusus	198
12.3 Proses Siklus	202
12.4 Efisiensi Siklus.....	205
12.5 Latihan Soal	206
BAB XIII – HUKUM II TERMODINAMIKA	213

13.1 Pernyataan Clausius	214
13.2 Pernyataan Kelvin-Planck.....	214
13.3 Entropi.....	214
13.4 Mesin Carnot.....	214
13.5 Latihan Soal	217
DAFTAR PUSTAKA	219
BIOGRAFI PENULIS	220



BAB I - VEKTOR

1.1 Vektor

Dalam fisika, sebagian besar perhitungan menggunakan vektor. Sehingga, kita perlu mempelajari kembali dasar-dasar vektor. Vektor memiliki kaitan yang erat dengan besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat dari suatu benda/gejala. Besaran fisika dapat diukur dan memiliki nilai. Contoh besaran fisika adalah suhu, panjang, volume, dan sebagainya. Kemudian, besaran fisika dapat dikategorikan menjadi dua jenis: vektor dan skalar. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Ada contoh mudah untuk memahami vektor, seperti pada kalimat berikut:

*Mobil itu bergerak dengan **kecepatan 10 km/jam ke arah utara**.*

Sifat kecepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut adalah besaran vektor, karena kecepatan memiliki nilai (10 km/jam) dan arah (utara). Sedangkan, contoh besaran skalar adalah suhu. Berbeda dengan kecepatan mobil, suhu hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah.

Besaran-besaran fisika dalam penulisan persamaan akan diwakilkan dengan variabel huruf, contohnya massa (m), panjang (l), arus listrik (i), dsb. Untuk membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor, konvensi yang digunakan adalah menambahkan panah ke arah kanan di atas variabel. Contohnya penulisan variabel huruf untuk besaran vektor adalah kecepatan ($\vec{v}$). Besar dari kecepatan tersebut dapat dituliskan sebagai v saja.

a. Representasi Vektor (Anak Panah) dan Operasinya

Untuk memudahkan kita dalam memahami vektor, kita dapat merepresentasikan vektor dengan anak panah (*arrow*). Arah dari anak panah tersebut merepresentasikan arah vektor. Sedangkan, panjang anak panah merepresentasikan besar/nilai vektor. Representasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut,

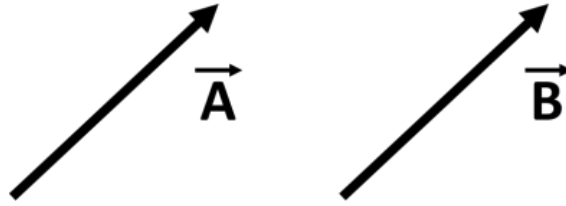


Gambar 1. 1 - Representasi vektor $\vec{A}$ sebagai anak panah

Dengan representasi ini, kita dapat lebih mudah memahami cara mengoperasikan vektor. Beberapa contoh operasi dasar vektor yang dapat diaplikasikan: kesamaan, perkalian skalar, dan penjumlahan skalar. Berikut adalah operasi dasar vektor yang dapat digunakan dengan representasi anak panah:

- **Kesamaan**

Kesamaan adalah operasi yang mendefinisikan bahwa dua buah vektor adalah sama. Mudahnya, kesamaan dua buah vektor dapat dilihat langsung bentuk anak panahnya. Jika kedua anak panah memiliki panjang dan arah yang sama, maka kedua vektor adalah sama. Kesamaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 1. 2 – Kesamaan vektor

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ memiliki panjang dan arah yang sama. Sehingga, dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut,

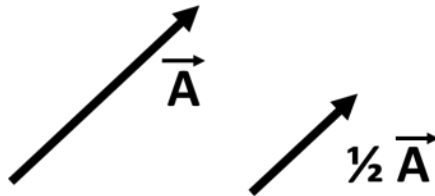
$$\vec{A} = \vec{B} \quad (1.1)$$

- **Perkalian dengan Skalar**

Vektor dapat dikalikan dengan bilangan (skalar). Ketika vektor dikalikan dengan suatu skalar, akan menghasilkan sebuah vektor baru. Vektor hasil tersebut memiliki arah yang sama dengan vektor asalnya. Namun, vektor tersebut memiliki nilai hasil dari perkalian panjang vektor awal dengan skalar. Contoh, kita ingin mengalikan sebuah vektor A dengan sebuah skalar (anggap saja sebuah bilangan 1/2). Operasi perkalian vektor dan skalar tersebut dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\left(\frac{1}{2}\right) \vec{A} = \frac{1}{2} \vec{A} \quad (1.2)$$

Representasi anak panah dari operasi vektor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3.

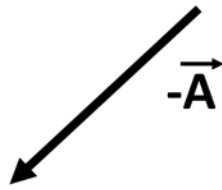


Gambar 1. 3 – Perkalian dengan bilangan skalar 1/2

Dapat dilihat pada gambar bahwa vektor hasilnya memiliki panjang yang bergantung pada bilangan skalar tersebut. Perkalian skalar juga dapat dilakukan dengan bilangan skalar negatif. Jika vektor A tersebut dikalikan dengan bilangan skalar negatif (anggap saja bilangan -1), akan menghasilkan vektor dengan operasinya sebagai berikut,

$$(-1)\vec{A} = -\vec{A} \quad (1.3)$$

Representasi anak panah dari operasi vektor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.

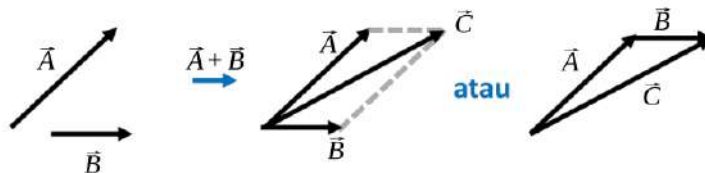


Gambar 1. 4 – Perkalian dengan bilangan scalar -1

- **Penjumlahan Vektor**

Vektor juga dapat dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut adalah vektor. Contoh, kita ingin menjumlahkan sebuah vektor $\vec{A}$ dan vektor $\vec{B}$ yang menghasilkan vektor $\vec{C}$. Operasi penjumlahannya dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C} \quad (1.4)$$

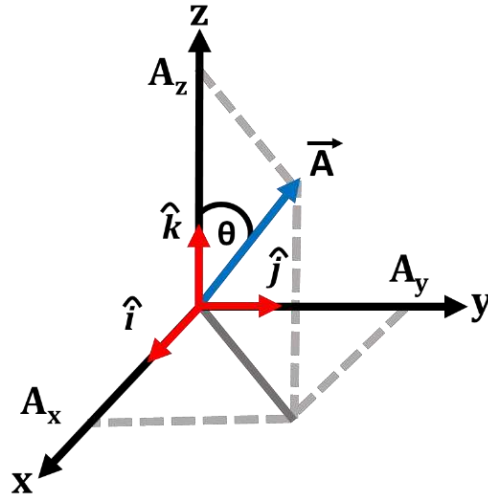


Gambar 1. 5 – Penjumlahan vektor

Penjumlahan vektor dapat dipahami dengan representasi anak panah. Pada Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa vektor $\vec{C}$ diperoleh dengan cara menghimpitkan ekor anak panah $\vec{A}$ dan $\vec{B}$, kemudian proyeksi setiap vektor berupa garis putus-putus dibuat berhimpitan dengan kepala anak panah sehingga diperoleh bentuk segi empat. Anak panah vektor $\vec{C}$ digambarkan dengan menarik garis dari ekor anak panah $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ yang berhimpitan ke ujung garis putus-putus.

b. Representasi Vektor (Koordinat kartesius) dan Operasinya

Dalam perhitungan matematis, kita tidak dapat menggambar anak panah sebagai penulisan kita. Hal tersebut dikarenakan repotnya menggambar anak panah dalam perhitungan yang lebih kompleks. Hal ini dapat diatasi dengan menempatkan anak panah ke dalam sebuah koordinat, seperti pada gambar berikut,



Gambar 1. 6 – Representasi vektor dalam koordinat kartesius

Pada Gambar 1.6 dapat dilihat bahwa suatu vektor $\vec{A}$ merupakan vektor 3 dimensi dalam sistem koordinat kartesius (x, y, z). Vektor $\vec{A}$ bermula pada titik pusat koordinat (0, 0, 0). Selanjutnya vektor $\vec{A}$ dapat diproyeksikan ke masing-masing sumbu x, y, z, yang disebut sebagai komponen vektor. Proyeksi vektor $\vec{A}$ pada sumbu x adalah panjang $\vec{A}_x$, begitu pula untuk proyeksi di sumbu y dan z, diperoleh $\vec{A}_y$ dan $\vec{A}_z$.

Arah dari komponen-komponen vektor tersebut diwakilkan dengan vektor satuan. Vektor satuan untuk sumbu x, y, z berturut-turut dituliskan sebagai berikut $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$. Maka kita akan peroleh komponen vektor $\vec{A}$ pada system koordinat kartesius adalah $A_x\hat{i}, A_y\hat{j}, A_z\hat{k}$. Akhirnya dengan menerapkan operasi penjumlahan terhadap komponen vektor dari ketiga sumbu, vektor $\vec{A}$ dalam sistem koordinat kartesius dapat dituliskan dengan persamaan berikut,

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k} \quad (1.5)$$

Panjang dari vektor $\vec{A}$ dituliskan dengan tanda absolut $|\vec{A}|$, dapat dihitung dengan kuadrat akar dari panjang proyeksi di ketiga sumbu.

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (1.6)$$

Berdasarkan trigonometri maka dapat diperoleh hubungan besaran sudut yang dibentuk antara dua vektor. Sebagai contoh pada Gambar 1.6, sudut θ yang dibentuk oleh vektor $\vec{A}$ dan proyeksinya pada sumbu z memiliki hubungan yang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$\cos\theta = \frac{A_z}{|\vec{A}|} \quad (1.7)$$

Keterangan:

- $\vec{A}$: Vektor A
- $|\vec{A}|$: Panjang/magnitudo vektor $\vec{A}$
- $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: Vektor satuan pada sumbu x, y, dan z
- A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z
- θ : Sudut antara A_z dengan $\vec{A}$

Kita dapat melakukan operasi vektor yang lebih lanjut dibandingkan representasi anak panah dengan cara representasi koordinat kartesius. Berikut adalah operasi-operasi yang dapat kita lakukan dengan representasi koordinat kartesius:

- **Penjumlahan Vektor**

Serupa dengan representasi anak panah sebelumnya, kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Hasilnya juga tetap vektor. Misalkan, kita ingin menjumlahkan/mengurangkan dua buah vektor. Anggap saja penjumlahan/pengurangan antara vektor A dan vektor B. Anggap vektor A dan B memiliki vektor komponen dalam sumbu x, y, dan z. Maka, metode penjumlahan dan pengurangannya dapat dilihat pada persamaan (1.8) dan (1.9).

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k} \quad (1.8)$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k} \quad (1.9)$$

Keterangan:

- $\vec{A}$: Vektor A
- $\vec{B}$: Vektor B
- $|\vec{A}|$: Panjang/magnitudo vektor $\vec{A}$
- $|\vec{B}|$: Panjang/magnitudo vektor $\vec{B}$
- $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: Vektor satuan pada sumbu x, y, dan z
- A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z
- B_x, B_y, B_z : Komponen vektor $\vec{B}$ pada sumbu x, y, dan z

- **Perkalian dengan Skalar**

Metode ini juga serupa dengan metode perkalian skalar pada representasi anak panah. Hasil perkalian vektor dengan skalar adalah vektor. Anggap, kita punya sebuah vektor A. Vektor tersebut memiliki komponen vektor pada sumbu x, y, dan z. Sehingga, cara perkaliannya dapat dilihat sebagai berikut,

$$2\vec{A} = 2A_x\hat{i} + 2A_y\hat{j} + 2A_z\hat{k} \quad (1.10)$$

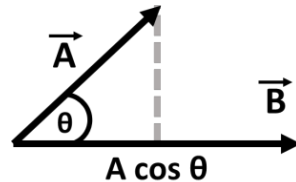
Keterangan:

- $\vec{A}$: Vektor A
- $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: Vektor satuan pada sumbu x, y, dan z
- A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z

- **Perkalian Titik (Dot)**

Berbeda dengan perkalian skalar, perkalian titik melibatkan dua buah vektor. Hasil perkalian titik adalah sebuah skalar. Hasil tersebut juga sering disebut dengan *dot product*. Agar mudah memahaminya konsepnya, lebih baik kita langsung melihat persamaan dan gambar berikut,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta \quad (1.11)$$



Gambar 1. 7 – Hubungan vektor $\vec{A}$ dengan $\vec{B}$

Pada gambar 1.7 digambarkan dua buah vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ membentuk sudut θ . Perkalian titik antara vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ dapat dijelaskan sebagai perkalian panjang vektor $\vec{A}$ yang diproyeksikan pada vektor $\vec{B}$ yaitu $|\vec{A}|\cos\theta$ dengan panjang vektor $\vec{B}$ yaitu $|\vec{B}|$. Perkalian titik ini hanya melibatkan panjang/magnitudo vektor tanpa melibatkan arah sehingga hasil operasi perkalian titik adalah skalar.

Berdasarkan persamaan (1.11) maka dapat diketahui bahwa dua vektor yang memiliki sudut 0° akan menghasilkan $|\vec{A}||\vec{B}|$ dan sudut 90° akan menghasilkan 0. Oleh karena itu, perkalian titik dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ dalam koordinat kartesian dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k} \\ \vec{B} &= B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k} \\ \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \cdot B_x) + (A_y \cdot B_y) + (A_z \cdot B_z) \end{aligned} \quad (1.12)$$

Keterangan:

- $\vec{A}$: Vektor A
- $\vec{B}$: Vektor B
- $|\vec{A}|$: Panjang/magnitudo vektor $\vec{A}$
- $|\vec{B}|$: Panjang/magnitudo vektor $\vec{B}$
- A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z
- B_x, B_y, B_z : Komponen vektor $\vec{B}$ pada sumbu x, y, dan z
- θ : Sudut antara $\vec{A}$ dengan $\vec{B}$

Secara singkat persamaan (1.12) diperoleh dengan melakukan perkalian antar komponen vektor sesuai kaidah distributif dan mengingat hubungan cosinus sudut antara komponen vektor.

- **Perkalian Silang (Cross)**

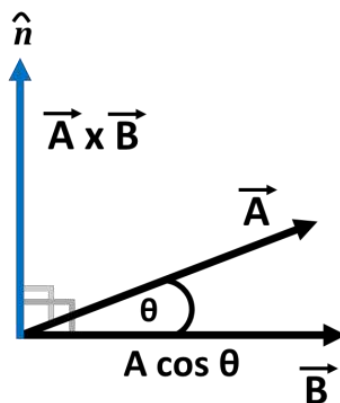
Selain perkalian titik, ada operasi perkalian lain yang sama-sama melibatkan dua buah vektor. Perkalian ini disebut perkalian silang atau *cross*. Hasil dari perkalian silang adalah vektor (berbeda dengan perkalian titik yang menghasilkan skalar). Ada beberapa metode dalam menggunakan perkalian silang, Anda bebas menentukan metode mana yang lebih mudah digunakan. Metode yang biasanya digunakan ada dua: metode aljabar dan metode matriks. Berikut adalah metode aljabar,

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \times (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$$

Persamaan tersebut mengandung notasi *cross*. Secara aljabar, persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep perkalian distribusi. Sehingga,

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} = & (A_x\hat{i} \times B_x\hat{i}) + (A_x\hat{i} \times B_y\hat{j}) + (A_x\hat{i} \times B_z\hat{k}) + (A_y\hat{j} \times B_x\hat{i}) + (A_y\hat{j} \times B_y\hat{j}) \\ & + (A_y\hat{j} \times B_z\hat{k}) + (A_z\hat{k} \times B_x\hat{i}) + (A_z\hat{k} \times B_y\hat{j}) + (A_z\hat{k} \times B_z\hat{k}) \end{aligned}$$

Selanjutnya, persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan mengalikan silang (*cross*) masing-masing suku. Perlu diperhatikan bahwa setiap suku mengandung dua vektor satuan. Bagaimana caranya mengalikan silang vektor satuan? Sebelum menjawab hal tersebut, kita perlu mengetahui visualisasi perkalian silang terlebih dahulu. Berikut merupakan gambar dari perkalian silang,

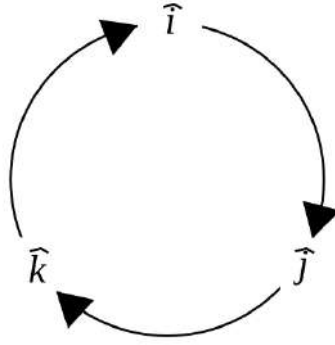


Gambar 1. 8 – Visualisasi perkalian silang

Pada gambar tersebut, vektor $\vec{A}$ dikalikan silang dengan vektor $\vec{B}$ akan menghasilkan $\vec{A} \times \vec{B}$. Vektor $\vec{A} \times \vec{B}$ merupakan vektor yang mengikuti arah vektor satuan $\hat{n}$. Arah dari vektor satuan $\hat{n}$ mengikuti kaidah tangan kanan. Sehingga, arah dari vektor satuan $\hat{n}$ selalu tegak lurus dengan arah $\vec{A}$ dan $\vec{B}$. Secara matematis, perkalian silang dapat juga dituliskan sebagai berikut,

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$$

Dengan demikian, kita dapat menerapkan prinsip yang sama kepada perkalian silang antar vektor satuan $\hat{i}$, $\hat{j}$, maupun $\hat{k}$. Untuk kemudahan dalam mengingat, kita bisa menggunakan gambar berikut,



Gambar 1. 9 – Aturan perkalian silang vektor satuan sistem koordinat kartesius

Gambar 1.9. menjelaskan cara mudah dalam mengalikan silang antar vektor satuan. Jika sesuai arah panah tersebut, maka hasilnya positif. Jika berkebalikan dari arah panah tersebut, maka hasilnya negatif. Contoh, $\hat{i} \times \hat{j}$ akan menghasilkan $\hat{k}$. Sedangkan, $\hat{j} \times \hat{i}$ akan menghasilkan $-\hat{k}$. Dengan demikian, $\vec{A}$ dikalikan silang dengan $\vec{B}$ akan menjadi,

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} \times B_x \hat{i}) + (A_x \hat{i} \times B_y \hat{j}) + (A_x \hat{i} \times B_z \hat{k}) + (A_y \hat{j} \times B_x \hat{i}) + (A_y \hat{j} \times B_y \hat{j}) \\ &\quad + (A_y \hat{j} \times B_z \hat{k}) + (A_z \hat{k} \times B_x \hat{i}) + (A_z \hat{k} \times B_y \hat{j}) + (A_z \hat{k} \times B_z \hat{k}) \\ \vec{A} \times \vec{B} &= A_x B_y \hat{k} - A_x B_z \hat{j} - A_y B_x \hat{k} + A_y B_z \hat{i} + A_z B_x \hat{j} - A_z B_y \hat{i} \\ \vec{A} \times \vec{B} &= (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}\end{aligned}\quad (1.13)$$

Sedangkan, metode matriks dijabarkan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(A_y B_z - A_z B_y) - \hat{j}(A_x B_z - A_z B_x) \\ &\quad + \hat{k}(A_x B_y - A_y B_x)\end{aligned}\quad (1.14)$$

Keterangan:

$\vec{A}$: Vektor A

$\vec{B}$: Vektor B

$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: Vektor satuan pada sumbu x, y, dan z

A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z

B_x, B_y, B_z : Komponen vektor $\vec{B}$ pada sumbu x, y, dan z

c. Kalkulus Vektor

Dalam bagian ini, Anda dianggap sudah memahami dasar-dasar turunan dan integral. Hal ini dikarenakan kita akan menggunakan dasar ilmu kalkulus dalam menurunkan dan mengintegrasikan sebuah vektor. Penurunan dan pengintegralan vektor sangatlah penting dalam fisika, karena kita akan menemukan banyak fenomena-fenomena fisis yang terkadang perlu kita ‘turunkan’ atau ‘integrasikan’. Untuk lebih mudah memahami kalkulus vektor, mari kita simak penjabaran berikut ini:

- **Turunan Vektor**

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d}{dt} (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) = \frac{dA_x}{dt} \hat{i} + \frac{dA_y}{dt} \hat{j} + \frac{dA_z}{dt} \hat{k} \quad (1.15)$$

- **Integral Vektor**

$$\begin{aligned} \int \vec{A} dt &= \int (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) dt \\ &= \int A_x dt \hat{i} + \int A_y dt \hat{j} + \int A_z dt \hat{k} \end{aligned} \quad (1.16)$$

Keterangan:

$\vec{A}$: Vektor A

$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: Vektor satuan pada sumbu x, y, dan z

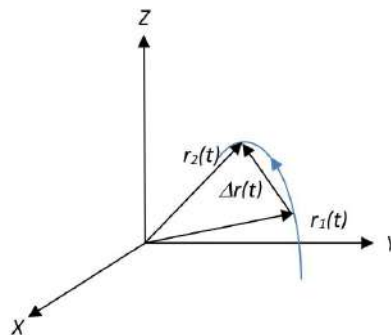
A_x, A_y, A_z : Komponen vektor $\vec{A}$ pada sumbu x, y, dan z

1.2. Kinematika Benda Titik

Dalam memahami pergerakan suatu benda, kita sering menggunakan konsep kinematika dan dinamika. Kinematika mempelajari pergerakan suatu benda, tanpa mempedulikan penyebab atau akibat dari pergerakan tersebut. Sedangkan, dinamika mempelajari pergerakan suatu benda beserta penyebab dan akibat dari pergerakan tersebut. Agar lebih mudah memahami kinematika, disarankan untuk mempelajari kinematika pada benda titik terlebih dahulu. Benda titik yang dimaksud adalah benda khayal yang cukup kecil, sehingga kita dapat mengabaikan faktor-faktor lain dari benda tersebut. Contoh, misalkan kita ingin menganalisis pergerakan bola yang menggelinding. Pergerakan tersebut cukup kompleks karena bola tersebut berdimensi cukup besar, sehingga faktor rotasinya harus diperhatikan. Maka dari itu, kita perlu menggunakan benda titik sebagai alat untuk memahami konsep dasar kinematika.

a. Posisi

Posisi dari suatu benda dapat didefinisikan secara matematis pada suatu sistem koordinat. Posisi merupakan vektor yang ditentukan dari titik pusat koordinat. Dalam bagian ini, kita cukup menggunakan sistem koordinat kartesius.



Gambar 1. 10 - Pergerakan suatu benda titik

Pada Gambar 1.10, pergerakan benda dapat didefinisikan ke dalam koordinat kartesius. Lintasan pergerakan ditandai dengan garis berwarna biru. Posisi benda tersebut berpindah dari $\vec{r}_1$ ke $\vec{r}_2$, dapat dituliskan dalam persamaan vektor yang bergantung pada fungsi waktu (t).

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \quad (1.17)$$

$$\vec{r}_1(t) = x_1(t)\hat{i} + y_1(t)\hat{j} + z_1(t)\hat{k} \quad (1.18)$$

$$\vec{r}_2(t) = x_2(t)\hat{i} + y_2(t)\hat{j} + z_2(t)\hat{k} \quad (1.19)$$

b. Perpindahan

Perpindahan berbeda dengan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang telah ditempuh. Sedangkan, perpindahan adalah selisih posisi antara titik akhir dengan titik awal. Perpindahan dapat didefinisikan sebagai berikut,

$$\vec{\Delta r}(t) = \vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t) \quad (1.20)$$

c. Kecepatan

Kecepatan adalah besaran vektor. Kecepatan mendefinisikan seberapa ‘cepat’ benda bergerak ke arah tertentu. Kecepatan suatu benda dapat ditinjau dari dua sisi: rata-rata atau sesaat.

- **Kecepatan Rata-rata**

Kecepatan rata-rata dapat diukur dari perpindahan suatu benda dibagi dengan waktu yang ditempuh selama benda bergerak. Kecepatan rata-rata suatu benda dapat diukur dengan mudah, karena hanya melihat keadaan akhir dan awalnya saja.

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t)}{t_2 - t_1} \quad (1.21)$$

- **Kecepatan Sesaat**

Kecepatan sesaat cenderung lebih sulit diukur karena harus melihat keadaan benda hanya dari satu waktu. Namun, kecepatan sesaat memberikan informasi mengenai kecepatan suatu benda pada saat itu juga (*realtime*). Kecepatan sesaat juga dapat diukur dengan mudah dengan teknik turunan.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \quad (1.22)$$

d. Kelajuan

Menurut Halliday (2014), kelajuan adalah magnitudo/besar dari kecepatan. Sehingga, kelajuan hanya memiliki besar tapi tidak memiliki arah. Kelajuan dapat didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh.

$$S = \frac{\text{panjang lintasan}}{\Delta t} \quad (1.23)$$

e. Percepatan

- **Percepatan Rata-rata**

Menurut Halliday (2014), ketika sebuah partikel berubah kecepatannya, partikel tersebut sedang mengalami percepatan. Percepatan dapat memiliki nilai positif atau negatif. Percepatan rata-rata dari sebuah partikel dapat dihitung melalui persamaan (1.24).

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2(t) - \vec{v}_1(t)}{t_2 - t_1} \quad (1.24)$$

- **Percepatan Sesaat**

Percepatan sesaat tidak bergantung pada kondisi akhir atau awal, hanya pada kondisi di satu waktu tertentu. Percepatan sesaat suatu partikel dapat dihitung melalui persamaan (1.25).

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \quad (1.25)$$

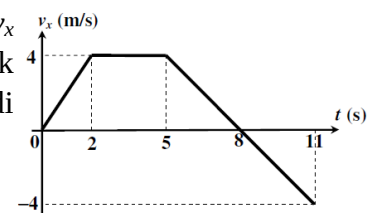
1.3. Latihan Soal

a. Soal

- Diberikan vektor $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ dan $\vec{B} = -3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, tentukan:
 - $|\vec{A}|$
 - $|\vec{B}|$
 - $\vec{A} + \vec{B}$
 - $\vec{A} - \vec{B}$
 - $\vec{A} \cdot \vec{B}$
 - $\vec{A} \times \vec{B}$
- Diberikan tiga buah vektor $\vec{p} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{q} = 2\hat{i} + 5\hat{k}$, dan $\vec{r} = 4\hat{j}$. Tentukan:
 - $\vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r})$
 - $(\vec{p} \cdot \vec{q}) - (\vec{r} \cdot \vec{p})$
 - $\vec{r} \cdot (\vec{p} \times \vec{q})$
 - $\cos\theta$ antara $\vec{p}$ dan $\vec{q}$
- Dua buah vektor $\vec{P}$ dan $\vec{Q}$ memiliki besar yang sama. Agar besar $\vec{P} + \vec{Q}$ lima kali lebih besar dari $\vec{P} - \vec{Q}$, berapa sudut antara vektor $\vec{P}$ dan $\vec{Q}$?
- Posisi sebuah partikel dinyatakan dalam persamaan: $\vec{r}(t) = (2t^3 - 3t^2)\hat{i} + (t^2 - 4)\hat{j}$, r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan:
 - Posisi awal partikel
 - Persamaan kecepatan partikel pada sumbu x
 - Posisi partikel ketika kecepatannya 0
 - Kecepatan maksimum partikel pada sumbu x
 - Percepatan partikel pada sumbu y
- Kecepatan sebuah partikel dinyatakan dalam persamaan: $\vec{v}(t) = (2t + 4)\hat{i}$, v dalam meter/detik dan t dalam detik. Ketika $t=1$, posisi partikel adalah $\vec{r} = 7\hat{i}$. Tentukan:
 - Percepatan partikel
 - Kecepatan awal partikel
 - Persamaan posisi partikel
- Pemerintah sedang merencanakan ibukota baru yang terletak di Penajam, Kalimantan Timur. Penajam dan Balikpapan dibatasi oleh sebuah selat. Jarak garis lurus yang menghubungkan Penajam dan Balikpapan adalah 6 km. Sedangkan,

panjang jalan yang menghubungkan antara kedua daerah tersebut adalah 150 km (memutari selat). Jika memutari selat, kendaraan darat menempuh waktu sekitar 4 jam. Jika melintasi selat melalui kapal *ferry*, perjalanan menjadi sekitar 1 jam. Jika melintasi selat melalui *speedboat*, perjalanan menjadi 30 menit. Dari informasi tersebut, bantulah pemerintah dalam menentukan:

- Besar vektor perpindahan dari Penajam ke Balikpapan
 - Besar kecepatan rata-rata kendaraan dari Penajam ke Balikpapan melalui jalan memutari selat
 - Laju rata-rata kendaraan dari Penajam ke Balikpapan melalui jalan memutari selat
 - Besar kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi selat dari Penajam ke Balikpapan jika jumlah kapal *ferry* dan *speedboat* sama
- Posisi mula-mula sebuah mobil adalah $2\hat{t}$ km. Selama selang waktu 3 jam, mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata $-20\hat{t} + 30\hat{j}$ km/jam. Dimana posisi mobil setelah 3 jam tersebut?
 - Sebuah bola yang dilempar ke atas memiliki kecepatan $15\hat{t} - (10t - 30\sqrt{(3)})\hat{j}$. Tentukan kecepatan rata-rata bola antara $t = 0$ hingga $t = 4$ s!
 - Sebuah mobil bergerak ke arah utara dengan laju 30 km/jam. Setengah jam kemudian, mobil terlihat sudah bergerak ke arah barat dengan laju 20 km/jam. Anggap arah utara sejajar dengan sumbu y positif dan arah timur sejajar dengan sumbu x positif. Hitung percepatan rata-rata mobil selama selang waktu tersebut!
 - Posisi seekor ikan di dalam kolam adalah $2\hat{t} - \hat{j} + 2\hat{k}$ meter. Berapa perpindahan yang diperlukan oleh ikan agar kembali ke pusat koordinat?
 - Sebuah motor berada di jalan dengan posisi $0,5\hat{t} + 2\hat{j} - 0,75\hat{k}$ km. Beberapa saat kemudian, motor tersebut berbelok dan melewati jalan lain sehingga posisinya berubah menjadi $0,25\hat{t} - 2\hat{j} + \hat{k}$ km. Berapa besar perpindahan motor dalam selang waktu tersebut?
 - Sebuah mobil sedang melakukan perjalanan jauh, kecepatan rata-ratanya pada pukul 11.00 – 14.30 adalah $30\hat{t} + 40\hat{j}$ km/jam. Namun, kecepatan rata-rata mobil pada pukul 14.30 – 17.00 menjadi $20\hat{t} + 10\hat{j}$ km/jam. Tentukan kecepatan rata-rata dari pukul 11.00 hingga 17.00!
 - Gambar di samping menunjukkan kurva kecepatan v_x sebagai fungsi waktu t dari sebuah partikel yang bergerak lurus. Pada t berapa yang menyatakan partikel berada di posisi terjauh dari posisi awal?



b. Solusi

- $\vec{A} = 2\hat{t} - \hat{j} + 3\hat{k}$ dan $\vec{B} = -3\hat{t} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$$a) |\vec{A}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

$$b) |\vec{B}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 4 + 1} = \sqrt{15}$$

$$\begin{aligned} c) \vec{A} + \vec{B} &= (2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + (-3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) \\ \vec{A} + \vec{B} &= (2 - 3)\hat{i} + (-1 + 2)\hat{j} + (3 + 1)\hat{k} \\ \vec{A} + \vec{B} &= -\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \vec{A} - \vec{B} &= (2 + 3)\hat{i} + (-1 - 2)\hat{j} + (3 - 1)\hat{k} \\ \vec{A} - \vec{B} &= 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k} \end{aligned}$$

$$e) \vec{A} \cdot \vec{B} = (2 \cdot (-3)) + ((-1) \cdot 2) + (3 \cdot 1) = -6 - 2 + 3 = -5$$

$$\begin{aligned} f) \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ \vec{A} \times \vec{B} &= \hat{i}((3 \cdot 1) - (3 \cdot 2)) - \hat{j}((2 \cdot 1) - (3 \cdot (-3))) \\ &\quad + \hat{k}((2 \cdot 2) - ((-1) \cdot (-3))) \\ \vec{A} \times \vec{B} &= -3\hat{i} - 11\hat{j} + \hat{k} \end{aligned}$$

$$2. \vec{p} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}, \vec{q} = 2\hat{i} + 5\hat{k}, \text{ dan } \vec{r} = 4\hat{j}$$

$$\begin{aligned} a) \vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r}) &= \vec{p} \times (2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) \\ \vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r}) &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} \\ \vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r}) &= \hat{i}((1 \cdot 5) - ((-1) \cdot 4)) - \hat{j}((1 \cdot 4) - ((-1) \cdot 2)) \\ &\quad + \hat{k}((1 \cdot 0) - (1 \cdot 2)) \\ \vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r}) &= 9\hat{i} - 6\hat{j} - 2\hat{k} \end{aligned}$$

$$b) (\vec{p} \cdot \vec{q}) - (\vec{r} \cdot \vec{p}) = ((1 \cdot 2) + ((-1) \cdot 5)) - (4 \cdot 1) = (2 - 5) - 4 = -7$$

$$\begin{aligned} c) \vec{r} \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) &= \vec{r} \cdot (\hat{i}((1 \cdot 5) - ((-1) \cdot 0)) - \hat{j}((1 \cdot 5) - ((-1) \cdot 2)) + \hat{k}((1 \cdot 0) - \\ &\quad (1 \cdot 2))) \end{aligned}$$

$$\vec{r} \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) = \vec{r} \cdot (5\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k})$$

$$\vec{r} \cdot (\vec{p} \times \vec{q}) = 4 \cdot (-3) = -12$$

$$d) \cos \theta \quad \text{antara} \quad \vec{p} \quad \text{dan} \quad \vec{q}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{p}| \cdot |\vec{q}|}$$

$$\cos \theta = \frac{(1 \cdot 2) + ((-1) \cdot 5)}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{29}} = \frac{-3}{\sqrt{87}}$$

3. Diketahui $|\vec{P} + \vec{Q}| = 5$, $|\vec{P} - \vec{Q}|$ dan $|\vec{P}| = |\vec{Q}|$. Anggap sudut antar keduanya adalah θ . Sudut tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan dalil cosinus.

$$|\vec{P} + \vec{Q}|^2 = |\vec{P}|^2 + |\vec{Q}|^2 + 2|\vec{P}||\vec{Q}|\cos\theta = 2|\vec{P}|^2(1 + \cos\theta) = 4|\vec{P}|^2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Dari persamaan di atas, diperoleh $|\vec{P} + \vec{Q}| = 2|\vec{P}|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$

Sudut yang dibentuk antara $\vec{P}$ dan $-\vec{Q}$ adalah $180^\circ - \theta$, sehingga:

$$|\vec{P} - \vec{Q}|^2 = |\vec{P}|^2 + |\vec{Q}|^2 + 2|\vec{P}||\vec{Q}|\cos(180^\circ - \theta) = 2|\vec{P}|^2(1 - \cos\theta) = 4|\vec{P}|^2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Sehingga, $|\vec{P} + \vec{Q}| = 2|\vec{P}|\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

Agar $|\vec{P} + \vec{Q}| = 5 \cdot |\vec{P} - \vec{Q}|$, maka $2|\vec{P}|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 5\left(2|\vec{P}|\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$.

Kemudian, diperoleh $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{5}$; $\theta = 2\tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) \approx 22,62^\circ$

4. $\vec{r}(t) = (2t^3 - 3t^2)\hat{i} + (t^2 - 4)\hat{j}$

a) Posisi awal partikel

$$\vec{r}(0) = -4\hat{j}$$

b) Persamaan kecepatan partikel pada sumbu x

$$\vec{v}_x(t) = \frac{d}{dt}((2t^3 - 3t^2)\hat{i}) = (6t^2 - 6t)\hat{i}$$

c) Posisi partikel ketika kecepatan horizontalnya 0

$$\vec{v}_x(t) = 0 = 6t^2 - 6t, \text{ sehingga } t = 0 \text{ atau } t = 1.$$

$$\text{Maka, partikel berada di } \vec{r}(0) = -4\hat{j} \text{ atau } \vec{r}(1) = -\hat{i} - 3\hat{j}$$

d) Kecepatan maksimum partikel pada sumbu x

Kecepatan maksimum dapat diperoleh dengan menerapkan konsep turunan pertama sama dengan nol.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\vec{v}_x(t)) &= 0 \\ \frac{d}{dt}(6t^2 - 6t) &= 0 \\ 12t - 6 &= 0 \\ t &= 0,5 \end{aligned}$$

Didapatkan bahwa kecepatan maksimum horizontal partikel pada $t = 0,5$ s.

$$\text{Maka, } \vec{v}_x(0,5) = 6(0,5)^2 - 6(0,5) = -1,5\hat{i}$$

e) Percepatan partikel pada sumbu y

$$\begin{aligned} \vec{a}_y(t) &= \frac{d}{dt}(\vec{v}_y(t)) = \frac{d^2}{dt^2}(t^2 - 4) \\ \vec{a}_y &= 2\hat{j} \end{aligned}$$

5. $\vec{v}(t) = (2t + 4)\hat{i}$. Ketika $t=1$, posisi partikel adalah $\vec{r} = 7\hat{i}$.

a) Percepatan partikel

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\vec{v}(t)) = \frac{d}{dt}((2t + 4)\hat{i}) = 2\hat{i}$$

b) Kecepatan awal partikel

$$\vec{v}(0) = (2.0 + 4)\hat{t} = 4\hat{t}$$

- c) Persamaan posisi partikel

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) dt$$

$$\vec{r}(t) = \int ((2t + 4)\hat{t}) dt$$

$$\vec{r}(t) = (t^2 + 4t + C)\hat{t}$$

Ketika $t = 1$, $\vec{r} = 7\hat{t}$. Maka,

$$\vec{r}(1) = 7\hat{t} = ((1)^2 + 4 \cdot (1) + C)\hat{t}$$

$$7 = 1 + 4 + C$$

$$C = 2$$

Sehingga,

$$\vec{r}(t) = (t^2 + 4t + C)\hat{t}$$

$$\vec{r}(t) = (t^2 + 4t + 2)\hat{t}$$

6. Jarak lurus = 6 km. Jarak memutar = 150 km. Lama kendaraan memutari selat = 4 jam. Lama kapal *ferry* = 1 jam. Lama *speedboat* = 30 menit.

- a) Besar vektor perpindahan dari Penajam ke Balikpapan.

$$|\vec{\Delta r}| = 6km$$

- b) Besar kecepatan rata-rata kendaraan dari Penajam ke Balikpapan melalui jalan memutari selat.

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{|\vec{\Delta r}|}{\Delta t} = \frac{6km}{4jam} = 1,5 km/jam$$

- c) Laju rata-rata kendaraan dari Penajam ke Balikpapan melalui jalan memutari selat.

$$S = \frac{150km}{4jam} = 37,5 km/jam$$

- d) Besar kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi selat dari Penajam ke Balikpapan jika jumlah kapal *ferry* dan *speedboat* sama.

$$\langle \vec{v}_{ferry} \rangle = \frac{|\vec{\Delta r}|}{|\Delta t_{ferry}|} = \frac{6km}{1jam} = 6 km/jam$$

$$\langle \vec{v}_{speedboat} \rangle = \frac{|\vec{\Delta r}|}{|\Delta t_{speedboat}|} = \frac{6km}{0,5jam} = 12 km/jam$$

$$\langle \vec{v}_{selat} \rangle = \frac{\langle \vec{v}_{ferry} \rangle + \langle \vec{v}_{speedboat} \rangle}{2} = \frac{6 km/jam + 12 km/jam}{2} = 9 km/jam$$

$$7. \vec{s} = \vec{s}_0 + \frac{\vec{v}}{t} = 2\hat{t}km + \frac{(-20\hat{t} + 30\hat{j})km/jam}{3jam}$$

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \frac{\vec{v}}{t} = \left(2\hat{t} - \frac{20}{3}\hat{t} + 10\hat{j}\right)km = \left(-\frac{14}{3}\hat{t} + 10\hat{j}\right)km$$

8. Untuk mengetahui kecepatan rata-ratanya, kita perlu mencari persamaan posisi/perpindahannya terlebih dahulu.

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= \int \vec{v} dt = 15t\hat{i} - (5t^2 - (30\sqrt{3})t)\hat{j} + \vec{C} \\ \langle \vec{v} \rangle &= \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} \\ \langle \vec{v} \rangle &= \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} \\ \langle \vec{v} \rangle &= \frac{(60t\hat{i} - (80 - 120\sqrt{3})\hat{j} + \vec{C}) - (0 + \vec{C})}{4 - 0} \\ \langle \vec{v} \rangle &= 15t\hat{i} - (20 - 30\sqrt{3})\hat{j}\end{aligned}$$

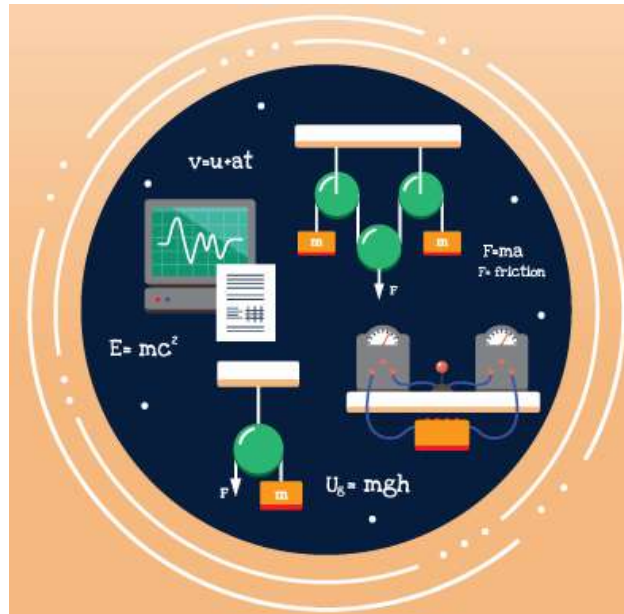
$$\begin{aligned}9. \quad \vec{v}_1 &= 30\hat{j} \text{ km/jam}; \vec{v}_2 = -20\hat{i} \text{ km/jam} \\ \langle \vec{a} \rangle &= \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{(-20\hat{i} - 30\hat{j}) \text{ km/jam}}{0,5 \text{ jam}} = (-40\hat{i} - 60\hat{j}) \text{ km/jam}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}10. \quad \vec{r}_1 &= (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})m \\ \vec{\Delta r} &= \vec{r}_0 - \vec{r}_1 = (0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k})m - (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})m = (-2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}11. \quad \vec{\Delta r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (0,25\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})km - (0,5\hat{i} + 2\hat{j} - 0,75\hat{k})km \\ \vec{\Delta r} &= (-0,25\hat{i} - 4\hat{j} + 1,75\hat{k})km\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12. \quad \vec{r}_1 &= (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ km/jam} * 3,5 \text{ jam} = (105\hat{i} + 140\hat{j})km \\ \vec{r}_2 &= (20\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ km/jam} * 2,5 \text{ jam} = (50\hat{i} + 25\hat{j})km \\ \langle \vec{v} \rangle &= \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{t_1 + t_2} = \frac{(155\hat{i} + 165\hat{j})km}{6 \text{ jam}} = \left(\frac{155}{6}\hat{i} + \frac{55}{2}\hat{j}\right) \text{ km/jam}\end{aligned}$$

13. Jarak dapat ditentukan berdasarkan integral dari fungsi kecepatan terhadap. Artinya, jarak dapat dilihat berdasarkan luas di bawah kurva (di atas sumbu adalah positif, dan di bawah sumbu adalah negatif). Sehingga, luas permukaan yang paling luas ditemui pada $t = 6$ sekon.



BAB II – KINEMATIKA BENDA TITIK

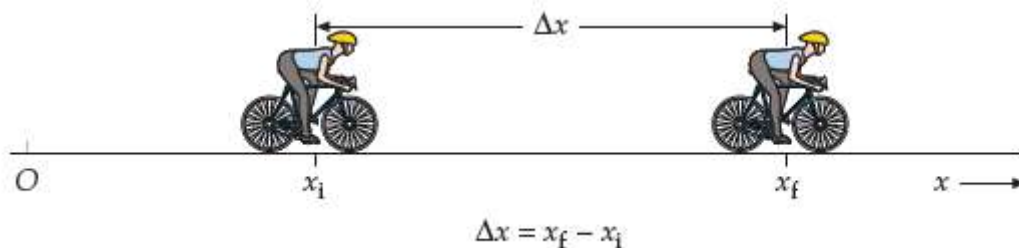
2.1 Gerak Satu Dimensi

2.1.1 Posisi dan Perpindahan

Gerak satu dimensi merupakan gerakan suatu partikel/objek hanya sepanjang garis lurus, dapat berupa garis vertikal, horizontal atau miring, tetapi harus lurus (Walker, 2014). Untuk menggambarkan gerakan suatu partikel/objek, maka diperlukan kemampuan menggambarkan posisi partikel dan bagaimana posisi tersebut berubah ketika partikel bergerak. Pada gerak satu dimensi, biasanya sumbu x dipilih sebagai garis berlangsungnya gerakan disebut juga **posisi**. Sebagai contoh pada gambar, seorang siswa di atas sepeda pada posisi x_i pada waktu t_i . Pada waktu, t_f , siswa berada di posisi x_f . Perubahan posisi siswa dari x_i menuju x_f ini disebut **perpindahan**. Di bawah ini digunakan simbol Δ (Yunani, dibaca delta) untuk menunjukkan perubahan kuantitas, sehingga perubahan x dapat ditulis sebagai (Tipler & Mosca, 2008).

$$\Delta x = x_f - x_i \quad (2.1)$$

dimana Δx adalah perpindahan posisi, x_i adalah posisi awal objek/partikel, x_f adalah posisi akhir objek/partikel.



Gambar 2. 1 - Seorang siswa di atas sepeda yang bergerak dalam garis lurus. Sumbu koordinat terdiri dari garis di sepanjang jalur sepeda. Suatu titik pada garis ini dipilih sebagai titik awal O. Angka-angka yang ditetapkan untuk titik di sebelah kanan O adalah positif, dan angka yang ditetapkan di sebelah kiri O adalah negatif. Ketika sepeda berjalan dari titik x_i ke titik x_f , perpindahannya adalah $\Delta x = x_f - x_i$ (Tipler & Mosca, 2008)

Perpindahan merupakan contoh besaran vektor, yang memiliki arah dan nilai. Perpindahan dapat dijelaskan dengan dua definisi : 1) Besarnya adalah jarak antara posisi awal dan akhir; 2) Arahnya, dari posisi semula ke posisi akhir, diwakili oleh tanda plus atau tanda minus jika gerakan berada di sepanjang sumbu tunggal (Walker, 2014).

2.1.2 Kecepatan rata-rata dan Laju rata-rata

Laju rata-rata (*average speed*) suatu partikel adalah jarak total yang ditempuh oleh partikel dibagi dengan total waktu dari awal hingga selesai (Tipler & Mosca, 2008). Laju atau kelajuan merupakan besaran skalar karena melibatkan jarak yang tidak memperhatikan arah gerak, tetapi hanya besarnya.

$$\text{Laju rata - rata} = \frac{\text{total jarak tempuh}}{\text{total waktu}} = \frac{s}{\Delta t} \quad (2.2)$$

Sedangkan, **kecepatan rata-rata**, $\overline{v_x}$, didefinisikan sebagai rasio perpindahan x terhadap interval waktu t (Tipler & Mosca, 2008).

$$\overline{v_x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{x_f - x_i}; \text{ atau } \Delta x = \overline{v_x} \Delta t \quad (2.3)$$

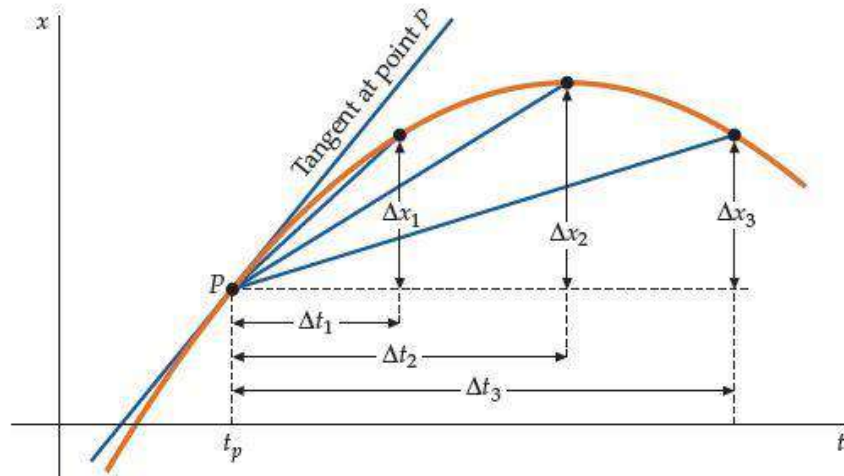
dimana $\overline{v_x}$ adalah kecepatan rata-rata, Δx adalah perpindahan objek, Δt merupakan selang waktu gerakan objek.

2.1.3 Kecepatan sesaat dan Laju

Kecepatan sesaat, $\overline{v_x}$, didefinisikan sebagai limit rasio $\Delta x/\Delta t$ ketika Δt mendekati nol (Tipler & Mosca, 2008).

$$\overline{v_x}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (2.4)$$

dimana $\overline{v_x}$ adalah kecepatan sesaat, dx/dt adalah turunan pertama dari fungsi perpindahan x terhadap waktu t .



Gambar 2. 2 – Grafik x versus t , urutan interval waktu yang lebih kecil berturut-turut, Δt_3 , Δt_2 , Δt_1 . Kecepatan rata-rata setiap interval adalah kemiringan garis lurus untuk interval itu. Ketika interval waktu menjadi lebih kecil, kemiringan ini mendekati kemiringan garis singgung ke kurva pada titik t_p . Kemiringan garis tangen ini didefinisikan sebagai kecepatan sesaat pada waktu t_p (Tipler & Mosca, 2008)

Sebagai contoh, perhatikan grafik posisi versus waktu pada gambar. Ketika interval waktu yang lebih pendek berturut-turut dimulai pada t_p , kecepatan rata-rata untuk interval mendekati kemiringan tangen pada t_p . sehingga, dapat didefinisikan bahwa kemiringan garis singgung ini sebagai kecepatan sesaat, $v_x(t)$, pada t_p . Garis singgung ini merupakan limit dari rasio $\Delta x/t$ sebagai fungsi t . Oleh karena itu, nilai x mendekati nol (Tipler & Mosca, 2008).

Karena besar kemiringan garis mungkin bernilai positif, negatif, atau nol. Maka kecepatan sesaat akan bernilai positif (jika x naik), negatif (jika x turun), atau nol (jika tidak ada gerakan), seperti yang ditunjukkan. Pada saat objek bergerak dengan kecepatan konstan, kecepatan sesaat objek akan sama dengan kecepatan rata-rata (Tipler & Mosca, 2008).

Untuk menentukan turunan dengan cepat, digunakan aturan berdasarakan proses limit di atas. Sehingga diperoleh aturan sebagai berikut (Tipler & Mosca, 2008).

$$\text{Jika } x = Ct^n, \text{ maka } \frac{dx}{dt} = nCt^{n-1} \quad (2.5)$$

dimana C dan n adalah konstanta.

2.1.4 Percepatan

Percepatan adalah tingkat perubahan kecepatan terhadap waktu. **Percepatan rata-rata** pada interval waktu tertentu t dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan interval waktu t (Tipler & Mosca, 2008):

$$\overline{a_x} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{x_f - x_i} \quad (2.6)$$

Percepatan sesaat, $\overline{a_x}$, adalah limit rasio $\Delta v_x / \Delta t$ ketika Δt mendekati nol. Pada plot v vs t , percepatan sesaat pada waktu t merupakan gradien garis yang bersinggungan dengan kurva pada waktu tersebut. Percepatan juga merupakan turunan kedua dari x terhadap t (Tipler & Mosca, 2008).

$$\overline{a_x}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{d\overline{v_x}}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2.7)$$

Seperti perpindahan dan kecepatan, percepatan merupakan besaran vektor. Pada gerak satu dimensi, dapat digunakan (+) dan (-) untuk menunjukkan arah percepatan. Pada persamaan diatas, jika $\overline{a_x}$ bernilai positif, $\overline{v_x}$ maka harus positif. Sebaliknya, jika $\overline{a_x}$ bernilai negatif, maka $\overline{v_x}$ harus negatif (Tipler & Mosca, 2008).

Jika besar $\overline{v_x}$ dan $\overline{a_x}$ keduanya positif, maka $\overline{v_x}$ positif dan semakin positif sehingga kecepatan meningkat. Jika besar $\overline{v_x}$ dan $\overline{a_x}$ keduanya negatif, maka v_x negatif dan semakin negatif sehingga kecepatan menurun. Namun, ketika besar $\overline{v_x}$ dan $\overline{a_x}$ tandanya berlawanan, objek akan melambat (Tipler & Mosca, 2008).

Jika percepatan nol, artinya tidak ada perubahan kecepatan dari waktu ke waktu atau kecepatan konstan, sehingga plot x vs t adalah garis lurus secara horizontal. Jika percepatan bukan nol dan konstan, maka kecepatan bervariasi secara linear dengan waktu dan x bervariasi secara kuadratik dengan waktu (Tipler & Mosca, 2008).

Pada kondisi percepatan konstan, untuk gerak objek satu dimensi akan berlaku persamaan sebagai berikut.

$$x = \int (v_{0x} + \vec{a}_x t) dt = x_0 + v_{0x}t \pm \frac{1}{2}\vec{a}_x t^2 \quad (2.8)$$

dimana x adalah posisi pada waktu t , v_{0x} adalah kecepatan awal dalam arah x positif, a_{0x} adalah percepatan gerak partikel dalam arah x positif.

Untuk menentukan kecepatan sesaat dari grafik percepatan sesaat, maka kecepatan sesaat adalah hasil integrasi dari percepatan sesaat.

$$\vec{v}_x = \int \vec{a}_x dt = v_{0x} + \vec{a}_x t \quad (2.9)$$

dimana x adalah posisi pada waktu t , $\vec{v}_x$ adalah kecepatan partikel, v_{0x} adalah kecepatan awal dalam arah x positif, $\vec{a}_x$ adalah percepatan gerak partikel dalam arah x positif.

Jika, diketahui adalah perpindahan partikel dan percepatan gerak partikel. Maka, kecepatan sesaat dapat ditulis sebagai

$$\vec{v}_x^2 = v_{0x}^2 + 2\vec{a}_x \Delta x \quad (2.10)$$

dimana x adalah posisi pada waktu t , $\vec{v}_x$ adalah kecepatan partikel, v_{0x} adalah kecepatan awal dalam arah x positif, $\vec{a}_x$ adalah percepatan gerak partikel dalam arah x positif, Δx adalah perpindahan posisi objek/partikel.

2.2. Gerak Dua Dimensi dan Tiga Dimensi

Gerak dua dimensi atau tiga dimensi menggunakan koordinat Cartesien dalam penentuan vektornya. Sehingga, untuk objek atau partikel yang bergerak dalam dua dimensi dan tiga dimensi akan berlaku persamaan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Parameter gerak dua dimensi (Walker, 2014)

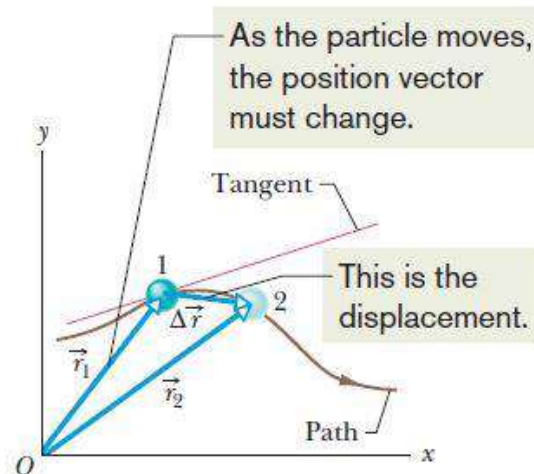
	Dua dimensi	Tiga dimensi
Posisi	$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$	$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
Perpindahan	$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j}$	$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$
Jarak	$ \Delta\vec{r} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	$ \Delta\vec{r} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
Kecepatan rata-rata	$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}}{\Delta t}$	$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}}{\Delta t}$
Kecepatan sesaat	$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$ $ \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$ $ \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
Percepatan rata-rata	$\vec{a}_{avg} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$	
Percepatan sesaat	$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$ $ \vec{a} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$	$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$ $ \vec{a} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
Laju	$v = \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	$v = \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Keterangan :

$\vec{r}$: vektor posisi
 $\Delta\vec{r}$: vektor perpindahan
 Δt : perubahan waktu
 $|\Delta\vec{r}|$: besar vektor perpindahan
 $\vec{v}_{avg}$: vektor kecepatan rata-rata
 $\vec{v}$: vektor kecepatan sesaat
 v_x : kecepatan partikel dalam arah sumbu x
 v_y : kecepatan partikel dalam arah sumbu y
 v_z : kecepatan partikel dalam arah sumbu z

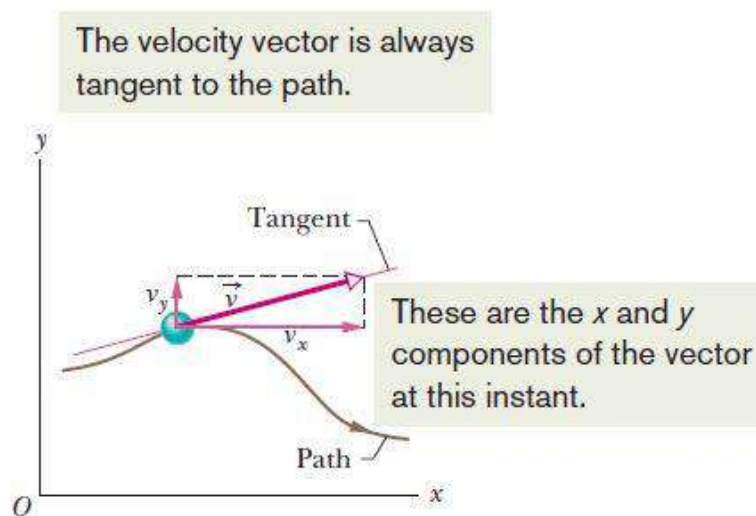
v : laju partikel
 $|\vec{v}|$: besar vektor kecepatan
 $\vec{a}_{avg}$: vektor percepatan rata-rata
 $\vec{a}$: vektor percepatan sesaat
 a_x : percepatan partikel dalam arah sumbu x
 a_y : percepatan partikel dalam arah sumbu y
 a_z : percepatan partikel dalam arah sumbu z
 $|\vec{a}|$: besar vektor percepatan

Gambar diatas menunjukkan jalur partikel yang terbatas pada bidang xy. Saat partikel bergerak ke kanan sepanjang kurva, vektor posisinya menyapu ke kanan. Selama interval waktu Δt , vektor posisi berubah dari $\vec{r}_1$ ke $\vec{r}_2$ dan perpindahan partikel adalah $\Delta\vec{r}$. Untuk menentukan kecepatan sesaat dari partikel yang bergerak dari t_1 (ketika partikel berada pada posisi 1), kita anggap interval t menuju 0 pada t_1 . Tiga hal yang dilakukan yakni : (1) Posisikan vector $\vec{r}_2$, pada gambar, bergerak ke arah $\vec{r}_1$ sehingga $\Delta\vec{r}$ berkurang ke arah nol. (2) Arah $\Delta\vec{r}/\Delta t$ (dengan $\vec{v}_{avg}$) mendekati arah garis singgung gerak partikel pada posisi 1. (3) Kecepatan rata-rata $\vec{v}_{avg}$ mendekati kecepatan sesaat $\vec{v}$ pada t_1 (Walker, 2014).



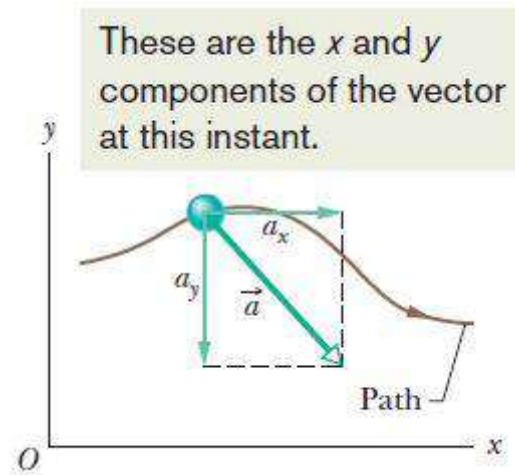
Gambar 2. 3 – Perpindahan $\Delta\vec{r}$, partikel pada interval waktu, dari posisi 1 dengan vektor posisi $\vec{r}_1$ waktu t_1 ke posisi 2 dengan vektor posisi $\vec{r}_2$ pada waktu t_2 . Garis singgung menuju jalur partikel pada posisi 1 seperti yang ditampilkan (Walker, 2014)

Gambar diatas menunjukkan vektor kecepatan $\vec{v}$ dan komponen skalar x dan y-nya. Perhatikan bahwa $\vec{v}$ bersinggungan dengan jalur partikel di posisi partikel. Perhatikan: Ketika vektor posisi digambar, adalah panah yang memanjang dari satu titik ke titik lain. Namun, ketika vektor kecepatan digambar, seperti pada gambar, panah tidak meluas dari satu titik ke titik lainnya. Sebaliknya, panah menunjukkan arah perjalanan sesaat dari sebuah partikel di ujungnya, dan panjangnya (mewakili besarnya kecepatan) dapat ditarik ke skala apa pun.



Gambar 2. 4 - Kecepatan $\vec{v}$ dari partikel dan komponen skalar $\vec{v}$ (Walker, 2014)

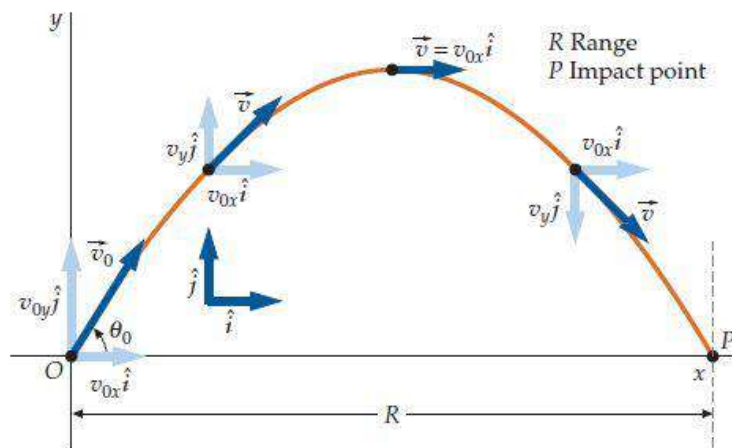
Gambar diatas menunjukkan vektor percepatan $\vec{a}$ dan komponen skalarnya untuk sebuah partikel yang bergerak dalam dua dimensi. Perhatian: Ketika vektor percepatan digambarkan seperti pada gambar, vektor percepatan tidak meluas dari satu posisi ke posisi lain. Sebaliknya, hal ini menunjukkan arah percepatan untuk partikel terletak di ujung jalur, dan panjangnya (mewakili besarnya percepatan) dapat ditarik ke skala apa pun (Walker, 2014).



Gambar 2. 5 - Percepatan, $\vec{a}$, partikel dan komponen skalar $\vec{a}$ (Walker, 2014)

2.2.1 Gerak Parabola

Ketika sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal membentuk sudut elevasi tertentu terhadap sumbu datar, maka gerak peluru akan membentuk jalur seperti parabola. Gerak peluru ini disebut juga gerak parabola dengan lintasan seperti pada gambar. (Abdullah, 2007).



Gambar 2. 6 - Lintasan gerak projectile atau gerak parabola, menunjukkan komponen kecepatan pada waktu yang berbeda (Tipler & Mosca, 2008).

Ketika benda diluncurkan tanpa dipengaruhi oleh udara, benda bergerak dengan kecepatan awal $\vec{v}_0$ sehingga dapat diuraikan dalam komponen x dan y, sebagai

$$\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j} \quad (2.11)$$

dimana $\vec{v}_0$ adalah vektor kecepatan awal, v_{0x} adalah kecepatan awal dalam arah x positif, v_{0y} adalah kecepatan awal dalam arah y positif.

Komponen v_{0x} dan v_{0y} dapat diperoleh jika diketahui sudut θ antara $\vec{v}_0$ dan sumbu x positif :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad \text{dan} \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad (2.12)$$

Selama gerakan dua dimensi pada *projectile*, vektor posisi *projectile* dan vektor kecepatan selalu berubah, tetapi vektor percepatannya tetap dan bergerak secara vertikal ke bawah. Sehingga, *projectile* ini tidak memiliki percepatan horizontal (Walker, 2014). Maka berlaku persamaan sebagai berikut untuk gerak horizontal dan gerak vertikal.

Tabel 2. 2 Parameter dalam gerak vertikal dan horizontal pada gerak *projectile* atau parabola

	Gerak horizontal ($a = 0$)	Gerak vertikal (a tetap atau $a \neq 0$)
Posisi	$x = x_0 + v_{0x}t$ dengan $v_{0x} = v_0 \cos \theta$	$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$ dengan $v_{0y} = v_0 \sin \theta$
Kecepatan	$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$	$v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta - gt$ atau $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y$

Keterangan :

- x_0 : posisi awal dalam arah horizontal
- x : posisi akhir dalam arah horizontal
- y_0 : posisi awal dalam arah vertikal
- y : posisi akhir dalam arah vertikal
- v_0 : kecepatan awal gerak *projectile*
- v_{0x} : kecepatan awal dalam arah horizontal
- v_{0y} : kecepatan awal dalam arah vertikal
- v_x : kecepatan dalam arah horizontal
- v_y : kecepatan dalam arah vertikal
- θ : sudut yang dibentuk antara v_{0x} dan v_{0y}
- g : konstanta percepatan gravitasi ($9,8 \text{ m s}^{-2}$)

Untuk percepatan sesaat pada gerak parabola dapat ditulis sebagai

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v_x\hat{i} + v_y\hat{j})}{dt} = \frac{d(v_{0x}\hat{i} + (v_{0y} - gt)\hat{j})}{dt} = -g\hat{j} \quad (2.13)$$

dimana $\vec{a}$ adalah percepatan sesaat gerak parabola, g adalah percepatan gravitasi bumi atau percepatan jatuh bebas. Pada gerak parabola, hanya terdapat percepatan sesaat pada komponen y yang arahnya berlawanan dengan percepatan gravitasi (arah ke bawah).

Sepanjang lintasan parabola, berlaku persamaan

- a. Tinggi lintasan (y):

$$y = (\tan \theta)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta)^2}; \text{ dengan } \tan \theta = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \quad (2.14)$$

dimana y adalah tinggi lintasan, v_0 adalah kecepatan awal benda saat ditembakkan (dengan v_{0x} komponen kecepatan dalam arah x , v_{0y} komponen kecepatan dalam arah y), g adalah percepatan gravitasi bumi, dan θ adalah sudut elevasi yang dibentuk oleh v_0 terhadap sumbu datar (Tipler & Mosca, 2008).

b. Jarak horizontal R :

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta \quad (2.15)$$

dimana R adalah jarak horizontal benda yang mengalami gerak parabola, g adalah percepatan gravitasi bumi, dan θ adalah sudut elevasi yang dibentuk oleh v_0 terhadap sumbu datar.

Pada kasus jarak maksimum horizontal R_{maks} , sudut yang digunakan adalah 45° atau $\sin 2\theta = 1$. Sedangkan, tinggi maksimum lintasan, y_{maks} , dapat dicapai jika $v_{0y} = 0$ (Tipler & Mosca, 2008).

2.3 Gerak Melingkar

Beberapa contoh sederhana dari gerak melingkar dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari seperti gerak roda motor, gerak jarum jam, gerak revolusi bulan terhadap bumi, dan gerak kendaraan pada tikungan yang berbentuk irisan lingkaran. Gerak melingkar secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh (Abdullah, 2007).

2.3.1 Besaran Fisika dalam Gerak Melingkar

Ketika suatu benda bergerak melingkar pada lintasan satu putaran penuh maka benda dapat dikatakan telah menempuh lintasan linear sepanjang keliling lingkaran—sebagaimana dapat dituliskan sebagai berikut:

$$s = 2 \pi R \quad (2.16)$$

dengan s merupakan jarak linear dan R adalah jarak benda terhadap pusat lingkaran (jari-jari).

Lama benda menempuh lintasan sepanjang satu putaran penuh dapat didefinisikan sebagai **periode** (T). Satuan dari periode dapat dituliskan dalam SI, yaitu sekon (s). Sedangkan, jumlah putaran yang dapat ditempuh oleh benda tersebut dalam selang waktu satu detik disebut **frekuensi** (f). Satuan dari frekuensi dituliskan dalam SI, yakni putaran per sekon atau *hertz* (Hz). Maka, hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$T = \frac{1}{f} \quad (2.17)$$

Benda yang bergerak melingkar sepanjang lintasan linear dalam satu putaran penuh memiliki **kecepatan linear** (v) sebagaimana dapat dituliskan sebagai berikut:

$$v = \frac{2 \pi R}{T} = 2 \pi R f \quad (2.18)$$

Sedangkan, **kecepatan sudut** (ω) yang dialami oleh benda yang bergerak pada lintasan satu putaran dengan sudut penuh (360° atau 2π) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\omega = \frac{2 \pi}{T} = 2 \pi f \quad (2.19)$$

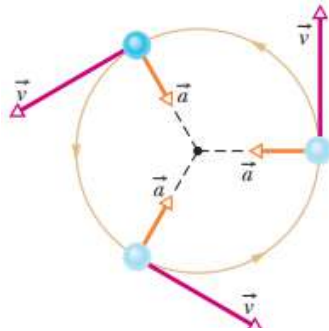
dengan satuan kecepatan sudut adalah rad/s.

Dari persamaan kecepatan linear dan kecepatan sudut maka didapatkan hubungan di antara keduanya, yaitu:

$$\omega = \frac{v}{R} \quad (2.20)$$

2.3.2 Gerak Melingkar Beraturan

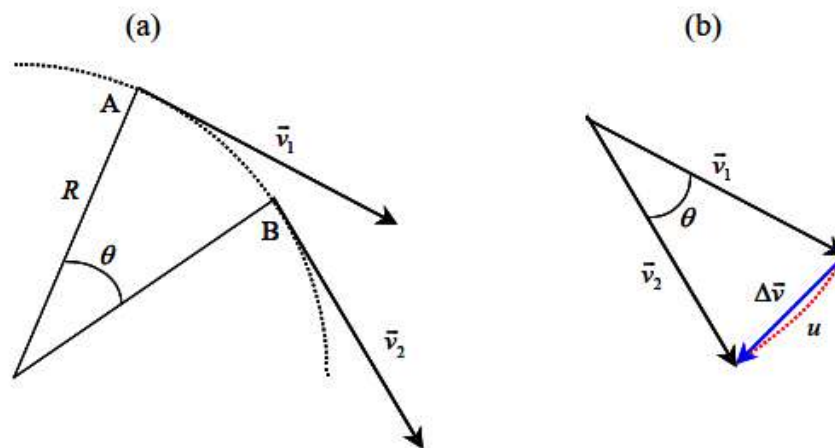
Sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar beraturan jika benda tersebut bergerak pada lintasan berupa keliling lingkaran, baik penuh maupun tidak penuh, dengan **laju yang konstan** sepanjang lintasan. Jadi, pada selang waktu Δt yang sama, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda akan selalu sama. Akan tetapi, **kecepatan benda tidak konstan** karena memiliki arah yang selalu berubah-ubah. Akibat kecepatan yang tidak konstan tersebut maka benda akan mengalami percepatan pula.



Gambar 2. 7 – Vektor Kecepatan dan Percepatan pada Gerak Melingkar Beraturan (Halliday et al, 2015)

Gambar 2.7 menunjukkan hubungan antara vektor kecepatan dan percepatan pada berbagai posisi selama benda melakukan gerak melingkar beraturan. Kedua vektor tersebut memiliki nilai konstan, tetapi arahnya berubah secara kontinu. Vektor kecepatan akan selalu mengarah sesuai arah gerak benda dan bersinggungan dengan lintasan. Vektor percepatan akan selalu mengarah secara radial ke pusat lintasan. Oleh karena itu, percepatan pada gerak melingkar beraturan disebut **percepatan sentripetal**, yang berarti percepatan yang selalu mengarah ke titik pusat (*central*).

Untuk menentukan besarnya percepatan sentripetal, dapat digunakan ilustrasi pada Gambar 2.12.



Gambar 2. 8 – Penentuan Percepatan Sentripetal (Abdullah, 2007)

Hal yang dapat kita amati dari Gambar 2.12, antara lain:

- i. Jari-jari lintasan adalah R .
- ii. Pada titik A, benda memiliki kecepatan $\vec{v}_1$.
- iii. Pada titik B, benda memiliki kecepatan $\vec{v}_2$.
- iv. Untuk gerak melingkar beraturan, besar $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}$.
- v. Lama waktu benda bergerak dari titik A ke B adalah Δt .
- vi. Perubahan kecepatan beda adalah $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$. Arah $\Delta \vec{v}$ tampak seperti pada gambar.
- vii. Percepatan benda adalah $\vec{a} = \Delta \vec{v} / \Delta t$.

Selama benda bergerak dari titik A ke B, panjang lintasan yang ditempuh benda adalah s . Laju benda tersebut akan memenuhi persamaan berikut:

$$v = \frac{s}{\Delta t} \quad (2.21)$$

Lalu, hubungan antara s , R , dan θ adalah:

$$\theta = \frac{s}{R} \quad (2.22)$$

dengan θ dinyatakan dalam radian. Sudut θ merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor $\vec{v}_2$ dan $\vec{v}_1$, sehingga dapat dituliskan dengan:

$$\theta = \frac{u}{\text{besarnya } \bar{v}} = \frac{u}{v} \quad (2.23)$$

Lalu, pada akhirnya didapatkan:

$$\frac{u}{v} = \frac{s}{R} \leftrightarrow u = s \frac{v}{R} \quad (2.24)$$

Apabila Δt sangat kecil, maka nilai u sangat dekat dengan Δv , dan Δv mengarah ke pusat lingkaran. Selanjutnya, dapat kita tuliskan:

$$\Delta v = s \frac{v}{R} \quad (2.25)$$

Alhasil, persamaan percepatan benda menjadi:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{s}{\Delta t} \frac{v}{R} = v \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R} \quad (2.26)$$

Jadi, percepatan menuju pusat lintasan (**percepatan sentripetal**) yang dialami oleh benda dapat dihitung berdasarkan laju benda tersebut, yaitu:

$$a = \frac{v^2}{R} \quad (2.27)$$

2.3.3 Kestabilan Posisi Benda pada Lintasan Gerak Melingkar

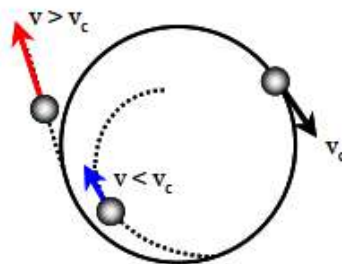
Pada gerak melingkar, benda yang bermassa dan mempunyai percepatan tentu melakukan atau dikenai suatu gaya ke pusat lintasan yang bekerja pada benda (F_c). Apabila dihubungkan dengan Hukum II Newton, maka percepatan yang ditimbulkan oleh gaya tersebut pada benda bermassa m adalah a_c , yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$a_c = \frac{F_c}{m} \quad (2.28)$$

Supaya benda m tetap berada pada lintasan lingkaran, maka lajunya (v_c) harus memenuhi:

$$\frac{F_c}{m} = \frac{v_c^2}{R} \leftrightarrow v_c = \sqrt{\frac{F_c R}{m}} \quad (2.29)$$

Ada beberapa fenomena yang diperlihatkan oleh gerak melingkar seperti pada ilustrasi Gambar 2.13 (Abdullah, 2007).



Gambar 2. 9 – Perubahan Lintasan Benda APabila Terjadi Perubahan Laju (Abdullah, 2007)

Beberapa fenomena tersebut, antara lain:

- i. Apabila laju benda (v) tiba-tiba lebih besar dari v_c , maka benda akan keluar dari lintasan lingkaran dan selanjutnya lepas.
- ii. Apabila laju benda (v) tiba-tiba lebih kecil dari v_c , maka benda akan membelok ke arah pusat lingkaran.
- iii. Benda akan tetap pada lintasan lingkaran hanya jika laju benda persis sama dengan v_c .

2.3.4 Gerak Satelit

Satelit, seperti bulan, titan, dan callisto, merupakan benda-benda luar angkasa yang mengorbit pada suatu planet yang lebih besar daripadanya. Orbit yang terbentuk oleh gerak satelit tersebut cenderung berbentuk lingkaran. Sehingga, gerak satelit yang berevolusi terhadap planet termasuk gerak melingkar. Satelit terpengaruh oleh gaya gravitasi planetnya. Oleh karena itu, supaya satelit dapat bergerak sesuai orbitnya dan tidak lepas maupun jatuh ke planet, lajunya (v_c) harus memenuhi persamaan berikut:

$$v_c = \sqrt{\frac{F_c R}{m}} \quad (2.30)$$

F_c di sini dapat diartikan sebagai gaya gravitasi yang mempengaruhi gerak satelit. Sir Isaac Newton merumuskan gaya gravitasi tersebut sebagai berikut:

$$F_c = G \frac{M_B m}{R^2} \quad (2.31)$$

dengan G merupakan konstanta gravitasi universal ($6.7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$), M_B merupakan massa planet, m merupakan massa satelit, dan R merupakan jarak dari satelit ke pusat bumi.

Dengan melakukan substitusi dua persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan laju satelit yang baru, yaitu:

$$v_c = \sqrt{G \frac{M_B m}{R^2} \frac{R}{m}} = \sqrt{G \frac{M_B}{R}} \quad (2.32)$$

Lalu, kita dapat rumuskan pula periode (T) revolusi satelit terhadap planet, sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Keliling orbit}}{v_c} = \frac{2 \pi R}{v_c} \quad (2.33)$$

2.3.5 Gerak Kendaraan di Tikungan Jalan Raya

Ketika kendaraan melewati sebuah tikungan, pengendara harus berhati-hati dan harus mengurangi kecepatan. Mengapa demikian? Apabila kecepatan terlalu tinggi, maka kendaraan bisa saja terlempar keluar dari jalan. Selama berada di tikungan jalan yang berbentuk lingkaran, kendaraan akan memiliki percepatan sentripetal akibat gesekan antara roda kendaraan dengan jalan raya. Supaya tetap berada pada lintasan, laju kendaraan (v_c) harus memenuhi persamaan berikut:

$$v_c = \sqrt{\frac{f_c R}{m}} \quad (2.34)$$

dengan f_c adalah gaya gesek, R adalah jari-jari kelengkungan jalan raya, dan m adalah massa kendaraan. Jadi, selama kendaraan melewati tikungan melingkar di jalan raya, laju kendaraan tidak boleh melebihi v_c supaya kendaraan tidak terlempar keluar dari tikungan tersebut. Pengendara juga harus berhati-hati apabila roda kendaraannya mulai licin, sebab hal tersebut akan mengakibatkan gaya gesek antara roda kendaraan dengan jalan raya semakin kecil, sehingga nilai v_c atau laju maksimumnya semakin kecil pula.

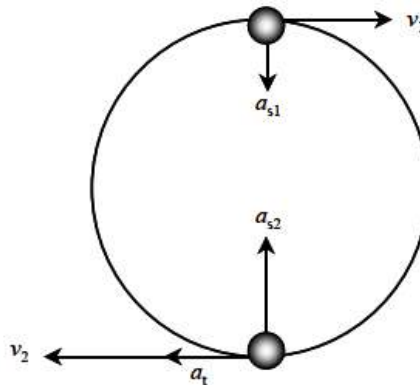
2.3.6 Gerak Melingkar Berubah Beraturan

Bagaimana jika benda yang bergerak melingkar memiliki laju yang berubah-ubah terhadap waktu? Apakah gerak benda tersebut masih tergolong gerak melingkar beraturan? Gerak tersebut tidak dapat digolongkan sebagai gerak melingkar beraturan, sebab laju benda tidaklah

konstan. Gerak tersebut tergolong sebagai gerak melingkar tidak beraturan. Pada gerak melingkar ini, terdapat dua macam percepatan, yaitu:

- i. Percepatan ke pusat lintasan (sentripetal), a_s .
- ii. Percepatan tangensial yang arahnya menyinggung lintasan benda (sejajar dengan arah kecepatan), a_t .

Kedua jenis percepatan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.14. Apabila percepatan tangensial mempunyai nilai yang konstan, maka gerak melingkar ini dapat disebut sebagai gerak melingkar berubah beraturan.



Gambar 2. 10 – Percepatan Sentripetal dan Percepatan Tangensial (Abdullah, 2007)

Adanya percepatan tangensial mengakibatkan laju linear benda berubah terhadap waktu. Percepatan tangensial (a_t) tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$a_t = \alpha R \quad (2.35)$$

dengan α adalah percepatan sudut benda dan R adalah jarak benda terhadap titik pusat (jari-jari).

Pada gerak melingkar berubah beraturan, perubahan laju linear benda terhadap waktu dapat dituliskan sebagai berikut:

$$v = v_0 + a_t t \quad (2.36)$$

dengan t adalah waktu, v_0 adalah laju benda saat $t = 0$, v adalah laju benda saat t sembarang, dan a_t adalah percepatan tangensial benda.

Semakin besar laju benda, maka semakin besar pula percepatan sentripetalnya (a_s). Jadi, meskipun nilai percepatan tangensial konstan, tetapi nilai percepatan sentripetalnya selalu berubah sesuai perubahan laju benda. Dengan melakukan substitusi persamaan perubahan laju linear ke persamaan percepatan sentripetal, maka didapatkan:

$$a_s = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 + a_t t)^2}{R} \quad (2.37)$$

Selain itu, berdasarkan Gambar 2.14, dengan percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak-lurus, maka dapat dirumuskan percepatan total yang dialami oleh benda, sebagai berikut:

$$a = \sqrt{a_s^2 + a_t^2} \quad (2.38)$$

Seiring perubahan laju linear benda, maka nilai kecepatan sudut benda ikut berubah, yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{(v_0 + a_t t)}{R} \quad (2.39)$$

$$\omega = \frac{v_0}{R} + \frac{a_t t}{R} \quad (2.40)$$

Persamaan tersebut identik dengan persamaan perubahan laju linear benda, sehingga dapat dituliskan menjadi:

$$\omega_0 = \frac{v_0}{R} ; \frac{a_t}{R} = \alpha \quad (2.41)$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \quad (2.42)$$

dengan ω_0 adalah kecepatan sudut benda saat $t = 0$ dan α adalah percepatan sudut benda.

Selain kecepatan sudut benda yang ikut berubah terhadap waktu, pada gerak melingkar berubah beraturan, sudut yang ditempuh benda juga ikut berubah antara selang waktu $t = 0$ hingga t sembarang. Perubahan sudut yang ditempuh benda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \int_0^t \omega dt \\ \Delta\theta &= \int_0^t (\omega_0 + \alpha t) dt \\ \Delta\theta &= \omega_0 \int_0^t dt + \alpha \int_0^t t dt \\ \Delta\theta &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \end{aligned} \quad (2.43)$$

Apabila saat $t = 0$, posisi sudut benda tidak berada pada titik 0, melainkan pada θ_0 dan pada saat t sembarang posisi satu benda adalah θ , maka

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 \quad (2.44)$$

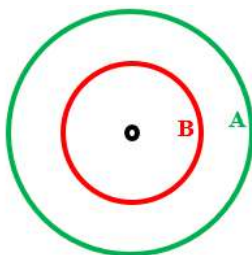
Dengan menyamadengankan kedua persamaan perubahan posisi sudut benda di atas, maka kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \theta &= \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \end{aligned} \quad (2.45)$$

2.3.7 Roda Berhubungan

Tentunya kita sudah tidak asing dengan sepeda. Roda merupakan salah satu bagian terpenting pada sepeda yang membuat sepeda dapat bergerak. Gerak pada roda sepeda juga merupakan gerak melingkar. Roda sepeda saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat dituliskan dalam persamaan fisika tertentu. Berikut tiga contoh ilustrasi dan perumusan fisika dari sistem roda berhubungan:

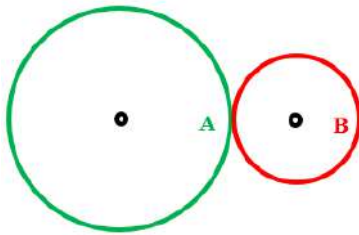
a. Roda sepusat



$$\omega_A = \omega_B \quad (2.46)$$

Gambar 2. 11 – Roda sepusat

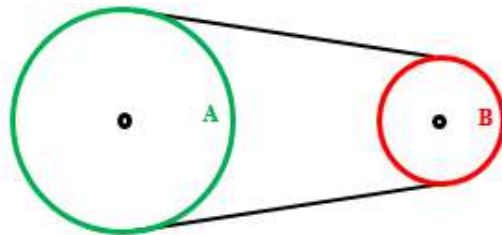
b. Roda bersinggungan secara langsung



$$v_A = v_B \quad (2.47)$$

Gambar 2. 12 – Roda bersinggungan secara langsung

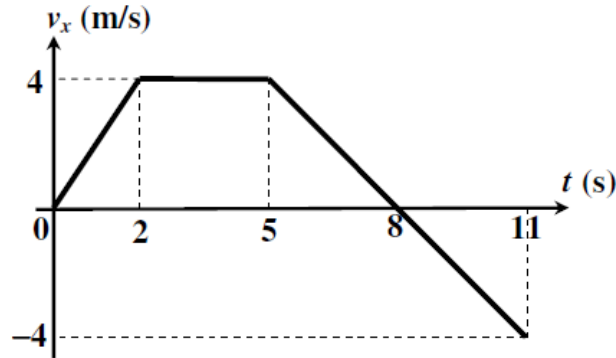
c. Roda bersinggungan secara tidak langsung



Gambar 2. 13 – Roda bersinggungan secara tidak langsung

2.4 Latihan Soal

- Sebuah partikel bergerak lurus sepanjang sumbu x . Grafik kecepatan partikel sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada . Pada saat $t = 0$ partikel berada di posisi $x_0 = 3$ m. Tentukanlah :



Gambar 2. 14 – Soal no. 1, grafik v - t

- Kecepatan benda saat $t = 3$ s.
- Percepatan benda saat $t = 8$ s.
- Posisi benda saat $t = 11$ s.
- Perpindahan benda dari $t = 0$ s sampai $t = 11$ s.
- Jarak yang ditempuh benda dari $t = 0$ s sampai $t = 11$ s.

SOLUSI :

- Kecepatan benda saat $t = 3$ s, v_3 adalah 4 m/s
- Percepatan benda saat $t = 8$ s merupakan kemiringan grafik v - t . Sehingga

$$a_8 = \frac{v_8 - v_5}{t_8 - t_5} = \frac{0 \text{ m/s} - 4 \text{ m/s}}{8 \text{ s} - 5 \text{ s}} = -\frac{4}{3} \text{ m/s}^2$$

- Posisi merupakan hasil integrasi dari grafik v - t , dalam hal ini hasil integrasi kurva dapat diartikan sebagai luas permukaan di bawah kurva. Sehingga posisi benda saat $t = 11$ s adalah

$$x_{11} = x_0 + \int_0^{11} v_x dt = x_0 + (L_{\text{trapesium}, t_0 \rightarrow t_8} - L_{\text{segitiga}, t_8 \rightarrow t_{11}}) = 3 + \left(\frac{1}{2} (8 + 3)(4) \right) - \left(\frac{1}{2} (3)(4) \right) = 3 + 22 - 6 = 19 \text{ m}$$

- Perpindahan benda dari $t = 0$ s sampai $t = 11$ s.

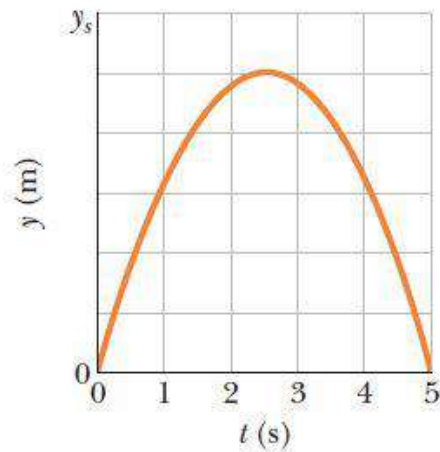
$$\Delta x = x_{11} - x_0 = 19 - 3 = 16 \text{ m}$$

- Jarak yang ditempuh benda dari $t = 0$ s sampai $t = 11$ s.

$$s = \int_0^{11} v_x dt = L_{trapesium, t_0 \rightarrow t_8} + L_{segitiga, t_8 \rightarrow t_{11}}$$

$$= \left(\frac{1}{2} (8 + 3)(4) \right) + \left(\frac{1}{2} (3)(4) \right) = 22 + 6 = 28 \text{ m}$$

2. Sebuah bola ditembakkan secara vertikal ke atas dari permukaan planet lain. Plot y versus t untuk bola ditunjukkan pada gambar, di mana y adalah tinggi bola di atas titik awalnya dan $t = 0$ pada saat bola ditembak. Penskalaan vertikal gambar ditentukan oleh $y_s = 30,0 \text{ m}$. Berapa besarnya (a) percepatan jatuh bebas di planet ini dan (b) kecepatan awal bola? (Walker, 2014)



Gambar 2. 15 – Soal no. 2, bola yang ditembakkan vertikal (Walker, 2014)

SOLUSI :

Grafik pada gambar menunjukkan bahwa $y = 25 \text{ m}$ sebagai titik tertinggi (dimana kecepatan gerak sebentar hilang) dan waktu yang ditempuh untuk mencapai titik tertinggi ini adalah $2,5 \text{ s}$. Gesekan udara diabaikan.

(a) Percepatan jatuh bebas, g_p , di planet ini

$$y - y_0 = vt + \frac{1}{2} g_p t^2$$

$$g_p = \frac{2(y - y_0 - vt)}{t^2} = \frac{2(25 \text{ m} - 0 \text{ m} - ((0 \text{ m/s})(2,5 \text{ s})))}{(2,5 \text{ s})^2} = 8,0 \text{ m/s}^2$$

Sehingga $g_p = 8,0 \text{ m/s}^2$

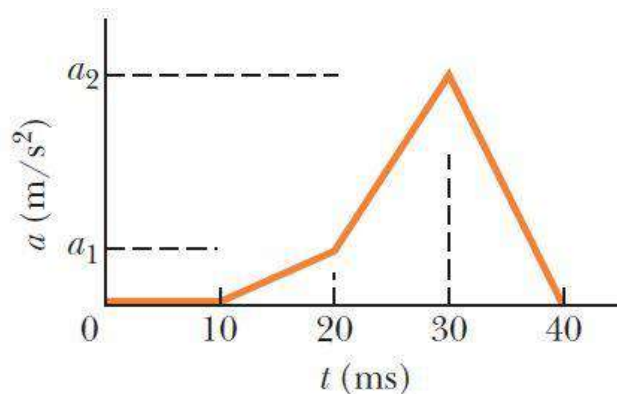
(b) Kecepatan awal bola

$$y - y_0 = \frac{1}{2} (v_0 + v) t$$

$$v_0 = \frac{2(y - y_0) - vt}{t} = \frac{2(25 \text{ m} - 0 \text{ m}) - ((0 \text{ m/s})(2,5 \text{ s}))}{2,5 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$$

Sehingga, kecepatan awal bola adalah 20 m/s.

3. Salamander dari genus *Hydromantes* menangkap mangsa dengan meluncurkan lidahnya sebagai proyektil: Bagian kerangka lidah ditembakkan ke depan, membuka lipatan sisa lidah, sampai bagian luar mendarat di mangsa, menempel padanya. Gambar menunjukkan besarnya percepatan a versus waktu t untuk fase percepatan peluncuran dalam situasi khusus. Akselerasi yang ditunjukkan adalah $a_2 = 400 \text{ m/s}^2$ dan $a_1 = 100 \text{ m/s}^2$. Berapa kecepatan lidah di akhir fase percepatan? (Walker, 2014)



Gambar 2. 16 – Soal no. 3, besarnya percepatan a versus t untuk fase percepatan peluncuran dalam situasi khusus (Walker, 2014)

SOLUSI :

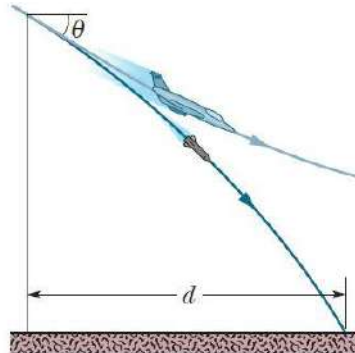
Kecepatan gerak partikel merupakan hasil integrasi grafik antara percepatan dan waktu. Sehingga kecepatan lidah salamander sama dengan luas di bawah kurva percepatan.

$$\begin{aligned} v_{\text{salamander}} &= \int_0^{40} a_x dt \\ &= L_{t_0 \rightarrow t_{10}} + L_{\text{segitiga}, t_{10} \rightarrow t_{20}} + L_{\text{trapesium}, t_{20} \rightarrow t_{30}} + L_{\text{segitiga}, t_{30} \rightarrow t_{40}} \\ v_{\text{salamander}} &= ((10^{-3} \text{ s})(0 \text{ m/s}^2)) + \left(\frac{1}{2} (10^{-3} \text{ s})(100 \text{ m/s}^2) \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} (100 \text{ m/s}^2 + 400 \text{ m/s}^2)(10^{-3} \text{ s}) \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} (10^{-3} \text{ s})(400 \text{ m/s}^2) \right) = 0,5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Jadi, kecepatan lidah salamander adalah 0,5 m/s.

4. Sebuah pesawat terbang tertentu memiliki kecepatan 290,0 km/jam dan sedang menyelam pada sudut $\theta = 30,0^\circ$ di bawah horizontal ketika pilot melepaskan umpan

radar. Jarak horizontal antara titik pelepasan dan titik di mana umpan menyerang tanah adalah $d = 700$ m. (a) Berapa lama umpan berada di udara? (b) Berapa tinggi titik pelepasan? (Walker, 2014)



Gambar 2. 17 – Soal no. 4, peluncuran umpan oleh pesawat terbang (Walker, 2014)

SOLUSI :

$$v_{0, \text{umpan}} = v_{\text{pesawat}} = 290 \text{ km/jam} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ jam}}{3600 \text{ s}} = 80,556 \text{ m/s}$$

Pada permasalahan ini sudut yang digunakan adalah $\varphi = -30^\circ$ karena sudut yang ditunjukkan pada gambar diukur searah jarum jam dari horizontal.

(a) Lama umpan berada di udara

$$d = v_{0x} t = v_0 \cos \varphi t$$

$$t = \frac{d}{v_0 \cos \varphi} = \frac{700 \text{ m}}{(80,556 \text{ m/s}) \cos(-30^\circ)} = 10,03 \text{ s}$$

(b) Tinggi titik pelepasan (y_0), asumsikan bahwa titik akhir pelepasan adalah $y = 0$ m.

$$y_0 = y - v_{0y} t + \frac{1}{2} g t^2 = y - v_0 \sin \varphi t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$= 0 \text{ m} - ((80,556 \text{ m/s}) \sin(-30^\circ) (10,03 \text{ s}))$$

$$+ \left(\frac{(9,8 \text{ m/s}^2) (10,03 \text{ s})^2}{2} \right) = 896,93 \text{ m}$$

5. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan persamaan posisi $\vec{r}(t) = 10 \cos(5t) \hat{i} + 10 \sin(5t) \hat{j}$, di mana $\vec{r}$ dalam meter dan t dalam sekon. Tentukan :

- Kecepatan partikel terhadap waktu,
- Percepatan partikel terhadap waktu,
- Besar kecepatan tangensial,
- Besar percepatan tangensial dan sentripetal!

SOLUSI :

$$a. \vec{r}(t) = R \cos(\omega t) \hat{i} + R \sin(\omega t) \hat{j} \Leftrightarrow \vec{r}(t) = (10 \cos 5t) \hat{i} + (10 \sin 5t) \hat{j}$$

$$R = 10 \text{ m dan } \omega = 5 \text{ rad/s}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = (-50 \sin 5t) \hat{i} + (50 \cos 5t) \hat{j}$$

b. $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = (-250 \cos 5t)\hat{i} - (250 \sin 5t)\hat{j}$

c. Kecepatan tangensial partikel (v)

$$v = \omega R = 50 \text{ m/s}$$

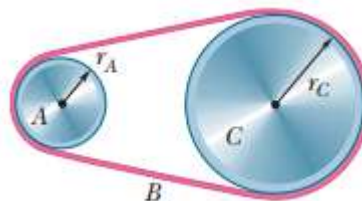
d. Percepatan tangensial (a_t)

$$a_t = \frac{d\omega}{dt} = 0$$

Percepatan sentripetal (a_s)

$$a_s = \frac{v^2}{R} = \frac{2500}{10} = 250 \text{ m/s}^2$$

6. Sebuah benda diikatkan pada tali yang panjangnya 0.5 meter. Kemudian, benda itu diputar dengan waktu satu putaran penuh adalah 0.2 sekon. Tentukan (a) laju putaran benda (b) kecepatan sudut benda!
7. Lintasan revolusi bulan pada bumi hampir menyerupai lingkaran dengan jari-jari 384,000 km. Periode revolusi bulan mengelilingi bumi adalah 27.3 hari. Berapakah percepatan sentripetal bulan ke arah bumi?
8. Pada laju minimum berapakah sebuah *roller-coaster* yang sedang berada di puncak lintasan (menghadap ke bawah) harus bergerak agar *roller-coaster* tidak lepas dari lintasan? (Jari-jari kelengkungan lintasan: 8.6 m)
9. Sebuah mobil balap bergerak dari keadaan diam di lintasan balap berbentuk lingkaran dengan jari-jari 500 m dan percepatan konstan dan mencapai laju 35 m/s dalam 11 detik. Berapakah (a) percepatan tangensial dan (b) percepatan sentripetal serta (c) percepatan total ketika laju mobil 30 m/s?
10. Pada gambar berikut, roda A berjari-jari $r_A = 10 \text{ cm}$ dikaitkan dengan roda C yang berjari-jari $r_C = 25 \text{ cm}$ menggunakan tali B. Kecepatan sudut roda A meingkat dari keadaan diam dengan percepatan 1.6 rad/s^2 . Apabila tali B licin, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk roda C mencapai kecepatan sudut 100 rev/menit!



Gambar 2. 18 – Latihan soal roda berhubungan (Halliday et al, 2015)



Di dalam dunia fisika, terdapat dua bidang pengetahuan yang mempelajari tentang gerak benda. Kinematika yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebab munculnya gerak tersebut dan dinamika yang mempelajari gerak serta penyebab munculnya gerak tersebut. Di dalam kinematika, dipelajari benda yang tiba-tiba bergerak, diam, hingga berubah kecepatan. Sedangkan dalam dinamika, akan dipelajari bagaimana benda tersebut bisa bergerak, diam, maupun berubah kecepatannya.

3.1 Hukum Newton tentang Gerak Benda

Sir Isaac Newton, ilmuwan sains yang mendapat julukan “Bapak Fisika Klasik”, telah merumuskan gerak benda dalam tiga hukum yang sederhana, yaitu:

a. Hukum I Newton

Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu di mana benda yang diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan laju yang konstan. Hukum I Newton disebut pula sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Secara matematis, hukum ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Sigma F = 0 \quad (3.1)$$

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengalami hukum ini, seperti pada Saat kita menaiki suatu kendaraan, lalu tiba-tiba mengerem, maka kita akan terdorong ke belakang karena tubuh kita akan cenderung mempertahankan posisi semula.

b. Hukum II Newton

Hukum II Newton menyatakan bahwa laju perubahan momentum benda ($d\vec{p}/dt$) sama dengan resultan gaya ($\Sigma \vec{F}$) yang bekerja pada benda tersebut (Abdullah, 2007). Momentum ($\vec{p}$) itu sendiri merupakan besaran fisika dari hasil perkalian antara massa (m) dengan kecepatan ($\vec{v}$). Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\vec{p} = m \vec{v} ; \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \Sigma \vec{F} = \frac{m d\vec{v} + \vec{v} dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad (3.2)$$

dengan $-d\vec{v}/dt$ adalah percepatan yang dialami benda ($\vec{a}$) dan apabila benda tidak mengalami perubahan massa selama benda tersebut bergerak, maka dm/dt bernilai 0. Sehingga kita dapatkan persamaan:

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a} \leftrightarrow \vec{a} = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \quad (3.3)$$

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan berbanding lurus dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya.

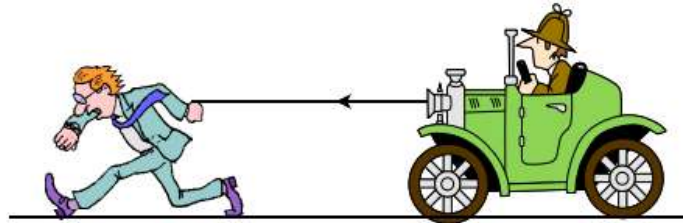
c. Hukum III Newton

Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah (Abdullah, 2007). Apabila kita mendorong dinding dengan kedua tangan kita, pada saat yang bersamaan, dinding tersebut mendorong kita dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$F_{aksi} = - F_{reaksi} \quad (3.4)$$

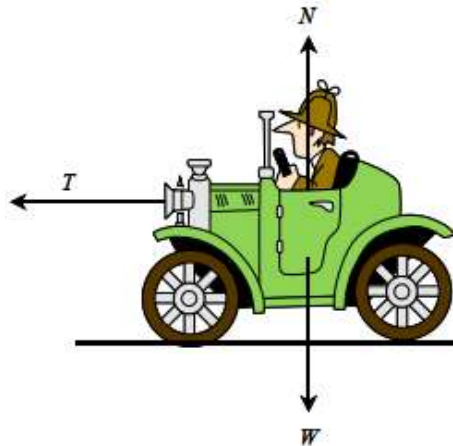
3.2 Diagram Gaya Bebas

Newton memberikan penjelasan bahwa benda dapat tiba-tiba bergerak dan diam karena adanya resultan gaya yang bekerja pada benda. Untuk mengetahui besarnya resultan gaya tersebut, kita harus menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda secara vektor. Dalam mempermudah perhitungan resultan gaya, kita dapat menggambarkan diagram gaya bebas yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Sebagai contoh, seseorang menarik sebuah mobil yang berada di jalan yang licin.



Gambar 3. 1 – Seseorang Menarik Mobil (Abdullah, 2007)

Dari Gambar 3.1, dapat kita gambarkan diagram gaya bebas yang dialami oleh mobil, sebagai berikut:



Gambar 3. 2 – Diagram Gaya Bebas pada Mobil (Abdullah, 2007)

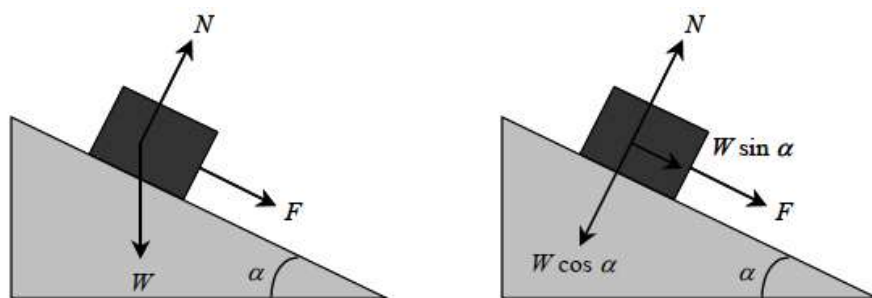
Diagram gaya bebas pada Gambar 3.2 dapat menjelaskan gaya apa saja yang bekerja pada mobil. Gaya-gaya tersebut, antara lain:

- i. Gaya berat (akibat tarikan gravitasi) ke bawah (W),
- ii. Gaya penahan yang diberikan oleh jalan ke atas (tegak lurus dengan jalan), disebut sebagai gaya normal (N),
- iii. Gaya tarikan tali ke kiri (T).

Bagaimana jika gaya yang bekerja pada suatu benda mempunyai arah yang tidak tegak lurus dengan arah gerak benda, melainkan membentuk sudut terhadap arah geraknya? Kasus seperti ini merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan 3.4.



Gambar 3. 3 – Benda dikenai gaya F yang Membentuk Sudut α terhadap arah mendatar (bidang gerak licin) (Abdullah, 2007)

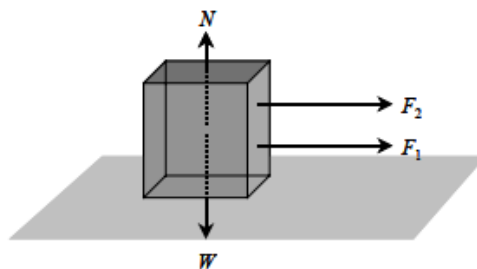


Gambar 3. 4 – Benda dikenai gaya F pada bidang miring yang licin (Abdullah, 2007)

Pada Gambar 3.3, gaya F tidak tegak lurus terhadap arah gerak benda, sehingga gaya F diproyeksikan terhadap arah gerak benda, menjadi gaya $F \sin \alpha$ pada arah vertikal dan $F \cos \alpha$ pada arah horizontal. Sedangkan pada Gambar 3.4, karena gaya berat W tidak tegak lurus dengan arah gerak benda, maka gaya berat W juga diproyeksikan terhadap bidang miring sebagai bidang geraknya, menjadi $W \cos \alpha$ dan $W \sin \alpha$.

3.3 Aplikasi Hukum Newton tentang Gerak Benda

Supaya lebih mudah dalam memahami aplikasi-aplikasi hukum Newton tentang gerak, dapat digunakan contoh-contoh berikut:



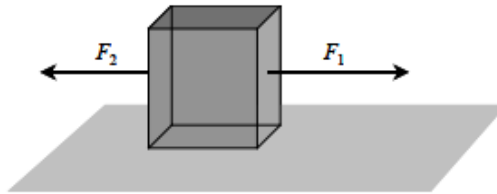
Gambar 3. 5 Contoh-1 Aplikasi Hukum Newton tentang Gerak (Abdullah, 2007)

Pada Gambar 3.5, sebuah balok dikenai gaya F_1 dan F_2 yang searah. Untuk setiap benda bermassa yang berpijak di atas permukaan benda lain, benda tersebut akan mempunyai gaya berat menuju pusat bumi (W). Lalu, permukaan benda lain akan menahan dorongan dari gaya berat tersebut dengan gaya normal (N) yang tegak lurus ke atas terhadap permukaannya. Melalui Gambar 3.5, kita dapat menganalisis gerak balok tersebut, khususnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada balok. Maka, kita dapatkan:

$$a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{F_1 + F_2}{m} \quad (3.5)$$

Karena gaya F_1 dan F_2 searah, maka resultan gaya pada balok menjadi penjumlahan F_1 dengan F_2 .

Bagaimana apabila gaya yang bekerja pada balok berlawanan arah? Mari kita perhatikan gambar berikut:

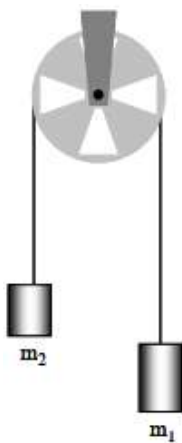


Gambar 3. 6 – Contoh-2 Aplikasi Hukum Newton tentang Gerak (Abdullah, 2007)

Untuk kasus seperti pada gambar di atas, apabila kita asumsikan $F_1 > F_2$, maka resultan gaya yang bekerja pada balok menjadi pengurangan F_1 dengan F_2 . Kemudian, percepatan yang dialami oleh balok menjadi:

$$a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{F_1 - F_2}{m} \quad (3.6)$$

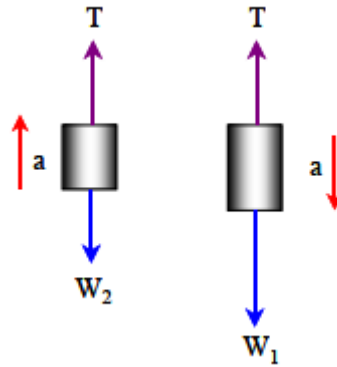
3.4 Pesawat Atwood



Pesawat Atwood merupakan serangkaian peralatan sederhana yang dapat dibuat dari katrol, tali, dan beban. Pada umumnya, pesawat Atwood digunakan untuk mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan yang dapat diatur besarnya. Katrol digunakan sebagai pembelok gaya yang licin, sedangkan tali digunakan sebagai medium penerus gaya secara sempurna yang tidak elastis.

Gambar 3. 7 – Pesawat Atwood (Abdullah, 2007)

Melalui Gambar 3.7, kita dapat menganalisis gerak kedua beban. Kita misalkan tegangan tali sebagai T . Massa tali biasanya sangatlah kecil dibandingkan dengan massa beban m_1 dan m_2 , sehingga massa tali dapat diabaikan. Begitu pula dengan katrol, yang apabila massanya sangatlah kecil dibandingkan dengan massa kedua beban, maka massa katrol dapat diabaikan. Kita asumsikan pula bahwa $m_1 > m_2$, sehingga beban m_1 akan bergerak ke bawah dan beban m_2 akan bergerak ke atas. Karena kedua beban dihubungkan pada tali yang sama, maka nilai tegangan tali dan percepatan kedua beban ialah sama. Berikut adalah ilustrasi diagram gaya pada masing-masing beban:



Gambar 3. 8 – Diagram Gaya Pesawat Atwood (Abdullah, 2007)

Dari diagram gaya di atas, kita dapat menganalisis nilai percepatan yang dialami oleh kedua beban. Melalui aplikasi hukum Newton tentang gerak, maka kita dapatkan:

$$\begin{aligned}
 W_1 - T &= m_1 a \\
 T - W_2 &= m_2 a \\
 \Rightarrow W_1 - W_2 &= (m_1 + m_2) a \\
 a &= \frac{W_1 - W_2}{m_1 + m_2} \\
 a &= \frac{m_1 g - m_2 g}{m_1 + m_2} \\
 a &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

3.5 Gesekan

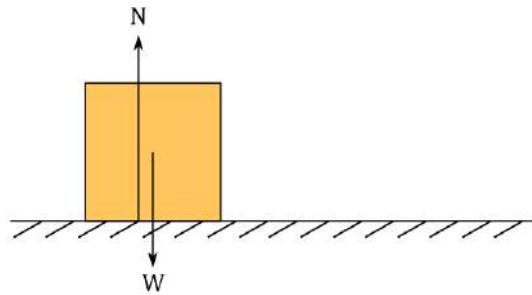
Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai dinamika benda titik dengan menganggap lantai (*surface*) yang bersentuhan dengan permukaan benda adalah licin. Padahal, permukaan-permukaan yang ada di dunia nyata cenderung bertekstur. Jika kita mendorong sebuah balok di atas meja, seolah-olah balok tersebut tertahan pergerakannya. Hal ini terjadi karena ada gesekan antara permukaan balok dengan meja. Namun, apakah gesekan dapat disebut sebagai gaya? Halliday (2014) menjelaskan mengenai tiga eksperimen mudah yang terkait dengan gesekan. Coba pikirkan tiga hal sederhana berikut:

- (1) Coba geser sebuah buku hingga meluncur pada sebuah permukaan horizontal yang datar. Buku tersebut tentu akan berhenti dengan sendirinya. Padahal, buku tersebut telah kita berikan kecepatan awal sehingga dapat bergerak. Lantas, kenapa buku tersebut berhenti? Ini menunjukkan bahwa buku tersebut memiliki percepatan yang berlawanan dengan arah geraknya. Sehingga, percepatan tersebut akan membuat buku bergerak semakin lambat dan akhirnya berhenti (karena percepatannya negatif). Dari hukum kedua Newton, dapat diketahui bahwa percepatan tersebut diakibatkan oleh sebuah gaya. Gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak buku. Gaya ini disebut sebagai gaya gesek.
- (2) Coba dorong sebuah buku pada permukaan horizontal hingga buku tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan. Analisislah, apakah gaya dorongan oleh tangan adalah satu-satunya gaya horizontal yang bekerja pada buku tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena, jika iya, maka buku tersebut akan bergerak dipercepat (karena tidak ada gaya yang melawan). Sehingga, dari hukum kedua Newton, dapat diketahui bahwa harus ada gaya yang melawan gaya dorongan tangan. Gaya tersebut memiliki kekuatan/besar yang sama, namun memiliki arah yang berlawanan. Gaya tersebut adalah gaya gesek.

- (3) Coba dorong sebuah peti kemas (*container box*) yang sangat besar. Tentu peti kemas tersebut tidak akan bergerak. Dari hukum kedua Newton, dapat diketahui bahwa sebenarnya ada gaya yang melawan dorongan kita. Gaya tersebut juga harus memiliki kekuatan/besar yang sama dengan gaya dorongan kita, serta memiliki arah yang berlawanan (agar peti kemas tidak bergerak). Coba kita dorong bersama lima orang lain, rupanya peti kemas tersebut tetap tidak bergerak. Ternyata, gaya ‘perlawanan’ oleh peti kemas dapat berubah-ubah kekuatannya. Sekarang, coba kita dorong dengan lebih banyak orang lagi, rupanya peti kemas tersebut mulai bergerak sedikit. Dari sini dapat dibuktikan bahwa gaya gesek memiliki batas besar (*magnitude*) maksimal tertentu. Jika ada gaya yang melampaui batas maksimal gaya gesek, maka benda tersebut akan bergerak.

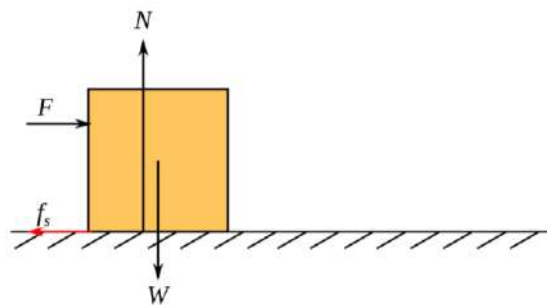
3.6 Perbedaan Gaya Gesek Statis dan Kinetik

Menurut Abdullah (2016), gaya gesek statis dapat dibedakan menjadi dua: statis dan kinetik. Dalam eksperimen (3) yang dijelaskan oleh Halliday (2014), terdapat gaya gesek statis dan kinetik yang bekerja melawan gaya dorong. Ketika peti kemas tersebut sudah didorong namun belum bergerak, gaya yang melawan adalah gaya gesek statis. Setelah gaya dorongan ditambah hingga peti kemas mulai bergerak, gaya yang melawan adalah gaya gesek kinetik.



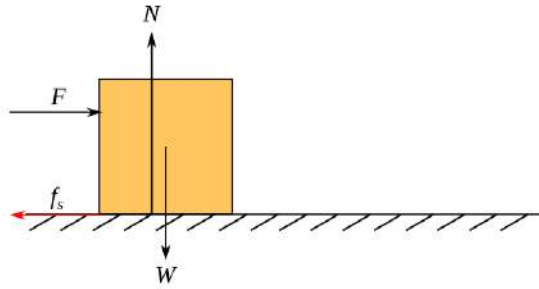
Gambar 3. 9 – Peti kemas diam

$$F = 0 \quad (3.8)$$



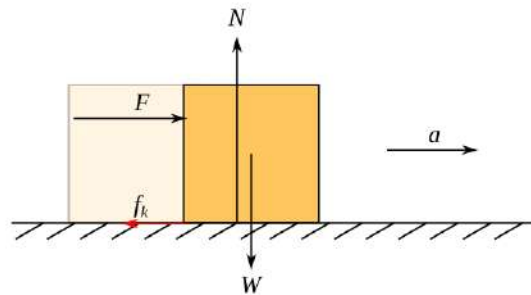
Gambar 3. 10 - Peti kemas diam namun sedang diberi gaya dorong.

$$F < f_{s,max} \quad (3.9)$$



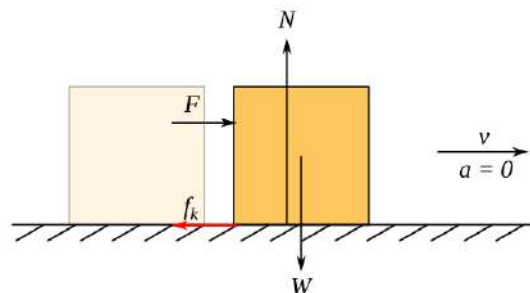
Gambar 3. 11 - Gaya dorong ditambah namun peti kemas tetap tidak bergerak.

$$F = f_{s,max} \quad (3.10)$$



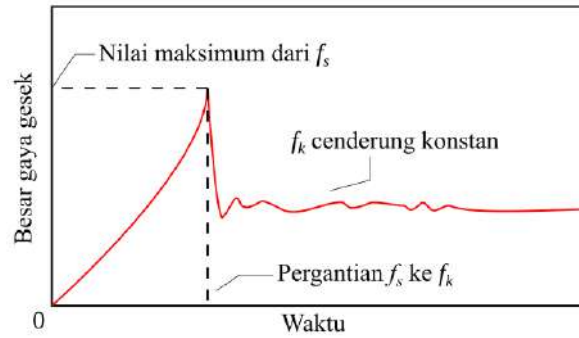
Gambar 3. 12 - Gaya dorong ditambah hingga peti kemas bergerak dengan percepatan.

$$F > f_{s,max} \quad (3.11)$$



Gambar 3. 13 - Gaya dorong disesuaikan dengan gaya gesek kinetik minimum agar peti kemas bergerak dengan kecepatan konstan (tidak terlalu cepat).

Gambar 3.9 hingga 3.13 menunjukkan bagaimana gaya gesek berinteraksi dengan pergerakan suatu benda. Dapat dilihat bahwa ketika benda didorong, ada gaya yang menahan benda tersebut agar tetap diam. Gaya ini adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kekuatan/besar gaya dorong (atau gaya yang dilawan). Namun, gaya gesek statis memiliki batas maksimum. Setelah gaya dorong melewati batas maksimum tersebut, gaya gesek statis tidak mampu lagi untuk bekerja. Kemudian, gaya gesek digantikan oleh gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik bekerja setelah gaya gesek statis tidak bekerja, serta bekerja selama benda bergerak. Namun, gaya gesek kinetik besarnya berbeda dengan gaya gesek statis. Setelah kita mendorong suatu benda hingga batas gaya gesek statis maksimumnya, kita akan merasakan sedikit sentakan/kejutan. Seolah-olah benda tersebut menjadi lebih mudah untuk digerakkan. Efek ini dapat dirasakan karena gaya gesek kinetik memiliki besar/kekuatan yang lebih kecil daripada gaya gesek statis. Interaksi gaya gesek tersebut dapat direpresentasikan ke dalam sebuah grafik pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 - Grafik besar gaya gesek terhadap waktu.

3.7 Sifat-sifat Gaya Gesek

Menurut Halliday, *et al* (2014), ketika sebuah benda kering (tidak basah, tidak terlumas) menekan sebuah permukaan yang sama-sama kering, dan terdapat sebuah gaya F yang mencoba mendorong benda tersebut sepanjang permukaan, maka akan menimbulkan gaya gesek yang memiliki tiga sifat:

- (1) Jika benda tersebut tidak bergerak, maka gaya gesek statis f_s dan gaya N (yang paralel dengan gaya gesek) akan menyeimbangkan satu sama lain. Dalam artian, besar gaya gesek statis sama dengan gaya F paralel tersebut. Namun, arah mereka berlawanan.
- (2) Besar gaya gesek statis f_s memiliki batasan maksimum $f_{s,max}$. Batasan maksimum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,

$$f_{s,max} = \mu_s N \quad (3.12)$$

dengan μ_s adalah koefisien gaya gesek statis dan N adalah besar dari gaya normal benda oleh permukaan. Jika besar gaya F yang paralel dengan permukaan adalah lebih besar dari $f_{s,max}$, maka benda bergerak sepanjang permukaan.

- (3) Jika benda tersebut mulai bergerak sepanjang permukaan, maka besar dari gaya geseknya turun secara signifikan. Gaya gesek yang bekerja sekarang adalah gaya gesek kinetik yang besarnya ditentukan sebagai berikut,

$$f_k = \mu_k N \quad (3.13)$$

dengan μ_k adalah koefisien gaya gesek kinetik. Dengan demikian, akan terdapat sebuah energi kinetik gesekan oleh f_k yang melawan pergerakan benda.

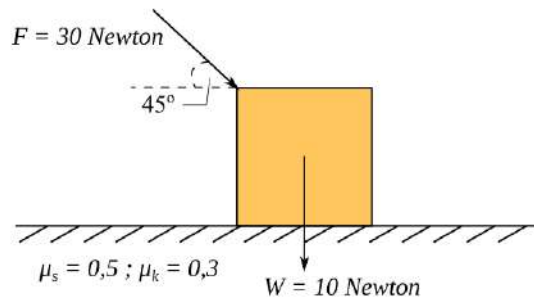
Dari sifat-sifat tersebut, dapat terlihat bahwa gaya normal mempengaruhi besar gaya geseknya. Perlu diingat kembali bahwa gaya normal adalah gaya yang berasal dari 'perlawanan' benda terhadap permukaan. Artinya, gaya-gaya yang menekan benda tegak lurus ke arah permukaan memiliki pengaruh terhadap besar gaya normalnya. Sehingga, jika benda semakin 'tertekan' ke permukaan, maka gaya normalnya semakin besar. Dengan demikian, gaya geseknya juga semakin besar. Hal ini dapat dianalogikan dengan menggeser sebuah buku di permukaan meja. Jika buku tersebut digeser tanpa ditekan, buku akan lebih mudah untuk bergerak. Sebaliknya jika buku tersebut ditekan ke bawah lalu digeser, kita akan cenderung kesulitan untuk menggerakkan buku tersebut.

Perlu diingat juga bahwa persamaan 3.12 dan 3.13 bukan persamaan vektor. Arah dari gaya gesek statis dan kinetis selalu paralel terhadap permukaan dan melawan arah gerak benda. Koefisien μ_s dan μ_k adalah koefisien yang perlu ditentukan terlebih dahulu melalui eksperimen. Koefisien tersebut bergantung pada interaksi antar dua permukaan: semisal antara

meja dengan buku. Namun, jika buku diganti dengan gelas, maka nilai koefisiennya juga akan berbeda. Dalam hal ini, kita juga mengasumsikan bahwa koefisien gaya gesek tidak bergantung pada kecepatan benda bergerak (hanya bergantung pada bahan benda yang bergesekan).

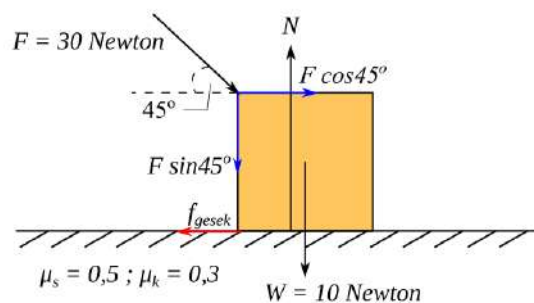
3.8 Analisis Gerak dengan Gesekan (Bidang Datar)

Pada bagian ini, kita coba menerapkan teori yang sudah dijabarkan sebelumnya dengan hukum-hukum Newton ke dalam pergerakan benda di bidang datar. Contoh kasus yang mudah adalah mencari percepatan sebuah balok yang diberikan gaya di bidang datar. Kasus ini dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15 - Contoh kasus gesekan benda di bidang datar.

Pada Gambar 3.15, F adalah gaya dorong, W adalah berat balok, μ_s adalah koefisien gaya gesek statis, dan μ_k adalah koefisien gaya gesek kinetik. Diketahui percepatan gravitasi 10 m/s^2 . Pertama, tentukan dulu sistem koordinatnya. Pada kasus ini, kita menggunakan sistem koordinat kartesius dengan x positif ke arah kanan dan y positif ke arah atas. Kedua, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda seperti pada Gambar 3.16, uraikan juga semua gaya-gaya ke dalam komponen x dan y .



Gambar 3. 16 - Diagram gaya bebas bidang datar.

Pada Gambar 3.16, gaya gesek direpresentasikan sebagai f_{gesek} terlebih dahulu karena masih belum diketahui apakah benda tersebut akan bergerak atau diam. Kemudian, jabarkan hukum-hukum Newton dari Gambar 3.16. Agar lebih mudah, analisislah gaya pada sumbu y terlebih dahulu karena pada sumbu x terdapat gaya gesek.

$$\Sigma \vec{F}_y = \vec{0}$$

$$\vec{N} + \vec{W} + \vec{F}_y = \vec{0}$$

$$N - W - F \sin 45^\circ = 0$$

$$N = W + F \sin 45^\circ$$

$$N = 10 + 30 * 1/2$$

$$N = 25\text{Newton} \quad (3.14)$$

Kemudian, analisislah gaya pada sumbu x . Namun, perhatikan bahwa kita masih belum mengetahui gaya gesek yang mana yang bekerja, gaya gesek statis atau kinetik. Sehingga, analisislah dahulu benda dapat bergerak atau tidak. Analisis ini dapat dilakukan dengan menentukan gaya gesek statis maksimum.

$$f_{s,max} = \mu_s N \quad (3.15)$$

Substitusi (3.14) dengan (3.15)

$$f_{s,max} = \mu_s * 25\text{Newton}$$

$$f_{s,max} = 0,5 * 25\text{Newton}$$

$$f_{s,max} = 12,5\text{Newton} \quad (3.16)$$

Kemudian, bandingkan dengan gaya-gaya pada sumbu x lain yang bekerja. Jika gaya dorong pada sumbu x lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka balok akan bergerak.

$$F \cos 45^\circ = 30 * 1/2 = 15\text{Newton} \quad (3.17)$$

Dari (4.9) dan (4.10), dapat dilihat bahwa gaya dorong pada sumbu x lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, sehingga benda dapat bergerak. Maka, analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan hukum kedua Newton. Perlu diingat kembali bahwa gaya gesek yang bekerja sekarang adalah gaya gesek kinetik.

$$\Sigma \vec{F}_x = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_x + \vec{f}_k = m\vec{a}$$

$$F \cos 45^\circ - f_k = ma$$

$$F \cos 45^\circ - \mu_k N = ma$$

$$a = \frac{F \cos 45^\circ - \mu_k N}{m} \quad (3.18)$$

Substitusi (3.14) dan (3.17) ke (3.18).

$$a = \frac{15 - 0,3 * 25}{m}$$

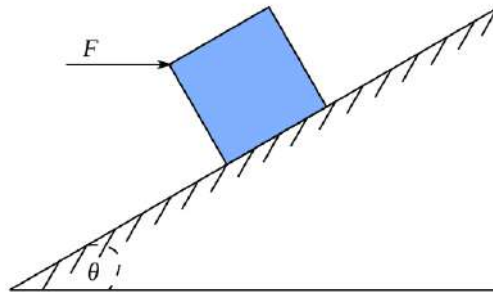
$$a = \frac{15 - 25/3}{10/10}$$

$$a = 20/3 \text{ m/s}^2 \approx 6,67 \text{ m/s}^2 \quad (3.19)$$

Jadi, balok bergerak dengan percepatan $20/3 \text{ m/s}^2$ ke arah kanan.

3.9 Analisis Gerak dengan Gesekan (Bidang Miring)

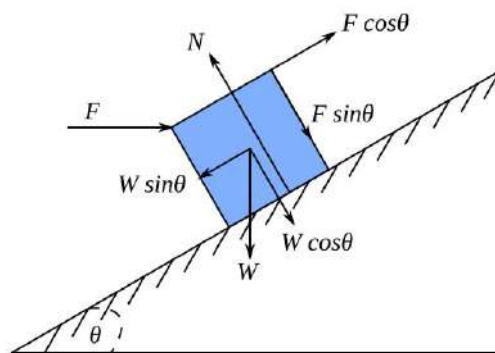
Selain bidang datar, pergerakan benda dengan gesekan di bidang miring juga kerap ditemukan. Pada kasus ini, terdapat sebuah analisis contoh kasus yang sederhana. Contoh kasus berikut ini adalah untuk mencari percepatan pergerakan benda di bidang miring.



Gambar 3. 17 - Balok pada bidang miring.

Diketahui bahwa $\theta = 30^\circ$; F adalah gaya dorong sebesar 20Newton ; balok bermassa 4kg ; percepatan gravitasi 10 m/s^2 ; lantai kasar dengan koefisien gaya gesek statis $\mu_s = 0,2$; dan koefisien gaya gesek kinetik $\mu_k = 0,5$.

Pertama, pilih sistem koordinat yang digunakan. Dalam kasus ini, sistem koordinatnya adalah kartesius. Agar lebih mudah dalam pengerjaan, letakkan sumbu x paralel dengan permukaan bidang. Sehingga, sumbu x positif adalah ke arah kanan atas paralel dengan permukaan, serta sumbu y positif ke arah kiri atas tegak lurus dengan permukaan. Kemudian, gambarkan gaya-gaya yang bekerja serta uraikan ke dalam komponen x dan y . Namun, gaya gesek tidak disertakan terlebih dahulu karena masih belum diketahui arah pergerakan bendanya (bisa naik atau turun).



Gambar 3. 18 - Diagram gaya bebas pada bidang miring.

Agar mudah dalam menganalisis, tentukan dahulu persamaan gaya pada sumbu y (karena sudah pasti benda tidak bergerak dalam sumbu y).

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ \vec{N} + \vec{W}_y + \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N - W \cos \theta - F \sin \theta &= 0 \\ N &= W \cos \theta + F \sin \theta \\ N &= mg \cos \theta + F \sin \theta \quad (4.9) \\ N &= 4 * 10 * 1/2 \sqrt{3} + 20 * 1/2\end{aligned}$$

$$N = 10 + 20\sqrt{3} \approx 44,64 \text{Newton} \quad (3.20)$$

Kemudian, tentukan besar gaya gesek statis maksimumnya dengan mensubstitusi persamaan (3.20) ke (3.11).

$$\begin{aligned} f_{s,max} &= \mu_s N \\ f_{s,max} &= 0,2(10 + 20\sqrt{3}) \\ f_{s,max} &= 2 + 4\sqrt{3} \approx 8,93 \text{Newton} \end{aligned} \quad (3.21)$$

Selanjutnya, tentukan resultan gaya pada sumbu x selain gaya gesek. Hal ini penting agar kita dapat membandingkan besar gaya lain dengan gaya gesek. Jika besar mutlak resultan gaya lain tersebut lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda bergerak ke arah resultan gaya.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Sigma F_{x,nongesekek}} &= \overrightarrow{F_x} + \overrightarrow{W_x} \\ \Sigma F_{x,nongesekek} &= F \cos \theta - W \sin \theta \\ \Sigma F_{x,nongesekek} &= F \cos \theta - mg \sin \theta \end{aligned} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} \Sigma F_{x,nongesekek} &= 20 * 1/2 \sqrt{3} - 4 * 10 * 1/2 \\ \Sigma F_{x,nongesekek} &= -20 + 10\sqrt{3} \approx -2,68 \text{Newton} \end{aligned} \quad (3.23)$$

Persamaan (3.23) menjelaskan bahwa gaya pada sumbu x nongesekek adalah sekitar $2,68 \text{Newton}$ ke arah sumbu x negatif (turun). Sedangkan, besar mutlak gaya tersebut lebih kecil daripada besar gaya gesek statis maksimumnya. Sehingga, benda tidak dapat bergerak karena gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis ($a = 0, v = 0$).

Lalu, berapa gaya F minimum yang dibutuhkan agar benda dapat bergerak? Telah disebutkan bahwa persyaratan benda tersebut dapat bergerak adalah,

$$|\Sigma F_{x,nongesekek}| \geq f_{s,max} \quad (3.24)$$

Kemudian, substitusi persamaan (3.11) dan (3.19) ke (3.24).

$$\begin{aligned} |F \cos \theta - mg \sin \theta| &\geq \mu_s N \\ |F \cos \theta - mg \sin \theta| &\geq \mu_s (mg \cos \theta + F \sin \theta) \end{aligned} \quad (3.25)$$

Pertama, anggap ruas kiri bernilai positif,

$$\begin{aligned}
F \cos \theta - mg \sin \theta &\geq \mu_s (mg \cos \theta + F \sin \theta) \\
F \cos \theta - mg \sin \theta &\geq \mu_s mg \cos \theta + \mu_s F \sin \theta \\
F \cos \theta - \mu_s F \sin \theta &\geq \mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta \\
F (\cos \theta - \mu_s \sin \theta) &\geq \mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta \\
F &\geq \frac{\mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta} \\
F &\geq \frac{0,2 * 4 * 10 * 1/2 \sqrt{3} + 4 * 10 * 1/2}{1/2 \sqrt{3} - 0,2 * 1/2} \\
F &\geq \frac{4\sqrt{3} + 20}{1/2 \sqrt{3} - 0,1} \approx 35,15 \text{Newton} \tag{3.26}
\end{aligned}$$

Kedua, anggap ruas kiri dari (3.25) adalah negatif,

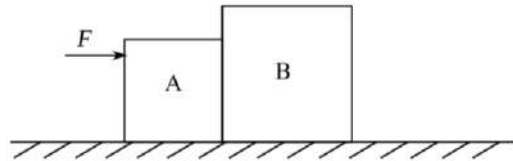
$$\begin{aligned}
-F \cos \theta + mg \sin \theta &\geq \mu_s (mg \cos \theta + F \sin \theta) \\
-F \cos \theta + mg \sin \theta &\geq \mu_s mg \cos \theta + \mu_s F \sin \theta \\
-F \cos \theta - \mu_s F \sin \theta &\geq \mu_s mg \cos \theta - mg \sin \theta \\
F \cos \theta + \mu_s F \sin \theta &\leq -\mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta \\
F (\cos \theta + \mu_s \sin \theta) &\leq -\mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta \\
F &\leq \frac{-\mu_s mg \cos \theta + mg \sin \theta}{\cos \theta + \mu_s \sin \theta} \\
F &\leq \frac{-0,2 * 4 * 10 * 1/2 \sqrt{3} + 4 * 10 * 1/2}{1/2 \sqrt{3} + 0,2 * 1/2} \\
F &\leq \frac{-4\sqrt{3} + 20}{1/2 \sqrt{3} + 0,1} \approx 13,53 \text{Newton} \tag{3.27}
\end{aligned}$$

Sehingga, balok dapat bergerak ke atas jika besar F lebih dari sekitar $35,15 \text{Newton}$, dan balok dapat bergerak ke bawah jika besar F kurang dari sekitar $13,53 \text{Newton}$ (dengan mengasumsikan F adalah gaya yang arahnya sesuai Gambar 3.17).

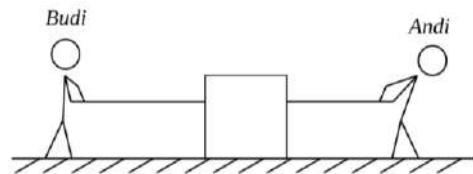
3.10 Latihan Soal

Soal

- 1) Dua buah balok A dan B didorong pada sebuah bidang datar yang kasar dengan gaya F sebesar 80 Newton. Balok A dan B secara berturut-turut bermassa 5 kg dan 10 kg. Antara balok kedua balok dengan lantai, terdapat gaya gesek dengan koefisien gaya gesek statisnya 0,5 dan koefisien gaya gesek kinetiknya 0,2. Percepatan gravitasinya adalah 10 m/s^2 . Berapa besar gaya kontak antara balok A dengan balok B?

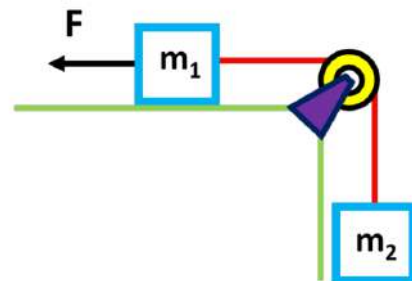


- 2) Budi dan Andi sedang menarik sebuah balok yang bermassa 20 kg. Balok tersebut berada di bidang datar kasar yang memiliki koefisien gaya gesek statis 0,3 dan koefisien gaya gesek kinetik 0,1. Andi menarik dengan gaya sebesar 30 N, sedangkan Budi menarik dengan gaya sebesar 20 N. Percepatan gravitasinya adalah 10 m/s^2 . Anggap Budi dan Andi dapat menarik dengan gaya yang konsisten, berapa percepatan balok jika balok tersebut bergerak?



- 3) Sebuah balok bermassa 1 kg diberikan kecepatan awal sebesar 5 m/s untuk naik di permukaan miring yang kasar dengan sudut sebesar 30° . Koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,6 dan koefisien gaya gesek kinetiknya adalah 0,4. Percepatan gravitasinya adalah 10 m/s^2 . Setelah 1 detik balok tersebut bergerak dari posisi awal, berapakah jarak yang telah ditempuh oleh balok tersebut?

- 4) Sebuah sistem digambarkan sebagai berikut. Balok m_1 dan m_2 masing-masing bermassa 1 kg dan 5 kg. Gaya F yang diberikan sebesar 10 Newton. Antara balok m_1 dengan lantai, terdapat gaya gesek. Koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,5 dan koefisien gaya gesek kinetiknya adalah 0,2. Percepatan gravitasinya adalah 10 m/s^2 . Tentukan besar dan arah percepatan sistem balok tersebut!

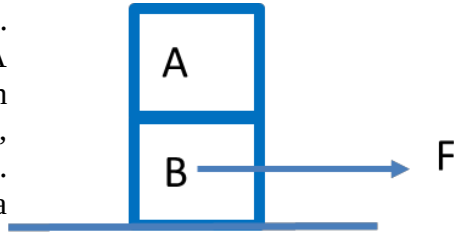


- 5) Dua buah balok yang saling terikat dengan tali ditarik dengan gaya F . Masing-masing balok bermassa 2 kg. Terdapat gaya gesek antara balok dengan lantai dengan koefisien gaya gesek statis 0,4 dan koefisien gaya gesek kinetik 0,2. Percepatan gravitasinya adalah 10 m/s^2 . Tentukan:

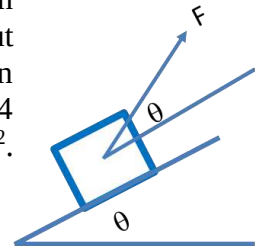


- Besar F minimum agar sistem dapat bergerak
- Besar percepatan sistem jika $F = 2F_{\text{minimum}}$
- Besar tegangan tali jika $F = 2F_{\text{minimum}}$

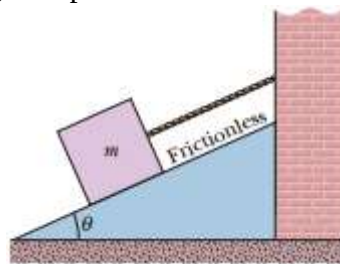
- 6) Dua buah balok A dan B saling bertumpukkan. Balok B ditarik dengan sebuah gaya F . Balok A dan B masing-masing bermassa 1 kg. Koefisien gaya gesek statis antara balok A dan B adalah 0,4, serta koefisien gaya gesek kinetiknya 0,3. Sedangkan, koefisien gaya gesek statis antara balok B dengan lantai adalah 0,3 dan koefisien gaya gesek kinetiknya adalah 0,1. Tentukan besar gaya F maksimum agar kedua benda dapat bergerak bersamaan tanpa menyebabkan balok A terjatuh!



- 7) Sebuah balok berada di bidang miring yang kasar, ditarik dengan sebuah gaya F sebesar 12 Newton. Sudut pada bidang miring tersebut sebesar 30° . Koefisien gaya gesek kinetiknya adalah 0,2 dan koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,3. Balok tersebut bermassa 4 kg dan berada pada pengaruh gravitasi dengan percepatan 10 m/s^2 . Tentukan percepatan balok!

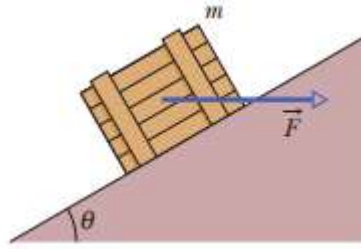


- 8) Sebuah benda ditarik dengan gaya $F_1 = 100 \text{ N}$ ke kanan membentuk sudut 37° dengan arah horizontal dan gaya $F_2 = 20 \text{ N}$ ke kiri. Jika massa benda adalah 10 kg, (a) tentukan percepatan benda! (b) Tentukan percepatan benda jika F_1 diperbesar menjadi 200 N!
- 9) Elevator yang beratnya 6000 N memuat dua penumpang yang beratnya masing-masing 700 N. Berapakah tegangan kawat elevator jika elevator dalam keadaan diam? Berapa juga tegangan kawat elevator jika elevator bergerak naik dengan laju konstan dan bergerak turun dengan laju konstan?
- 10) Seorang penerjun payung bermassa 80 kg meluncur ke bawah dengan percepatan 2.5 m/s^2 . Massa dari parasut yang dipakainya ialah 5.0 kg. Berapakah gaya ke atas yang diberikan pada parasut oleh udara? Dan berapakah gaya ke bawah yang bekerja pada parasut karena si penerjun?
- 11) Apabila massa balok menjadi 8.5 kg dan sudut kemiringan sebesar 30° , hitung (a) tegangan kabel pengikatnya dan (b) gaya normal yang bekerja pada balok! Apabila kabel pengikat dipotong, (c) berapakah besar akselerasi balok yang dihasilkan?



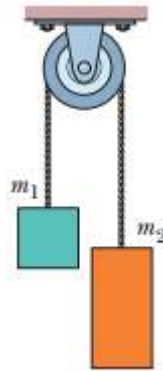
Gambar 3. 19 – Latihan Soal Dinamika Nomor 11 (Halliday et al, 2015)

- 12) Sebuah kotak bermassa 100 kg didorong oleh gaya horizontal $\vec{F}$ dengan kecepatan konstan pada bidang miring licin dengan kemiringan 30° . Berapakah besar gaya (a) $\vec{F}$ dan (b) berapa besar gaya yang diberikan bidang miring pada kotak tersebut?



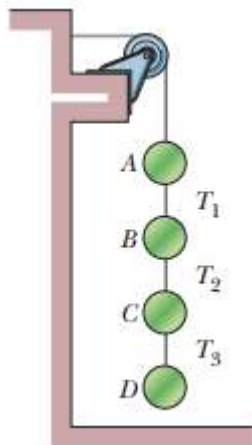
Gambar 3. 20 – Latihan Soal Dinamika Nomor 12 (Halliday et al, 2015)

- 13) Dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali pada pesawat Atwood. Massa tali dan katrol dapat diabaikan. Apabila $m_1 = 1.30$ kg dan $m_2 = 2.80$ kg, berapakah besar percepatan yang dialami kedua balok dan berapa besar tegangan talinya?



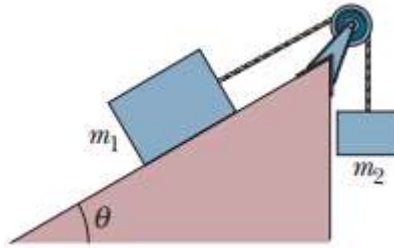
Gambar 3. 21 - Latihan Soal Dinamika Nomor 13

- 14) Seutas kabel terikat pada dinding dan menarik 4 buah beban melalui sebuah katrol tanpa gesekan. Kabel yang terikat pada dinding menarik beban dengan gaya sebesar 98 N. Apabila diketahui $T_1 = 58.8$ N, $T_2 = 49.0$ N, dan $T_3 = 9.8$ N, berapakah massa beban A, B, C, dan D?



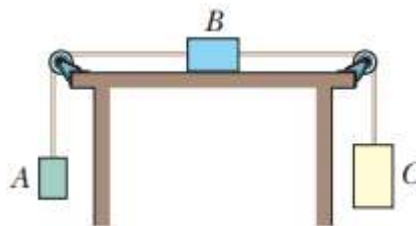
Gambar 3. 22 - Latihan Soal Dinamika Nomor 14 (Halliday et al, 2015)

- 15) Sebuah balok bermassa $m_1 = 3.70$ kg berada pada bidang miring licin dengan kemiringan 30° . Balok tersebut diikatkan dengan kabel (massa dan gaya gesek kabel diabaikan) pada balok kedua yang bermassa $m_2 = 2.30$ kg. Berapakah besar percepatan kedua balok dan berapa besar tegangan kabel? Lalu, ke arah manakah percepatan balok yang digantung?



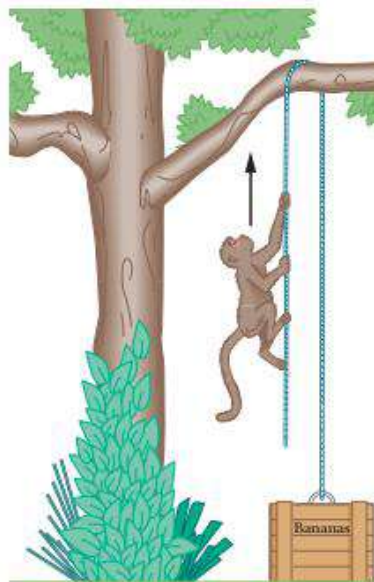
Gambar 3. 23 - Latihan Soal Dinamika Nomor 15 (Halliday et al, 2015)

- 16) Tiga balok saling dikaitkan seperti pada gambar di bawah ini. Balok B berada pada permukaan datar yang licin. Massa masing-masing balok, yaitu $m_A = 6.00$ kg, $m_B = 8.00$ kg, dan $m_C = 10.0$ kg. Saat ketiga balok dilepaskan, berapakah tegangan tali antara balok B dan C?



Gambar 3. 24 - Latihan Soal Dinamika Nomor 16 (Halliday et al, 2015)

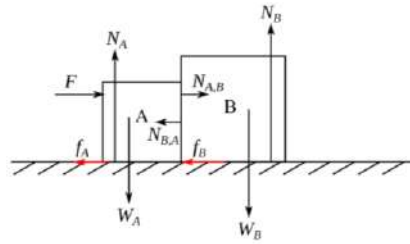
- 17) Seekor kera bermassa 10 kg memanjat tali (massanya dapat diabaikan) yang membentang pada pohon dan terikat pada kotak pisang bermassa 15 kg di permukaan tanah. Berapa besar percepatan minimum kera supaya kotak tersebut terangkat dari tanah? Apabila kotak telah terangkat dan kera berhenti memanjat sembari berpegangan pada tali, berapakah besar percepatan kera dan ke mana arahnya? Pada saat itu juga, berapa besar tegangan tali?



Gambar 3. 25 - Latihan Soal Dinamika Nomor 17 (Halliday et al, 2015)

Solusi

- 1) Pertama, gambar terlebih dahulu diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan x positif ke kanan dan y positif ke atas. Selanjutnya, analisis gaya pada A pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_{A,y} &= \vec{0} \\ N_A - W_A &= 0 \\ N_A &= W_A = m_A g\end{aligned}\quad (3.28)$$

Kemudian, analisis gaya pada B pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_{B,y} &= \vec{0} \\ N_B - W_B &= 0 \\ N_B &= W_B = m_B g\end{aligned}\quad (3.29)$$

Selanjutnya, tentukan sistem dapat bergerak atau tidak dengan menentukan gaya gesek statis maksimumnya.

$$f_{s,max,A} = \mu_s N_A \quad (3.30)$$

Substitusi (3.30) dengan (3.28).

$$\begin{aligned}f_{s,max,A} &= \mu_s m_A g \\ f_{s,max,A} &= 0,5 * 5 * 10 = 25 \text{Newton}\end{aligned}\quad (3.31)$$

Cari gaya gesek statis pada B.

$$f_{s,max,B} = \mu_s N_B \quad (3.32)$$

Substitusi (3.32) dengan (3.29)

$$\begin{aligned}f_{s,max,B} &= \mu_s m_B g \\ f_{s,max,B} &= 0,5 * 10 * 10 = 50 \text{Newton}\end{aligned}\quad (3.33)$$

Bandingkan dengan gaya sumbu x selain gaya gesek statisnya.

$$\Sigma F_{x,nongesek} = F = 80 \text{ Newton} \quad (3.34)$$

Karena gaya tersebut lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya (75 Newton), maka sistem dapat bergerak. Kemudian, analisis gaya A pada sumbu x.

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F}_{A,x} &= m_A \vec{a} \\ F - f_{k,A} - N_{B,A} &= m_A a \\ F - \mu_k N_A - N_{B,A} &= m_A a \end{aligned} \quad (3.35)$$

Diketahui bahwa besar gaya kontak A ke B dengan B ke A adalah sama.

$$N_{A,B} = N_{B,A} \quad (3.36)$$

Kemudian, analisis gaya B pada sumbu x.

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F}_{B,x} &= m_B \vec{a} \\ N_{A,B} - f_{k,B} &= m_B a \\ N_{A,B} - \mu_k N_B &= m_B a \\ N_{B,A} - \mu_k N_B &= m_B a \end{aligned} \quad (3.37)$$

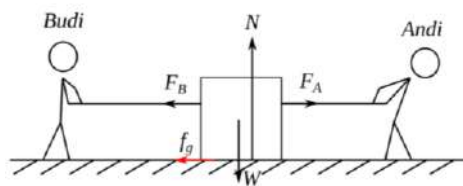
Substitusi persamaan (3.35) dengan (3.37).

$$\begin{aligned} \frac{F - \mu_k N_A - N_{B,A}}{m_A} &= \frac{N_{B,A} - \mu_k N_B}{m_B} \\ F m_B - \mu_k N_A m_B - N_{B,A} m_B &= N_{B,A} m_A - \mu_k N_B m_A \\ N_{B,A} m_A + N_{B,A} m_B &= F m_B - \mu_k N_A m_B + \mu_k N_B m_A \\ N_{B,A} (m_A + m_B) &= F m_B - \mu_k N_A m_B + \mu_k N_B m_A \end{aligned} \quad (3.38)$$

Substitusi persamaan (3.28) dan (3.29) dengan (3.38).

$$\begin{aligned} N_{B,A} (m_A + m_B) &= F m_B - \mu_k m_A g m_B + \mu_k m_B g m_A \\ N_{B,A} &= \frac{F m_B - \mu_k m_A m_B g + \mu_k m_A m_B g}{m_A + m_B} \\ N_{B,A} &= \frac{80 * 10 - 0,2 * 5 * 10 * 10 + 0,3 * 5 * 10 * 10}{5 + 10} \\ N_{B,A} &\approx 56,67 \text{ Newton} \end{aligned} \quad (3.39)$$

2) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke kanan dan sumbu y negatif ke atas. Kemudian, analisis gaya pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N - W &= 0 \\ N &= W = mg\end{aligned}\quad (3.40)$$

Kemudian, tentukan benda dapat bergerak atau tidak.

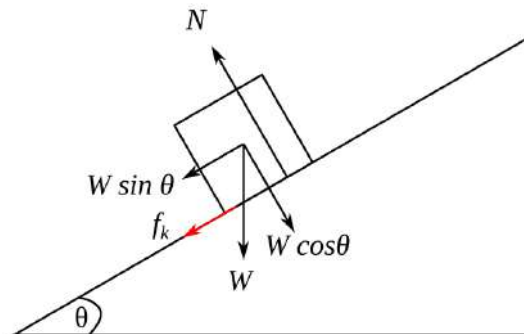
$$\begin{aligned}\text{Asumsikan, } |\Sigma F_{x, \text{nongesek}}| &\geq f_{s, \text{max}} \\ |F_A - F_B| &\geq \mu_s N\end{aligned}\quad (3.41)$$

Substitusi (3.40) dengan (3.41)

$$\begin{aligned}|F_A - F_B| &\geq \mu_s mg \\ |30 - 20| &\geq 0,3 * 20 * 10 \\ |10| &\geq 60\end{aligned}\quad (3.42)$$

Karena persamaan (3.42) salah, maka benda tidak dapat bergerak. Sehingga, $v = 0$ dan $a = 0$.

3) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Karena benda sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke arah kanan atas (paralel permukaan) dan sumbu y positif ke arah kiri atas (tegak lurus permukaan). Kemudian, analisis gaya pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N - W \cos \theta &= 0 \\ N &= mg \cos \theta\end{aligned}\quad (3.43)$$

Selanjutnya, analisis gaya pada sumbu x.

$$\Sigma \vec{F}_x = m\vec{a}$$

$$\begin{aligned}
-W\sin\theta - f_k &= ma \\
-mg\sin\theta - \mu_k N &= ma
\end{aligned}
\tag{3.44}$$

Substitusi persamaan (3.43) dengan (3.44).

$$\begin{aligned}
-mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta &= ma \\
a &= -g(\sin\theta + \cos\theta) \\
a &= -10(1/2 + 1/2\sqrt{3}) \\
a &= -5 - 5\sqrt{3} \approx -13,67 \text{ m/s}^2
\end{aligned}
\tag{3.45}$$

Perlu diingat bahwa percepatan pada persamaan (3.45) hanya berlaku hingga balok tepat akan berhenti. Setelah itu, balok tidak bergerak dengan percepatan tersebut. Maka dari itu, kita perlu menghitung kecepatan balok setelah 1 detik. Jika kecepataannya menjadi negatif, maka perlu perhitungan lebih lanjut terkait.

$$\begin{aligned}
v_t &= v_0 + at \\
v_1 &= 5 - 13,67 * 1 \approx -8,67 \text{ m/s}
\end{aligned}
\tag{3.46}$$

Karena balok mencapai kecepatan negatif, maka artinya balok tersebut sempat mencapai kecepatan 0 m/s (berhenti). Karena balok tersebut pernah berhenti, ada kemungkinan balok tersebut ‘terhambat’ pergerakannya karena gaya gesek statis. Jika balok tersebut memang terhalang oleh gaya gesek statis, maka balok tersebut akan berhenti dan tidak bergerak ke bawah (tidak akan mencapai kecepatan negatif). Sehingga, ada kemungkinan bahwa balok tersebut bergerak ke atas lalu berhenti dan tidak ke bawah lagi. Maka, analisis terlebih dahulu gaya gesek statisnya.

$$\begin{aligned}
\text{Asumsikan } |\Sigma F_{x, \text{nongesek}}| &\geq f_{s, \text{max}} \\
|-W\sin\theta| &\geq \mu_s N
\end{aligned}
\tag{3.47}$$

Substitusi (3.43) dengan (3.47).

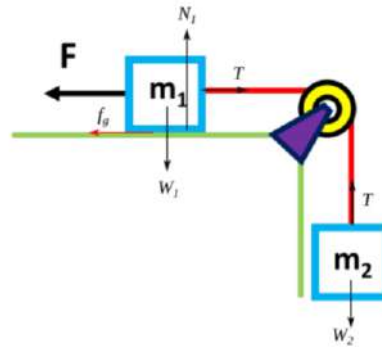
$$\begin{aligned}
|-mg\sin\theta| &\geq \mu_s mg\cos\theta \\
|-1 * 10 * 1/2| &\geq 0,6 * 1 * 10 * 1/2\sqrt{3} \\
5 \text{ Newton} &\geq 5,19.. \text{ Newton}
\end{aligned}
\tag{3.48}$$

Karena persamaan (3.48) salah, maka balok berhenti ketika mencapai kecepatan 0 m/s dan tidak bergerak ke bawah lagi. Sehingga, dalam 1 detik, balok hanya menempuh jarak dari awal pergerakan hingga mencapai kecepatan 0 m/s.

$$\begin{aligned}
v_t^2 &= v_0^2 + 2as \\
s &= \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a}
\end{aligned}$$

$$s = \frac{0^2 - 5^2}{2 * (-13,67)} \approx 0,914m \quad (3.49)$$

4) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif searah dengan W_2 (selalu paralel terhadap tali di atas maupun di bawah), serta sumbu y positif ke arah N_1 (tegak lurus terhadap tali). Kemudian, analisis gaya pada sumbu y.

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N_1 - W_1 &= 0 \\ N_1 &= W_1 = m_1 g \end{aligned} \quad (3.50)$$

Selanjutnya, tentukan sistem dapat bergerak atau tidak.

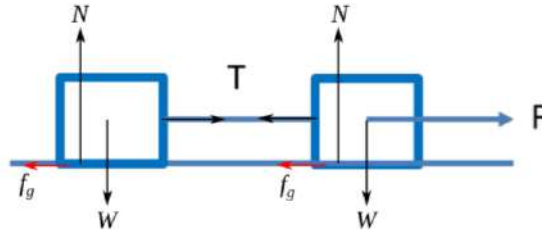
$$\begin{aligned} \text{Asumsikan } |\Sigma F_{x, \text{nongesek}}| &\geq f_{s, \text{max}} \\ |-F + T - T + W_2| &\geq \mu_s N_1 \\ |-F + T - T + W_2| &\geq \mu_s N_1 \end{aligned} \quad (3.51)$$

Substitusi (3.50) dengan (3.51).

$$\begin{aligned} |-F + m_2 g| &\geq \mu_s m_1 g \\ |-10 + 5 * 10| &\geq 0,5 * 1 * 10 \\ 40 \text{Newton} &\geq 50 \text{Newton} \end{aligned} \quad (3.52)$$

Karena gaya gesek statis maksimumnya lebih besar, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Sehingga, sistem tidak dapat bergerak ($v=0$, $a=0$).

5) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke arah kanan dan sumbu y positif ke arah atas. Kemudian, analisis gaya salah satu balok pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N - W &= 0 \\ N &= W = mg\end{aligned}\quad (3.53)$$

Agar sistem dapat bergerak, gaya F harus memenuhi syarat berikut.

$$\begin{aligned}|F_{x,nongesek}| &\geq f_{s,max} \\ |F - T + T| &\geq \mu_s N + \mu_s N \\ |F| &\geq 2\mu_s N\end{aligned}\quad (3.54)$$

Substitusi persamaan (3.53) dengan (3.54).

$$|F| \geq 2\mu_s mg$$

Karena F diinginkan memiliki arah ke kanan, maka diambil nilai positifnya saja.

$$\begin{aligned}F &\geq 2\mu_s mg \\ F &\geq 2 * 0,4 * 2 * 10 \\ F &\geq 16 \text{Newton}\end{aligned}\quad (3.55)$$

Maka, besar gaya F minimum adalah 16 Newton (a).

Selanjutnya, analisis gaya yang bekerja pada sistem pada sumbu x (dengan $F = 2F_{\min}$)

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_x &= m_{total} \vec{a} \\ F - T - f_k + T - f_k &= 2ma \\ 2F_{\min} - 2f_k &= 2ma \\ a &= \frac{F_{\min} - \mu_k N}{m}\end{aligned}\quad (3.56)$$

Substitusi persamaan (3.53) dengan (3.56)

$$a = \frac{F_{\min} - \mu_k mg}{m}$$

$$a = \frac{16 - 0,2 * 2 * 10}{2} = 6 \text{ m/s}^2 \quad (3.57)$$

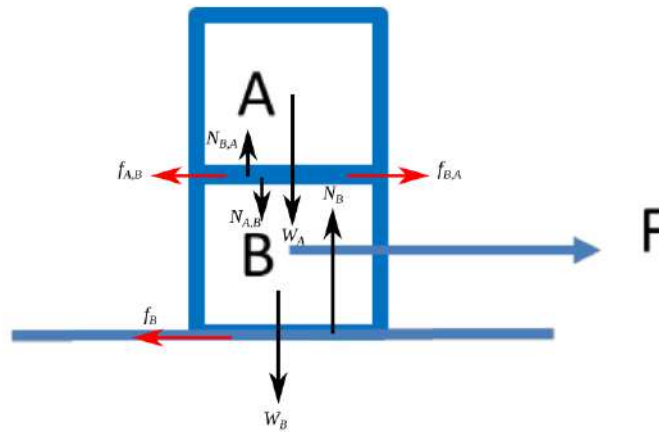
Maka, percepatan sistem ketika ditarik oleh 2 kali gaya minimum adalah 6 m/s^2 (b).

Selanjutnya, analisis balok kiri pada sumbu x.

$$\begin{aligned} \Sigma \overrightarrow{F_{kiri,x}} &= m_{kiri} \vec{a} \\ T - f_k &= ma \\ T - \mu_k mg &= ma \\ T &= m(a + \mu_k g) \\ T &= 2(6 + 0,2 * 10) = 16 \text{ Newton} \end{aligned} \quad (3.58)$$

Maka, besar tegangan tali ketika $F=2F_{\min}$ adalah 16 Newton.

6) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke arah kanan dan sumbu y positif ke arah atas. Kemudian, analisis gaya yang bekerja pada sumbu y secara umum.

$$\begin{aligned} \Sigma \overrightarrow{F_y} &= 0 \\ N_{B,A} - N_{A,B} - W_A + N_B - W_B &= 0 \\ \text{Ingat bahwa } N_{A,B} &= N_{B,A}, \text{ maka} \\ -m_A g + N_B - m_B g &= 0 \\ N_B &= g(m_A + m_B) \end{aligned} \quad (3.59)$$

Selanjutnya, analisis gaya yang bekerja pada balok A pada sumbu y.

$$\begin{aligned} \Sigma \overrightarrow{F_{A,y}} &= \vec{0} \\ N_{B,A} - W_A &= 0 \\ N_{B,A} &= m_A g \end{aligned} \quad (3.60)$$

Kemudian, analisis gaya yang bekerja pada balok A pada sumbu y. Kali ini, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum agar balok A tetap diam terhadap B (tidak terjatuh).

$$\begin{aligned}\Sigma \overrightarrow{F_{A,x}} &= m_A \vec{a} \\ f_{B,A} &= m_A a\end{aligned}\quad (3.61)$$

Besar gaya gesek A oleh B sama dengan besar gaya gesek B oleh A, sehingga:

$$f_{B,A} = f_{A,B} \quad (3.62)$$

Substitusi (3.61) dan (3.62).

$$\begin{aligned}f_{A,B} &= m_A a \\ \mu_{s,balok} N_{B,A} &= m_A a\end{aligned}\quad (3.63)$$

Substitusi (3.60) dengan (3.63).

$$\begin{aligned}\mu_{s,balok} m_A g &= m_A a \\ a &= \mu_{s,balok} g\end{aligned}\quad (3.64)$$

Selanjutnya, analisis gaya pada B pada sumbu x. Perlu diingat bahwa karena sistem dapat bergerak, maka gaya gesek antara lantai dengan balok B harus berupa gaya gesek kinetik.

$$\begin{aligned}\Sigma \overrightarrow{F_{B,x}} &= m_B \vec{a} \\ F - f_{A,B} - f_B &= m_B a \\ F - \mu_{s,balok} N_{A,B} - \mu_{k,lantai} N_B &= m_B a \\ F - \mu_{s,balok} N_{B,A} - \mu_{k,lantai} N_B &= m_B a\end{aligned}\quad (3.65)$$

Substitusi persamaan (3.59) dan (3.60) ke (3.65).

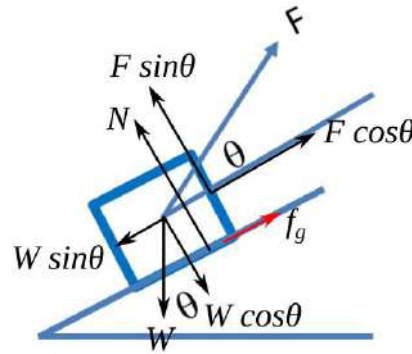
$$F - \mu_{s,balok} m_A g - \mu_{k,lantai} g(m_A + m_B) = m_B a \quad (3.66)$$

Diketahui bahwa $m_A = m_B$, serta substitusi persamaan (3.64) dengan (3.66).

$$\begin{aligned}F - \mu_{s,balok} mg - 2\mu_{k,lantai} mg &= ma \\ F &= m\mu_{s,balok} g + \mu_{s,balok} mg + 2\mu_{k,lantai} mg \\ F &= 2\mu_{s,balok} mg + 2\mu_{k,lantai} mg \\ F &= 2mg(\mu_{s,balok} + \mu_{k,lantai}) \\ F &= 2 * 1 * 10 * (0,4 + 0,1) = 10 \text{Newton}\end{aligned}\quad (3.67)$$

Sehingga, gaya maksimum agar kedua benda dapat bergerak bersamaan adalah 10 Newton.

7) Pertama, gambar diagram gaya bebasnya.



Analisis ini menggunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke arah kanan atas (paralel dengan permukaan), serta sumbu y positif ke arah kiri atas (tegak lurus terhadap permukaan). Besar gaya F pada sumbu x lebih kecil daripada besar gaya W pada sumbu x, maka kemungkinan benda bergerak ke bawah. Sehingga, arah gaya gesek sudah sesuai dengan gambar. Kemudian, analisis gaya yang bekerja pada sumbu y.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_y &= \vec{0} \\ N + F \sin \theta - W \cos \theta &= 0 \\ N &= -F \sin \theta + mg \cos \theta\end{aligned}\quad (3.68)$$

Selanjutnya, tentukan sistem dapat bergerak atau tidak.

$$\begin{aligned}\text{Asumsikan } |\Sigma F_{x, \text{nongesek}}| &\geq f_{s, \text{max}} \\ |F \cos \theta - W \sin \theta| &\geq \mu_s N\end{aligned}\quad (3.69)$$

Substitusi (3.68) dengan (3.69)

$$\begin{aligned}|F \cos \theta - mg \sin \theta| &\geq \mu_s (-F \sin \theta + mg \cos \theta) \\ |12 * 0,5\sqrt{3} - 4 * 10 * 0,5| &\geq 0,3(-12 * 0,5 + 4 * 10 * 0,5\sqrt{3}) \\ |-9,60..| &\geq 8,59..\end{aligned}\quad (3.70)$$

Karena persamaan (3.70) benar, maka sistem dapat bergerak. Kemudian, analisis gaya pada sumbu x.

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_x &= m\vec{a} \\ F \cos \theta - W \sin \theta + f_k &= ma \\ F \cos \theta - mg \sin \theta + \mu_k N &= ma\end{aligned}\quad (3.71)$$

Substitusi (3.68) dengan (3.71).

$$\begin{aligned}F \cos \theta - mg \sin \theta + \mu_k (-F \sin \theta + mg \cos \theta) &= ma \\ a &= \frac{F \cos \theta - mg \sin \theta + \mu_k (-F \sin \theta + mg \cos \theta)}{m} \\ a &= \frac{12 * 0,5\sqrt{3} - 4 * 10 * 0,5 + 0,2 * (-12 * 0,5 + 4 * 10 * 0,5\sqrt{3})}{4} \\ &\approx -0,969 \text{ m/s}^2\end{aligned}\quad (3.72)$$

Sehingga, percepatannya adalah sekitar $0,969 \text{ m/s}^2$ ke arah sumbu x negatif.

8) Analisis gerak benda pada sumbu-x

a) $\Sigma F_x = m \cdot a$

$$F_1 \cos 37^\circ - F_2 = m \cdot a \quad (3.73)$$

$$100 (\cos 37^\circ) - 20 = 10 \cdot a \Rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

b) Bila F_1 diubah menjadi 200 N, maka kita dapatkan:

$\Sigma F_x = m \cdot a$

$$F_1 \cos 37^\circ - F_2 = m \cdot a \quad (3.74)$$

$$200 (\cos 37^\circ) - 20 = 10 \cdot a \Rightarrow a = 14 \text{ m/s}^2$$

9) Analisis gerak elevator pada sumbu-y

$\Sigma F_y = m \cdot a$

Apabila elevator diam atau bergerak dengan laju konstan, maka nilai percepatannya adalah nol.

$$T - w_{\text{elevator}} - w_{\text{penumpang}} = 0 \quad (3.75)$$

$$T - 6000 - 2(700) = 0 \Rightarrow T = 7400 \text{ N}$$

10) Analisis gerak penerjun payung pada sumbu-y

$\Sigma F_y = m \cdot a$

$$F_{\text{ke bawah}} - F_{\text{ke atas}} = m \cdot a$$

$$(w_{\text{penerjun}} + w_{\text{parasut}}) - F_{\text{ke atas}} = m \cdot a \quad (3.76)$$

$$[(80 \cdot 10) + (5 \cdot 10)] - F_{\text{ke atas}} = (80 + 5) \cdot 2.5$$

$$F_{\text{ke atas}} = 637.5 \text{ N}$$

$$w_{\text{penerjun}} = 800 \text{ N}$$

11) Analisis gerak balok pada sumbu-x dan sumbu-y

a) Untuk mencari nilai tegangan kabel pengikatnya, kita lakukan analisis gerak balok pada sumbu-x.

$\Sigma F_x = m \cdot a_x$

Karena balok diam, maka nilai percepatannya adalah nol.

$$T - w_{\text{balok}} (\sin 30^\circ) = 0 \quad (3.77)$$

$$T - (8.5 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ) = 0 \Rightarrow T = 42.5 \text{ N}$$

b) Untuk mencari nilai gaya normal pada balok, kita lakukan analisis gerak balok pada sumbu-y.

$\Sigma F_y = m \cdot a_y$

Karena balok tidak bergerak pada sumbu-y, maka nilai percepatannya adalah nol.

$$N - w_{\text{balok}} (\cos 30^\circ) = 0 \quad (3.78)$$

$$N - (8.5 \cdot 10 \cdot \cos 30^\circ) = 0 \Rightarrow N = 73.61 \text{ N}$$

c) Apabila kabel pengikat dipotong, maka nilai T menjadi nol dan balok akan mengalami percepatan.

$\Sigma F_x = m \cdot a_x$

$$T - w_{\text{balok}} (\sin 30^\circ) = m \cdot a_x \quad (3.79)$$

$$0 - (8.5 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ) = 8.5 \cdot a_x \Rightarrow a_x = -5 \text{ m/s}^2, \text{ tanda } (-) \text{ berarti bahwa balok mengalami percepatan searah dengan gaya } w_{\text{balok}} (\sin 30^\circ).$$

12) Analisis gerak kotak pada sumbu-x dan sumbu-y

a) $\Sigma F_x = m \cdot a_x$

Karena laju kotak adalah konstan, maka kotak tidak mengalami percepatan.

$$\bar{F} \cos 30^\circ - w_{kotak} (\sin 30^\circ) = 0 \quad (3.80)$$

$$\bar{F} \cos 30^\circ - (100 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ) = 0$$

$$\bar{F} \cos 30^\circ = 500 \text{ N} \Rightarrow \bar{F} = 577.35 \text{ N}$$

- b) Gaya yang diberikan oleh bidang miring pada kotak adalah gaya normal yang dialami oleh kotak tersebut. Untuk mencari gaya normal pada kotak, maka kita lakukan analisis gerak balok pada sumbu-y

$$\Sigma F_y = m \cdot a_y$$

Karena kotak tidak bergerak pada sumbu-y, maka nilai percepatannya adalah nol.

$$\bar{F} \sin 30^\circ + w_{kotak} (\cos 30^\circ) - N = 0 \quad (3.81)$$

$$(577.35 \cdot \sin 30^\circ) + (100 \cdot 10 \cdot \cos 30^\circ) - N = 0 \Rightarrow N = 788.675 \text{ N}$$

13) Analisis gerak beban katrol pada sumbu-y.

- Perlu kita ketahui bahwa pada sistem katrol 1 tali, nilai percepatan sistem (a_y) dan nilai tegangan talinya (T) yang diterima oleh masing-masing beban adalah sama.

- Tinjau m_1

$$\Sigma F_y = m_1 \cdot a_y$$

$$T - w_1 = m_1 \cdot a_y$$

$$T - (m_1 \cdot g) = m_1 \cdot a_y \quad (3.82)$$

$$T - (1.3 \cdot 10) = 1.3 \cdot a_y \Rightarrow T = 13 + 1.3a_y \text{ (N)}$$

- Tinjau m_2

$$\Sigma F_y = m_2 \cdot a_y$$

$$w_2 - T = m_2 \cdot a_y$$

$$(m_2 \cdot g) - T = m_2 \cdot a_y \quad (3.83)$$

$$(2.8 \cdot 10) - T = 2.8 \cdot a_y \Rightarrow T = 28 - 2.8a_y \text{ (N)}$$

- $T = T$

$$13 + 1.3a_y = 28 - 2.8a_y$$

$$a_y = 3.66 \text{ m/s}^2$$

3.11 Dinamika Gerak Melingkar

Benda dikatakan berada dalam gerakan melingkar yang sama jika benda tersebut bergerak dalam lingkaran (atau busur lingkaran) dengan kecepatan konstan v (Walker, 2014). Pada gerak melingkar juga berlaku percepatan sentripetal (arah ke pusat lingkaran) dengan besaran konstan yang diberikan oleh

$$a_s = \frac{v^2}{R} \quad (3.84)$$

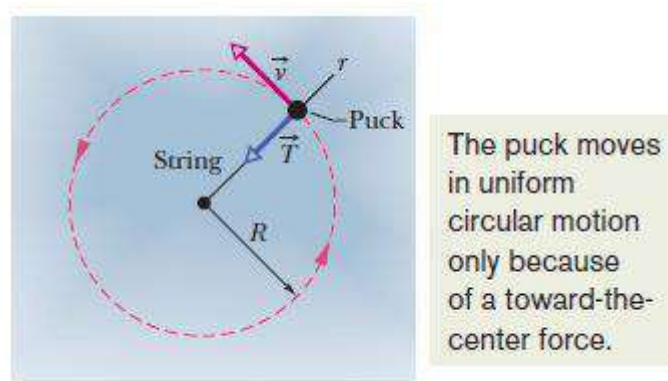
dimana a_s adalah percepatan sentripetal, v adalah kecepatan, dan R adalah jari-jari lingkaran.

Berdasarkan Hukum II Newton, diperoleh besar gaya sentripetal sebagai

$$F_s = \frac{mv^2}{R} \quad (3.85)$$

dimana F_s adalah gaya sentripetal, m adalah massa benda, v adalah kecepatan gerak benda, R adalah jari-jari lingkaran (Walker, 2014).

Karena kecepatan v konstan, maka besar percepatan dan gaya juga konstan. Namun, arah percepatan dan gaya sentripetal tidak konstan, bervariasi sehingga selalu mengarah ke pusat lingkaran. Vektor gaya dan percepatan terkadang ditarik sepanjang sumbu radial r yang bergerak dengan bagian dan memanjang dari pusat lingkaran ke bagian terluar. Arah positif sumbu secara radial akan ke luar, tetapi vektor percepatan dan gaya mengarah ke dalam secara radial (Walker, 2014).

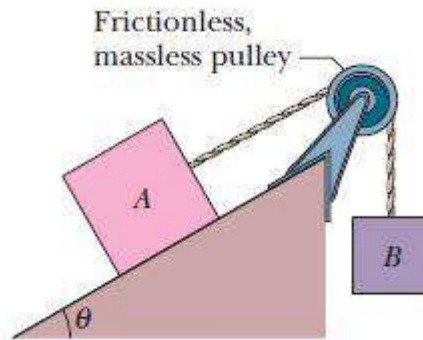


Gambar 3. 26 – Tampilan dari kepingan hoki yang bergerak dengan kecepatan tetap v dalam lintasan melingkar berjari-jari R pada permukaan horizontal tanpa gesekan (Walker, 2014)

Gaya sentripetal pada kepingan adalah $\vec{T}$, gaya tarikan pada tali, dengan arah ke dalam sepanjang sumbu radia r yang memanjang melalui kepingan (Walker, 2014).

1. Suatu balok A dengan berat 102 N dan balok B dengan berat 32 N disusun seperti pada gambar. Koefisien gesekan antara A dan bidang miringnya adalah $\mu_s = 0,56$ dan $\mu_k = 0,25$. Sudut θ adalah 40° . Jika diasumsikan bahwa arah positif sumbu x berada di atas tanjakan.

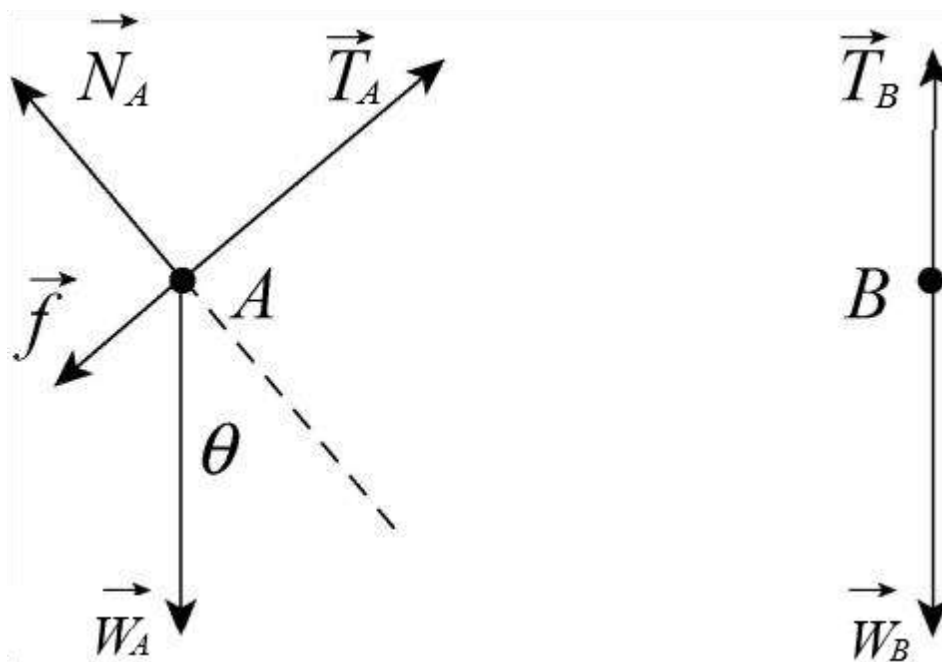
Dalam notasi unit-vektor, tentukan percepatan dari A jika A pada awalnya (a) diam, (b) bergerak ke atas bidang miring, dan (c) bergerak menuruni bidang miring.



Gambar 3. 27 – Pertanyaan gerak melingkar nomor 1 (Walker, 2014)

Solusi :

Pertama, kita periksa untuk melihat apakah balok mulai bergerak. Kita asumsikan sistem tetap diam dan ditentukan gaya gesekan statis yang menahan balok A, kemudian dibandingkan besarnya dengan nilai maksimum $\mu_s N$. Diagram benda bebas ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 3. 28 - Diagram benda bebas sistem pada balok A (kiri) dan balok B (kanan)

T adalah besarnya gaya tarik tali, f adalah besarnya gaya gesekan antara balok A dengan permukaan bidang miring, N_A adalah besarnya gaya normal yang diberikan permukaan bidang miring terhadap balok A, W_A adalah gaya gravitasi pada balok A (besarnya 102 N), dan W_B adalah gaya gravitasi pada balok B (besarnya 32 N). $\theta = 40^\circ$ adalah sudut kemiringan bidang miring. Disini kita asumsikan bahwa arah gaya gesekan adalah menurun. Jika kemudian kita peroleh hasil f adalah negatif, maka kita tahu gaya ke atas yang sebenarnya.

- (a) Untuk sistem balok A, kita asumsikan bahwa +x untuk gerak menaiki bidang miring dan +y searah gaya normal. Sehingga

$$\sum \vec{F}_x = 0$$

$$T - f - W_A \sin \theta = 0 \quad (3.86)$$

$$\sum \vec{F}_y = 0$$

$$N_A - W_A \cos \theta = 0$$

$$N_A = W_A \cos \theta = (102 \text{ N}) \cos 40^\circ = 78 \text{ N} \quad (3.87)$$

Untuk sistem balok B, kita asumsikan bahwa arah positif untuk gerak menurun.

$$\sum \vec{F}_y = 0$$

$$T - W_B = 0 \quad (3.88)$$

Dengan mensubstitusi persamaan diatas, diperoleh

$$f = W_B - W_A \sin \theta = 32 \text{ N} - (102 \text{ N}) \sin 40^\circ = -34 \text{ N}$$

Dari persamaan diatas, diperoleh bahwa

$$f_{s,maks} = \mu_s N_A = (0,56)(78 \text{ N}) = 44 \text{ N}$$

Karena besarnya f dari gaya gesekan yang menahan balok A agar tidak bergerak kurang dari $f_{s,maks}$, maka percepatan sistem adalah nol.

- (b) Karena balok A bergerak naik bidang miring, gaya gesekan menurun dengan besarnya $f_k = \mu_k N_A$. Berdasarkan Hukum II Newton, menggunakan koordinat yang sama pada bagian (a), mengarah pada

Sistem balok A :

$$\sum \vec{F}_x = m_A a$$

$$T - f_k - W_A \sin \theta = m_A a \quad (3.89)$$

$$\sum \vec{F}_y = 0$$

$$N_A - W_A \cos \theta = 0$$

$$N_A = W_A \cos \theta \quad (3.90)$$

Sistem balok B :

$$\sum \vec{F}_y = m_B a$$

$$\begin{aligned}
W_B - T &= m_B a \\
T &= W_B - m_B a
\end{aligned} \tag{3.91}$$

Substitusi persamaan diatas, sehingga

$$\begin{aligned}
W_B - m_B a - \mu_k W_A \cos \theta - W_A \sin \theta &= m_A a \\
a &= \frac{W_B - W_A \sin \theta - \mu_k W_A \cos \theta}{m_A + m_B} \\
a &= \frac{W_B - W_A \sin \theta - \mu_k W_A \cos \theta}{(W_A + W_B)/g} \\
&= \frac{32 \text{ N} - (102 \text{ N}) \sin 40^\circ - (0,25)(102 \text{ N}) \cos 40^\circ}{(102 \text{ N} + 32 \text{ N})/(9,8 \text{ m/s}^2)} \\
a &= -3,9 \text{ m/s}^2
\end{aligned}$$

Percepatan gerak sistem agar balok A naik di atas permukaan bidang miring adalah $a = (-3,9 \text{ m/s}^2)\hat{i}$, artinya benda melambat karena kecepatan awal lebih besar dari pada kecepatan akhir.

- (c) Karena balok A bergerak turun dari bidang miring, gaya gesekan menanjak dengan besarnya $f_k = \mu_k N_A$. Sehingga persamaan gaya menjadi

Sistem balok A :

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_x &= m_A a \\
T + f_k - W_A \sin \theta &= m_A a
\end{aligned} \tag{3.92}$$

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_y &= 0 \\
N_A - W_A \cos \theta &= 0 \\
N_A &= W_A \cos \theta
\end{aligned} \tag{3.93}$$

Sistem balok B :

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_y &= m_B a \\
W_B - T &= m_B a \\
T &= W_B - m_B a
\end{aligned} \tag{3.94}$$

Substitusi persamaan diatas, sehingga

$$\begin{aligned}
W_B - m_B a + \mu_k W_A \cos \theta - W_A \sin \theta &= m_A a \\
a &= \frac{W_B - W_A \sin \theta + \mu_k W_A \cos \theta}{m_A + m_B}
\end{aligned}$$

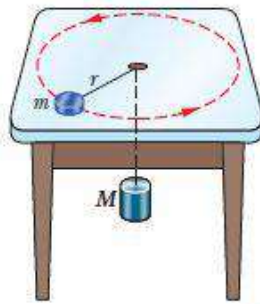
$$a = \frac{W_B - W_A \sin \theta + \mu_k W_A \cos \theta}{(W_A + W_B)/g}$$

$$= \frac{32 \text{ N} - (102 \text{ N}) \sin 40^\circ + (0,25)(102 \text{ N}) \cos 40^\circ}{(102 \text{ N} + 32 \text{ N})/(9,8 \text{ m/s}^2)}$$

$$a = -1,0 \text{ m/s}^2$$

Percepatan sistem agar balok A dapat menuruni permukaan bidang miring adalah $a = (-1,0 \text{ m/s}^2)\hat{i}$, artinya balok A bergerak semakin cepat.

2. Keping massa $m = 1,50 \text{ kg}$ slide dalam lingkaran jari-jari $r = 20,0 \text{ cm}$ di atas meja tanpa gesekan sambil menempel pada silinder yang tergantung massa $M = 2,50 \text{ kg}$ dengan menggunakan kabel yang memanjang melalui lubang di meja. Kecepatan apa yang menahan silinder ?



Gambar 3. 29 – Pertanyaan gerak melingkar nomor 2 (Walker, 2014)

Solusi :

Agar keping tetap diam, besarnya gaya tarik T dari kabel harus sama dengan gaya gravitasi Mg pada silinder. Gaya tensi memasok gaya sentripetal yang menjaga keping dalam orbit melingkarnya, sehingga

$$T = \frac{mv^2}{r}$$

$$\sum F = 0$$

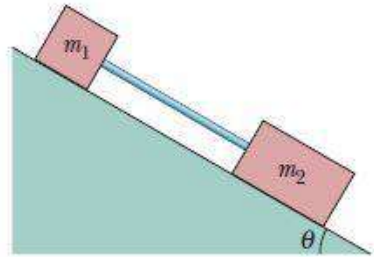
$$T - Mg = 0$$

$$Mg = T$$

$$Mg = \frac{mv^2}{r} \tag{3.95}$$

$$v = \sqrt{\frac{Mgr}{m}} = \sqrt{\frac{(2,5 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)(0,2 \text{ m})}{1,5 \text{ kg}}} = 1,81 \text{ m/s}$$

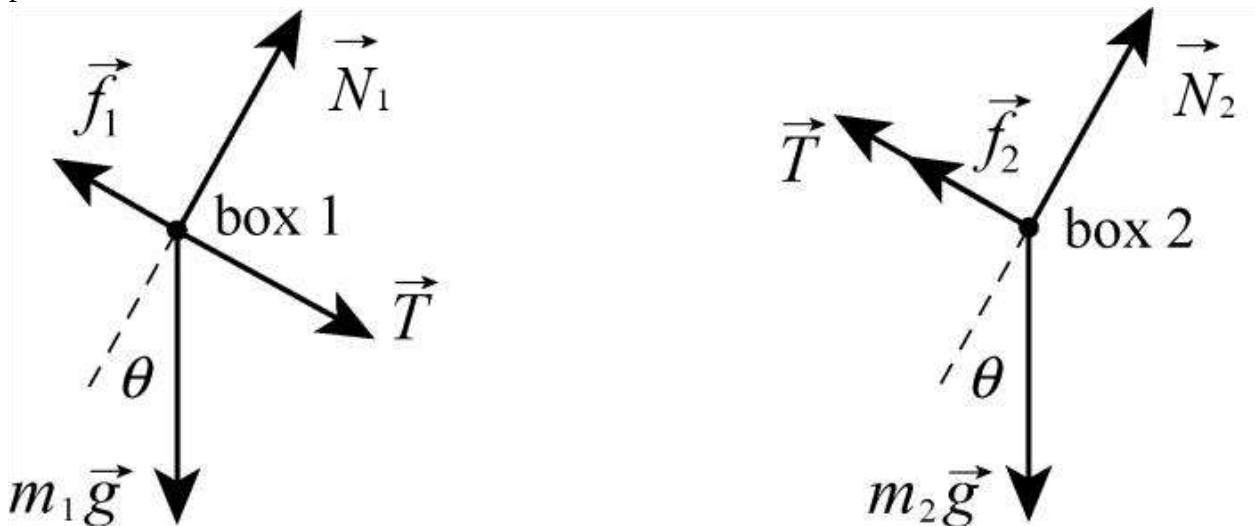
3. Pada gambar, sekotak bibi semut (massa total $m_1 = 1,65$ kg) dan sekotak paman semut (massa total $m_2 = 3,30$ kg) meluncur ke bawah bidang miring sambil ditempelkan oleh batang tanpa massa sejajar dengan bidang. Sudut kemiringan adalah $\theta = 30,0^\circ$. Koefisien gesekan kinetik antara kotak bibi dan kemiringan adalah $\mu_1 = 0,226$; bahwa antara kotak paman dan kemiringan adalah $\mu_2 = 0,113$. Hitung (a) ketegangan pada batang dan (b) besarnya percepatan umum kedua kotak. (c) Bagaimana jawaban untuk (a) dan (b) berubah jika paman membuntuti bibi?



Gambar 3. 30 - Pertanyaan gerak melingkar nomor 3 (Walker, 2014)

Solusi :

Diagram benda bebas untuk kedua kotak ditunjukkan oleh. T adalah besarnya gaya dalam batang (ketika $T > 0$ batang dikatakan dalam tegangan dan ketika $T < 0$ batang berada di bawah kompresi), N_2 adalah gaya normal pada kotak 2 (kotak paman), N_1 adalah gaya normal pada kotak 1 (kotak bibi), f_1 gaya gesekan kinetik pada kotak bibi, f_2 adalah gaya gesekan kinetik pada kotak paman. m_1 adalah massa kotak bibi, m_2 adalah massa kotak paman.



Gambar 3. 31 – Diagram benda bebas untuk box m_1 (kiri) dan m_2 (kanan)

Untuk setiap box kita ambil $+x$ menurun (yang mengarah ke kanan bawah pada diagram ini) dan $+y$ ke arah gaya normal. Dengan menerapkan hukum kedua Newton diperoleh

Sistem kotak 1 :

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_{1x} &= m_1 a \\
m_1 g \sin \theta - f_1 + T &= m_1 a \\
\mathbf{m_1 g \sin \theta - \mu_1 N_1 + T = m_1 a} & \quad (3.96)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_{1y} &= 0 \\
N_1 - m_1 g \cos \theta &= 0 \\
\mathbf{N_1 = m_1 g \cos \theta} & \quad (3.97)
\end{aligned}$$

Substitusi persamaan 3.85, menjadi

$$\mathbf{m_1 g \sin \theta - \mu_1 m_1 g \cos \theta + T = m_1 a} \quad (3.98)$$

Sistem kotak 2 :

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_{2x} &= m_2 a \\
m_2 g \sin \theta - f_2 - T &= m_2 a \\
\mathbf{m_2 g \sin \theta - \mu_2 N_2 - T = m_1 a} & \quad (3.99)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F}_{2y} &= 0 \\
N_2 - m_2 g \cos \theta &= 0 \\
\mathbf{N_2 = m_2 g \cos \theta} & \quad (3.100)
\end{aligned}$$

Substitusi persamaan diatas, menjadi

$$\mathbf{m_2 g \sin \theta - \mu_2 m_2 \cos \theta - T = m_2 a} \quad (3.101)$$

(a) Untuk menentukan besar gaya tegangan T , nilai percepatan a dimasukkan ke persamaan diatas menjadi

$$\begin{aligned}
T &= m_1 (g(\mu_1 \cos \theta - \sin \theta) + a) \\
&= 1,65 \text{ kg}((9,8 \text{ m/s}^2)(0,226 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ) + (3,62 \text{ m/s}^2)) = 1,05 \text{ N}
\end{aligned}$$

(b) Kemudian eliminasi persamaan diatas, sehingga menjadi

$$\begin{aligned}
(m_1 + m_2)a &= g((m_1 + m_2) \sin \theta - (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) \cos \theta) \\
\mathbf{a = g \left(\sin \theta - \left(\frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2} \right) \cos \theta \right)} & \quad (3.102)
\end{aligned}$$

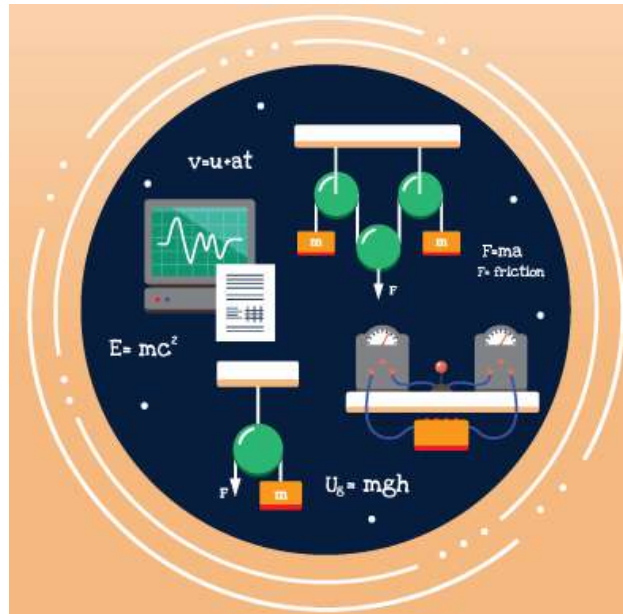
Sehingga diperoleh percepatan total sistem sebagai

$$\mathbf{a = g \left(\sin \theta - \left(\frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2} \right) \cos \theta \right)}$$

$$a = (9,8 \text{ m/s}^2) \left(\sin 30^\circ - \left(\frac{(0,226)(1,65 \text{ kg}) + (0,113)(3,30 \text{ kg})}{1,65 \text{ kg} + 3,30 \text{ kg}} \right) \cos 30^\circ \right)$$

$$a = 3,62 \text{ m/s}^2$$

- (c) Membalik kotak sama dengan mengganti label. Kita melihat dari hasil aljabar kita di bagian (a) bahwa dengan membalik kotak akan memberikan nilai negatif untuk T (besarnya sama dengan hasil yang kita dapatkan sebelumnya). Dengan demikian, situasinya seperti sebelumnya kecuali bahwa batang sekarang dalam keadaan kompresi.



BAB IV – USAHA DAN ENERGI

4.1 Usaha dan Energi

Kerja atau **Usaha**, W , adalah energi yang ditransfer ke atau dari suatu benda melalui suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Energi yang ditransfer ke objek adalah kerja positif, dan energi yang ditransfer dari objek adalah kerja negatif (Walker, 2014). Sementara, **energi** suatu sistem adalah ukuran kemampuannya untuk melakukan pekerjaan (Tipler & Mosca, 2008).

Satuan usaha dalam SI adalah **Joule (J)** atau **Newton meter (Nm)**. Dalam sistem U.S., satuan usaha adalah **foot-pound** : $1 \text{ ft}\cdot\text{lb} = 1.356 \text{ J}$. satuan usaha lain yang mudah digunakan dalam fisika atom dan nuklir adalah **electron volt (eV)** : $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ (Tipler & Mosca, 2008).

4.1.1. Usaha

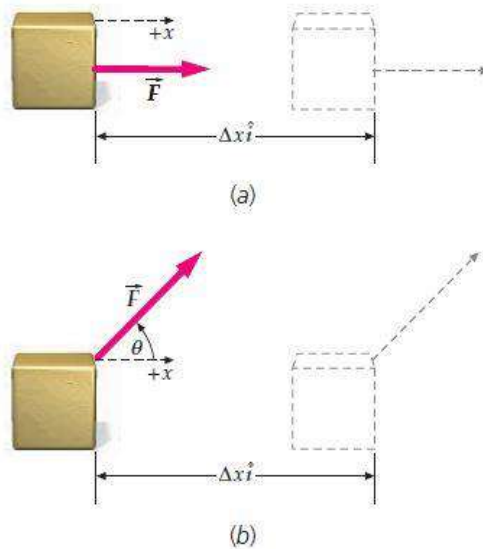
Usaha oleh gaya $\vec{F}$ untuk memindahkan benda dirumuskan sebagai

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} \quad (4.1)$$

Atau

$$W = \vec{F}_x \cdot \Delta \vec{x} = F \cdot \Delta x \cos \theta \quad (4.2)$$

di mana F adalah besarnya gaya konstan, Δx adalah besarnya perpindahan titik penerapan gaya, dan θ merupakan sudut antara arah gaya dan vektor perpindahan.



Gambar 4. 1 – Usaha pada kotak saat (a) arah gaya $\vec{F}$ sejajar dengan arah perpindahan $\Delta \vec{x}$, dan (b) gaya $\vec{F}$ dan perpindahan $\Delta \vec{x}$ membentuk sudut θ (Tipler & Mosca, 2008)



Gambar 4. 2 - Seseorang sedang memegang kotak dalam posisi tetap (Tipler & Mosca, 2008)

Perpindahan titik penerapan gaya identik dengan perpindahan titik lain pada kotak karena kotaknya kaku dan bergerak tanpa berputar. Jika kotak dinaikkan atau diturunkan dengan gaya $\vec{F}$, terjadi kerja pada kotak. Saat arah $\vec{F}$ positif dan searah dengan perpindahan kotak, usaha yang dilakukan pada kotak adalah positif. Jika $\vec{F}$ dan $\Delta\vec{x}$ memiliki tanda-tanda yang berlawanan, usaha bernilai negatif. Tetapi jika Anda hanya memegang kotak dalam posisi tetap maka, sesuai dengan definisi usaha/kerja, tidak ada kerja yang dilakukan pada kotak. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan pada kotak adalah nol, meskipun diterapkan gaya $\vec{F}$ (Tipler & Mosca, 2008). Jika komponen gaya $\vec{F}$ tegak lurus terhadap perpindahan $\Delta\vec{x}$, usahanya bernilai nol (Walker, 2014).

Jika terdapat beberapa gaya yang bekerja pada suatu sistem, total usaha ditentukan dengan menghitung usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya dan menambahkan masing-masing usaha (Tipler & Mosca, 2008).

$$W_{total} = F_{1x} \Delta x_1 + F_{2x} \Delta x_2 + F_{3x} \Delta x_3 + \dots = F_{total\ x} \Delta x \quad (4.3)$$

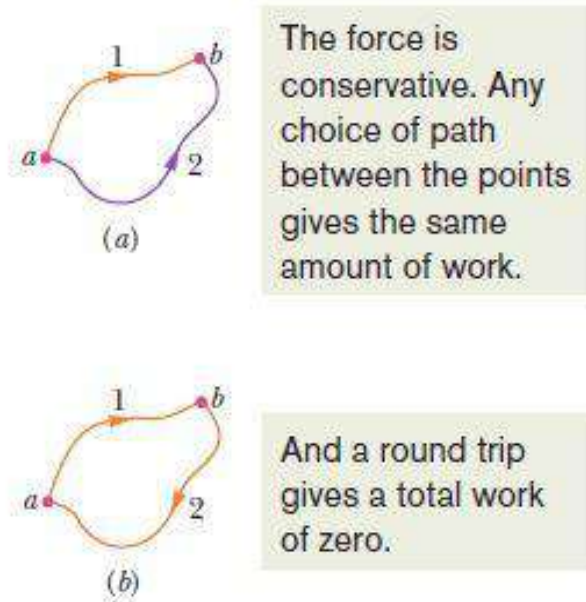
Usaha oleh gaya dari dua buah titik juga dapat dirumuskan sebagai fungsi integrasi gaya $\vec{F}$ terhadap perubahan posisi $\vec{r}$ (Abdullah, 2007).

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}; \text{ atau } W = \cos \theta \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (4.4)$$

dimana $\vec{r}_1$ dan $\vec{r}_2$ masing-masing adalah posisi awal dan posisi akhir partikel.

4.1.2 Gaya Konservatif dan Non-Konservatif

Suatu gaya dikatakan **konservatif** jika kerja/usaha yang dilakukannya pada suatu partikel adalah nol ketika partikel bergerak di sekitar jalur tertutup. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada partikel yang bergerak di antara dua titik tergantung pada jalur yang diambil oleh partikel (Walker, 2014). Contoh gaya konservatif, antara lain gaya gravitasi yang diberikan oleh Bumi dan gaya yang diberikan oleh pegas (Tipler & Mosca, 2008).



Gambar 4.3 – (a) Gaya konservatif bekerja, (b) Partikel bergerak dalam perjalanan bolak-balik (Walker, 2014)

Ketika gaya konservatif yang bekerja, sebuah partikel dapat bergerak dari titik a ke titik b di sepanjang jalur 1 atau jalur 2, lihat Gambar 4.3 (a). Saat partikel bergerak dalam perjalanan bolak-balik, dari titik a ke titik b di sepanjang jalur 1 dan lalu kembali ke titik a sepanjang jalur 2, lihat Gambar 4.3 (b).

Jika hanya gaya konservatif yang bekerja pada partikel, maka usaha yang dilakukan pada partikel adalah sama di sepanjang dua jalur. Dalam simbol, kita dapat menulis hasil ini sebagai

$$W_{ab,1} = W_{ab,2} \quad (4.5)$$

dimana a dan b masing-masing menunjukkan posisi awal dan akhir, 1 dan 2 menunjukkan jalur (Walker, 2014).

Karena usaha total yang dilakukan gaya konservatif adalah nol. Maka, berlaku sebagai

$$W_{ab,1} + W_{ba,2} = 0 \text{ atau } W_{ab,1} = -W_{ba,2} \quad (4.6)$$

dimana a dan b masing-masing menunjukkan posisi awal dan akhir, 1 dan 2 menunjukkan jalur (Walker, 2014).

Suatu gaya dikatakan **nonkonservatif** jika usaha yang dilakukannya pada suatu partikel tidak sama dengan nol ketika partikel bergerak di sekitar jalur tertutup. Contoh gaya nonkonservatif adalah dorongan atau gaya dorong (Tipler & Mosca, 2008).

4.2 Energi Kinetik

Energi kinetik K adalah energi yang terkait dengan gerak suatu benda. Semakin cepat objek bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Ketika benda tersebut diam, energi kinetiknya nol (Walker, 2014).

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4.7)$$

dimana K adalah energi kinetik, m adalah massa partikel, v adalah kecepatan gerak partikel.

Energi kinetik hanya bergantung pada kecepatan dan massa partikel, bukan arah geraknya. Sehingga, energi kinetik tidak pernah bisa negatif, dan nol hanya ketika partikel diam (Tipler & Mosca, 2008).

Usaha total pada partikel adalah perubahan energi kinetik partikel, dapat ditulis sebagai

$$W_{total} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \quad (4.8)$$

dimana W_{total} adalah usaha total sistem, K_i adalah energi kinetik awal, K_f adalah energi kinetik akhir, v_i adalah kecepatan awal, v_f adalah kecepatan akhir.

Hasil diatas dikenal sebagai Teorema Usaha-Energi Kinetik. Teorema ini menyatakan bahwa ketika usaha total positif, energi kinetik meningkat, berarti partikel bergerak lebih cepat di akhir perpindahan dari awal. Ketika usaha total negatif, energi kinetik berkurang. Ketika usaha total nol, energi kinetik tidak berubah, berarti kecepatan partikel tidak berubah (Tipler & Mosca, 2008).

Karena kerja total pada suatu partikel sama dengan perubahannya dalam energi kinetik, kita dapat melihat bahwa satuan-satuan energi itu sama dengan satuan kerja. Tiga unit energi yang umum digunakan adalah *Joule* (J), *foot-pound* (ft-lb), dan *electron volt* (eV) (Tipler & Mosca, 2008).

4.3 Energi Potensial

Energi potensial adalah besaran suatu usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif yang hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir sama dengan negatif selisih energi potensial akhir dan awal (Abdullah, 2007).

Misalkan badan mula-mula berada pada posisi $\vec{r}_1$ dan berpindah ke posisi $\vec{r}_2$, maka definisi di atas dapat ditulis sebagai

$$W_{12} = \Delta U = U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) \quad (4.9)$$

dimana W_{12} adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, $U(\vec{r}_1)$ adalah energi potensial saat di posisi $\vec{r}_1$, $U(\vec{r}_2)$ adalah energi potensial saat di posisi $\vec{r}_2$.

Energi potensial akibat gaya gravitasi bumi disebut energi potensial gravitasi di sekitar permukaan bumi, ditulis sebagai

$$U = mgh \quad (4.10)$$

dimana U adalah energi potensial gravitasi bumi, m adalah massa benda, h adalah ketinggian benda.

4.4 Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Suatu benda dapat memiliki dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dalam sistem gerak suatu benda, jumlah dari kedua energi tersebut dikenal sebagai **energi mekanik**. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$E = KE + PE \quad (4.11)$$

di mana E adalah energi mekanik, KE adalah energi kinetik, dan PE adalah energi potensial.

Pada teorema usaha-energi, kita mempunyai persamaan:

$$W = KE_f - KE_0 = \Delta KE \quad (4.12)$$

$$W = PE_f - PE_0 = \Delta PE \quad (4.13)$$

di mana usaha yang dilakukan oleh suatu gaya merupakan selisih antara energi kinetik akhir (KE_f) dan energi kinetik awal (KE_0), atau dapat dikatakan sebagai perubahan energi kinetik benda (ΔKE). Usaha juga merupakan selisih antara energi potensial akhir (PE_f) dan energi potensial awal (PE_0), atau dapat dikatakan sebagai perubahan energi potensial benda (ΔPE).

Seperti pada persamaan teorema usaha-energi di atas, energi mekanik memiliki hubungan dengan usaha oleh gaya nonkonservatif (W_{nc}). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{nc} &= (KE_f - KE_0) + (PE_f - PE_0) \\ W_{nc} &= (KE_f + PE_f) - (KE_0 + PE_0) \end{aligned} \quad (4.14)$$

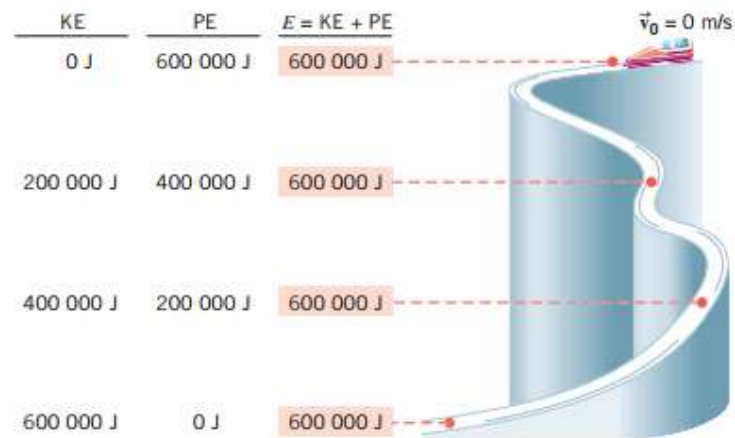
$$W_{nc} = E_f - E_0 = \Delta E \quad (4.15)$$

Kita dapatkan bahwa usaha oleh gaya nonkonservatif merupakan perubahan energi mekanik (ΔE), yakni selisih antara energi mekanik akhir (E_f) dengan energi mekanik awal (E_0).

Melalui teorema usaha-energi, pada suatu benda atau sistem yang sama, berlaku **hukum kekekalan energi mekanik**. Pada hukum ini, tidak terjadi perubahan energi mekanik pada suatu benda atau sistem yang sama. Jadi, nilai energi mekanik awal dan energi mekanik akhir pada benda atau sistem tersebut adalah sama. Dapat dikatakan pula bahwa pada hukum ini, tidak bekerja gaya nonkonservatif dan hanya gaya konservatif yang berlaku. Maka, kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \Delta E &= 0 \\ W_{nc} &= E_f - E_0 = 0 \\ E_f &= E_0 \\ KE_f + PE_f &= KE_0 + PE_0 \\ \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f &= \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 \end{aligned} \quad (4.16)$$

Pada gambar di bawah ini, diilustrasikan bagaimana hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada mobil ski saat menuruni lintasan bersalju.



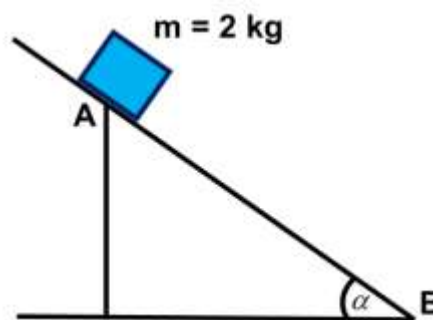
Gambar 4. 4 – Ilustrasi hukum kekekalan energi mekanik (Cutnell et al, 2012)

Dari gambar 4.4, di setiap titik pada lintasan tersebut, besar energi mekanik yang dialami oleh mobil ski selalu sama. Akan tetapi, besar energi potensial yang dialami oleh mobil ski semakin kecil, diakibatkan karena posisi mobil ski semakin rendah. Maka sebaliknya, energi kinetik yang dialami mobil ski semakin besar, karena kecepatan mobil ski semakin tinggi pada posisi lintasan yang semakin menurun.

4.4.1 Gesekan dan Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Bagaimana apabila pada suatu benda berlaku bentuk energi ataupun usaha selain energi kinetik dan energi potensial? Apakah perumusan hukum kekekalan energi mekanik hanya meliputi energi kinetik dan energi potensialnya saja? Tentunya tidak. Bentuk usaha atau energi lain tadi akan mempengaruhi perumusan hukum kekekalan energi mekanik. Sebagai contoh yang kerap dijumpai pada setiap jalur lintasan ialah adanya gaya gesek. Supaya lebih mudah dalam memahami penerapannya, mari kita selesaikan persoalan berikut.

Sebuah balok menuruni bidang miring kasar dengan $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ dan $\mu_k = 0.4$. Kecepatan balok di titik A adalah 5 m/s. Berapakah kecepatan balok di titik B?



Gambar 4. 5 – Contoh soal gesekan dan hukum kekekalan energi mekanik

$$E_A = E_B$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B + W_f$$

$$\frac{1}{2}(2 \text{ kg})(5 \text{ m/s})^2 + (2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(3 \text{ m}) = \frac{1}{2}(2 \text{ kg})v_B^2 + (2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(0) + W_f$$

$$83.8 \text{ J} = (1 \text{ kg}) v_B^2 + W_f$$

$$83.8 \text{ J} = (1 \text{ kg}) v_B^2 + F_f \cdot s$$

$$83.8 \text{ J} = (1 \text{ kg}) v_B^2 + mg \cos(\alpha) \cdot \mu_k \cdot s$$

$$\begin{aligned}
83.8 \text{ J} &= (1 \text{ kg}) v_B^2 + (2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)\left(\frac{4}{5}\right)(0.4)(4 \text{ m}) \\
83.8 \text{ J} &= (1 \text{ kg}) v_B^2 + 25.088 \text{ J} \\
v_B^2 &= 58.712 \text{ (m/s)}^2 \\
v_B &= 7.662 \text{ m/s}
\end{aligned}$$

Pada kasus di atas, lintasan benda berupa bidang miring kasar yang mengakibatkan timbulnya gaya gesek antara permukaan benda dan permukaan lintasan yang saling bersinggungan. Kita meletakkan variabel W_f (usaha pada benda oleh gaya gesek) di ruas kanan (titik B). Secara logika, dengan adanya variabel W_f di ruas kanan, akan membuat energi kinetik benda lebih kecil dibandingkan energi kinetik benda saat lintasannya licin. Pada faktanya, besar laju yang kita dapat pasti bernilai lebih kecil daripada laju benda saat lintasannya licin.

4.5 Aplikasi Prinsip Usaha-Energi

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dari prinsip usaha-energi kerap kita jumpai. Selain itu, penerapan dari prinsip usaha-energi sangat membantu dalam melakukan kajian-kajian fisika, seperti kajian tentang gerak benda. Sebagai contoh ialah penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak *roller coaster*. Untuk mempermudah pemahaman tentang penerapan prinsip usaha-energi, mari kita selesaikan contoh soal berikut.

Sebuah *roller coaster* raksasa, Kingda Ka, terletak di Jackson Township, New Jersey. Pada *roller coaster* ini, terdapat lintasan vertikal setinggi 127 m. Kecepatan saat *coaster* berada di puncak lintasan vertikal tersebut sebesar 6.0 m/s. Apabila gaya gesek dan gaya dorong udara diabaikan, berapakah kecepatan *coaster* di dasar lintasan?



Gambar 4. 6 – Contoh soal aplikasi usaha dan energi (Cutnell et al, 2012)

$$\begin{aligned}
E_0 &= E_f \\
\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 &= \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f \\
\frac{1}{2}m(5 \text{ m/s})^2 + m(9.8 \text{ m/s}^2)(127 \text{ m}) &= \frac{1}{2}mv_f^2 + m(9.8 \text{ m/s}^2)(0 \text{ m})
\end{aligned}$$

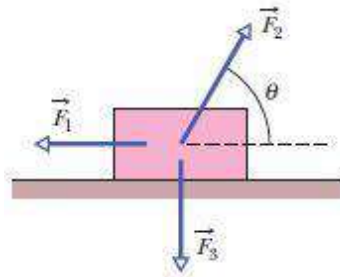
Pada ruas kanan dan kiri terdapat variabel m (massa) yang sama, sehingga kedua ruas dapat kita bagi dengan m . Maka, kita dapatkan:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}(5 \text{ m/s})^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(127 \text{ m}) &= \frac{1}{2}v_f^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(0 \text{ m}) \\
\frac{1}{2}(5 \text{ m/s})^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(127 \text{ m}) &= \frac{1}{2}v_f^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(0 \text{ m}) \\
1257.1 \text{ (m/s)}^2 &= \frac{1}{2}v_f^2 \\
v_f^2 &= 2514.2 \text{ (m/s)}^2 \\
v_f &= 50.142 \text{ m/s}
\end{aligned}$$

Dari contoh soal di atas, melalui penerapan hukum kekekalan energi mekanik, kita dapat menghitung kecepatan benda di titik terendahnya atau dapat disebut sebagai kecepatan maksimum benda.

4.6 Latihan Soal

1. Gambar berikut menunjukkan tiga gaya yang diterapkan pada batang yang bergerak ke kiri sebesar 3,00 m di atas lantai tanpa gesekan. Magnitudo gaya adalah $F_1 = 5,00$ N, $F_2 = 9,00$ N, dan $F_3 = 3,00$ N, dan sudut yang ditunjukkan adalah $\theta = 60,0$. Selama perpindahan, (a) apa pekerjaan bersih yang dilakukan pada bagasi oleh tiga gaya dan (b) apakah energi kinetik dari bagasi meningkat atau berkurang ? (Walker, 2014)



Gambar 4. 7 - Pertanyaan No. 1, usaha oleh beberapa gaya (Walker, 2014)

Solusi :

- (a) Untuk menentukan total usaha yang dilakukan $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, dan $\vec{F}_3$

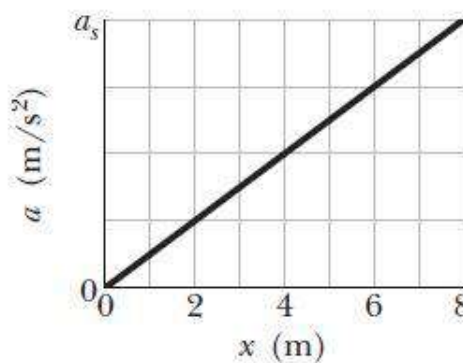
$$W_{total} = F_1 d \cos \alpha + F_2 d \cos \beta + F_3 d \cos \gamma$$

$$= (F_1 \cos \alpha + F_2 \cos(90^\circ + \theta) + F_3 \cos \gamma) d$$

$$= (5,00 \text{ N} \cos 0^\circ + 9,00 \text{ N} \cos(90^\circ + 30^\circ) + 3,00 \text{ N} \cos 90^\circ)(3,00 \text{ m}) = 1,5 \text{ J}$$

- (b) Jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada kotak, energi kinetiknya meningkat sebesar 1,50 J selama perpindahan.

2. Batu bata 10 kg bergerak di sepanjang sumbu x . Percepatan sebagai fungsi dari posisinya ditunjukkan pada gambar. Skala sumbu vertikal gambar ditetapkan dengan $a_s = 20,0 \text{ m/s}^2$. Berapa total usaha yang dilakukan pada batu bata oleh gaya yang menyebabkan percepatan saat batu bata bergerak dari $x = 0$ ke $x = 8,0 \text{ m}$? (Walker, 2014)



Gambar 4. 8 - Pertanyaan No.2, fungsi percepatan gerak batu bata terhadap posisi (Walker, 2014)

Solusi :

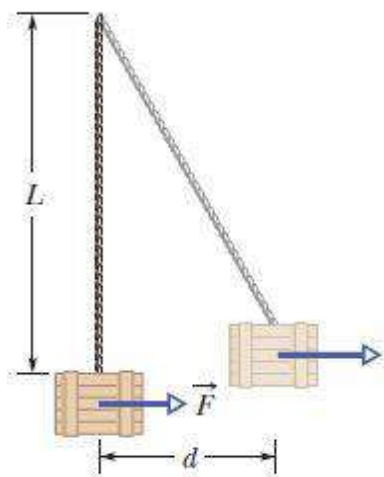
Menurut grafik percepatan a bervariasi secara linier dengan koordinat x . Kita dapat menulis $a = \alpha x$, di mana α adalah kemiringan grafik. Secara numerik

$$\alpha = \frac{a}{x} = \frac{20 \text{ m/s}^2}{8,0 \text{ m}} = 2,5 \text{ s}^{-2}$$

Gaya pada bata berada di arah x positif dan, menurut hukum kedua Newton, besarnya diberikan oleh $F = ma = m\alpha x$. Jika x_f adalah koordinat terakhir, usaha yang dilakukan oleh gaya adalah

$$W = \int_0^{x_f} F dx = m\alpha \int_0^{x_f} x dx = \frac{m\alpha}{2} x_f^2 = \frac{(10 \text{ kg})(2,5 \text{ s}^{-2})}{2} (8,0 \text{ m})^2 = 8 \times 10^2 \text{ J}$$

3. Peti 230 kg digantung dari ujung tali dengan panjang $L = 12,0 \text{ m}$. Anda mendorong secara horizontal peti tersebut dengan gaya $\vec{F}$ yang berbeda-beda untuk memindahkannya dengan jarak $d = 4,00 \text{ m}$ ke samping. (a) Berapa besarnya $\vec{F}$ ketika peti berada di posisi akhir ini? Selama perpindahan peti, berapakah (b) total usaha yang dilakukan padanya, (c) usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada peti, dan (d) usaha yang dilakukan untuk menarik peti dari tali? (e) Mengetahui bahwa peti tidak bergerak sebelum dan setelah perpindahannya, gunakan jawaban untuk (b), (c), dan (d) untuk menemukan usaha yang dilakukan oleh gaya $\vec{F}$ Anda pada peti itu? (Walker, 2014)



Gambar 4. 9 - Pertanyaan soal 3, gerak pada peti (Walker, 2014)

Solusi :

- (a) Untuk menahan peti pada keseimbangan dalam situasi akhir, $\vec{F}$ harus memiliki besaran yang sama dengan komponen horizontal dari ketegangan tali $T \sin \theta$, di mana θ adalah sudut antara tali (dalam posisi akhir) dan vertikal :

$$d = L \sin \theta$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{d}{L}$$

Tetapi, komponen vertikal dari tegangan mendukung terhadap berat : $T \cos \theta = mg$.
sehingga, ketengannya

$$T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{mg}{\cos \left(\sin^{-1} \frac{d}{L} \right)}$$

maka

$$\vec{F} = T \sin \theta = \frac{mg \sin \theta}{\cos \left(\sin^{-1} \frac{d}{L} \right)}$$

$$\vec{F} = \frac{mgd}{L \cos \left(\sin^{-1} \frac{d}{L} \right)} = \frac{(230 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (4 \text{ m})}{(12 \text{ m}) \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{4,00 \text{ m}}{12,0 \text{ m}} \right) \right)} = 797 \text{ N}$$

(b) Karena tidak ada perubahan dalam energi kinetik, usaha totalnya adalah nol.

(c) Usaha yang dilakukan oleh gravitasi adalah

$$W_g = \vec{F}_g \cdot \vec{d} = -mgh ; \text{ dengan } h = L(1 - \cos \theta)$$

$$W_g = -mgL(1 - \cos \theta)$$

$$W_g = -mgL \left(1 - \cos \left(\sin^{-1} \frac{d}{L} \right) \right)$$

$$= -(230 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (12 \text{ m}) \left(1 - \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{4,00 \text{ m}}{12,0 \text{ m}} \right) \right) \right)$$

$$= -1546 \text{ J} = -1,55 \text{ kJ}$$

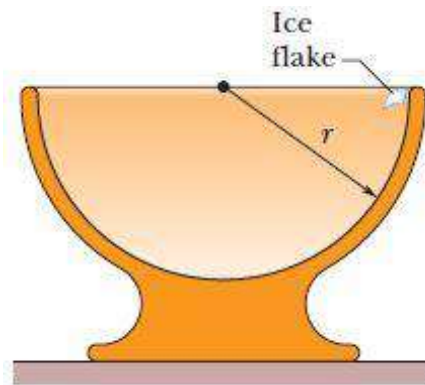
(d) Vektor tegangan dimana gaya tegak lurus dengan arah gerakan, jadi usahanya adalah nol (karena $\cos 90^\circ = 0$).

(e) Implikasi dari tiga bagian sebelumnya adalah bahwa usaha yang disebabkan oleh $\vec{F}$ adalah $-W_g$ (sehingga usaha total berubah menjadi nol). Dengan demikian

$$W_F = -W_g = 1,55 \text{ kJ}$$

4. Pada gambar, serpihan es 2,00 g dilepaskan dari tepi mangkuk hemisferis dengan radius r adalah 22,0 cm. Kontak serpihan-mangkuk tidak ada gesekan. (a) Berapa banyak usaha yang dilakukan pada serpihan oleh gaya gravitasi selama turunnya serpihan ke dasar mangkuk? (b) Berapa perubahan energi potensial dari sistem serpihan-Bumi selama menuruni mangkuk? (c) Jika energi potensial itu diambil nol di bagian bawah mangkuk, berapakah nilainya ketika serpihan dilepaskan? (d) Jika, sebaliknya, energi potensial

diambil menjadi nol pada titik pelepasan, berapakah nilainya ketika serpihan mencapai bagian bawah mangkuk? (e) Jika massa serpihan dilipatgandakan, apakah besaran jawaban untuk (a) sampai (d) meningkat, berkurang, atau tetap sama? (Walker, 2014)



Gambar 4. 10 - Pertanyaan No. 4, gerak serpihan es pada mangkuk hemisferis (Walker, 2014)

Solusi :

Ketika serpihan es meluncur ke bawah mangkuk tanpa gesekan, energi potensinya berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi.

Gaya gravitasi adalah konstan, jadi usaha yang dilakukannya diberikan oleh $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$, di mana $\vec{F}$ adalah gaya dan $\vec{d}$ adalah perpindahan. Gaya vertikal ke bawah dan memiliki besaran mg , di mana m adalah massa serpihan, sehingga usahanya berkurang menjadi $W = mgh$, di mana h adalah ketinggian dari mana serpihan jatuh. Gaya gravitasi bersifat konservatif, sehingga perubahan energi potensial gravitasi sistem serpihan Bumi adalah negatif dari pekerjaan yang dilakukan: $\Delta U = -W$.

(a) Serpihan es jatuh pada ketinggian $h = r = 22,0 \text{ cm} = 0,22 \text{ m}$. Karena itu, usaha yang dilakukan oleh gravitasi adalah

$$W = mgr = (2 \times 10^{-3} \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)(0,22 \text{ m}) = 4,312 \times 10^{-3} \text{ J}$$

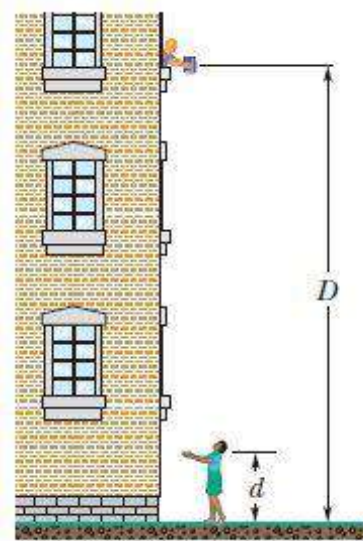
(b) Perubahan energi potensial adalah $\Delta U = -4,31 \times 10^{-3} \text{ J}$.

(c) Energi potensial ketika serpihan berada di atas lebih besar daripada ketika serpihan itu berada di bawah oleh $|\Delta U|$. Jika $U = 0$ di bagian bawah, maka energi potensial di atas adalah $U = +4,31 \times 10^{-3} \text{ J}$.

(d) Jika $U = 0$ di bagian atas, maka energi potensial serpihan es di bawah adalah $U = -4,31 \times 10^{-3} \text{ J}$.

(e) Semua jawaban sebanding dengan massa serpihan. Jika massa digandakan, semua jawaban digandakan.

5. Seseorang menjatuhkan buku 2,00 kg ke teman yang berdiri di tanah pada jarak $D = 10,0$ m di bawah. Jika tangan teman Anda yang terentang berada pada jarak $d = 1,50$ m di atas tanah (Gbr. 8-30), (a) berapa banyak usaha W_g yang dilakukan gaya gravitasi pada buku saat jatuh ke tangannya? (b) Berapa perubahan ΔU energi potensial gravitasi sistem buku-Bumi selama penurunan? Jika energi potensial gravitasi U sistem itu dianggap nol pada permukaan tanah, berapakah U (c) ketika buku dilepaskan dan (d) ketika sampai di tangannya? Sekarang ambil U menjadi 100 J di permukaan tanah dan tentukan lagi (e) W_g , (f) ΔU , (g) U pada titik pelepasan, dan (h) U di tangannya (Walker, 2014).



Gambar 4. 11 - Pertanyaan No. 5, seseorang menjatuhkan buku dari atas gedung ke temannya (Walker, 2014)

Solusi :

- (a) Memperhatikan bahwa perpindahan vertikal adalah $\Delta y = D - d = 10 - 1,5 \text{ m} = 8,5 \text{ m}$ ke bawah (arah yang sama dengan $\vec{F}_g$), $\theta = 0^\circ$, diperoleh

$$W_g = mg\Delta y \cos \theta = (2,0 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (8,5 \text{ m}) \cos 0^\circ = 166,6 \text{ J}$$

- (b) Salah satu pendekatan (yang cukup sepele) adalah ΔU di mana $U = mgy$ (dengan ke atas dipahami sebagai arah $+y$). Hasilnya adalah

$$\Delta U = mg(y_f - y_i) = (2,0 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (1,5 \text{ m} - 10 \text{ m}) = -166,6 \text{ J}$$

- (c) Dari jawaban (b), maka

$$U_i = mgy_i = (2,0 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (10 \text{ m}) = 196 \text{ J}$$

- (d) Jika $U_{\text{di dasar}} = 0$, maka

$$U_f = mgy_f = (2,0 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2) (1,5 \text{ m}) = 29,4 \text{ J}$$

(e) Perhitungan W_g tidak menggunakan informasi baru (bahwa $U = 100 \text{ J}$ di tanah), sehingga diperoleh $W_g = 167 \text{ J}$.

(f) Karena $\Delta U = -W_g$, maka $\Delta U = -167 \text{ J}$

(g) Dengan informasi baru ($U_0 = 100 \text{ J}$ di mana $y = 0$), maka

$$U_i = mgy_i + U_0 = 196 \text{ J} + 100 \text{ J} = 296 \text{ J}$$

(h) Dengan informasi baru ($U_0 = 100 \text{ J}$ di mana $y = 0$), maka

$$U_f = mgy_f + U_0 = 29,4 \text{ J} + 100 \text{ J} = 129,4 \text{ J}$$

6. Berapa kerja maksimum yang diperlukan untuk mendorong mobil yang memiliki massa 1000 kg sejauh 300 m mendaki tanjakan yang kemiringannya $17,5^\circ$?

a. Jika dianggap tidak ada gaya gesekan antara mobil dengan jalan.

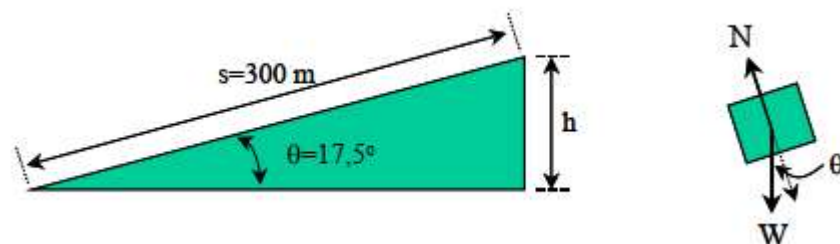
b. Jika koefisien gesekan antara mobil dengan jalan adalah 0.25.

Solusi

a. $W_{nc} = E_f - E_0 = (KE_f + PE_f) - (KE_0 + PE_0)$

Laju mobil dianggap tetap, sehingga $KE_f = KE_0$, maka

$$W_{nc} = PE_f - PE_0 = mgh = 1000 \cdot 10 \cdot 300 \sin(17,5^\circ) = 9 \cdot 10^5 \text{ J}$$



Gambar 4. 12 - Ilustrasi kuis Prinsip Usaha-Energi (Abdullah, 2007)

b. $W_{nc} = W_{dorong} + W_{gesek}$

$$W_{gesek} = -f_{ges} s = -\mu W \sin(\theta) s$$

$$W_{gesek} = -0.25 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot \sin(17,5^\circ) \cdot 300 = -2.25 \cdot 10^5 \text{ J}$$

$$W_{dorong} = W_{nc} - W_{gesek}$$

$$W_{dorong} = 9 \cdot 10^5 - (2.25 \cdot 10^5) = 11.25 \cdot 10^5 \text{ J}$$

7. Sebuah batu yang memiliki massa 50 kg jatuh dari sebuah tebing pantai setinggi 30 m. Berapakah (a) energi kinetik dan (b) laju batu tepat saat akan menyentuh pantai?

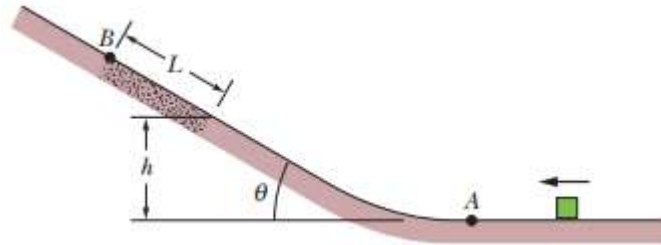
a. $E_0 = E_t$

$$(KE + PE)_0 = (KE + PE)_t$$

$$0 + mgh_0 = KE \Rightarrow KE = 15000 \text{ J}$$

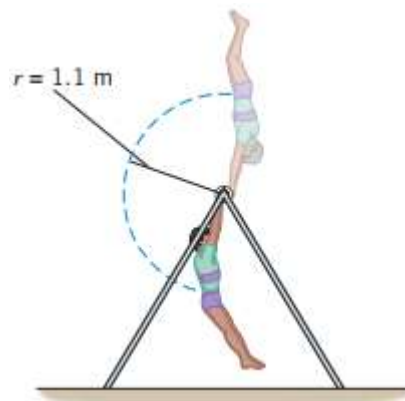
b. $KE = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(15000)}{(50)}} = 24.45 \text{ m/s}$

8. Sebuah balok meluncur di sepanjang lintasan tanpa gesekan hingga balok mencapai bagian $L = 0.75 \text{ m}$ yang berada pada ketinggian $h = 2.0 \text{ m}$ pada bidang miring dengan kemiringan 30° . Pada bagian L , koefisien gesek kinetik lintasan ialah 0.40 . Diketahui balok itu melalui titik A dengan kecepatan 8.0 m/s . Apabila balok dapat mencapai titik B (di mana gesekan berakhir), berapakah kecepatannya pada posisi tersebut? Apabila tidak, berapa ketinggian maksimumnya terhadap titik A?



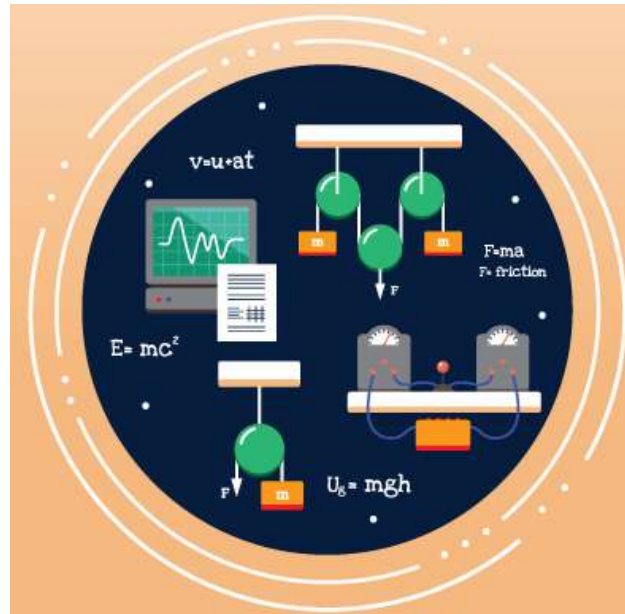
Gambar 4. 13 - Ilustrasi kuis Prinsip Usaha-Energi (Halliday et al, 2015)

9. Seorang binaragawan berayun pada sebuah tiang. Jarak antara pinggang dengan tiang tersebut adalah 1.1 m , seperti pada gambar di bawah ini. Pada posisi puncak ayunannya, kecepatannya untuk sementara adalah nol. Apabila gaya gesek diabaikan dan pusat massa binaragawan tersebut berada pada pinggangnya, berapakah kecepatan ayunan binaragawan di posisi bawah (dasar) ayunannya?



Gambar 4. 14 - Ilustrasi kuis Prinsip Usaha-Energi (Cutnell et al, 2012)

10. Kereta yang memiliki berat 900 N mula-mula diam di lantai. Berapa kerja yang diperlukan untuk menggerakkan kereta pada laju konstan: (a) sejauh 6.0 meter sepanjang lantai yang melakukan gaya gesekan 180 N pada benda, (b) digerakkan secara vertikal setinggi 6 m ?
11. Sebuah kereta bermassa 50.0 kg ditarik sejauh 40 m dengan gaya 100 N yang membentuk sudut 37° terhadap arah perpindahan. Lantai bersifat kasar, sehingga menghasilkan gaya gesekan pada kereta sebesar 50.0 N . Tentukan kerja yang dilakukan oleh masing-masing gaya dan kerja total yang dilakukan oleh semua gaya!



BAB V - MOMENTUM LINIER

Momentum merupakan salah satu besaran fisika yang mempunyai begitu banyak peran. Dari data momentum dan data perubahan momentum, kita dapat menentukan besaran-besaran lain, seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Bahkan, gerak mesin roket lebih mudah diungkapkan dalam hukum kekekalan momentum (Abdullah, 2007).

5.1 Momentum

Momentum ($\vec{p}$) merupakan besaran fisika hasil dari perkalian antara massa (m) dengan kecepatan ($\vec{v}$). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad (5.1)$$

Dari persamaan 5.1, dapat kita ketahui bahwa momentum adalah besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda dengan SI-nya adalah $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ atau $\text{N}\cdot\text{s}$.

Sering kita jumpai, apabila dalam suatu sistem terdiri dari beberapa benda dengan massa dan kecepatan yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana cara menghitung besar momentumnya? Sebagai contoh, misalkan dalam suatu sistem terdiri dari tiga partikel dengan momentum masing-masing $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$, dan $\vec{p}_3$. Momentum total pada sistem tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut:

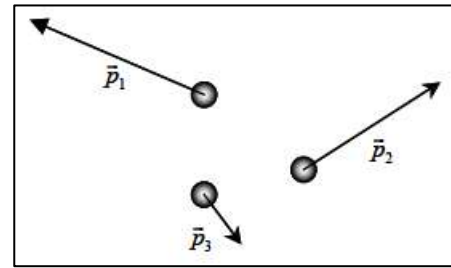
$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 \quad (5.2)$$

Penjumlahan momentum di atas harus dilakukan secara vektor. Akan tetapi, penjumlahan secara skalar untuk masing-masing komponen momentum juga dapat dilakukan, seperti berikut:

$$\vec{p}_x = \vec{p}_{1x} + \vec{p}_{2x} + \vec{p}_{3x} \quad (5.3)$$

$$\vec{p}_y = \vec{p}_{1y} + \vec{p}_{2y} + \vec{p}_{3y} \quad (5.4)$$

$$\vec{p}_z = \vec{p}_{1z} + \vec{p}_{2z} + \vec{p}_{3z} \quad (5.5)$$



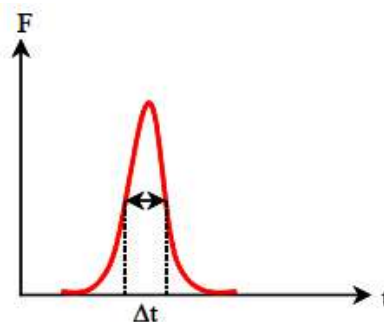
Gambar 5. 1 Sistem benda (Abdullah, 2007)

5.2 Impuls

Impuls ($\vec{I}$) merupakan besaran fisika hasil dari perkalian antara gaya ($\vec{F}$) dengan interval waktu (Δt). Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai:

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t \quad (5.6)$$

Impuls memiliki SI $\text{N}\cdot\text{s}$ atau $\text{kg}\cdot\text{m/s}$. Dalam bentuk grafik F - t , maka besarnya impuls adalah luas di bawah kurva.



Gambar 5. 2 – Grafik F - t (Abdullah, 2007)

Impuls memiliki hubungan dengan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum ($\Delta \vec{p}$). Hal ini didapatkan dari persamaan hukum II Newton, di mana:

$$\vec{F} = m \vec{a} \quad (5.7)$$

Persamaan tersebut dapat pula dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} \leftrightarrow \Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t \\ \Delta \vec{p} &= \vec{I} \end{aligned} \quad (5.8)$$

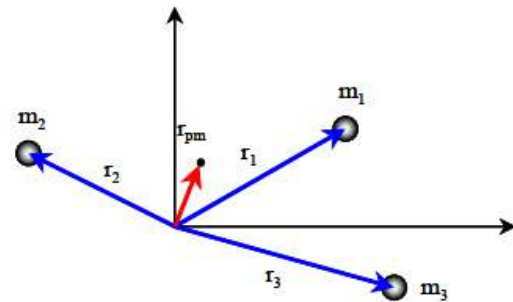
dimana $\vec{F}$ merupakan gaya yang bekerja pada benda, $\Delta \vec{p}$ merupakan perubahan momentum benda, dan Δt merupakan lama perubahan momentum benda. Pada kenyataannya perubahan momentum yang sangat kecil sekalipun sanggup menghasilkan gaya yang sangat besar. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan yang fatal.

5.3 Pusat Massa

Sistem Benda Diskrit

Melalui konsep pusat massa, pembahasan mengenai gerak benda dan prinsip impuls-momentum benda akan lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh pada gambar, di mana terdapat tiga partikel dengan massa m_1 , m_2 , dan m_3 pada posisi, masing-masing, $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$, dan $\vec{r}_3$. Maka, pusat massa sistem tiga partikel tersebut, secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\vec{r}_{pm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3} \quad (5.9)$$



Gambar 5. 3 – Sistem partikel (Abdullah, 2007)

Apabila terdapat lebih dari tiga partikel atau dinotasikan sebagai N buah partikel, maka persamaan pusat massa dapat kita tuliskan menjadi:

$$\vec{r}_{pm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (5.10)$$

Notasi persamaan vektor di atas dapat dituliskan dalam beberapa komponen. Apabila posisi pada masing-masing partikel terdiri atas tiga komponen, yaitu x, y , dan z , maka dapat kita tuliskan:

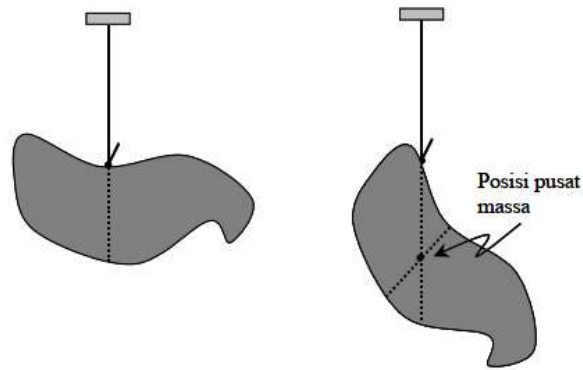
$$x_{pm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (5.11)$$

$$y_{pm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots + m_N y_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (5.12)$$

$$z_{pm} = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3 + \dots + m_N z_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (5.13)$$

Sistem Benda Kontinu

Benda kontinu merupakan benda yang memiliki rapat massa yang tersebar secara merata. Tidaklah sulit dalam menentukan lokasi pusat massa pada benda kontinu. Sebagai contoh, bola homogen memiliki pusat massa di pusat bola, tongkat homogen memiliki pusat massa tepat di tengah-tengah tongkat, dan kubus homogen memiliki pusat massa di pusat kubus. Akan tetapi, untuk benda homogen yang bentuknya tidak teratur, lokasi pusat massa tidak dapat ditebak secara langsung. Kita dapat melakukan percobaan sederhana untuk menentukan lokasi pusat massa pada benda kontinu tidak beraturan, seperti pada gambar berikut:



Gambar 5. 4 - Percobaan sederhana penentuan lokasi pusat massa (Abdullah, 2007)

Satu titik pada permukaan benda diikat dan digantungkan secara bebas. Garis vertikal yang sejajar dengan tali digambarkan pada benda. Kemudian, titik lain pada benda tersebut diikat dan digantungkan pula secara bebas. Buat kembali garis yang sejajar dengan tali melalui benda. Perpotongan kedua garis itu merupakan lokasi pusat massa benda.

Pada benda dengan bentuk teratur dan diketahui fungsi rapat massanya, maka lokasi pusat massa dapat dicari dengan metode integral. Untuk mendapatkan persamaan integral tersebut, aturan berikut ini dapat diberlakukan: benda kontinu besar dapat dianggap sebagai sejumlah titik-titik kecil yang tak terhingga. Oleh karena itu, kita dapat transformasikan beberapa bentuk dalam persamaan 5.10 – 5.13, yakni:

$$\sum_{i=1}^N m_i = \int dm = \int \rho dV \quad (5.14)$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i = \int \vec{r} dm = \int \rho \vec{r} dV \quad (5.15)$$

$$\sum_{i=1}^N m_i x_i = \int x dm = \int \rho x dV \quad (5.16)$$

$$\sum_{i=1}^N m_i y_i = \int y dm = \int \rho y dV \quad (5.17)$$

$$\sum_{i=1}^N m_i z_i = \int z dm = \int \rho z dV \quad (5.18)$$

Dari transformasi di atas, maka kita dapatkan persamaan lokasi pusat massa dari benda kontinu, yaitu:

$$\vec{r}_{pm} = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV} \quad (5.19)$$

$$x_{pm} = \frac{\int \rho x dV}{\int \rho dV} \quad (5.20)$$

$$y_{pm} = \frac{\int \rho y dV}{\int \rho dV} \quad (5.21)$$

$$z_{pm} = \frac{\int \rho z dV}{\int \rho dV} \quad (5.22)$$

dengan ρ merupakan rapat massa benda tersebut.

5.4 Hukum Kekekalan Momentum

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa setiap sistem mematuhi hukum kekekalan energi. Dalam bagian ini, momentum juga dapat kekal. Abdullah (2016) menjelaskan bahwa ketika terdapat gaya yang bekerja pada suatu sistem maka gaya resultan pada hukum kedua Newton adalah gaya total. Sedangkan, ruas sebelah lainnya adalah momentum yang merupakan momentum total. Pernyataan ini dapat dituliskan dalam bentuk lain hukum kedua Newton.

$$\Sigma \overrightarrow{F_{total}} = \frac{d\overrightarrow{p_{total}}}{dt} \quad (5.23)$$

Pada kasus-kasus tumbukan satu dimensi, umumnya tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Misalkan, kita mengambil contoh dua mobil yang bertabrakan. Jika dianalisis, kedua mobil tersebut tidak dikenai gaya dari luar. Mobil bertabrakan hanya karena momentumnya, bukan karena adanya gaya tambahan dari luar. Menurut Halliday (2014), jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem partikel, maka resultan momentum linearnya tidak berubah. Karena tidak ada perubahan resultan momentum linear, maka turunan pertama resultannya terhadap waktu adalah nol. Sehingga, persamaan 5.23) dapat dimodifikasi menjadi persamaan (5.24).

$$\frac{d\overrightarrow{p_{total}}}{dt} = 0 \quad (5.24)$$

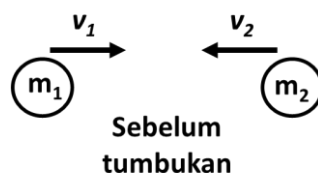
Persamaan (5.24) menjelaskan bahwa turunan pertama terhadap waktu dari resultan momentum adalah nol. Secara matematis, ini menjelaskan bahwa resultan momentum selalu bernilai konstan. Selama tidak ada gaya luar yang ikut campur, total momentum sistem akan selalu bernilai sama. Ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum biasanya dideskripsikan dengan format yang lebih mudah seperti di bawah ini,

$$\overrightarrow{p_{total}} = \overrightarrow{p_{total}'} \quad (5.25)$$

dengan notasi petik memberikan keterangan keadaan akhir, dan tanpa tanda petik adalah keadaan awal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa total momentum awal sama dengan total momentum akhir.

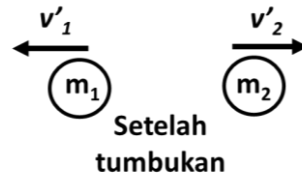
5.5 Tumbukan Satu Dimensi

Pada kasus benda yang saling bertumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum. Seperti pada contoh dua mobil yang saling bertabrakan. Ketika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka kedua mobil secara total mengalami kekekalan momentum. Momentum awal total kedua mobil sama dengan momentum akhir total kedua mobil. Agar lebih mudah memahami, kita dapat menggunakan benda titik sebagai objek tumbukan. Misalkan, terdapat dua benda dengan massa m_1 dan m_2 . Kedua benda bergerak saling mendekat dengan kecepatan v_1 dan v_2 .



Gambar 5. 5 - Dua benda saling bertumbukan.

Misalnya, setelah bertumbukan, kedua benda saling menjauh dengan kecepatan v'_1 dan v'_2 . Kondisi akhir sistem dapat digambarkan seperti pada Gambar 5.6.



Gambar 5. 6 - Kondisi dua benda setelah bertumbukan.

Persamaan momentum dari kedua benda tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}\vec{p}_{total} &= \vec{p}_{total}' \\ \vec{p}_1 + \vec{p}_2 &= \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \\ m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 &= m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'\end{aligned}$$

Karena tumbukan terjadi hanya dalam satu dimensi, maka,

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = -m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

dengan mengasumsikan sumbu x positif ke arah kanan.

Tumbukan bisa memiliki jenis yang berbeda. Tumbukan dapat dibedakan berdasarkan lentingnya (kemampuan memantul): tidak lenting sama sekali, lenting sebagian, dan lenting sempurna. Tumbukan yang berciri tidak lenting sama sekali mengartikan bahwa benda saling menempel setelah tumbukan. Dalam hal ini, ada perubahan energi kinetik dari sistem. Energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk lain seperti panas. Kemudian, tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang bendanya tidak menempel setelah tumbukan. Namun, energi kinetik sistem berubah sebagian, bisa berubah menjadi panas. Biasanya, tumbukan yang lenting sebagian menyebabkan benda bergerak lebih lambat setelah tumbukan (karena energi kinetiknya berkurang). Sedangkan, tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang tidak ada perubahan energi kinetik. Dalam hal ini, persamaan (5.26) dapat dilengkapi dengan persamaan lain yang berasal dari hukum kekekalan energi mekanik.

$$\begin{aligned}EM &= EM' \\ EP + EK &= EP' + EK' \\ EK &= EK' \\ EK_1 + EK_2 &= EK_1' + EK_2' \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 &= \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 \\ m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 &= m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2\end{aligned}\tag{5.26}$$

dengan tanda petik menandakan kondisi akhir, tanpa tanda petik menandakan kondisi awal. EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik.

Perlu diingat bahwa hukum kekekalan energi mekanik (dalam kasus ini) hanya dapat berlaku jika tumbukan bersifat lenting sempurna. Jika tidak, maka hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Walaupun demikian, bukan berarti hukum kekekalan energi salah, tidak. Hukum kekekalan energi tetap berlaku dalam semua kondisi, hanya saja dalam kondisi ini tidak berlaku hukum kekekalan energi 'mekanik'-nya. Tambahan kata mekanik memiliki maksud energi potensial dan energi kinetik saja, bukan termasuk energi yang lain seperti energi

panas. Dalam kasus yang lain, energi tersebut bisa saja berubah menjadi panas, sehingga lebih sulit diukur.

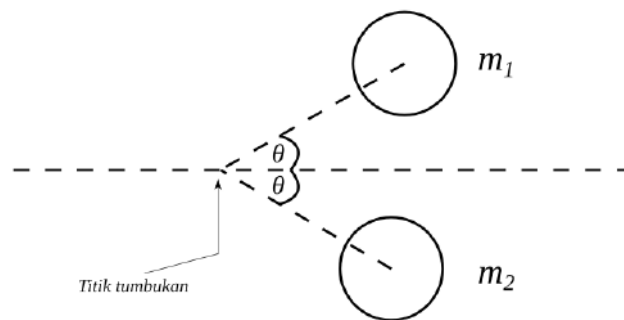
Menurut Abdullah (2016), hubungan antara hukum kekekalan energi dengan hukum kekekalan momentum linier dapat diturunkan menjadi sebuah persamaan baru. Persamaan ini disebut sebagai koefisien restitusi. Koefisien restitusi adalah koefisien yang menyatakan elastisitas suatu tumbukan. Jika suatu tumbukan lenting sempurna, maka nilai koefisien restitusinya adalah 1. Sedangkan, nilai koefisien restitusi tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Koefisien restitusi dapat dinyatakan sebagai berikut,

$$e = - \frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1} \quad (5.27)$$

dengan e bernilai 0 hingga 1. Perlu diingat bahwa persamaan ini hanya berlaku untuk tumbukan dua benda.

5.6 Tumbukan Dua Dimensi

Dalam kasus tumbukan dua dimensi, metode analisisnya mirip dengan tumbukan satu dimensi. Hanya saja, kita perlu menguraikan semua vektor ke dalam komponen x dan y (menggunakan koordinat kartesius). Sistem koordinat yang lain juga dapat digunakan, namun biasanya cenderung mudah jika menggunakan sistem koordinat kartesius. Misalkan, kita mengambil contoh yang mirip dengan subbab sebelumnya (Gambar 5.5). Hanya saja, kondisi akhir sistem digambarkan pada Gambar 5.7.



Gambar 5. 7 - Kondisi benda setelah tumbukan pada dua dimensi.

Persamaan momentum sistem tersebut menjadi,

$$\begin{aligned} \vec{p}_{total} &= \vec{p}_{total}' \\ \vec{p}_1 + \vec{p}_2 &= \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \\ m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 &= m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' \end{aligned} \quad (5.28)$$

Karena tumbukan terjadi pada dua dimensi, maka vektor kecepatan perlu diubah menjadi komponen x dan y . Agar lebih mudah menganalisis, analisis dilakukan secara terpisah terhadap dua sumbu: x dan y .

Pada sumbu x ,

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = m_1 v_1' \cos \theta + m_2 v_2' \cos \theta \quad (5.29)$$

Pada sumbu y ,

$$0 = m_1 v_1' \sin \theta - m_2 v_2' \sin \theta \quad (5.30)$$

Jika sistem mengalami tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan energi mekanik.

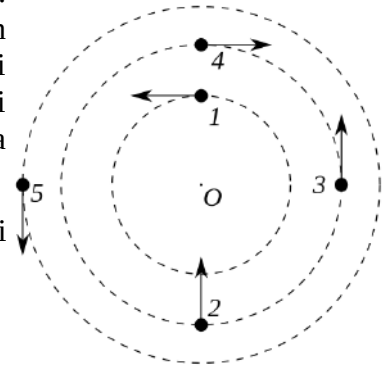
$$\begin{aligned}
 EM &= EM' \\
 EP + EK &= EP' + EK' \\
 EK &= EK' \\
 EK_1 + EK_2 &= EK_1' + EK_2' \\
 \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 &= \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 \\
 m_1v_1^2 + m_2v_2^2 &= m_1v_1'^2 + m_2v_2'^2
 \end{aligned} \tag{5.31}$$

dengan $v_1' = \sqrt{v_{1,x}^2 + v_{1,y}^2}$ dan $v_2' = \sqrt{v_{2,x}^2 + v_{2,y}^2}$.

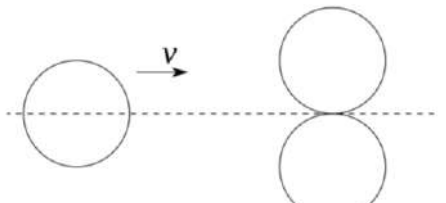
5.7 Latihan Soal

Soal

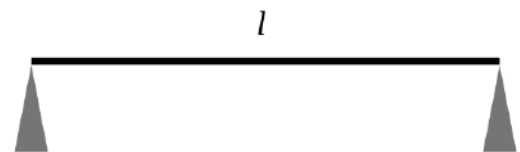
- 1) Pada suatu bidang, terdapat 5 benda yang bermassa sama. Besar kecepatan benda-benda tersebut juga sama, namun memiliki arah yang berbeda sesuai dengan gambar di samping. Semua benda bergerak mengelilingi titik O sesuai dengan orbit yang telah ditentukan. Kelima benda juga bergerak dengan kecepatan konstan. Tentukan:



- a) Urutan besar momentum sudut masing-masing benda dari terbesar ke terkecil.
 - b) Benda yang memiliki momentum sudut negatif.
- 2) Sebuah roket di luar angkasa memiliki massa m_0 (termasuk massa awal bahan bakar). Pada suatu ketika, roket tersebut memiliki kecepatan v dan massa total m . Massa m tersebut adalah gabungan dari massa roket dengan massa sisa bahan bakar (m dan v adalah massa sesaat dan kecepatan sesaat). Roket tersebut bergerak dipercepat akibat dari pembakaran bahan bakar dan pembuangan gas hasil bakarannya. Jika laju pembakaran adalah konstan, serta laju pembuangan gasnya juga konstan sebesar u , berapa besar perubahan kecepatan roket akibat hasil dari pembakaran seluruh bahan bakarnya?
 - 3) Terdapat kasus tumbukan satu dimensi. Sebuah benda bermassa $2m$ bergerak ke kanan. Sedangkan, terdapat benda lain dengan massa m bergerak ke kiri. Kedua benda tersebut memiliki kelajuan v . Tumbukan dianggap elastis. Tentukan:
 - a) Kecepatan akhir kedua benda.
 - b) Kecepatan akhir kedua benda jika tumbukan tidak elastis sama sekali.
 - 4) Sebuah bola biliar dengan kelajuan awal v disodokkan ke kanan menuju dua bola biliar yang lain. Setelah tumbukan (elastis), kedua bola yang ada di kanan bergerak dengan kelajuan yang sama. Jika ketiga bola bermassa yang sama yaitu m , hitung kecepatan akhir ketiga benda tersebut!



- 5) Sebuah batang yang massanya m tersebar merata dengan panjang l ditopang oleh dua benda berbentuk segitiga di ujungnya. Jika segitiga yang ada di kanan diambil dengan cepat, berapa besar gaya dari segitiga kiri sesaat setelah segitiga kanan diambil?



- 6) Pasir jatuh secara vertikal dengan laju β kg/detik ke sebuah sabuk konveyor yang sedang bergerak. Abaikan ketinggian jatuh pasir, tentukan:
 - a) Gaya yang harus diberikan ke sabuk konveyor agar sabuk konveyor tetap bergerak dengan kecepatan konstan v .
 - b) Energi kinetik yang diperoleh pasir per satuan waktu.
 - c) Usaha yang harus dilakukan per satuan waktu.
 - d) Energi yang hilang menjadi panas per satuan waktu.

Solusi

- 1) Besar momentum sudut ditentukan oleh jarak terhadap acuan, momentum linier, dan sudut yang dibentuk sesuai gambar. Pada kasus ini, besar momentumnya sama, sehingga kita hanya fokus terhadap jarak dan sudutnya saja. Agar lebih mudah, anggap orbit dalam berjari-jari r_A , orbit setelahnya berjari-jari r_B , dan orbit terluar berjari-jari r_C . Kita analisis satu-satu.

$$r_A < r_B < r_C$$

$$L = rpsin\alpha$$

$$L_1 = r_Apsin\alpha_1$$

$$L_1 = r_Apsin90^\circ$$

$$L_1 = r_Ap$$

$$L_2 = r_Bpsin\alpha_2$$

$$L_2 = r_Bpsin180^\circ$$

$$L_2 = 0$$

$$L_3 = r_Bpsin\alpha_3$$

$$L_3 = r_Bpsin90^\circ$$

$$L_3 = r_Bp$$

$$L_4 = r_Bpsin\alpha_4$$

$$L_4 = r_Bpsin90^\circ$$

$$L_4 = r_Bp$$

$$L_5 = r_Cpsin\alpha$$

$$L_5 = r_Cpsin90^\circ$$

$$L_5 = r_Cp$$

Sehingga, urutan benda yang memiliki besar momentum dari terbesar ke terkecil adalah $5 > 3 & 4 > 1 > 2$.

- 2) Roket tersebut mengeluarkan bahan bakarnya tiap waktu untuk dapat bergerak. Artinya, massa roket tersebut berkurang tiap waktunya. Sesuai dengan hukum kedua Newton dan hukum kekekalan momentum linier, roket tersebut memiliki kecepatan yang selalu bertambah setiap saatnya. Sehingga, kita anggap kecepatan roket tersebut v ke arah berlawanan dengan u . Anggap arah v adalah sumbu x positif, dan arah u adalah sumbu x negatif. Kemudian, kita hitung momentum awal sistem pi.

$$\begin{aligned}\vec{p} &= m\vec{v} \\ \vec{p}_i &= m\vec{v}_{sistem} \\ \vec{p}_i &= mv\hat{t}\end{aligned}$$

Perlu diperhatikan bahwa roket mula-mula belum menggunakan bahan bakar, sehingga kecepatannya masih v .

Mesin roket tersebut membakar bahan bakar dengan laju yang konstan, sehingga mengeluarkan gas (propulsi) ke arah x negatif. Selama interval waktu yang sangat pendek dt , roket mengeluarkan gas dengan massa yang sangat kecil dm_g dengan laju u ke arah x negatif. Perlu diperhatikan bahwa kelajuan u adalah relatif terhadap roket. Sehingga, laju gas tersebut perlu diubah menjadi relatif terhadap tanah. Maka, laju gas tersebut adalah $(v-u)$ ke arah x positif.

Sebagai hasil dari pembuangan gas, massa roket berkurang sebesar dm_g , dan kecepatannya meningkat sebesar dv . Sehingga, momentum akhir sistem p_f adalah,

$$\begin{aligned}\vec{p}_f &= \vec{p}_{roket} + \vec{p}_{gas} \\ \vec{p}_f &= m_{roket}\vec{v}_{roket} + m_{gas}\vec{v}_{gas} \\ \vec{p}_f &= (m - dm_g)(v + dv)\hat{t} + dm_g(v - u)\hat{t}\end{aligned}$$

Karena semua vektor berada pada sumbu yang sama, kita boleh mengabaikan vektor satuannya. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum,

$$\begin{aligned}p_i &= p_f \\ mv &= (m - dm_g)(v + dv) + dm_g(v - u) \\ mv &= mv + mdv - dm_gv - dm_gdv + dm_gv - dm_gu \\ mdv &= dm_gdv + dm_gu\end{aligned}$$

Kemudian, dm_g dan dv bernilai sangat kecil. Sehingga, perkalian diantara mereka menghasilkan nilai yang sangat kecil juga. Maka, kita boleh mengabaikannya dan mengubah persamaan menjadi,

$$mdv = dm_gu$$

Karena dm_g merepresentasikan penambahan massa gas yang dikeluarkan, maka dm_g juga harus merepresentasikan pengurangan massa roket.

$$\begin{aligned}dm_g &= -dm \\ mdv &= -dmu \\ dv &= \frac{-dmu}{m}\end{aligned}$$

Kemudian, persamaan diatas diintegrasikan dari massa awal m_0 hingga massa akhir m .

$$\int_{v_0}^v dv = -u \int_{m_0}^m \frac{1}{m} dm$$

$$v - v_0 = u \ln \left(\frac{m_0}{m} \right)$$

$$\Delta v = u \ln \left(\frac{m_0}{m} \right)$$

Sehingga, persamaan diatas adalah perubahan kecepatannya. Sekadar pengetahuan tambahan, persamaan tersebut disebut sebagai *rocket equation*. Persamaan tersebut pertama kali diturunkan oleh seorang fisikawan rusia bernama Konstantin Tsiolkovsky (1897). Beliau dikenal sebagai salah satu *founding father* dari ilmu roket dan kosmonautika.

- 3) Anggap arah kanan adalah sumbu x positif dan arah kiri adalah sumbu x negatif. Sistem berlaku hukum kekekalan momentum linier.

$$\vec{p} = \vec{p}'$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

$$2mv - mv = 2mv_A' + mv_B'$$

$$v = 2v_A' + v_B'$$

Karena tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusinya adalah 1.

$$e = - \frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}$$

$$1 = - \frac{v_B' - v_A'}{-v - v}$$

$$1 = - \frac{v_B' - v_A'}{-2v}$$

$$2v = v_B' - v_A'$$

Substitusi persamaan diatas

$$2v = v - 2v_A' - v_A'$$

$$v = -3v_A'$$

$$v_A' = -\frac{1}{3}v$$

Kemudian, substitusi persamaan

$$2v = v_B' + \frac{1}{3}v$$

$$6v = 3v_B' + v$$

$$5v = 3v_B'$$

$$v_B' = \frac{5}{3}v$$

Sehingga, $v_A' = 1/3 v$ ke arah kiri, dan $v_B' = 5/3 v$ ke arah kanan (a).

Kemudian, jika tumbukan tidak lenting sama sekali, maka koefisien restitusinya adalah nol.

$$e = -\frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}$$

$$0 = -\frac{v_B' - v_A'}{-v - v'}$$

$$0 = -\frac{v_B' - v_A'}{-2v}$$

$$v_B' = v_A'$$

Substitusi

$$v = 2v_A' + v_A'$$

$$v = 3v_A'$$

$$v_A' = v_B' = \frac{1}{3}v$$

Sehingga, kedua benda akan bergerak bersamaan dengan kecepatan $\frac{1}{3}v$ ke kanan.

- 4) Anggap bola kiri adalah bola 1, bola kanan atas adalah bola 2, dan bola kanan bawah adalah bola 3. Kemudian, jika dilihat dari gambar, kemungkinan bola 1 hanya akan bergerak pada satu sumbu saja (kita anggap sumbu x). Sedangkan, bola 2 dan 3 kemungkinan akan bergerak pada dua sumbu (x dan y). Karena bola 2 dan 3 memiliki karakteristik yang sama, kemungkinan keduanya akan membentuk sudut terhadap sumbu x yang besarnya sama. Karena arah datang bola 1 terhadap 2 dan 3 juga sama, maka kemungkinan bola 2 dan 3 akan memiliki kecepatan horizontal yang sama. Kecepatan vertikal bola 2 dan 3 juga kemungkinan besarnya sama, hanya saja memiliki arah yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa katakan besar kecepatan bola 2 dan 3 adalah sama, anggap besar tersebut adalah v_B' . Kemudian, kecepatan awal bola 1 kita anggap sebagai $v_A=v$. Selanjutnya, analisis hukum kekekalan momentum sistem pada sumbu x.

$$\vec{p}_x = \vec{p}_x'$$

$$mv_A = mv_A' + mv_B' \cos \theta + mv_B' \cos \theta$$

$$v = v_A' + 2v_B' \cos \theta$$

Karena ketiga bola biliar memiliki karakteristik yang sama, dan bola menumbuk tepat mengarah ke tengah-tengah kedua bola. Maka, sudut yang dibentuk terhadap sumbu horizontal adalah 60° .

$$v = v_A' + 2v_B' \cos 60^\circ$$

$$v = v_A' + v_B'$$

Selanjutnya, analisis hukum kekekalan momentum sistem pada sumbu y.

$$\vec{p}_y = \vec{p}_y'$$

$$0 = mv_B' \sin \theta - mv_B' \sin \theta$$

Dari persamaan tersebut, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dikarenakan kita sudah mengetahui bahwa besar kecepatan vertikal bola 2 dan 3 adalah sama. Sedangkan, persamaan tersebut hanya membuktikan kesamaannya (dimana sudah kita ketahui di awal).

Kemudian, analisis hukum kekekalan energi mekanik sistem.

$$\begin{aligned}
 EM &= EM' \\
 EP + EK &= EP' + EK' \\
 EK &= EK' \\
 \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}mv_B'^2 + \frac{1}{2}mv_B'^2 \\
 v^2 &= v_A'^2 + v_B'^2 + v_B'^2 \\
 v^2 &= v_A'^2 + 2v_B'^2
 \end{aligned}$$

Substitusi persamaan

$$\begin{aligned}
 v^2 &= v_A'^2 + 2(v - v_A')^2 \\
 v^2 &= v_A'^2 + 2(v^2 - 2vv_A' + v_A'^2) \\
 v^2 &= v_A'^2 + 2v^2 - 4vv_A' + 2v_A'^2 \\
 0 &= 3v_A'^2 - 4vv_A' + v^2 \\
 v_A' &= \frac{4v \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3 \cdot v^2}}{6} \\
 v_A' &= \frac{4v \pm 2v}{6} \\
 v_A' &= \frac{2v \pm v}{3}
 \end{aligned}$$

Jika persamaan tersebut menggunakan operator tambah (+), maka $v_A' = v$. Padahal, kecepatan akhir bola kiri tidak mungkin sama dengan kecepatan awalnya, pasti mengalami pengurangan karena momentumnya berkurang setelah tumbukan. Sehingga, operator yang diambil adalah operator negatif (-).

$$\begin{aligned}
 v_A' &= \frac{2v - v}{3} \\
 v_A' &= \frac{1}{3}v
 \end{aligned}$$

Sehingga, kecepatan akhir bola kiri adalah $1/3 v$ ke kanan (x positif).

Kemudian, substitusi persamaan

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{1}{3}v + v_B' \\
 v_B' &= \frac{2}{3}v
 \end{aligned}$$

Sehingga, kecepatan akhir bola 2 adalah $2/3 v$ ke arah kanan atas (x positif, y positif, membentuk sudut 60° terhadap sumbu x). Kemudian, kecepatan akhir bola 3 adalah $2/3 v$ ke arah kanan bawah (x positif, y negatif, membentuk sudut 60° terhadap sumbu x).

- 5) Anggap gaya yang diinginkan di kiri adalah F , dan percepatan ke bawah dari batang searah jarum jam adalah a , serta percepatan sudutnya adalah α . Pertama, analisis hukum kedua Newton.

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

$$mg - F = ma$$

$$\tau = I\alpha$$

$$mg \frac{l}{2} = \left(\frac{ml^2}{3} \right) \alpha$$

$$\alpha = \frac{3g}{2l}$$

Kemudian, hubungan a dan α dijabarkan.

$$a = \frac{l}{2} \alpha$$

Substitusi

$$a = \frac{3}{4} g$$

Substitusi

$$mg - F = m \left(\frac{3}{4} g \right)$$

$$F = \frac{mg}{4}$$

Dengan demikian, persamaan diatas adalah solusinya (a).

- 6) Untuk mencari gayanya, pertama kita perlu memahami bahwa gaya adalah laju perubahan momentum. Anggap massa gabungan sabuk konveyor dan pasirnya adalah m , maka

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$F = m \frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt} v$$

$$F = \frac{dm}{dt} v = \beta v$$

$$F = \beta v$$

Sehingga, gayanya adalah sebesar βv (a).

Selanjutnya, energi kinetik yang diperoleh per satuan waktunya adalah,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}EK &= \frac{d}{dt}\left(\frac{mv^2}{2}\right) \\ \frac{d}{dt}EK &= \frac{dm}{dt}\left(\frac{v^2}{2}\right) \\ \frac{d}{dt}EK &= \frac{\beta v^2}{2}\end{aligned}$$

Dengan demikian, energi kinetik yang diperoleh per satuan waktu sesuai dengan persamaan (b).

Selanjutnya, usaha yang dilakukan per satuan waktunya adalah,

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dt} &= \frac{Fdx}{dt} \\ \frac{dW}{dt} &= Fv \\ \frac{dW}{dt} &= \beta v^2\end{aligned}$$

Dengan demikian, persamaan diatas menunjukkan usaha yang dilakukan per satuan waktu (c).

Terakhir, jika usaha dilakukan dengan laju perubahannya βv^2 , dan laju energi kinetik yang diperoleh $\beta v^2/2$, maka energi yang “hilang” pasti berubah menjadi panas dengan laju:

$$\begin{aligned}\frac{dE_{panas}}{dt} &= \frac{dW}{dt} - \frac{dEK}{dt} \\ \frac{dE_{panas}}{dt} &= \beta v^2 - \frac{\beta v^2}{2} \\ \frac{dE_{panas}}{dt} &= \frac{\beta v^2}{2}\end{aligned}$$

- 7) Sebuah bola baseball bermassa 0.14 kg mempunyai kecepatan awal -38 m/s saat mendekati pemukul. Pemukul memberikan gaya sebesar $\vec{F}$ pada bola yang nilainya lebih besar daripada gaya berat bola, lalu bola menjauhi pemukul dengan kecepatan +58 m/s. (a) Tentukan impuls pada bola yang oleh pemukul! (b) Misalkan waktu kontak antara bola dengan pemukul adalah 1.6×10^{-3} detik, tentukan besar gaya rata-rata yang dialami bola!

$$\text{a. } I = \Delta p = m \cdot \Delta v = 0.14(58 - (-38)) = 13.44 \text{ Nm}$$

$$\text{b. } I = \vec{F} \cdot \Delta t \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{13.44}{1.6 \cdot 10^{-3}} = 8400 \text{ N}$$

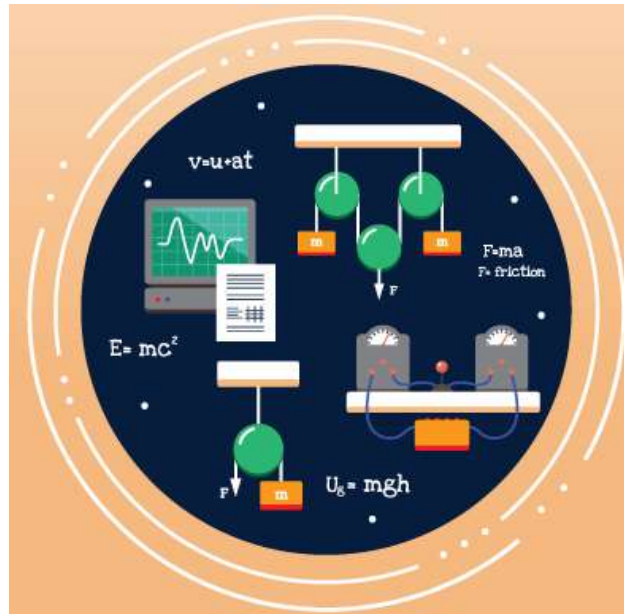
- 8) Benda bermassa masing-masing 2.0 kg dan 3.5 kg bergerak dengan kecepatan, masing-masing, $3\hat{i} + 2\hat{j}$ m/s dan $-5\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s. Berapakah momentum total sistem kedua partikel tersebut?

$$\vec{p} = m_1 v_1 + m_2 v_2 = 2(3\hat{i} + 2\hat{j}) + 3.5(-5\hat{i} + 4\hat{j}) = -11.5\hat{i} + 18\hat{j} \text{ (Nm)}$$

$$p = \sqrt{(11.5)^2 + (18)^2} = 21.36 \text{ Nm}$$

- 9) Tiga buah benda bermassa 1.5 kg, 4.5 kg, dan 10.0 kg. Masing-masing benda berada pada posisi $\vec{r}_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ m, $\vec{r}_2 = -10\hat{j}$ m, dan $\vec{r}_3 = -4\hat{i} + 5\hat{j}$ m. Tentukan posisi pusat massa benda!

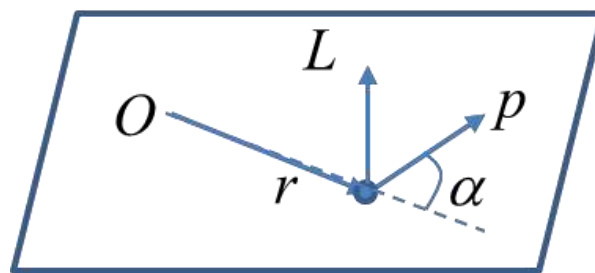
$$\vec{r}_{pm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3} = -2.3\hat{i} + 0.6\hat{j} \text{ m}$$



BAB VI - BENDA TEGAR

6.1 Momentum Sudut

Sebelum membahas momentum sudut, kita perlu membahas mengenai benda tegar. Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Pada bab-bab sebelumnya, kita telah menganalisis mengenai kinematika dan dinamika benda titik. Namun, bagaimana dengan benda yang bukan titik (berdimensi, bervolume)? Menurut Abdullah (2016), benda tegar adalah benda yang memiliki atom-atom yang terikat dengan kuat sehingga tidak ada gerakan relatif antar atom. Benda tegar tidak akan berubah (deformasi) meskipun dikenai gaya-gaya eksternal. Pada subbab sebelumnya, telah dibahas mengenai momentum linier. Momentum sudut sebenarnya memiliki definisi yang mirip. Hanya saja, momentum sudut dari suatu benda bergantung pada suatu acuan. Momentum sudut dapat didefinisikan sebagai hasil kali silang (*cross*) dari vektor jarak objek terhadap acuan dengan momentum linier. Contoh, kita memiliki benda titik yang memiliki momentum linier p , berjarak r dari titik acuan O . Benda tersebut dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 6. 1 - Ilustrasi momentum sudut

Maka, momentum sudutnya (L) adalah

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (6.1)$$

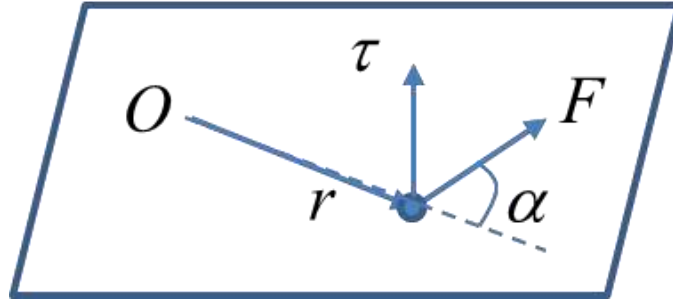
Perlu diperhatikan bahwa persamaan 6.1) adalah perkalian silang vektor. Sehingga, hasil perkaliannya (momentum sudut) memiliki arah yang sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kemudian, dalam notasi skalar, persamaan (6.1) dapat diubah menjadi

$$L = rpsina \quad (6.2)$$

Momentum sudut mirip dengan momentum linier. Sehingga, hukum yang berlaku pada keduanya juga ada 'kemiripan'. Pada sistem yang tidak mengalami gaya eksternal, akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut sistem akan kekal, tidak berkurang atau bertambah.

6.2 Momen Gaya

Momen gaya (torsi) adalah bentuk lain dari gaya. Pada beberapa bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa gaya adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Serupa dengan momentum linier dan momentum sudut, momen gaya merupakan bentuk 'sudut' dari gaya. Contoh, sebuah benda berjarak r terhadap sebuah titik acuan O . Benda tersebut dikenai sebuah gaya F . Maka, momen gayanya dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 6. 2 - Ilustrasi momen gaya.

Sehingga, momen gaya (tau) dari benda tersebut adalah

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (6.3)$$

Perlu diingat kembali bahwa persamaan (6.3) menggunakan perkalian silang (*cross*). Sehingga, hasil kalinya adalah vektor (momen gaya) yang memiliki arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kemudian, persamaan (6.3) dapat diubah menjadi bentuk skalar.

$$\tau = rF \sin \alpha \quad (6.4)$$

Selanjutnya, momen gaya memiliki hubungan dengan momentum sudut. Hubungan tersebut adalah

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (6.5)$$

6.3 Statika Benda Tegar

Statika benda tegar adalah keadaan diam benda tegar. Bagaimana suatu benda tegar dapat didefinisikan ‘sedang diam’? Keadaan diam benda tegar dapat ditentukan dari percepatannya. Jika benda tersebut memiliki percepatan sama dengan nol, maka benda tersebut diartikan sedang diam. Karena percepatannya nol, maka resultan gayanya juga harus nol—sesuai hukum kedua Newton. Sehingga, resultan momen gayanya juga nol—sesuai persamaan (6.3). Secara matematis, syarat benda tegar diam adalah sebagai berikut,

$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad (6.6)$$

$$\Sigma \vec{\tau} = 0 \quad (6.7)$$

Misalnya, sebuah sistem hanya memiliki momentum sudut namun tidak ada gaya eksternal. Karena tidak ada gaya eksternal, maka tidak ada momen gaya—sesuai persamaan (6.3). Sehingga, benda dapat diartikan sedang diam. Dengan demikian, persamaan (6.5) dapat diubah menjadi,

$$0 = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = \vec{L}' \quad (6.8)$$

dengan notasi petik menandakan kondisi akhir, dan tanpa petik menandakan kondisi awal. Karena turunan momen gaya terhadap waktunya adalah nol, maka momentum sudutnya konstan (alias kekal). Sehingga, hukum kekekalan momentum sudut berlaku jika tidak ada gaya eksternal.

6.4 Momen Inersia

Momen inersia suatu benda terhadap suatu sumbu adalah ukuran dari resistensi inersia objek terhadap perubahan dalam gerakan rotasinya terhadap sumbu. Hal ini merupakan analogi dari rotasi massa. Semakin jauh suatu unsur massa terhadap poros maka semakin besar pengaruhnya terhadap momen inersia pada poros tersebut. Sehingga, momen inersia sangat bergantung pada lokasi sumbu serta distribusi massa benda tersebut (Tipler & Mosca, 2008).

Jika benda tegar terdiri dari beberapa partikel, inersia dari rotasi suatu benda pada sumbu rotasi dapat didefinisikan sebagai hasil penjumlahan dari perkalian produk mr^2 untuk setiap partikel sebagaimana dihitung menggunakan persamaan:

$$I = \sum m_i r_i^2 ; \text{ dengan } i = 1, 2, 3, \dots \quad (6.9)$$

dimana m adalah massa partikel, r adalah jarak tegak lurus partikel dari sumbu rotasi yang diberikan.

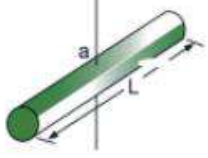
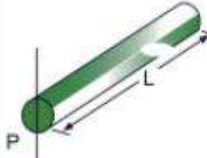
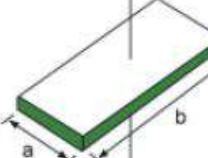
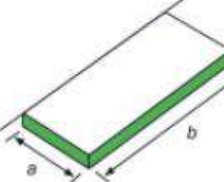
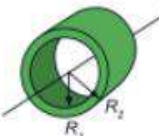
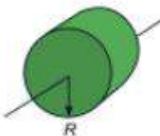
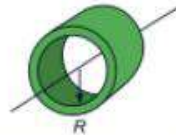
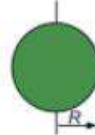
Jika benda tegar terdiri dari banyak sekali partikel yang berdekatan (diasumsikan kontinu, seperti Frisbee) maka dapat digunakan persamaan integral. Sehingga inersia rotasi benda tegar didefinisikan sebagai

$$I = \int r^2 dm \quad (6.10)$$

Jika benda bermassa M berotasi dengan sumbu rotasi paralel memanjang melalui pusat massa benda dan h , maka inersia rotasi I menjadi jarak tegak lurus antara sumbu pada h dan sumbu yang melalui pusat massa (ingat dua sumbu ini harus paralel). Sehingga inersia rotasi I dengan sumbu yang diberikan akan menjadi

$$I = I_{pm} + Mh^2 \quad (6.11)$$

dengan I adalah inersia rotasi benda tegar, I_{pm} adalah inersia rotasi melalui pusat massa, M adalah massa benda tegar, h adalah jarak tegak lurus antara sumbu yang diberikan dengan sumbu yang melalui pusat massa. Persamaan ini dikenal sebagai **Teorema Sumbu Paralel** (Walker, 2014). Inersia rotasi beberapa benda tegar dapat merujuk pada gambar di bawah ini.

$I = \frac{1}{2} ML^2$ 	$I = \frac{1}{3} ML^2$ 	$I = \frac{1}{2} M (a^2 + b^2)$ 
(a) Batang silinder, poros melalui pusat.	(b) Batang silinder, poros melalui ujung.	(c) Pelat segiempat, poros melalui pusat.
$I = \frac{1}{3} Ma$ 	$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$ 	$I = \frac{1}{2} MR^2$ 
(d) Pelat segiempat tipis, poros sepanjang tepi.	(e) Silinder berongga.	(f) Silinder pejal.
$I = MR^2$ 	$I = \frac{2}{5} MR^2$ 	$I = \frac{2}{3} MR^2$ 
(g) Silinder tipis berongga.	(h) Bola pejal.	(i) Bola tipis berongga.

Gambar 6. 3 – Inersia rotasi beberapa benda tegar

(sumber : <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/fisika/lihat-benda-beputar-ingat-momen-inersia/>)

6.5 Dinamika Rotasi Benda Tegar

Menurut Hukum II Newton, benda yang diam akan bergerak hanya jika pada benda tersebut berkerja suatu gaya. Benda yang bergerak akan mengalami perubahan kecepatan ketika benda tersebut dikenai gaya. Hal serupa juga berlaku pada gerak rotasi. “Benda yang diam akan berotasi jika benda tersebut bekerja suatu besaran gaya yang dikenal sebagai **momen gaya** atau **torsi**. Benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika pada benda tersebut juga bekerja momen gaya”. Sehingga momen gaya, $\vec{\tau}$, juga dapat didefinisikan sebagai

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (6.12)$$

dengan $\vec{r}$ adalah vektor dari sumbu rotasi ke titik tempat gaya bekerja dan $\vec{F}$ adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Momen gaya merupakan besaran vektor karena diperoleh dari hasil perkalian silang dua buah vektor. Besar momen gaya dapat ditulis sebagai

$$\tau = r F \sin \theta \quad (6.13)$$

dengan θ merupakan sudut antara vektor r dan vektor F (arah sudut diukur dari arah vektor r ke arah vektor F) (Abdullah, 2007).

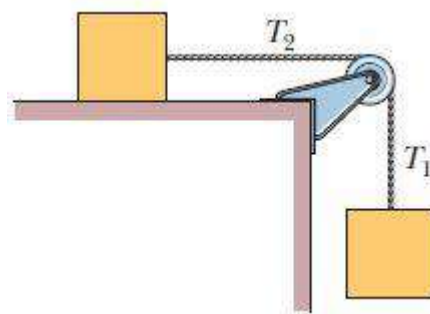
Torsi dapat menyebabkan rotasi benda tegar. Dengan menghubungkan torsi τ_{total} pada benda tegar dengan percepatan sudut α yang disebabkan torsi terhadap sumbu rotasi, dengan menggunakan analogi Hukum II Newton ($F_{total} = ma$) untuk percepatan a dari massa m karena gaya total F_{total} sepanjang sumbu koordinat. Dimana F_{total} diganti dengan τ_{total} , m dengan I , dan a dengan α dalam ukuran radian, torsi dapat ditulis sebagai

$$\tau_{total} = I\alpha \quad (6.14)$$

dengan τ adalah momen gaya atau torsi benda tegar, I adalah momen inersia benda tegar, dan α adalah percepatan sudut benda tegar (Walker, 2014).

6.6 Latihan Soal

1. Dua balok bermassa $m = 6,20$ kg dihubungkan oleh tali tanpa massa di atas katrol dengan jari-jari $2,40$ cm dan inersia rotasi $7,40 \times 10^{-4}$ kg m². Tali tidak terlepas pada katrol; tidak diketahui apakah ada gesekan antara meja dan balok; sumbu katrol tidak bergesekan. Ketika sistem ini dilepaskan dari keadaan diam, katrol berputar melalui $0,130$ rad dalam $91,0$ ms dan percepatan balok konstan. Berapakah (a) besarnya percepatan sudut katrol, (b) besarnya percepatan kedua blok, (c) tegangan tali T_1 , dan (d) tegangan tali T_2 ? (Walker, 2014)



Gambar 6. 4 - Pertanyaan no.1, dinamika rotasi (Walker, 2014).

Solusi :

Karena tali yang menghubungkan kedua balok tidak terpeleset, katrol berputar pada porosnya saat balok-balok itu bergerak.

Pilih arah koordinat positif (pilihan berbeda untuk setiap item) sehingga masing-masing mempercepat secara positif, yang akan memungkinkan untuk menetapkan $a_2 = a_1 = R\alpha$ (agar sederhana, kami menyatakan ini sebagai a). Dengan demikian, dipilih positif ke kanan untuk $m_2 = M$ (balok di atas meja), positif ke bawah untuk $m_1 = M$ (balok di ujung tali) dan (kurang konvensional) searah jarum jam untuk arah positif dari rotasi piringan. Hal ini berarti bahwa kita menafsirkan θ yang diberikan dalam pertanyaan ini sebagai kuantitas bernilai positif. Dengan menerapkan hukum kedua Newton ke m_1 , m_2 dan M , masing-masing, sehingga diperoleh tiga persamaan berikut (di mana kita memungkinkan untuk kemungkinan gesekan f_2 yang bekerja pada m_2 :

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1$$

$$T_2 - f_2 = m_2 a_2$$

$$(T_1 - T_2) R = I \alpha$$

- (a) Dengan $\omega_0 = 0$, maka diperoleh besarnya percepatan sudut katrol

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \Rightarrow \alpha = \frac{2\theta}{t^2} = \frac{2(0,13 \text{ rad})}{(0,091 \text{ s})^2} = 31,4 \text{ rad/s}^2$$

(b) Telah kita ketahui bahwa $a = R\alpha$, maka diperoleh percepatan kedua balok

$$a = \frac{2R\theta}{t^2} = \frac{2(0,024\text{ m})(0,13\text{ rad})}{(0,091\text{ s})^2} = 0,754\text{ m/s}^2$$

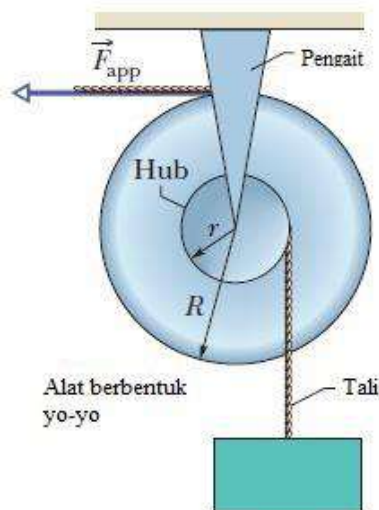
(c) Dari persamaan pertama di atas, kita temukan tegangan tali T_1 menjadi

$$\begin{aligned} T_1 &= m_1(g - a_1) = M\left(g - \frac{2R\theta}{t^2}\right) \\ &= (6,20\text{ kg})\left(9,8\text{ m/s}^2 - \frac{2(0,024\text{ m})(0,13\text{ rad})}{(0,091\text{ s})^2}\right) = 56,1\text{ N} \end{aligned}$$

(d) Dari persamaan terakhir di atas, kita temukan tegangan tali T_2 menjadi

$$T_2 = T_1 - \frac{I\alpha}{R} = 56,1\text{ N} - \frac{(7,40 \times 10^{-4}\text{ kg}\cdot\text{m}^2)(31,4\text{ rad/s}^2)}{0,024\text{ m}} = 55,1\text{ N}$$

2. Sebuah alat berbentuk yo-yo dipasang pada sumbu horizontal tanpa gesekan digunakan untuk mengangkat kotak 30 kg seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jari-jari luar perangkat R adalah 0,50 m, dan jari-jari *hub* r adalah 0,20 m. Ketika gaya horisontal konstan $\vec{F}_{app}$ sebesar 140 N diterapkan pada tali yang melilit bagian luar perangkat, kotak, yang digantungkan pada tali yang melilit *hub*, memiliki percepatan ke atas sebesar 0,80 m/s^2 . Berapakah inersia rotasi alat tersebut terhadap sumbu rotasinya? (Walker, 2014)



Gambar 6. 5 - Pertanyaan no. 2, dinamika rotasi pada alat berbentuk yo-yo (Walker, 2014).

Solusi :

Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada tegangan tali T , dengan menerapkan hukum kedua Newton diperoleh bahwa

$$T - mg = ma \Rightarrow T = m(g + a)$$

Selanjutnya, dengan menerapkan hukum kedua Newton pada gerak rotasi dan $a = \alpha r$, maka didapat persamaan

$$F_{app}R - Tr = I\alpha$$

$$I = \frac{F_{app}R - Tr}{\alpha} = \frac{r(F_{app}R - Tr)}{a}$$

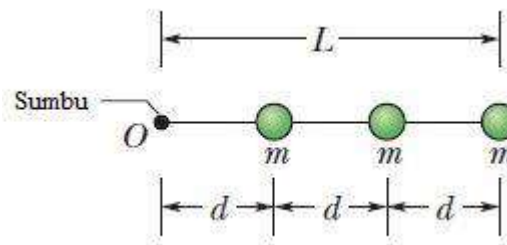
Dengan memasukkan persamaan pertama di atas ke persamaan terakhir, didapat bahwa

$$I = \frac{r(F_{app}R - m(g + a)r)}{a}$$

$$= \frac{(0,2 \text{ m}) \left[(140 \text{ N})(0,5 \text{ m}) - (30 \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2 + 0,8 \text{ m/s}^2) (0,2 \text{ m}) \right]}{0,8 \text{ m/s}^2}$$

$$= 1,6 \text{ kg m}^2$$

3. Gambar di bawah menunjukkan tiga partikel 0,0100 kg yang telah direkatkan ke batang dengan panjang $L = 6,00 \text{ cm}$ dan massa yang dapat diabaikan. Rakitan dapat berputar di sekitar sumbu tegak lurus melalui titik O di ujung kiri. Jika kita menghilangkan satu partikel (yaitu, 33% dari massa), dengan berapa persen inersia rotasi rakitan di sekitar sumbu rotasi berkurang ketika partikel yang dihilangkan adalah (a) yang paling dalam dan (b) yang paling luar? (Walker, 2014)



Gambar 6. 6 - Pertanyaan no. 3, tiga partikel yang diikat pada batang sepanjang L (Walker, 2014).

Solusi :

- (a) Dengan menggunakan persamaan $I = \sum m_i r_i^2$, diperoleh

$$I_{total} = md^2 + m(2d)^2 + m(3d)^2 = 14 md^2$$

Jika yang paling dalam dihapus maka kita hanya akan mendapatkan

$$I = m(2d)^2 + m(3d)^2 = 13 md^2$$

Perbedaan persentase antara ini adalah

$$\% \text{ perbedaan} = \frac{|I - I_{total}|}{I_{total}} \times 100 \% = \frac{|13 md^2 - 14 md^2|}{14 md^2} \times 100 \%$$

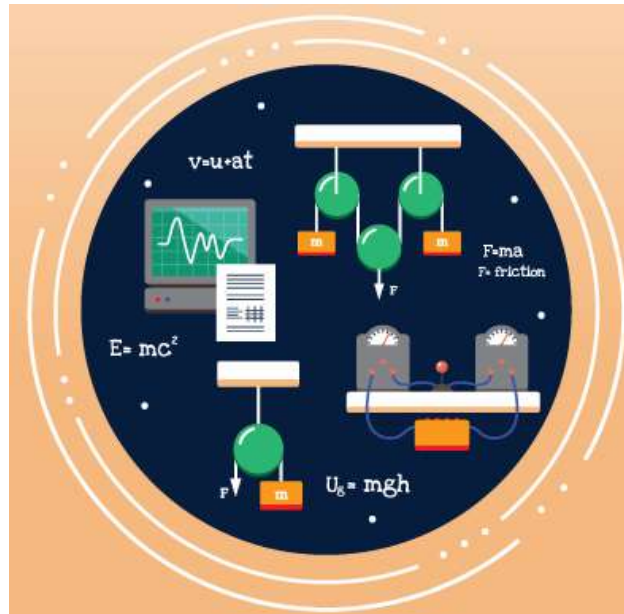
$$\approx 7,14 \%$$

- (b) Sebaliknya, jika partikel terluar dihilangkan, kita akan memiliki

$$I = md^2 + m(2d)^2 = 5md^2$$

Perbedaan persentase dalam kasus ini adalah

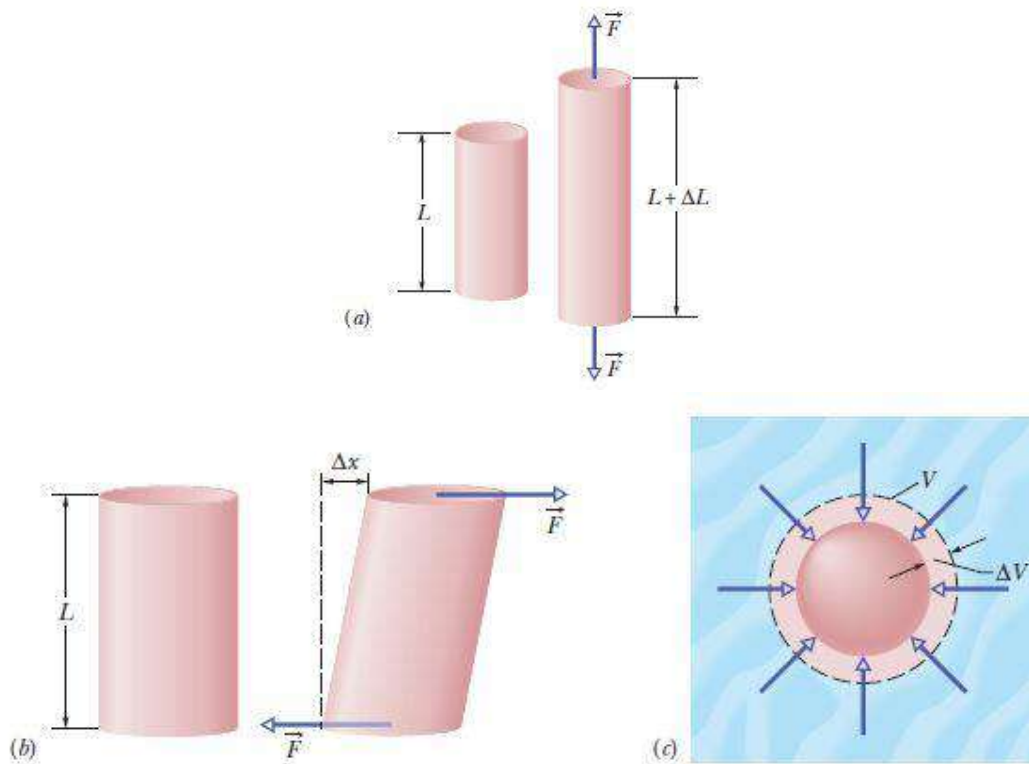
$$\begin{aligned} \% \text{ perbedaan} &= \frac{|I - I_{total}|}{I_{total}} \times 100 \% = \frac{|5md^2 - 14md^2|}{14md^2} \times 100 \% \\ &\approx 64,29 \% \end{aligned}$$



BAB VII - ELASTISITAS

7.1 Stress, Strain, dan Hukum Hooke

Tiga cara benda padat untuk mengubah dimensinya ketika gaya diberikan di atasnya. Pada gambar a, sebuah silinder direntangkan. Pada gambar b, sebuah silinder dideformasi oleh gaya yang tegak lurus terhadap porosnya yang panjang. Pada gambar c, benda padat yang ditempatkan dalam fluida di bawah tekanan tinggi dikompresi secara seragam di semua sisi. Ketiga tipe deformasi terdapat persamaan yaitu **stress** atau **tegangan**, yaitu gaya deformasi per satuan, dan menghasilkan **strain** atau **regangan**, yakni deformasi satuan. Pada, tegangan tarik (terkait dengan peregangan) diilustrasikan dalam (a), tegangan geser pada (b), dan tekanan hidrolik pada (c).



Gambar 7. 1 - (a) Sebuah silinder mengalami tegangan tarik membentang sejumlah ΔL . (b) Sebuah silinder mengalami tegangan geser sejumlah Δx , seperti tumpukan kartu. (c) Bola padat pada tekanan hidrolik yang sama dari fluida, volume berkurang dengan jumlah ΔV (Walker, 2014).

Tegangan dan regangan mengambil bentuk yang berbeda dalam tiga situasi pada gambar, tetapi tegangan dan regangan sebanding satu sama lain. Konstanta proporsionalitas disebut **modulus elastisitas**, sehingga

$$\text{stress} = \text{modulus} \times \text{strain} \quad (7.1)$$

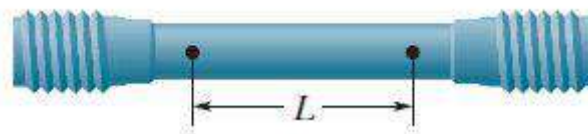
dengan *stress* dan *strain* dapat ditulis sebagai

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (7.2)$$

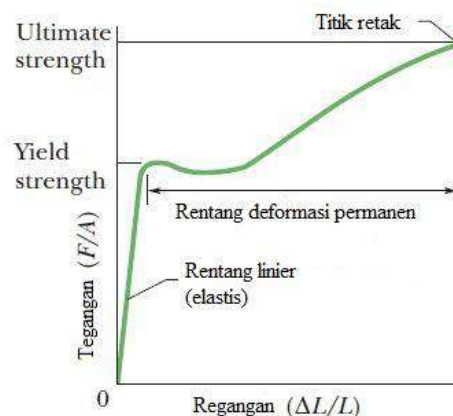
$$\delta = \frac{\Delta L}{L} \quad (7.3)$$

dimana σ adalah tegangan/stress, δ adalah regangan/strain, F adalah gaya yang digunakan untuk meregangkan, A adalah luas penampang bahan, L adalah panjang bahan, dan ΔL adalah pertambahan panjang bahan.

Dalam uji standar sifat tarik, tegangan tarik pada silinder uji (seperti pada gambar) perlahan-lahan meningkat dari nol ke titik di mana fraktur silinder, dan regangan diukur dan diplot dengan hati-hati. Hasilnya adalah grafik tegangan versus regangan seperti itu pada gambar. Untuk rentang besar tegangan yang diterapkan, hubungan tegangan-regangan adalah linier, dan spesimen pulih dimensi aslinya ketika tegangan dihilangkan; di sinilah berlaku. Jika tegangan meningkat melebihi **yield strength**, S_y , spesimen, spesimen menjadi cacat permanen. Jika stress terus meningkat, spesimen akhirnya pecah, pada stress yang disebut **ultimate strength**, S_u (Walker, 2014).



Gambar 7. 2 - Spesimen uji yang digunakan untuk menentukan kurva tegangan-regangan. Perubahan ΔL yang terjadi pada panjang tertentu L yang diukur dalam uji tegangan-regangan (Walker, 2014).



Gambar 7. 3 - Kurva tegangan-regangan untuk spesimen uji baja. Spesimen berubah bentuk secara permanen ketika tegangannya sama dengan yield strength material spesimen. Namun, akan pecah ketika tegangan sama dengan ultimate strength material (Walker, 2014).

7.2 Elastisitas Satu Dimensi

Jika spesimen adalah batang panjang dan tegangannya tidak melebihi **yield strength**, maka tidak hanya seluruh batang tetapi juga setiap bagiannya mengalami regangan yang sama ketika diberikan tegangan. Karena regangannya tidak berdimensi, modulus memiliki dimensi yang sama dengan tegangan. Modulus untuk tegangan tarik dan tekan disebut **Modulus Young**, E , ditulis sebagai

$$E = \frac{\sigma}{\delta} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta L}{L}} \quad (7.4)$$

dimana E adalah Modulus Young, σ adalah tegangan/stress, δ adalah regangan/*strain*, F adalah gaya yang digunakan untuk meregangkan, A adalah luas penampang bahan, L adalah panjang bahan, dan ΔL adalah pertambahan panjang bahan.

Meskipun modulus Young untuk suatu objek mungkin hampir sama untuk *tension* dan *compression*, *ultimate strength* objek mungkin berbeda untuk dua jenis tekanan (Walker, 2014).

7.3 Elastisitas Dua Dimensi

Dalam kasus geser/*shearing* (elastisitas dua dimensi), tegangan juga merupakan gaya per satuan luas, tetapi vektor gaya pada bidang saling tegak lurus. *Strain* adalah rasio tanpa dimensi $\Delta x/L$, dengan jumlah yang ditentukan. Modulus yang sesuai, yang diberi simbol G , disebut **modulus geser** dapat ditulis sebagai

$$G = \frac{\sigma}{\delta} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta x}{L}} \quad (7.5)$$

dimana σ adalah tegangan geser dan δ adalah regangan geser. *Shearing* terjadi pada poros berputar di bawah beban dan patah kerangka karena tekukan (Walker, 2014).

7.4 Elastisitas Tiga Dimensi

Pada Gambar 7.1c, tekanannya adalah tekanan fluida p pada objek, dan tekanan adalah gaya per satuan luas. Strainnya adalah $\Delta V/V$. Modulus yang sesuai, dengan simbol B , disebut **modulus bulk** material. Objek tersebut dikatakan berada di bawah kompresi hidrolik, dan tekanannya bisa disebut tekanan hidrolik. Untuk situasi ini, maka persamaan yang berlaku adalah

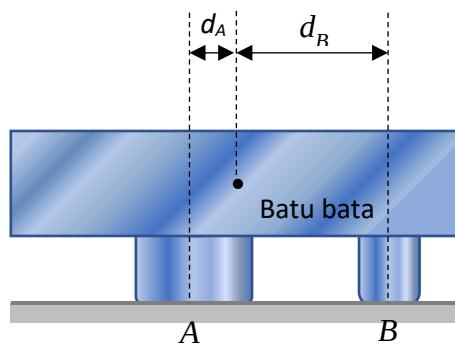
$$p = B \frac{\Delta V}{V} \quad (7.6)$$

dimana p adalah tekanan hidrostatik, B adalah modulus Bulk, V adalah volume asli spesimen dan ΔV adalah nilai absolut dari perubahan volume.

Modulus bulk adalah $2,2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ untuk air dan $1,6 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ untuk baja. Tekanan di dasar Samudra Pasifik, pada kedalaman rata-rata sekitar 4000 m, adalah $4,0 \times 10^7 \text{ N/m}^2$. Kompresi fraksional $\Delta V/V$ dari volume air karena tekanan ini adalah 1,8%; bahwa untuk objek baja hanya sekitar 0,025%. Secara umum, padatan — dengan kisi-kisi atomnya yang kaku — lebih kecil kompresinya daripada cairan, di mana atom atau molekulnya kurang terikat erat dengan tetangganya (Walker, 2014).

7.5 Latihan Soal

1. Pada gambar, batu bata bersandar secara horizontal pada silinder A dan B. Luas permukaan atas silinder dihubungkan oleh $A_A = 2A_B$; modulus Young silinder muda dihubungkan oleh $E_A = 2E_B$. Silinder-silinder itu memiliki panjang yang sama sebelum bata diletakkan di atasnya. Berapa bagian dari massa bata yang didukung (a) oleh silinder A dan (b) oleh silinder B? Jarak horizontal antara pusat massa batu bata dan garis tengah silinder adalah d_A untuk silinder A dan d_B untuk silinder B. (c) Berapa rasio d_A/d_B ?



Gambar 7. 4 - Pertanyaan no. 1, batu bata bersandar secara horizontal pada silinder A dan B (Walker, 2014).

Solusi :

- (a) Karena bata sekarang berada pada posisi horisontal dan silinder pada awalnya memiliki panjang yang sama l , maka keduanya telah dikompresi dengan jumlah yang sama Δl . Jadi,

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{F_A}{A_A E_A} \text{ dan } \frac{\Delta l}{l} = \frac{F_B}{A_B E_B}$$

Sehingga persamaan di atas berubah menjadi

$$\frac{F_A}{F_B} = \frac{A_A E_A}{A_B E_B} = \frac{(2A_B)(2E_B)}{A_B E_B} = 4$$

Ketika rasio di atas digabungkan dengan persamaan $W = F_A + F_B = 5$, maka diperoleh $F_A/W = 4/5 = 0,8$.

- (b) Sedangkan untuk $F_B/W = 1/5 = 0,2$.

- (c) Dengan menghitung torsi melalui pusat massa, diperoleh $F_A d_A = F_B d_B$, yang mengarah pada

$$\frac{d_A}{d_B} = \frac{F_B}{F_A} = \frac{1}{4} = 0,25$$

2. Batang aluminium horizontal berdiameter 4,8 cm memproyeksikan 5,3 cm dari dinding. Objek 1.200 kg ditanggguhkan dari ujung batang. Modulus geser aluminium adalah $3,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Dengan mengabaikan massa batang, cari (a) tegangan geser pada batang dan (b) defleksi vertikal ujung batang.

Solusi :

Berat benda yang digantung di ujung menyediakan sumber tegangan geser.

Tegangan geser diberikan oleh F/A , di mana F adalah besarnya gaya yang diterapkan sejajar dengan satu sisi batang aluminium dan A adalah luas penampang batang. Dalam hal ini $F = mg$, di mana m adalah massa objek. Luas penampang adalah $A = \pi r^2$ di mana r adalah jari-jari batang.

(a) Dengan mengganti nilai yang diberikan, diperoleh tegangan geser menjadi

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{mg}{\pi r^2} = \frac{(1200 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)}{\pi(0,024 \text{ m})^2} = 6,5 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

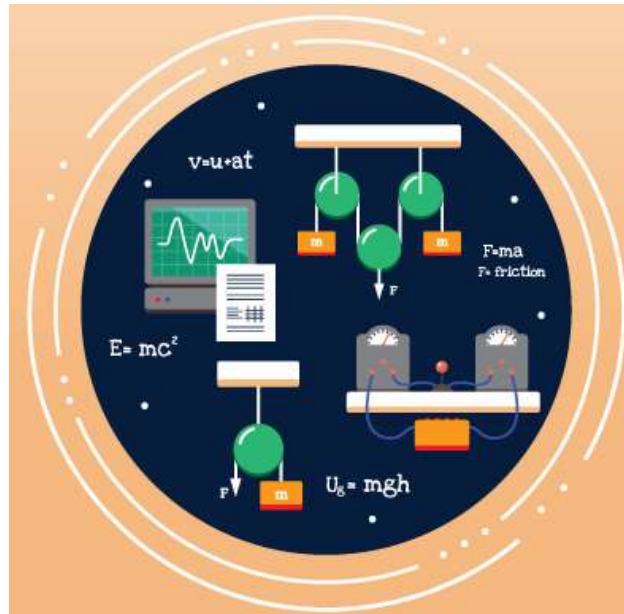
(b) Modulus geser G diberikan oleh

$$G = \frac{F \cdot L}{A \cdot \Delta x}$$

dimana L adalah tonjolan batang dan Δx adalah defleksi vertikal di ujungnya. Sehingga,

$$\Delta x = \frac{(F/A)L}{G} = \frac{(6,5 \times 10^6 \text{ N/m}^2)(0,053 \text{ m})}{3,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2} = 1,15 \times 10^{-5} \text{ m}$$

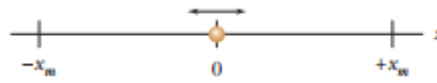
Seperti yang diharapkan, tingkat defleksi vertikal Δx sebanding dengan F , berat benda tergantung dari ujung. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan modulus geser G .



BAB VIII - OSILASI

8.1 Persamaan Osilasi Harmonik Sederhana

Persamaan Posisi



Gambar 8. 1 - Sebuah partikel berosilasi ke kiri ($-x_m$) dan ke kanan ($+x_m$) secara terus-menerus (Halliday et al, 2014)

Pada umumnya, persamaan osilasi harmonik sederhana dapat dinyatakan dalam besaran posisi, kecepatan, dan percepatan dari sebuah partikel yang bergerak pada lintasan tertentu. Pada Gambar 8.1, persamaan posisi osilasi harmonik sederhana (x) dari gerak partikel sepanjang sumbu x , dapat dituliskan sebagai berikut:

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi) \quad (8.1)$$

dengan x dalam meter, t dalam detik, dan x_m , ω , ϕ merupakan parameter yang akan kita tentukan nantinya.

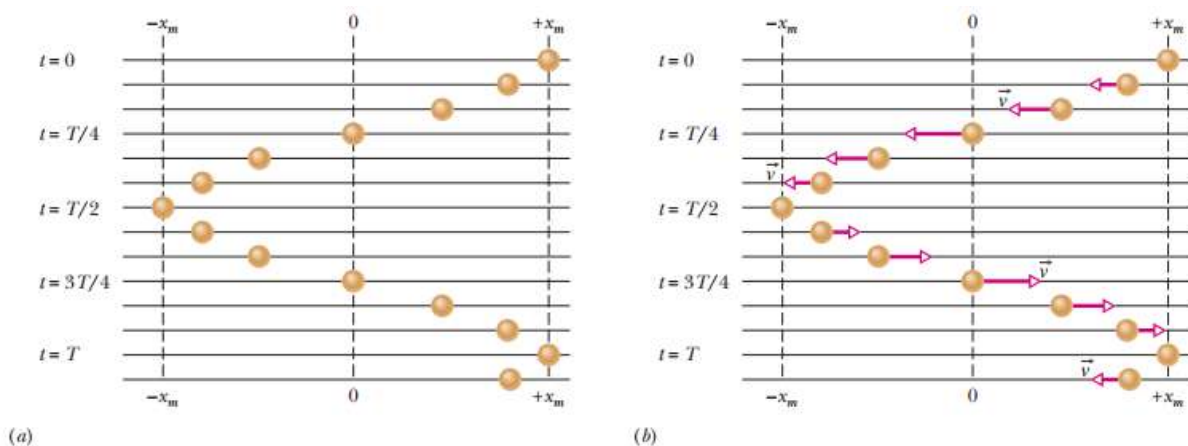
Selain itu, dari gerak partikel pada Gambar 8.1, kita dapat menentukan parameter gerak lainnya, seperti **frekuensi** dan **periode**. Frekuensi merupakan jumlah gerak osilasi yang ditempuh oleh partikel selama 1 detik. Frekuensi memiliki satuan *hertz*, dengan ketentuan:

$$1 \text{ hertz} = 1 \text{ Hz} = 1 \frac{\text{osilasi}}{\text{detik}} = 1 \text{ s}^{-1} \quad (8.2)$$

Sedangkan periode merupakan waktu yang ditempuh partikel untuk bergerak satu osilasi penuh. Periode memiliki satuan detik (s). Hubungan antara frekuensi (f) dengan periode (T) dapat kita tuliskan sebagai berikut:

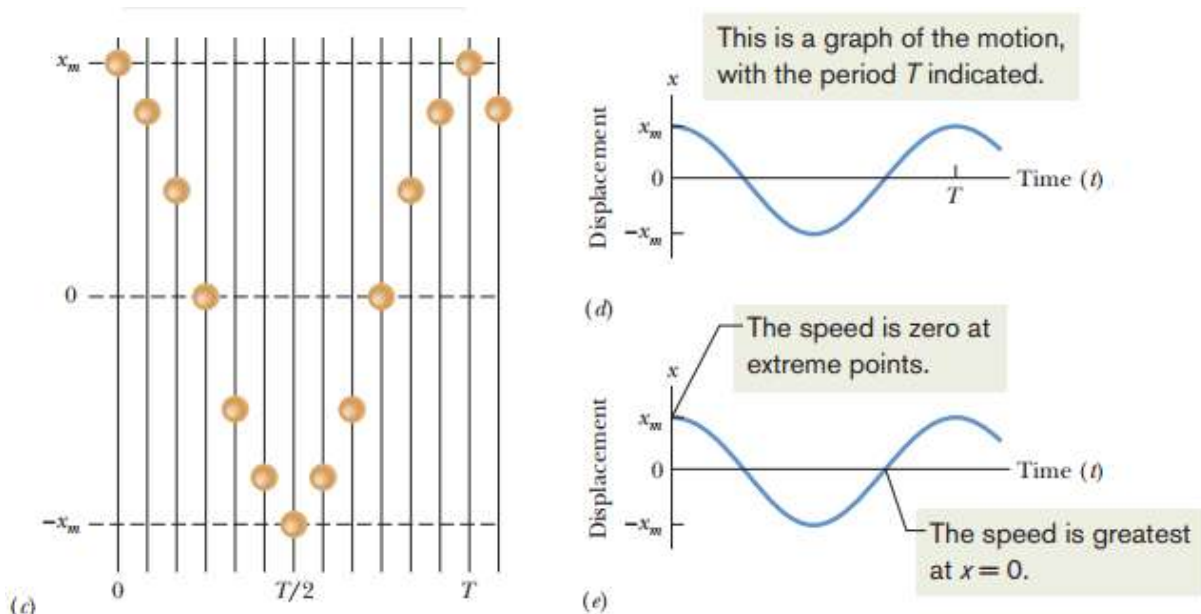
$$T = \frac{1}{f} \quad (8.3)$$

Untuk mempermudah pemahaman kita tentang persamaan posisi osilasi harmonik sederhana, dapat kita gunakan ilustrasi gerak partikel pada Gambar 8.2. Pada gambar tersebut, kita mengamati sebuah partikel yang berosilasi ke kiri dan ke kanan. Posisi pertama partikel, pada saat $t = 0$, terletak di ujung kanan sumbu x yang berlabelkan x_m (subskrip m berarti maksimum). Kecepatan partikel ketika berosilasi akan mencapai nilai maksimumnya bila partikel berada di tengah-tengah sumbu gerak atau di titik $x = 0$. Sedangkan ketika partikel berada titik ekstrim, $+x_m$ dan $-x_m$, kecepatan osilasi partikel akan bernilai nol. Mulai dari $t = 0$ hingga $t = T$, dengan T merupakan periode gerak osilasi partikel, merupakan satu rangkaian gerak osilasi partikel tersebut.



Gambar 8. 2 - (a) Ilustrasi gerak osilasi partikel dan (b) ilustrasi gerak osilasi partikel disertai vektor kecepatan gerak partikel (Halliday et al, 2014)

Apabila Gambar 8.2 kita putar 90°, maka potongan gerak osilasi partikel tersebut akan membentuk kurva cosinus.



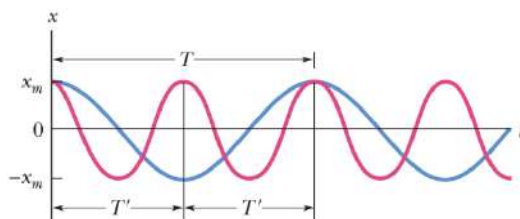
Gambar 8. 3 - (c) Hasil putaran 90° ilustrasi gerak osilasi partikel dan (d) kurva cosinus x - t yang terbentuk dari ilustrasi gerak osilasi partikel (Halliday et al, 2014)

Dari kurva fungsi cosinus x - t di atas, maka persamaan 8.1 dapat kita perjelas bahwa x_m merupakan amplitudo dari kurva cosinus atau simpangan terjauh dari gerak osilasi partikel, ω merupakan frekuensi sudut partikel, dan ϕ merupakan sudut fasa atau konstanta fasa dari gerak osilasi partikel.

Nilai amplitudo dari gerak osilasi partikel dapat kita amati melalui kurva cosinus secara langsung. Namun, bagaimana menentukan nilai frekuensi sudut dan besar sudut fasa dari gerak osilasi partikel? Untuk parameter frekuensi sudut, dapat kita tentukan nilainya melalui persamaan berikut:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (8.4)$$

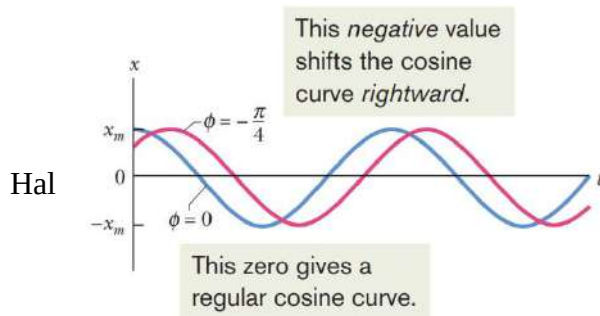
Frekuensi sudut memiliki satuan rad/s^{-1} . Besarnya nilai frekuensi sudut tersebut akan mempengaruhi periode tempuh partikel saat berosilasi. Sebagai contoh, pada Gambar 8.4 berikut:



Gambar 8. 4 - Perbedaan nilai frekuensi sudut pada 2 kurva cosinus (Halliday et al, 2014)

Pada Gambar 8.4, terdapat dua kurva cosinus dengan nilai amplitudo yang sama, tetapi nilai periodenya berbeda. Perbedaan nilai periode tersebut akan diikuti oleh perbedaan nilai frekuensi sudut dari kedua kurva tersebut.

Sedangkan parameter sudut fasa dapat mempengaruhi posisi awal partikel saat $t = 0$, seperti Gambar 8.5 berikut:



Gambar 8.5 - Perbedaan nilai sudut fasa pada 2 kurva cosinus (Halliday et al, 2014)

Pada Gambar 8.5, terdapat dua kurva dengan amplitudo dan frekuensi sudut yang sama. Akan tetapi, mengapa terdapat perbedaan posisi pada setiap t dari kedua kurva tersebut? ini dikarenakan nilai sudut fasa keduanya berbeda. Pada kurva biru, nilai sudut fasanya adalah nol, sehingga terbentuk kurva cosinus normal. Sedangkan pada kurva merah, nilai sudut fasanya ialah $-\frac{\pi}{4}$, sehingga pada $t = 0$, kurva kosinus tidak berada pada titik ekstrim, $+x_m$, melainkan sedikit bergeser ke kanan dari posisi normalnya.

Lalu, bagaimanakah cara kita menentukan nilai sudut fasa? Nilai sudut fasa dapat kita tentukan melalui substitusi nilai x dan t pada persamaan posisi osilasi harmonik sederhana dan perbandingan antara persamaan posisi, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan dari osilasi harmonik sederhana.

Persamaan Kecepatan

Persamaan osilasi harmonik sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kecepatan dalam fungsi waktu. Untuk mendapatkan persamaan kecepatan tersebut, kita dapat menurunkan (differensial) persamaan posisi terhadap fungsi waktu. Sehingga kita dapatkan:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [x_m \cos(\omega t + \phi)]$$

$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -v_m \sin(\omega t + \phi)$$
(8.5)

dengan $v(t)$ merupakan kecepatan partikel dalam fungsi waktu dan v_m merupakan amplitudo kecepatan yang dapat disebut sebagai kecepatan maksimum atau minimum dari variasi kecepatan partikel saat berosilasi.

Persamaan Percepatan

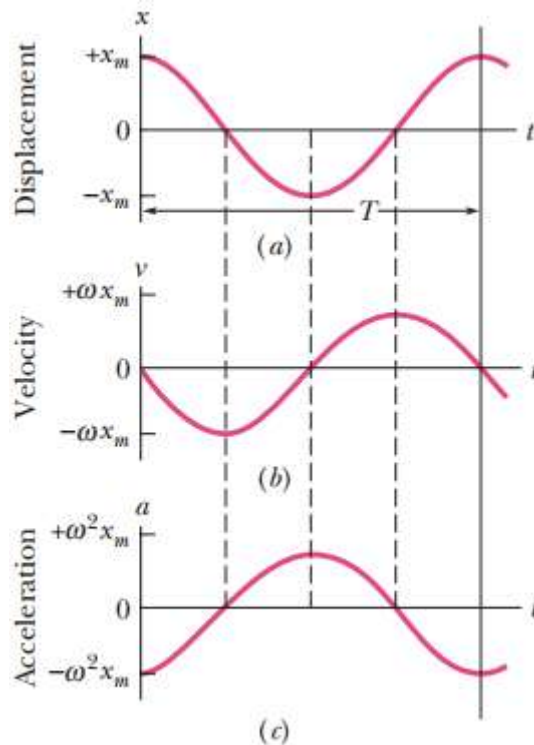
Untuk mendapatkan persamaan percepatan dalam fungsi waktu dari osilasi harmonik sederhana, kita dapat menurunkan (differensial) persamaan kecepatan terhadap fungsi waktu. Maka, kita dapatkan:

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [-\omega x_m \sin(\omega t + \phi)]$$

$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -a_m \cos(\omega t + \phi)$$
(8.6)

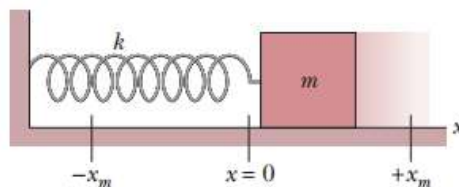
dengan $a(t)$ merupakan percepatan dalam fungsi waktu dan a_m merupakan amplitudo percepatan yang dapat pula disebut sebagai percepatan maksimum atau minimum dari variasi percepatan yang dialami partikel saat berosilasi.



Gambar 8. 6 - (a) Kurva persamaan posisi, (b) kurva persamaan kecepatan, dan (c) kurva persamaan percepatan (Halliday et al, 2014)

Contoh Soal

Saat $t = 0$ s, posisi balok, $x(0) = -8.5$ cm. Kecepatan balok, $v(0) = -0.920$ m/s dan percepatan balok, $a(0) = +47.0$ m/s².



Gambar 8. 7 - Ilustrasi contoh soal osilasi harmonik sederhana (Halliday et al, 2014)

- a. Berapakah frekuensi sudut dari sistem di atas?

$$x(0) = x_m \cos \phi$$

$$v(0) = -\omega x_m \sin \phi$$

$$a(0) = -\omega^2 x_m \cos \phi$$

$$\frac{a(0)}{x(0)} = \frac{-\omega^2 x_m \cos \phi}{x_m \cos \phi} = -\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{-\frac{a(0)}{x(0)}} = \sqrt{-\frac{47.0 \text{ m/s}^2}{-0.085 \text{ m}}} = 23.5 \text{ rad/s}$$

- b. Berapakah besar konstanta fasa?

$$\frac{v(0)}{x(0)} = \frac{-\omega x_m \sin \phi}{x_m \cos \phi} = -\omega \tan \phi$$

$$\tan \phi = -\frac{v(0)}{\omega x(0)} = -0.461$$

$$\phi = -25^\circ \text{ dan } \phi = 180^\circ + (-25^\circ) = 155^\circ$$

- c. Berapakah besar amplitude x_m ?

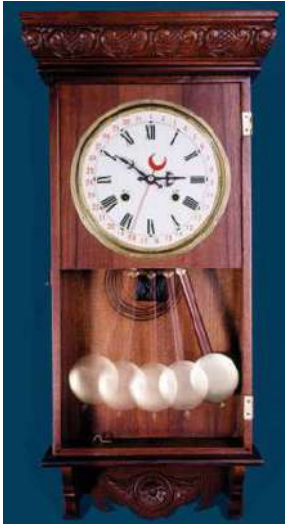
$$x(0) = x_m \cos \phi$$

$$x_m = \frac{x(0)}{\cos \phi} = \frac{-0.085 \text{ m}}{\cos (-25^\circ)} = -0.094 \text{ m} = -9.4 \text{ cm} ,$$

sedangkan apabila $\phi = 155^\circ$, maka:

$$x_m = \frac{x(0)}{\cos \phi} = \frac{-0.085 \text{ m}}{\cos (155^\circ)} = 0.094 \text{ m} = 9.4 \text{ m}$$

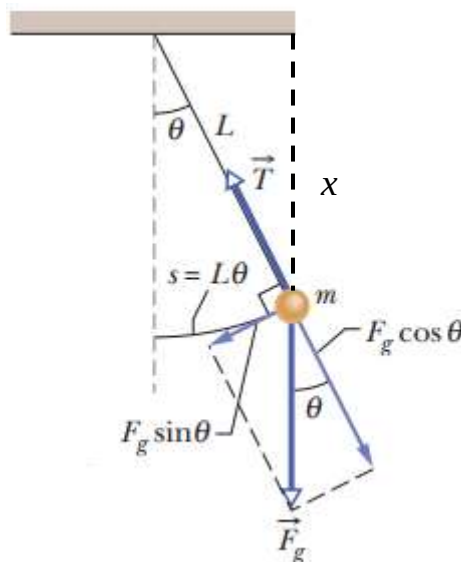
8.2 Bandul Matematis



Jam dinding, seperti pada gambar di samping, adalah salah satu contoh nyata dari osilasi harmonik sederhana. Jam tersebut memiliki bandul yang bergerak secara beraturan dan terus-menerus. Konsep osilasi ini, pada umumnya, disebut sebagai konsep bandul matematis. Dari konsep bandul matematis tersebut, yang berkaitan dengan hukum II Newton, kita dapat menentukan parameter-parameter osilasinya.

Gambar 8. 8 – Jam dinding bandul matematis (Cutnell et al, 2012)

Apabila kita gambarkan diagram gaya bebas dari sebuah bandul sederhana yang bergerak, maka kita dapatkan:



Gambar 8. 9 – Diagram gaya bebas pada bandul yang bergerak (Halliday et al, 2014)

dengan L merupakan panjang tali yang mengikat beban, θ merupakan sudut simpangan bandul, $\vec{T}$ merupakan gaya tegangan tali, x merupakan jarak lurus benda terhadap langit-langit atau

bidang gantung bandul, s merupakan panjang lintasan beban dari titik pusat gerak, m merupakan massa beban, dan $\vec{F}_g$ merupakan gaya berat beban.

Posisi saat $\theta = 0$, disebut sebagai posisi setimbang, karena beban akan berhenti pada posisi tersebut apabila bandul berhenti berayun. Apabila bandul kembali berayun, maka pada titik ini kecepatan beban akan mencapai nilai maksimumnya. Sedangkan pada saat θ mencapai nilai maksimumnya, maka beban akan mencapai simpangan terjauhnya, atau dapat disebut sebagai amplitudo. Pada posisi ini, beban akan berhenti berayun sesaat, sehingga kecepatan beban akan bernilai nol.

Apabila kita menganalisis gaya yang bekerja pada beban bandul, maka akan kita dapatkan dua buah gaya, yaitu gaya tegangan tali ($\vec{T}$) yang menarik beban ke pusat bandul dan gaya berat beban ($\vec{F}_g$) yang arahnya lurus ke bawah. Karena tali membentuk sudut θ terhadap arah vertikal, maka $\vec{F}_g$ kita proyeksikan menjadi $\vec{F}_g \cos \theta$ dan $\vec{F}_g \sin \theta$, di mana $\vec{F}_g \cos \theta$ merupakan gaya yang menarik tali pengikat dan $\vec{F}_g \sin \theta$ merupakan gaya yang membuat beban kembali ke posisi setimbang. Dari analisis gaya tersebut, maka kita dapatkan:

a. Gaya pemulih

Gaya pemulih merupakan gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang membuat beban berayun. Maka, dapat kita tuliskan:

$$\vec{F}_g \sin \theta = - m g \sin \theta ,$$

karena θ nilainya terbilang sangat kecil, maka $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x}{L}$, sehingga:

$$\vec{F}_g \sin \theta = - m g \sin \theta = - m g \frac{x}{L} \quad (8.7)$$

b. Torsi pemulih

$$\tau = \vec{r} \perp \vec{F}_g = \vec{r} \times \vec{F}_g \sin \theta$$

$$\tau = - L m g \frac{x}{L} \quad (8.8)$$

$$\tau = - m g x$$

c. Percepatan sudut

Akibat adanya torsi pemulih, beban yang bergerak pada suatu bandul akan mengalami percepatan sudut (α).

$$\tau = I \alpha \leftrightarrow \tau = - m g x$$

$$I \alpha = - m g x \quad (8.9)$$

$$\alpha = \frac{- m g x}{I}$$

d. Frekuensi sudut (ω)

$$\omega = \sqrt{\frac{m g L}{I}} \quad (8.10)$$

dengan momen inersia (I) dari bandul sederhana ialah $m L^2$, sehingga kita dapatkan:

$$\omega = \sqrt{\frac{m g L}{m L^2}} = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (8.11)$$

e. Periode (T)

$$\omega = \frac{2 \pi}{T} \leftrightarrow T = \frac{2 \pi}{\omega} \quad (8.12)$$

$$T = 2 \pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Hukum II Newton pada Bandul Sederhana

Setiap benda bergerak dan mengalami percepatan akan memenuhi hukum II Newton. Hal ini menandakan bahwa pada kondisi tertentu, di mana bandul berayun dengan percepatan tetap, meskipun hanya sesaat, akan memenuhi hukum II Newton. Maka, dapat kita tuliskan:

$$F = m a$$

$$- m g \frac{x}{L} = m \frac{d^2 x}{dt^2},$$

kedua ruas memiliki variabel m yang sama, maka keduanya dapat saling menghilangkan, sehingga:

$$- g \frac{x}{L} = \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (8.13)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + g \frac{x}{L} = 0$$

Pada subbab sebelumnya, kita telah menjabarkan bentuk persamaan posisi (x) dan percepatan ($\frac{d^2 x}{dt^2}$) dari osilasi harmonik sederhana. Maka, persamaan 8.13 dapat kita tuliskan menjadi:

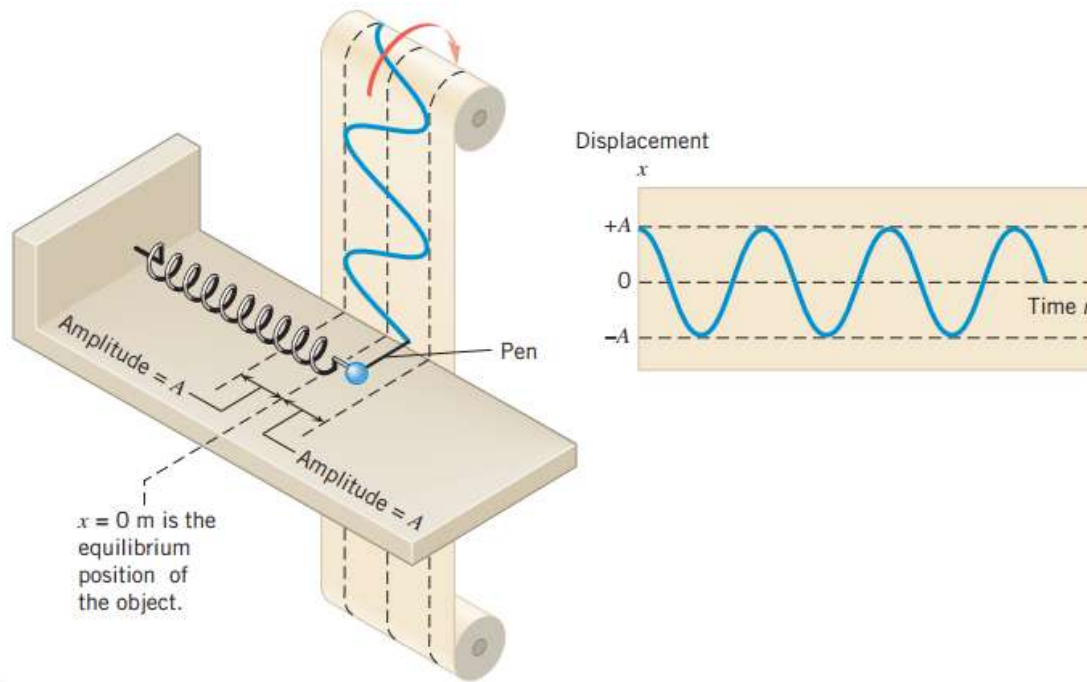
$$-A \omega^2 \cos(\omega t + \phi) + \frac{g}{L} A \cos(\omega t + \phi) = 0,$$

dengan A merupakan titik amplitudo pada kurva cosinus maupun pada osilasi bandul. Lalu, pada persamaan 8.9, kita telah menjabarkan parameter frekuensi sudut (ω), maka bentuk akhir yang kita peroleh:

$$-A \frac{g}{L} \cos(\omega t + \phi) + \frac{g}{L} A \cos(\omega t + \phi) = 0 \quad (8.14)$$

8.3 Pegas Sederhana

Pegas dengan beban yang dikaitkan pada salah satu ujungnya dan ujung yang lain berada pada bidang tetap, akan berosilasi hingga berhenti pada posisi setimbang. Apabila kita amati osilasi pegas tersebut, maka kita dapat menentukan parameter osilasinya. Rekaman osilasi pegas dapat pula dikonversikan menjadi kurva cosinus.



Gambar 8. 10 - Osilasi pegas sederhana yang dikonversi menjadi kurva cosinus (Cutnell et al, 2012)

Pada dasarnya, persamaan osilasi harmonik sederhana pada benda yang berosilasi, baik bandul maupun pegas, adalah sama. Namun, perumusan untuk menentukan parameter-parameter osilasinya akan berbeda. Pada pegas sederhana, berlaku hukum Hooke yang dapat dikaitkan dengan hukum II Newton, yakni:

$$\begin{aligned} F &= m a \leftrightarrow F = -k x \\ m a &= -k x \\ m \frac{d^2 x}{dt^2} &= -k \end{aligned} \quad (8.15)$$

di mana kita telah memiliki penjabaran bentuk persamaan posisi (x) dan persamaan percepatan ($\frac{d^2 x}{dt^2}$) pada osilasi harmonik sederhana, maka dapat kita tuliskan:

$$m [-A \omega^2 \cos (\omega t + \phi)] = -k A \cos (\omega t + \phi), \quad (8.16)$$

maka kita peroleh:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (8.17)$$

Melalui pendekatan hukum Hooke dan hukum II Newton pada osilasi pegas sederhana, kita dapat menentukan parameter frekuensi sudutnya dengan satuan rad/s, dan k merupakan konstanta pegas dan m merupakan massa beban.

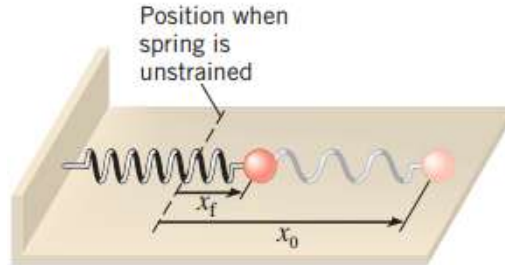
8.4 Energi dan Osilasi Harmonik Sederhana

Pada osilasi harmonik sederhana, sebagai contoh ialah pada osilasi pegas sederhana, akan kita temukan besaran usaha selama pegas tersebut berosilasi. Usaha ini merupakan kerja dari gaya pegas sewaktu pegas berosilasi. Secara matematis, dapat kita tuliskan sebagai berikut:

$$W_{\text{elastis}} = (\vec{F}_x \cos \theta) s = \frac{1}{2} (k x_0 + k x_f) (\cos 0^\circ) (x_0 - x_f) \quad (8.18)$$

$$W_{\text{elastis}} = \left(\frac{1}{2} k x_0^2\right) + \left(\frac{1}{2} k x_f^2\right)$$

dengan $\frac{1}{2} k x_0^2$ merupakan energi potensial pegas awal dan $\frac{1}{2} k x_f^2$ merupakan energi potensial pegas akhir. Energi potensial pegas tersebut memiliki satuan berupa Joule.



Gambar 8. 11 - Ilustrasi pegas berosilasi (Cutnell et al, 2012)

Pada osilasi harmonik sederhana berlaku hukum kekekalan energi mekanik, dengan energi mekanik total berupa:

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 + m g h + \frac{1}{2} k x^2 \quad (8.19)$$

dengan E merupakan energi mekanik total, $\frac{1}{2} m v^2$ merupakan energi kinetik linier partikel, $\frac{1}{2} I \omega^2$ merupakan energi kinetik rotasional partikel, $m g h$ merupakan energi potensial partikel yang berosilasi, dan $\frac{1}{2} k x^2$ merupakan energi potensial pegas yang dialami oleh partikel saat berosilasi.

Hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku pada osilasi harmonik sederhana adalah:

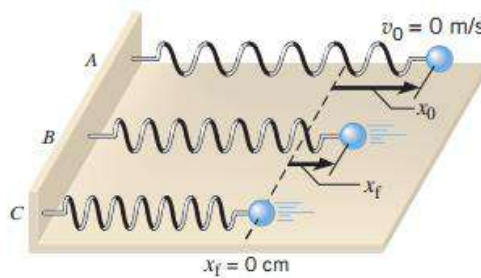
$$E_0 = E_f$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} I \omega_0^2 + m g h_0 + \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} m v_f^2 + \frac{1}{2} I \omega_f^2 + m g h_f + \frac{1}{2} k x_f^2 \quad (8.20)$$

Dari persamaan 8.18 di atas, dapat kita simpulkan bahwa energi mekanik awal besarnya sama dengan energi mekanik akhir.

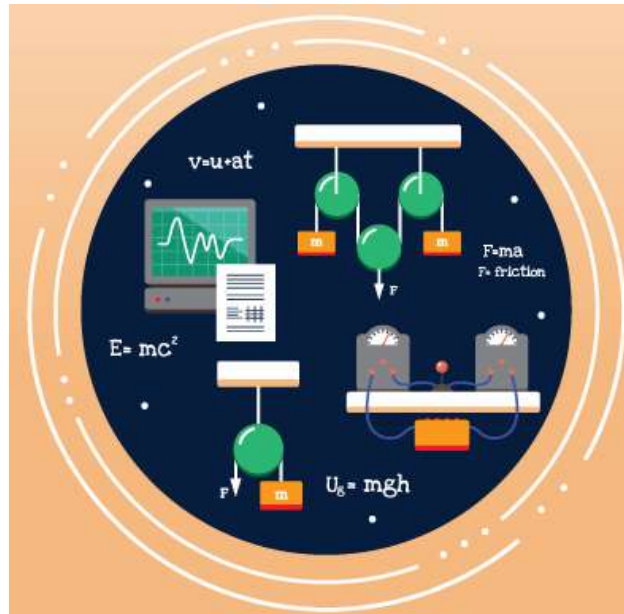
8.5 Latihan Soal

1. Diketahui persamaan posisi osilasi harmonik sederhana suatu benda, $x = (6.0 \text{ m}) \cos [3 \pi \text{ rad/s})t + \pi/3 \text{ rad}]$. Pada $t = 2.0 \text{ s}$, berapakah (a) perpindahan benda, (b) kecepatan, (c) percepatan, (d) sudut fasa, (e) frekuensi, dan (f) periode osilasinya?
2. Berapakah konstanta fasa pada osilator harmonik dengan fungsi posisi $x(t)$ seperti pada gambar di bawah ini, apabila diketahui bentuk persamaan posisi $x = x_m \cos (\omega t + \phi)$ dan $x_s = 6.0 \text{ cm}$?
3. Sebuah osilator dengan beban balok bermassa 0.500 kg dihubungkan pada sebuah pegas. Saat osilasi diatur dengan amplitude sebesar 35.0 cm , osilator bergerak berulang-ulang setiap 0.500 s . Tentukan (a) periode, (b) frekuensi, (c) frekuensi sudut, (d) konstanta pegas, (e) kecepatan maksimum, dan (f) gaya maksimum pada balok oleh pegas!
4. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda bermassa $m = 0.200 \text{ kg}$ yang berosilasi di atas meja tanpa adanya gesekan secara horizontal. Pegas pada gambar tersebut memiliki nilai konstanta $k = 545 \text{ N/m}$. Pada awalnya, pegas ditarik hingga mencapai $x_0 = 4.5 \text{ cm}$, lalu dilepaskan (lihat gambar bagian A). Tentukan kecepatan translasi akhir benda ketika (a) $x_f = 2.25 \text{ cm}$ dan (b) $x_f = 0 \text{ cm}$!



Gambar 8. 12 -Kuis osilasi (Cutnell et al, 2012)

5. Sebuah bola bermassa 0.20 kg melekat pada sebuah pegas vertikal. Pegas tersebut memiliki nilai konstanta 28 N/m . Pada awalnya, bola ditopang oleh suatu bidang, sehingga pegas tidak merenggang atau merapat. Kemudian, apabila penopang bola dilepaskan, seberapa jauh bola akan jatuh sebelum pegas berhenti merenggang?



BAB IX – GELOMBANG MEKANIK

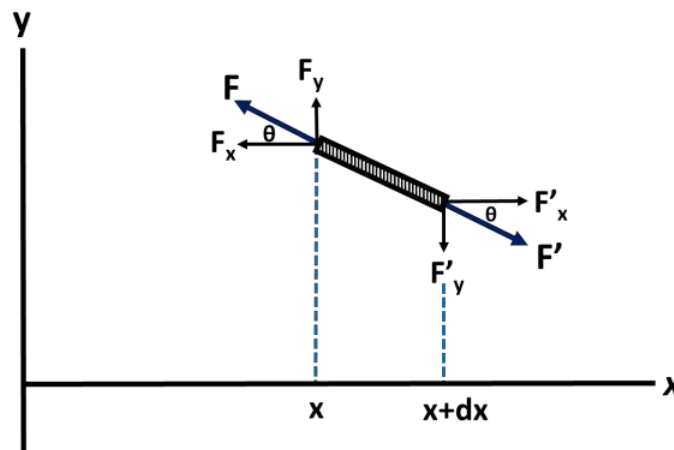
Pada dasarnya, gelombang merupakan perambatan dari suatu gangguan atau energi. Misalnya, suatu permukaan air yang tenang disentuh atau dijatuhkan dengan suatu benda. Kemudian, permukaan air tersebut akan menimbulkan ‘ombak’ yang merambat pada permukaan air (menjauhi). Perambatan tersebut merupakan salah satu contoh mudah dari gelombang. Arah rambat dari gelombang bermacam-macam, bisa hanya dalam 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Seperti tadi contohnya permukaan air, arah rambatannya dalam dua dimensi, karena ‘ombak’ hanya bergerak sepanjang permukaan tersebut—permukaan merupakan objek dua dimensi.

Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua: mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik memerlukan medium, sedangkan elektromagnetik tidak. Pada bab ini, gelombang yang dibahas hanya gelombang mekanik. Kemudian, berdasarkan arah rambatannya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua: transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang osilasinya tegak lurus terhadap arah rambat, contohnya adalah ‘ombak’ pada permukaan air. Sedangkan, gelombang longitudinal adalah gelombang yang osilasinya sejajar dengan arah rambat, contohnya adalah gelombang suara.

9.1 Persamaan Umum Gelombang Mekanik

Secara umum, suatu gelombang mekanik dapat direpresentasikan dalam sebuah persamaan yang universal. Persamaan tersebut dapat diturunkan dari contoh yang sederhana, yaitu kasus laju perambatan gelombang pada tali. Walaupun kita hanya menganalisis pada tali, namun persamaan ini nanti dapat digunakan dalam kasus-kasus umum yang lainnya.

Misalnya, terdapat sebuah tali yang ditarik dengan gaya F dan F' . Tali dan gaya-gaya yang bekerja padanya digambarkan dalam Gambar 9.1. Bagaimana persamaan gelombangnya?



Gambar 9. 1 - Tali pada bidang xy .

Gambar 9.1 menjelaskan bahwa tali tersebut ditarik oleh gaya F dan F' pada arah yang berlawanan. Tali tersebut dianalisis dalam dua dimensi: x dan y . Agar mudah, gaya-gaya yang bekerja perlu diubah ke dalam komponen gaya x dan y dengan sudut θ . Posisi tali juga ditentukan dengan label x hingga $x+dx$. Kemudian, analisis gaya yang bekerja pada sumbu x .

$$\begin{aligned}\Sigma \vec{F}_x &= 0 \\ F_x(x) - F'_x(x + dx) &= 0\end{aligned}$$

Perlu diketahui bahwa notasi dalam kurung ‘ $()$ ’ hanya menandakan variabel dari fungsi, tidak mengartikan ‘ F_x dikali dengan x ’. Notasi tersebut hanya mengartikan bahwa, “ F_x bergantung pada x ”, demikian pula untuk suku selanjutnya.

$$F_x(x) = F_x'(x + dx)$$

Perhatikan pula bahwa persamaan tersebut merepresentasikan tegangan tali (seberapa tegang tali tersebut). Semakin besar F nya, maka talinya akan semakin tegang. Jika tegangan talinya adalah T , maka,

$$T = F_x(x) = F_x'(x + dx) \quad (9.1)$$

Kemudian, perhatikan hubungan antara F_x dengan F_y . Keduanya terhubung oleh sudut θ . Sehingga dapat dituliskan,

$$F_y = F_x \tan \theta \quad (9.2)$$

Selanjutnya, substitusi persamaan (9.1) dan (9.2).

$$F_y = T \tan \theta$$

$$F_y = T \frac{dy}{dx} \quad (9.3)$$

Setelah menganalisis gaya pada sumbu x , kemudian kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada tali pada sumbu y .

$$\Sigma \vec{F}_y = 0$$

$$F_y(x) - F_y'(x + dx) = 0$$

$$F_y(x) = F_y'(x + dx) \quad (9.4)$$

Pada persamaan (9.4), dx memiliki nilai yang sangat kecil (mendekati nol). Sehingga, sebenarnya terdapat selisih antara ruas kiri dan ruas kanan. Selisih tersebut dapat kita sebut sebagai dF_y . Maka, persamaan (9.4) dapat disempurnakan menjadi,

$$dF_y = F_y(x) - F_y'(x + dx) \quad (9.5)$$

Selisih gaya dF_y merupakan sebuah gaya, serupa dengan F_y maupun F_y' . Sehingga, dF_y juga memenuhi hukum kedua Newton, yaitu gaya merupakan hasil dari perkalian massa dengan percepatan. Sehingga,

$$dF_y = \text{massa} \times \text{percepatan}$$

$$dF_y = dm \frac{d^2y}{dt^2}$$

Kemudian, kita anggap tali tersebut memiliki massa jenis μ per satuan panjang (x). Sehingga,

$$dF_y = \mu dx \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\frac{dF_y}{dx} = \mu \frac{d^2 y}{dt^2} \quad (9.6)$$

Selanjutnya, perhatikan bahwa persamaan (9.3) kemungkinan memiliki hubungan dengan persamaan (9.6) (pada variabel F_y -nya). Turunkan persamaan (9.3) terhadap x .

$$\begin{aligned} F_y &= T \frac{dy}{dx} \\ \frac{dF_y}{dx} &= T \frac{d^2 y}{dx^2} \end{aligned} \quad (9.7)$$

Kemudian, substitusi persamaan (9.6) dengan (9.7)

$$\begin{aligned} \mu \frac{d^2 y}{dt^2} &= T \frac{d^2 y}{dx^2} \\ \frac{d^2 y}{dt^2} &= \frac{T}{\mu} \frac{d^2 y}{dx^2} \end{aligned}$$

Persamaan tersebut sudah hampir sempurna. Namun, kita perlu ingat bahwa variabel y di persamaan tersebut merupakan sebuah fungsi gelombang yang bergantung pada t dan x . Karena fungsi tersebut bergantung pada dua variabel yang berbeda, maka notasi 'd' pada turunan tersebut kurang tepat. Lebih tepat jika menggunakan notasi ' ∂ ' (dibaca do).

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad (9.8)$$

Sehingga, didapatkan persamaan gelombang untuk gelombang tali.

Persamaan (9.8) hanya menjabarkan gelombang pada tali. Lalu, bagaimana jika suatu gelombang merambat pada medium selain tali? Variabel T dan μ adalah variabel yang terdapat pada karakteristik tali. Tali memiliki tegangan, tali juga memiliki rapat massa per satuan panjang. Namun, bagaimana dengan benda lain seperti air? Air tidak memiliki tegangan, air juga tidak memiliki rapat massa per satuan panjang. Sehingga, persamaan (9.8) perlu diubah menjadi persamaan yang universal bagi semua gelombang mekanik.

Sekarang, misalnya y pada persamaan (9.8) adalah fungsi yang bergantung pada x (posisi), v (kecepatan rambat), dan t (waktu). Fungsi y dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$y = f(x \pm vt) \quad (9.9)$$

Kemudian, persamaan (9.9) kita turunkan terhadap x sebanyak dua kali. Agar lebih mudah menurunkan, kita misalkan:

$$u = x \pm vt \quad (9.10)$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} y &= f(u) \\ \frac{\partial y}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \quad (9.11)$$

Setelah mendapatkan turunan kedua terhadap x, kita analisis turunan kedua terhadap t.

$$\begin{aligned} y &= f(u) \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} v^2 \end{aligned} \quad (9.12)$$

Substitusi persamaan (9.11) dengan (9.12)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} v^2 \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (9.13)$$

Dengan demikian, persamaan (9.13) merupakan persamaan umum gelombang mekanik. Variabel v pada persamaan tersebut merupakan kecepatan rambat. Jika persamaan (9.13) disubstitusi dengan (9.8), maka didapatkan rumus kecepatan rambat gelombang mekanik pada suatu tali.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (9.14)$$

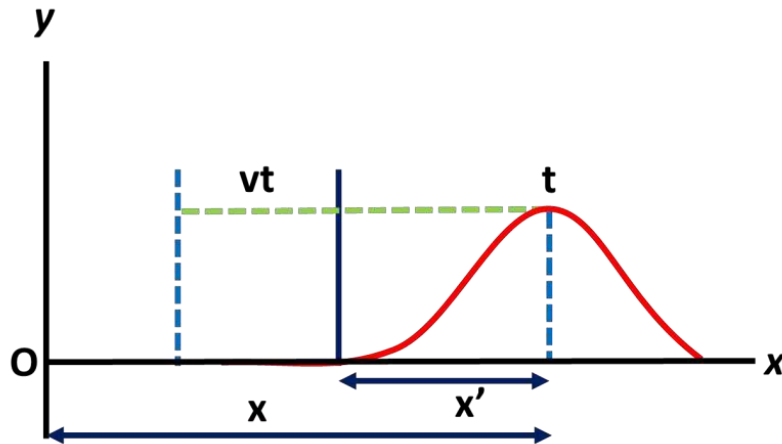
9.2 Parameter Gelombang Harmonik

Pada subbab ini, kita akan langsung fokus membahas parameter gelombang harmonik. Sebelum itu, kita perlu memahami dasar pengertian dari gelombang harmonik. Kata harmonik ini sendiri memiliki ciri yang sama dengan kata harmonik pada gerak harmonik sederhana (telah dijelaskan pada bab sebelumnya). Halliday (2014) menyebutkan bahwa gerak harmonik sederhana merupakan fungsi sinusoidal yang bergantung pada waktu. Serupa dengan gerak harmonik sederhana, gelombang harmonik juga merupakan fungsi sinusoidal yang bergantung pada waktu. Gerak harmonik sederhana juga memiliki ‘batasan’ pergerakan yang disebut sebagai amplitudo. Serupa dengan hal tersebut, gelombang harmonik juga memiliki ‘batas’ yang disebut amplitudo. Selain itu, gelombang harmonik juga bergantung pada frekuensi seperti yang terjadi pada gerak harmonik sederhana. Besaran-besaran yang telah disebutkan tadi (waktu, amplitudo, dan frekuensi), dapat disebut sebagai parameter. Jadi, parameter gelombang harmonik sama dengan parameter gerak harmonik sederhana. Hanya saja, gelombang harmonik berwujud gelombang (bukan getaran). Dengan demikian, gelombang harmonik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$y = A \sin(\omega t + \phi) \quad (9.15)$$

dengan A adalah amplitudo, ω adalah kecepatan sudut, t adalah waktu, dan ϕ adalah fase awal. Suku yang berada di dalam fungsi sinus ($\omega t + \phi$) disebut sebagai sudut fase.

Persamaan (9.15) menjabarkan secara eksplisit mengenai hubungan posisi (y) terhadap amplitudo, kecepatan sudut, waktu, dan fase awal. Namun, bagaimana jika kita ingin mengetahui hubungan posisi (y) dengan parameter lain (seperti kecepatan rambat)? Kita dapat mengubah persamaan (9.15) menjadi persamaan yang lain. Pertama, kita analisis dahulu bagaimana gelombang itu merambat. Anggap kita memiliki gelombang yang merambat direpresentasikan dalam gambar berikut,



Gambar 9. 2 - Grafik gelombang

dengan v adalah kecepatan rambat, t adalah waktu, x dan x' merupakan posisi atau variabel dalam sumbu x , serta y adalah simpangan gelombang. O hanya sebagai titik acuan. Dapat dilihat bahwa simpangan dari gelombang tersebut bergantung pada variabel x' . Variabel x' juga terlihat memiliki hubungan dengan x dan vt . Sehingga, dapat dituliskan sebagai,

$$\begin{aligned} y &= f(x') \\ x' &= (x - vt) \end{aligned} \quad (9.16)$$

Sehingga, kita akan mendapatkan fungsi y yang bergantung pada variabel x , v , dan t . Pada waktu t terhadap O , gelombang merambat ke kanan mengikuti persamaan:

$$y = f(x - vt) \quad (9.17)$$

Sedangkan, gelombang merambat ke kiri jika mengikuti persamaan:

$$y = f(x + vt) \quad (9.18)$$

Untuk kasus ini, kita anggap gelombang merambat ke kanan (x positif). Sehingga, persamaan (9.15) dapat diubah sudut fasanya mengikuti persamaan (9.17) menjadi,

$$y = A \sin(kx - kvt) \quad (9.19)$$

$$y = A \sin k(x - vt) \quad (9.20)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (9.21)$$

dengan k merupakan bilangan gelombang yang memenuhi persamaan (9.21). Kemudian, kecepatan medium berbeda dengan kecepatan v yang ada di persamaan (9.19) atau (9.20). Kecepatan medium dapat didapatkan dengan menurunkan persamaan (9.20).

$$v_{med} = \frac{dy}{dt} \quad (9.22)$$

9.3 Gelombang Bunyi

Bunyi merupakan gelombang mekanik, karena bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa—membutuhkan medium perambatan. Menurut Halliday (2014), bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang osilasinya sejajar dengan arah rambatnya. Kasus ini dapat dianalogikan dengan pegas. Pegas dapat merenggang dan merapat. Renggang dan rapatnya itu serupa dengan karakteristik gelombang bunyi yang searah dengan arah rambatnya.

Gelombang bunyi sebenarnya hanya gelombang mekanik longitudinal biasa—tidak ada yang terlalu spesial. Ketika kita menggesekkan sebuah besi dengan besi yang lain, bunyi akan terdengar. Hal tersebut terjadi karena gesekan kedua besi tersebut menyebabkan getaran mekanik pada udara di sekitarnya. Getaran tersebut akan merambat, sehingga disebut gelombang. Karena gelombang tersebut berada pada rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia, maka manusia menyebut gelombang tersebut sebagai gelombang bunyi. Rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia berkisar antara 20 hingga 20.000 Hz. Sekadar pengetahuan tambahan, rentang frekuensi pendengaran setiap makhluk hidup dapat berbeda-beda; ada yang rendah, ada yang tinggi.

9.3.1 Kecepatan Bunyi Pada Suatu Medium

Menurut Halliday (2014), kecepatan dari semua gelombang mekanik (longitudinal maupun transversal) tergantung pada karakteristik inersial dan elastisitas dari medium yang dirambati. Karakteristik medium tersebut berpengaruh dalam penyimpanan energi kinetik, sedangkan karakteristik elastisitasnya berpengaruh dalam penyimpanan energi potensial. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kecepatan bunyi berbeda-beda tiap mediumnya.

Lalu, bagaimana caranya mengetahui kecepatan bunyi di udara? Kita dapat meninjau dari kecepatan gelombang mekanik pada tali. Kita telah mengetahui bahwa untuk kecepatan gelombang mekanik pada medium tali, berlaku persamaan (9.14).

$$v_{tali} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Jika ditinjau, persamaan (9.14) dapat digeneralisasi menjadi,

$$v = \sqrt{\frac{\text{karakteristik elastis}}{\text{karakteristik inersial}}}$$

Pada tali, energi potensial dihubungkan dengan tegangannya. Semakin tali tegang, maka energi potensial yang disimpan semakin banyak. Sedangkan pada udara, energi potensial dihubungkan dengan kompresi. Semakin udara terkompresi, energi potensialnya semakin besar. Karakteristik ini dapat dituliskan secara matematis dengan modulus *bulk* (kompresi) B .

$$B = \sqrt{\frac{-\Delta P}{\Delta V/V}} \quad (9.23)$$

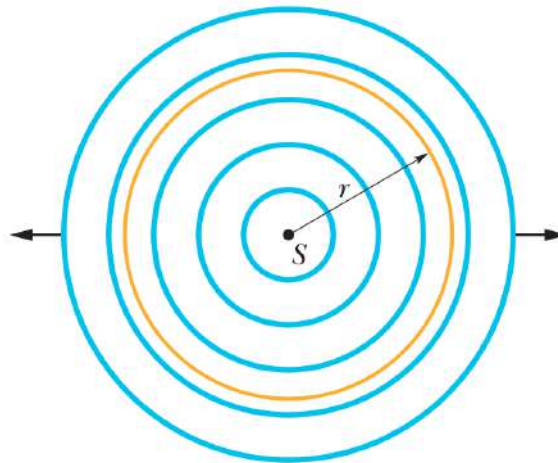
dengan $\Delta V/V$ adalah perubahan fraksional volume yang dihasilkan dari perubahan tekanan ΔP . Kemudian, persamaan (9.14) dapat disubstitusi dengan persamaan (9.23) dan menghasilkan,

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (9.24)$$

dengan ρ adalah massa jenis medium. Persamaan (9.24) berlaku lebih umum, kecepatan bunyi tergantung pada nilai B dan ρ dari medium tersebut. Umumnya, kecepatan bunyi pada medium padat lebih besar daripada kecepatan bunyi pada medium cair. Sedangkan, kecepatan bunyi pada medium cair lebih besar daripada kecepatan bunyi pada medium gas.

9.3.2 Intensitas dan Taraf Intensitas Gelombang Bunyi

Selain frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan rambat, bunyi juga memiliki besaran lain. Besaran tersebut adalah intensitas. Menurut Halliday (2014), intensitas dari suatu gelombang suara merupakan rata-rata laju perubahan energi per satuan luas. Intensitas biasanya dinotasikan dengan I . Perhatikan pula bahwa laju perubahan energi merupakan daya.



Gambar 9.3 - Sebuah sumber S mengeluarkan suara ke segala arah. Gelombang merambat melewati bola imajiner berjari-jari r dengan pusat S . (Halliday, 2014)

$$I = \frac{P}{A} \quad (9.25)$$

dengan I merupakan intensitas bunyi, P adalah daya, dan A adalah luas permukaan. Dalam bentuk yang lain, intensitas juga dapat dinyatakan dalam perpindahan maksimum (amplitudo) s_m .

$$I = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 s_m^2 \quad (9.26)$$

dengan ρ merupakan massa jenis medium, v adalah kecepatan rambat, dan ω adalah kecepatan sudut. Persamaan (9.26) diturunkan dari persamaan (9.25). Daya pada persamaan (9.25) dapat dicari dengan menghitung daya rata-rata. Daya rata-rata tersebut diturunkan dari fungsi gelombang.

Kemudian, persamaan (9.25) merupakan persamaan umum dalam menentukan segala jenis intensitas. Dalam konsep gelombang bunyi, arah perambatannya adalah radial ke segala arah. Misalnya, seperti pada Gambar 9.3, terdapat sumber suara di titik S. Satu orang berdiri pada jarak 10 meter dari kanan, sedangkan orang lain berdiri pada jarak 10 meter dari kiri. Berdasarkan pengalaman yang kita alami di dunia nyata, keduanya akan mendengar dengan intensitas yang sama. Hal ini sesuai dengan persamaan (9.25). Luas permukaan pada persamaan tersebut merupakan luas permukaan bola dengan jari-jarinya merupakan jarak antara titik sumber dengan titik pengukuran (pendengaran). Mengapa harus bola? Karena, setiap titik pada permukaan bola memiliki jarak yang sama dengan pusat bola tersebut. Sehingga, dalam kasus ini, intensitasnya sama pada setiap titik pada permukaan ‘bola’. Dengan demikian, persamaan (9.25) dapat diubah menjadi,

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (9.27)$$

dengan r merupakan jarak dari pusat suara ke titik pengukuran.

Selain itu, intensitas bunyi juga memiliki hubungan dengan tekanan. Bunyi merambat dengan wujud gelombang mekanik longitudinal. Gelombang mekanik membutuhkan medium. Sedangkan, gelombang longitudinal memiliki ciri merenggang dan merapat. Misalnya, bunyi merambat di udara. Ketika bunyi merambat, maka pasti terjadi renggangan dan rapatan pada udara. Renggangan dan rapatan pada udara dapat dihubungkan dengan kompresi (tekanan). Perlu diperhatikan juga bahwa tekanan pada udara/medium tersebut memiliki nilai maksimum dan minimum. Karena nilai maksimum dan minimumnya tergantung pada sebuah gelombang, maka pasti ada hubungannya dengan fungsi sinusoidal. Sehingga, dapat dituliskan,

$$P = P_m \sin(kx - \omega t) \quad (9.28)$$

dengan P_m merupakan tekanan maksimumnya. Dari persamaan (9.25), (9.26), dan (9.28), akan didapatkan persamaan-persamaan baru,

$$P_m = k\rho v^2 s_m \quad (9.29)$$

$$I = \frac{P_m^2}{2v\rho} \quad (9.30)$$

Persamaan intensitas bunyi telah didapatkan, lalu bagaimana dengan taraf intensitas? Apa itu taraf intensitas bunyi? Halliday (2014) menjelaskan bahwa intensitas diukur dengan alat. Sedangkan, ‘kerasnya suara’ merupakan persepsi dari kita. Dua hal ini berbeda. Perpindahan maksimum (amplitudo) yang dapat didengar oleh manusia berkisar antara 10^{-5} m hingga sekitar 10^{-11} m—rasio intensitasnya 10^6 . Dari persamaan (9.26), dapat diketahui bahwa besar intensitas bunyi berbeda-beda tergantung kuadrat dari amplitudonya. Sehingga, rasio intensitas batas terendah dan tertinggi yang dapat didengar oleh manusia adalah 10^{12} . Karena bilangan tersebut terlalu besar, maka ilmuwan membuat besaran baru agar nilainya dapat dihitung/dicatat dengan mudah. Ilmuwan melakukan pendekatan dengan logaritma, dan menghasilkan besaran baru yang disebut dengan kekerasan bunyi (β).

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad (9.31)$$

dengan β merupakan besar kerasnya suara dengan satuan dB (decibel), I adalah intensitas bunyi pada titik tertentu, dan I_0 adalah intensitas ambang bunyi (10^{-12} Watt/m²).

9.4 Efek Doppler

Pernahkah kita memerhatikan suara yang dihasilkan oleh sirene ambulans? Ketika kita berdiri di trotoar tepi jalan, dan ambulans melaju mendekati kita, maka kita akan mendengar sirene dengan suara yang ‘cempreng’ (frekuensi tinggi). Sedangkan, kita ambulans tersebut menjauh dari kita, kita justru mendengar suara yang ‘berat’ (frekuensi rendah). Bagaimana fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam fisika?

Menurut Halliday (2014), perubahan frekuensi yang terkait dengan pergerakan merupakan hasil dari efek Doppler. Seorang fisikawan Austria, Johann Christian Doppler (1842), membuat proposal mengenai efek Doppler—lalu diuji pada tahun 1845 di Belanda. Doppler menjelaskan bahwa frekuensi dari gelombang bunyi dapat berubah tergantung pergerakan sumber maupun pendengar. Doppler juga menjelaskan bahwa efek ini juga berlaku pada gelombang elektromagnetik seperti gelombang mikro, radio, dan cahaya tampak. Namun, pembahasan pada bab ini berfokus pada gelombang mekanik saja, bukan gelombang elektromagnetik. Secara umum, efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut,

$$f' = f \frac{v \pm v_p}{v \pm v_s} \quad (9.32)$$

dengan f' merupakan frekuensi yang didengar, f adalah frekuensi asli dari sumber, v adalah kecepatan rambat bunyi pada medium tersebut, v_p adalah kecepatan pendengar bergerak, dan v_s adalah kecepatan sumber bergerak. Perlu diperhatikan notasi $\pm$ pada persamaan (9.32) memiliki aturan khusus:

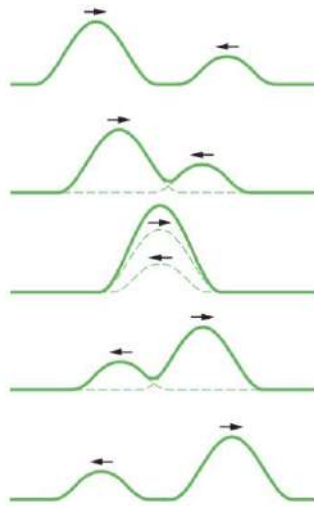
1. Jika sumber menjauh dari pengamat, maka notasi pada ruas bawah menjadi positif (+)
2. Jika sumber mendekat menuju pengamat, maka notasi pada ruas bawah menjadi negatif (-)
3. Jika pengamat menjauh dari sumber, maka notasi pada ruas atas menjadi negatif (-)
4. Jika pengamat mendekat menuju sumber, maka notasi pada ruas atas menjadi positif (+)

Secara umum aturan ini menjelaskan bahwa ketika sumber atau pengamat bergerak menjauh dari yang lain, maka frekuensinya harus turun. Ketika sumber atau pengamat bergerak mendekat ke yang lain, maka frekuensinya harus naik.

9.5 Superposisi Gelombang

9.5.1 Prinsip Superposisi

Ketika terdapat dua gelombang yang ‘bertemu’ satu sama lain, akan terjadi perubahan simpangan. Misalnya, sebuah permukaan air dijatuhkan sebuah batu. Maka, permukaan air tersebut akan menimbulkan gelombang mekanik berupa ‘ombak’. Bagaimana jika permukaan tersebut dijatuhi dua batu pada titik yang berbeda? Tentu permukaan air tersebut akan menghasilkan dua gelombang mekanik yang akan bertemu satu sama lain. Pertemuan dua gelombang mekanik tersebut dapat menghasilkan sebuah gelombang baru.



Gambar 9. 4 - Visualisasi pertemuan dua gelombang mekanik dalam dua dimensi. (Halliday, 2014)

Gelombang baru tersebut mengikuti prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa resultan gangguan di setiap titik dalam suatu medium adalah jumlah resultan aljabar dari masing-masing gelombang yang membentuknya. Gelombang baru y_r tersebut dapat dituliskan secara matematis.

$$y_r(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) \quad (9.33)$$

dengan y_1 dan y_2 merupakan fungsi gelombang yang dijumlahkan (di-superposisi-kan). Perlu diperhatikan bahwa ketiga fungsi tersebut bergantung pada dua variabel: x dan t . Sehingga, teknik penjumlahannya bukan asal menjumlahkan saja. Misalnya, terdapat dua buah gelombang yang ingin dijumlahkan sebagai berikut,

$$y_1 = A_1 \sin(kx - \omega t - \phi_{0,1}) = A_1 \sin(\delta_1 - \omega t)$$

$$y_2 = A_2 \sin(kx - \omega t - \phi_{0,2}) = A_2 \sin(\delta_2 - \omega t) \quad (9.34)$$

Penggunaan delta (δ) pada kedua persamaan tersebut hanya bermaksud menyederhanakan saja. Kemudian, kedua gelombang dapat dijumlahkan dengan mengikuti persamaan (9.33).

$$\begin{aligned} y_r(x, t) &= y_1(x, t) + y_2(x, t) \\ y_r &= A_1 \sin(\delta_1 - \omega t) + A_2 \sin(\delta_2 - \omega t) \end{aligned}$$

Karena suku di dalam fungsi sinus berbeda, maka harus disamakan agar dapat dijumlahkan.

$$y_r = A_1(\sin\delta_1\cos\omega t - \cos\delta_1\sin\omega t) + A_2(\sin\delta_2\cos\omega t - \cos\delta_2\sin\omega t) \quad (9.35)$$

Persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan memisalkan A_r sebagai amplitudo resultan dan δ_r sebagai delta milik resultan.

$$y_r = A_r\sin(\delta_r - \omega t) \quad (9.36)$$

Kemudian, dari persamaan (9.26) dan (9.36), kita bisa menentukan A_r dan δ_r . Sehingga, y_r bisa ditentukan.

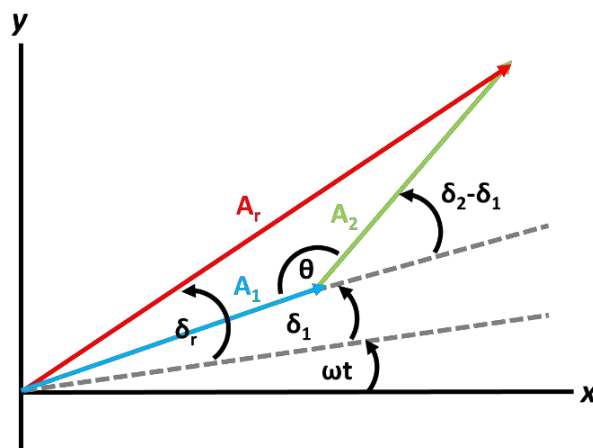
$$A_r^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta_1 - \delta_2) \quad (9.37)$$

$$\tan\delta_r = \frac{A_1\sin\delta_1 + A_2\sin\delta_2}{A_1\cos\delta_1 + A_2\cos\delta_2} \quad (9.38)$$

$$y_r = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta_1 - \delta_2)} \sin \left[\arctan \left(\frac{A_1\sin\delta_1 + A_2\sin\delta_2}{A_1\cos\delta_1 + A_2\cos\delta_2} \right) - \omega t \right] \quad (9.39)$$

9.5.2 Metode Fasor

Persamaan (9.39) tadi didapatkan dengan metode aljabar. Ada metode lain yang dapat digunakan, yaitu fasor. Fasor berasal dari kata fasa dan vektor. Artinya, fungsi simpangan dan fasanya tersebut direpresentasikan dalam bentuk vektor.



Gambar 9. 5 - Diagram fasor.

Pada Gambar 9.5, amplitudo dari kedua gelombang direpresentasikan sebagai panjang panah vektornya. Sedangkan, arah vektornya (sudut terhadap sumbu x) merupakan representasi dari sudut fasa. Kemudian, untuk menjumlahkan kedua buah gelombang, cukup menjumlahkannya dengan cara vektor pada Gambar 9.5. Dari penjumlahan dengan metode ini, akan didapatkan hasil yang sama melalui metode aljabar, yaitu persamaan (9.37), (9.38), dan (9.39).

9.5.3 Superposisi Dua Gelombang Harmonik yang Berlawanan Arah

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai prinsip umum superposisi. Lalu, misalnya kita memiliki dua buah gelombang harmonik. Bagaimana superposisinya jika keduanya saling berlawanan arah? Kasus ini cukup menarik karena gelombang superposisinya berbeda dengan (9.36) yang merupakan gelombang harmonik. Prinsip yang digunakan tetap sama, yaitu prinsip superposisi.

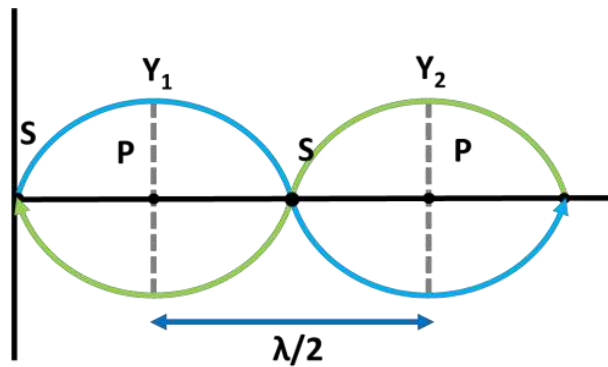
$$y_1 = A_0 \sin(kx - \omega t) \quad (9.40)$$

$$y_2 = A_0 \sin(kx + \omega t) \quad (9.41)$$

$$y_r = y_1 + y_2 = 2A_0 \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (9.42)$$

$$y_r = A(x) \cos(\omega t) \quad (9.43)$$

dengan $A(x)$ merupakan fungsi amplitudo yang bergantung pada x . Persamaan (9.43) merupakan gelombang stasioner, bukan harmonik. Gelombang stasioner tersebut diilustrasikan pada Gambar 9.6.

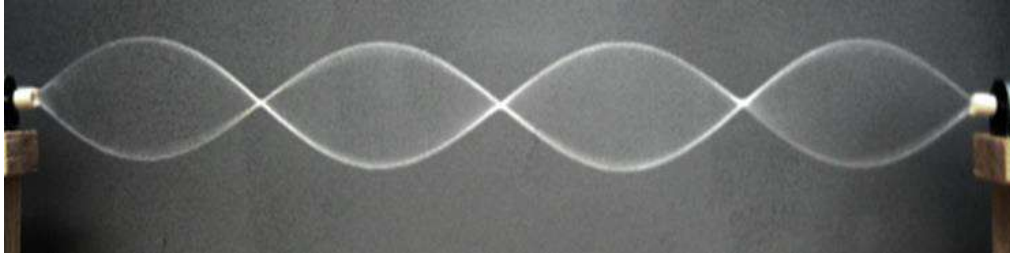


Gambar 9. 6 - Gelombang stasioner.

Pada gelombang stasioner, semua titik bergetar dengan fasa yang sama yaitu $\phi = \omega t$. Selain itu, perpindahan energi rata-ratanya adalah nol (gelombang diam).

9.6 Gelombang Berdiri

Pada dasarnya, gelombang berdiri dapat terjadi karena superposisi dari dua gelombang yang saling berlawanan arah. Gelombang berdiri dapat timbul pada berbagai medium, namun yang umum dibahas biasanya adalah gelombang berdiri pada dawai. Ketika dawai dipetik, dawai tentu akan bergetar. Namun, getarannya sebenarnya berupa gelombang berdiri.

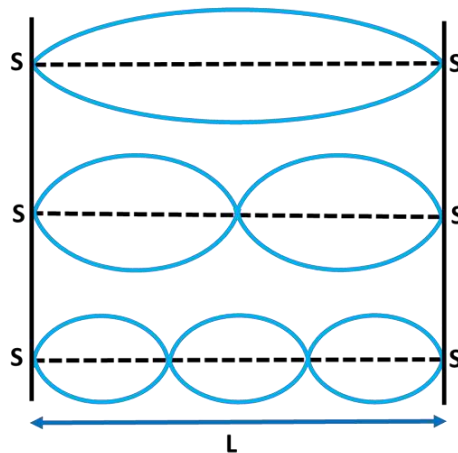


Gambar 9. 7 - Dawai yang dipetik. (Abdullah, M., 2016)

Gambar 9.7 merupakan foto dari dawai yang sedang bergetar. Dapat dilihat bahwa sebenarnya getaran dawai tersebut merupakan sebuah gelombang berdiri. Secara umum, karakteristik dari gelombang berdiri seperti karakteristik dawai yang dipetik pada Gambar 9.7. Menurut Halliday (2014), jika terdapat dua gelombang sinusoidal yang memiliki amplitudo dan panjang gelombang yang sama, serta keduanya bergerak berlawanan arah sepanjang dawai, maka superposisi dari kedua gelombang tersebut menghasilkan sebuah gelombang berdiri.

9.6.1 Gelombang Berdiri dalam Dawai

Bagaimana persamaan gelombang berdiri yang berlaku pada dawai? Persamaan ini dapat ditinjau dengan menganalisis bentuk dari gelombang berdiri tersebut.



Gambar 9. 8 - Gelombang berdiri dalam dawai.

Kita tahu bahwa dawai itu terikat antar kedua ujungnya. Sehingga, titik pada ujung dawai (S) pasti berupa simpul. Sedangkan, titik di antara kedua simpul pasti merupakan sebuah perut. Banyaknya simpul dan perut dalam sebuah dawai ditentukan oleh sebuah bilangan n . Bilangan ini umum disebut sebagai nada dasar, nada pertama, nada kedua, dan seterusnya. Pertama, kita analisis terlebih dahulu hubungan antara L (panjang dawai) dengan λ (panjang gelombang). Pada Gambar 9.8, anggap dawai di atas adalah dawai 1, dawai di tengah adalah dawai 2, dan dawai di bawah adalah dawai 3.

$$\text{Pada dawai 1, } L = \frac{1}{2} \lambda_1 \quad (9.44)$$

$$\text{Pada dawai 2, } L = \frac{2}{2} \lambda_2 \quad (9.45)$$

$$\text{Pada dawai 3, } L = \frac{3}{2} \lambda_3 \quad (9.46)$$

Dari persamaan (9.44), (9.45), dan (9.46), dapat disimpulkan bahwa gelombang tegak dalam dawai memiliki persamaan umum.

$$L = \frac{n}{2} \lambda_n$$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (9.47)$$

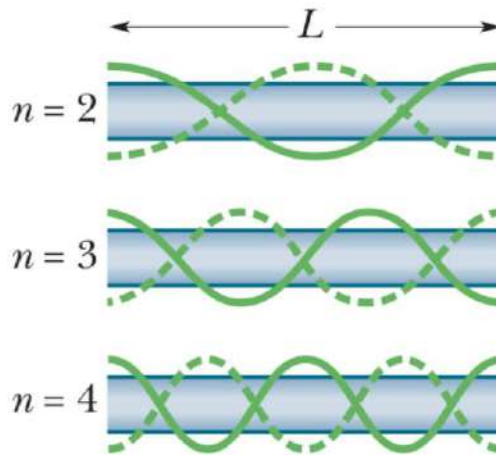
$$f_n = \frac{v}{\lambda_n}$$

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (9.48)$$

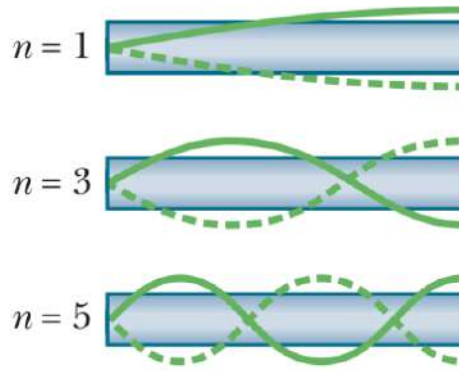
dengan λ_n merupakan panjang gelombang dari nada n , n merupakan tingkat nada (1,2,3,...), f_n merupakan frekuensi dari nada n , T merupakan tegangan tali, dan μ merupakan rapat massa per satuan panjang.

9.6.2 Gelombang Tegak dalam Tabung Udara

Analisis pada tabung udara serupa dengan teknik analisis pada dawai. Hanya saja, kita perlu mempertimbangkan ‘ujung-ujung’ dari tabung udara tersebut. Secara umum, ada dua jenis tabung udara: terbuka dan tertutup. Tabung udara yang terbuka memiliki dua ujung yang terbuka. Sedangkan, tabung udara tertutup memiliki salah satu ujung tertutup.



Gambar 9. 9 - Tabung udara terbuka. (Halliday, 2014)



Gambar 9. 10 - Tabung udara tertutup. (Halliday, 2014)

Pada tabung udara terbuka,

$$\text{Pada } n = 2, L = \frac{2}{2} \lambda_2 \quad (9.49)$$

$$\text{Pada } n = 3, L = \frac{3}{2} \lambda_3 \quad (9.50)$$

$$\text{Pada } n = 4, L = \frac{4}{2} \lambda_4 \quad (9.51)$$

Sehingga,

$$L = \frac{n}{2} \lambda_n$$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (9.52)$$

Sedangkan pada tabung udara tertutup,

$$\text{Pada } n = 1, L = \frac{1}{4} \lambda_1 \quad (9.53)$$

$$\text{Pada } n = 3, L = \frac{3}{4} \lambda_3 \quad (9.54)$$

$$\text{Pada } n = 5, L = \frac{5}{4} \lambda_5 \quad (9.55)$$

Sehingga,

$$L = \frac{n}{4} \lambda_n$$

$$\lambda_n = \frac{4L}{n} \quad (9.56)$$

Sekadar pengetahuan, sebenarnya rumus-rumus tersebut mudah untuk diturunkan. Sehingga, terkadang kita tidak perlu untuk mengingat rumusnya. Selama kita paham terhadap konsep gelombang berdiri secara umum, maka kita dapat membuat rumusnya sendiri.

9.7 Latihan Soal

Soal

- 1) Terdapat sebuah persamaan $\left(\frac{d^2}{dt^2}x\right)^2 = bx$. Persamaan tersebut memiliki solusi $x_1(t)$ dan $x_2(t)$. Buktikan bahwa $x_1(t) + x_2(t)$ bukan merupakan solusi dari persamaan tersebut!
- 2) Terdapat sebuah dawai dengan rapat massa $3,2 \cdot 10^{-4}$ kg/m. Sebuah gelombang transversal pada dawai tersebut memiliki persamaan gelombang $y = (0,042m)\sin[(2,0m^{-1})x + (30s^{-1})t]$. Tentukan:
 - a) Kecepatan rambat gelombang tersebut.
 - b) Tegangan tali dawai.
- 3) Terdapat empat buah gelombang pada sebuah medium yang bergerak dengan arah yang sama:

$$\begin{aligned}y_1(x, t) &= (7,00mm)\sin(2\pi x - 400\pi t) \\y_2(x, t) &= (7,00mm)\sin(2\pi x - 400\pi t + 0,7\pi) \\y_3(x, t) &= (7,00mm)\sin(2\pi x - 400\pi t + \pi) \\y_4(x, t) &= (7,00mm)\sin(2\pi x - 400\pi t + 1,7\pi)\end{aligned}$$

Tentukan besar amplitudo gelombang resultannya!

- 4) Dua gelombang sinusoidal memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang tersebut bergerak dengan arah yang berlawanan pada sebuah dawai dengan kecepatan 20 cm/s. Jika interval waktu antara keduanya ketika dawai masih tegang adalah 0,5 detik. Hitunglah panjang gelombang keduanya!
- 5) Terdapat sebuah kabel sepanjang 10 meter bermassa 200 gram. Kabel tersebut dalam keadaan tegang dengan tegangan 250 Newton. Tentukan:
 - a) Frekuensi terendah gelombang berdiri yang mungkin ada.
 - b) Frekuensi kedua terendah gelombang berdiri yang mungkin ada.
 - c) Frekuensi ketiga terendah gelombang berdiri yang mungkin ada.
- 6) Terdapat sebuah pipa organa terbuka yang ditiupkan dengan nada dasar ($n = 1$). Jika pipa tersebut salah satu ujungnya ditutup, tentukan nada yang harus dihasilkan pipa tersebut agar menghasilkan panjang gelombang yang sama ketika ditiupkan dengan nada dasar (pada pipa terbuka)!
- 7) Sebuah kota sedang menguji sistem siaga bencana dengan menyalakan sirene berfrekuensi 2000 Hz. Sirene tersebut terletak pada tiang yang menancap ke tanah. Seorang polisi sedang berdiri dengan jarak 20 meter dari sirene tersebut. Tentukan:
 - a) Frekuensi yang didengar oleh polisi jika udara di sekitar bergerak dengan kecepatan 12 m/s dari sirene ke polisi.
 - b) Frekuensi yang didengar oleh polisi jika udara di sekitar bergerak dengan kecepatan 12 m/s dari polisi ke sirene.
- 8) Terdapat dua suara yang memiliki perbedaan taraf intensitas sebesar 2,00 dB. Berapa rasio intensitas terbesar dengan intensitas terkecilnya?

Solusi

- 1) Diketahui persamaan sebagai berikut,

$$\left(\frac{d^2}{dt^2}x\right)^2 = bx$$

Persamaan (10.57) dapat memiliki solusi, yaitu penjumlahan $x_1 + x_2$, jika:

$$\begin{aligned}\left(\frac{d^2(x_1 + x_2)}{dt^2}\right)^2 &= b(x_1 + x_2) \\ \left(\frac{d^2x_1}{dt^2} + \frac{d^2x_2}{dt^2}\right)^2 &= b(x_1 + x_2) \\ \left(\frac{d^2x_1}{dt^2}\right)^2 + 2\frac{d^2x_1}{dt^2}\frac{d^2x_2}{dt^2} + \left(\frac{d^2x_2}{dt^2}\right)^2 &= b(x_1 + x_2)\end{aligned}$$

Anggap, $\ddot{x}_1 = \frac{d^2x_1}{dt^2}$ dan $\ddot{x}_2 = \frac{d^2x_2}{dt^2}$

$$\ddot{x}_1^2 + 2\ddot{x}_1\ddot{x}_2 + \ddot{x}_2^2 = b(x_1 + x_2)$$

Namun, jika kita mensubstitusi x_1 atau x_2 ke dalam persamaan, kita akan menghasilkan asumsi bahwa $\ddot{x}_1^2 = bx_1$ dan $\ddot{x}_1^2 = bx_1$. Sehingga, persamaan akan tersisa suku $2\ddot{x}_1\ddot{x}_2$ pada ruas kirinya. Sedangkan, sisi ruas kanannya akan menjadi nol. Padahal, $2\ddot{x}_1\ddot{x}_2$ tidak boleh sama dengan nol. Hal ini dikarenakan jika $\ddot{x}_1$ atau $\ddot{x}_2$ bernilai nol, maka x_1 atau x_2 juga bernilai nol. Sehingga, kita tidak akan mendapatkan solusi apapun.

- 2) Kecepatan dapat dicari dengan persamaan hubungan kecepatan dengan panjang gelombang.

$$\begin{aligned}v &= \frac{\lambda}{T} \\ v &= \frac{\omega}{k}\end{aligned}$$

$$v = \frac{30 \text{ rad/s}}{2,0 \text{ m}^{-1}} = 15 \text{ m/s(a)}$$

Kemudian, tegangan talinya dapat dicari dengan persamaan berikut,

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{\frac{T}{\mu}} \\ T &= \mu v^2\end{aligned}$$

$$T = (3,2 * 10^{-4} \text{ kg/m})(15 \text{ m/s})^2 = 0,072 \text{ N(b)}$$

- 3) Pertama, analisis terlebih dahulu fase dari persamaan gelombang tersebut. Ternyata, fase pada y_1 dan y_3 saling menghilangkan (karena $\pi = 180^\circ$). Kemudian, fase pada y_2 dan y_4 juga saling menghilangkan karena perbedaan fase mereka juga sama-sama π (180°). Sehingga, tidak ada resultan gelombang yang dihasilkan.
- 4) Dawai tersebut selalu datar (tegang, lurus) setiap kali partikel melewati posisi setimbangnya. Dalam kasus ini, sebuah partikel bisa saja bergerak hingga titik amplitudo positifnya kemudian kembali ke titik setimbang dalam interval waktu

tersebut. Sehingga, partikel tersebut menempuh setengah dari satu panjang gelombang λ . Sehingga,

$$T = 2 * (0,5s) = 1s$$

$$f = \frac{1}{T} = 1Hz$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20 \text{ cm/s}}{1Hz} = 20cm$$

- 5) Diketahui bahwa kabel tersebut dalam keadaan tegang, sehingga kabel tersebut pasti terikat pada kedua ujungnya. Maka, gelombang berdiri dapat terjadi pada kabel tersebut. Kemudian, dalam kasus ini, kita tahu bahwa $\lambda_n = 2L/n$ dengan L merupakan panjang kabel tersebut dan n adalah bilangan bulat. Sehingga,

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n}$$

$$f_n = \frac{nv}{2L}$$

Kemudian, kita hubungkan dengan persamaan kecepatan rambat.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v = \sqrt{\frac{TL}{m}}$$

dengan m merupakan massa tali. Selanjutnya, substitusi persamaan

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{TL}{m}}$$

$$f_n = \frac{n}{2} \sqrt{\frac{T}{Lm}}$$

$$f_n = \frac{n}{2} \sqrt{\frac{250N}{(10m) * (0,2gram)}}$$

$$f_n \approx n(5,59Hz)$$

- a) Frekuensi terendah adalah ketika $n = 1$, maka $f_1 = 5,59 \text{ Hz}$
 b) Frekuensi kedua terendah adalah ketika $n = 2$, maka $f_2 = 11,18 \text{ Hz}$
 c) Frekuensi ketiga terendah adalah ketika $n = 3$, maka $f_3 = 16,77 \text{ Hz}$
 6) Kita dapat menghubungkan persamaan pipa organa terbuka dan tertutup.

Terbuka,

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

$$\lambda_1 = 2L$$

$$\lambda = 2L$$

Tertutup, $\lambda_n = \frac{4L}{n}$

$$\lambda = \frac{4L}{n}$$

Substitusi persamaan

$$2L = \frac{4L}{n}$$

$$2nL = 4L$$

$$2n = 4$$

$$n = 2$$

Dengan demikian, nada yang harus dihasilkan pada pipa organa tertutup adalah nada pertama ($n = 2$).

- 7) Persamaan Efek Doppler (yang dasar) hanya berlaku jika pengamat dan sumber diukur relatif terhadap suatu tempat yang tidak bergerak (dalam hal ini, tanpa angin). Agar persamaan tersebut dapat berlaku dengan adanya angin, maka persamaan tersebut perlu diubah. Persamaan Efek Doppler dapat diubah dengan mengganti acuan relatif (*reference frame*) yang tidak ada angin.

$$f' = f \left(\frac{v \pm v_p'}{v \pm v_s'} \right)$$

Persamaan diatas merupakan persamaan yang telah dimodifikasi dengan v adalah kecepatan suara, v_p' adalah kecepatan polisi pada acuan yang baru, dan v_s' adalah kecepatan sirene pada acuan yang baru.

- a) Ketika angin bergerak dari sirene ke polisi dengan kecepatan v_{angin} , maka $v_s' = v_p' = v_{\text{angin}}$ (pada acuan baru yang bergerak bersama dengan angin). Pada asumsi ini, polisi sekarang mendekati sirene ketika sirene menjauh dari polisi. Sehingga, persamaan diatas akan menjadi,

$$f' = f \left(\frac{v \pm v_p'}{v \pm v_s'} \right)$$

$$f' = f \left(\frac{v + v_{\text{angin}}}{v + v_{\text{angin}}} \right) = f = 2000\text{Hz}$$

Dalam kasus ini, tidak ada efek Doppler yang dialami.

- b) Pada kasus ini, kita hanya perlu mengubah tanda positif menjadi negatif pada persamaan diatas karena yang berubah hanya arah kecepatannya saja.

$$f' = f \left(\frac{v - v_{angin}}{v - v_{angin}} \right) = f = 2000 \text{ Hz}$$

Secara umum, efek Doppler tidak terjadi selama tidak ada pergerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Pergerakan selain pergerakan mereka sendiri tidak akan memengaruhi efek Doppler. Efek Doppler tetap berlaku seperti pada umumnya.

8) Pertama, kita coba gunakan persamaan taraf intensitas bunyi.

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0}$$

Pada kasus ini, kita misalkan dua intensitas bunyi I_1 dan I_2 memiliki besar $I_2 > I_1$. Sehingga,

$$\beta_1 = (10 \text{ dB}) \log \frac{I_1}{I_0}$$

$$\beta_2 = (10 \text{ dB}) \log \frac{I_2}{I_0}$$

Diketahui bahwa selisih taraf intensitasnya sebesar 2 dB. Maka,

$$\beta_2 = \beta_1 + 2 \text{ dB}$$

Substitusi persamaan

$$(10 \text{ dB}) \log \frac{I_2}{I_0} = (10 \text{ dB}) \log \frac{I_1}{I_0} + 2 \text{ dB}$$

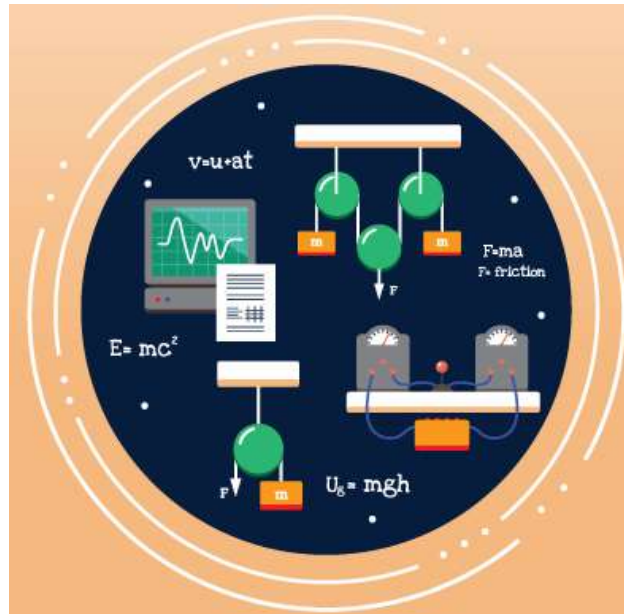
$$(10 \text{ dB}) \log \frac{I_2}{I_0} - (10 \text{ dB}) \log \frac{I_1}{I_0} = 2 \text{ dB}$$

$$\log \frac{I_2}{I_0} - \log \frac{I_1}{I_0} = 0,2$$

$$\log \frac{I_2}{I_1} = 0,2$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 10^{0,2} \approx 1,58$$

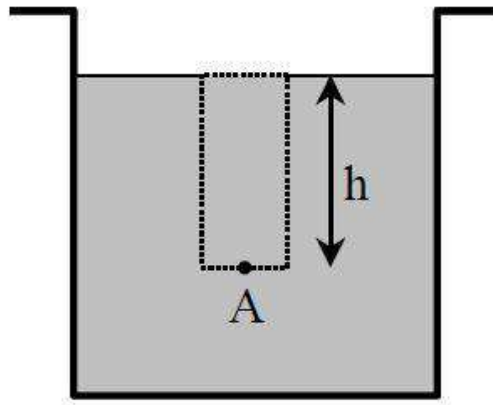
Maka, rasio I_2 dan I_1 adalah sekitar 1,58.



BAB X – FLUIDA STATIK DAN DINAMIK

10.1 Fluida Statik

10.1.1 Tekanan Hidrostatik



Gambar 10. 1 - Silinder dengan luas permukaan A dan panjang h , dimasukkan ke dalam cairan fluida diam (Abdullah, 2007)

Untuk menentukan tekanan yang berada pada kedalaman h dari permukaan fluida, dapat digunakan sebuah silinder dengan luas penampang A dan panjang h . salah satu sisi berada di permukaan fluida dan sisi yang lain memuat titik yang akan ditinjau. Volume sinder adalah $V = Ah$, sehingga didapat massa silinder adalah

$$m = \rho V = \rho Ah \quad (10.1)$$

dimana ρ adalah massa jenis fluida. Sehingga dasar silinder akan menerima beban fluida di atasnya sebesar

$$W = mg = \rho Ahg \quad (10.2)$$

dimana W adalah gaya yang dialami silinder, m adalah massa fluida, ρ adalah massa jenis fluida, g adalah percepatan gravitasi bumi, dan h adalah kedalaman fluida. Tekanan yang dialami titik yang berada di dasar silinder pada kedalaman h dapat dirumuskan sebagai

$$P = \frac{W}{A} = \frac{\rho Ahg}{A} \quad (10.3)$$
$$P = \rho gh$$

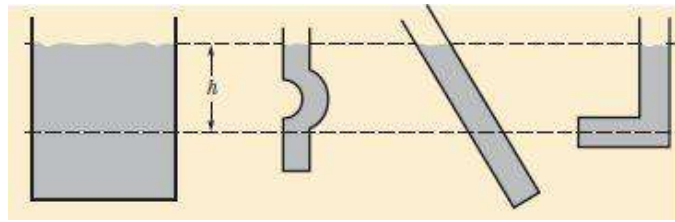
dimana P adalah tekanan hidrostatik, ρ adalah massa jenis fluida, g adalah percepatan gravitasi bumi, dan h adalah kedalaman fluida. Tekanan yang diungkapkan oleh disebut tekanan hidrostatik, yakni tekanan yang dihasilkan oleh fluida statik/diam (Abdullah, 2007).

Satuan tekanan dalam SI adalah Newton per square meter (N/m^2) atau disebut Pascal (Pa) : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ (Tipler & Mosca, 2008).

Tekanan hidrostatik memiliki sifat-sifat menarik, diantaranya (Abdullah, 2007):

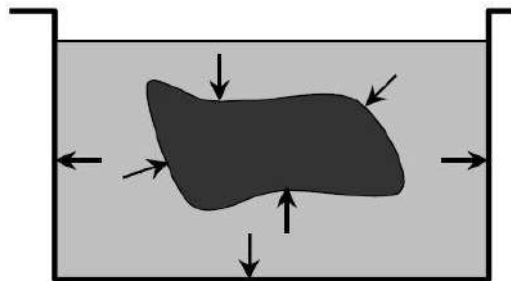
- a. Besarnya tekanan hidrostatik hanya bergantung pada kedalaman fluida dan tidak bergantung pada bentuk wadah. Pada ketinggian yang sama di dalam fluida yang sama

dengan bentuk wadah yang berbeda-beda, maka tekanan hidrostatik pada ketinggian tersebut akan sama, lihat .



Gambar 10. 2 - Tekanan hidrostatik sepanjang garis horizontal pada setiap wadah sama, karena tekanan hidrostatik hanya bergantung kedalaman fluida (Walker, 2014).

- b. Pada bidang sentuh antara fluida dan benda, gaya yang dihasilkan tekanan hidrostatik akan selalu tegak lurus permukaan bidang batas tersebut



Gambar 10. 3 - Gaya yang dihasilkan tekanan hidrostatik pada bidang sentuh antara fluida dengan benda (Abdullah, 2007)

10.1.2 Gaya Archimedes

Jika benda padat yang terendam dalam air ditimbang dengan menggantungkannya pada neraca pegas, berat yang tampak dari objek saat terendam (bacaan pada skala) kurang dari berat benda. Perbedaan yang terjadi karena air memberikan gaya ke atas yang sebagian menyeimbangkan gaya gravitasi. Gaya ke atas ini bahkan lebih terlihat jelas ketika kita menenggelamkan sepotong gabus. Ketika benar-benar tenggelam, gabus mengalami gaya ke atas dari tekanan air yang lebih besar dari gaya gravitasi. Ketika dilepaskan, sepotong gabus tersebut akan bergerak cepat ke permukaan. Gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang seluruhnya atau sebagian terendam di dalamnya disebut **gaya apung (buoyant force)** atau **gaya Archimedes**, besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan. Hasil yang diperoleh ini dikenal dengan Prinsip Archimedes (Tipler & Mosca, 2008).



Gambar 10. 4 - Benda yang terendam dalam air ditimbang dengan menggantungkannya pada neraca pegas (Tipler & Mosca, 2008)

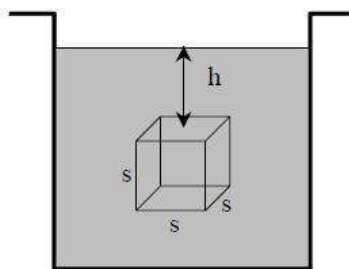
Untuk menentukan besarnya gaya angkat/apung ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, mari perhatikan sistem sebuah kubus yang dicelupkan ke dalam fluida. Tekanan hidrostatik pada sisi atas kubus adalah $P_1 = \rho gh$, tekanan hidrostatik pada sisi bawah kubus adalah $P_2 = \rho g(h + s)$, luas tiap sisi kubus adalah $A = s^2$, gaya ke bawah pada sisi atas kubus adalah $F_1 = P_1 A = \rho ghA$, gaya ke atas pada sisi bawah kubus adalah $F_2 = P_2 A = \rho g(h + s)A$. Jika sisi kiri dan sisi kanan kubus menghasilkan gaya yang sama besar tetapi arah berlawanan sehingga akan saling meniadakan, hal yang sama berlaku untuk sisi depan dan sisi belakang kubus. Sehingga, gaya total yang dihasilkan fluida pada kubus adalah gaya ke atas yang besarnya

$$F_A = F_2 - F_1 = \rho g(h + s)A - \rho ghA = \rho gsA \quad (10.4)$$

karena $sA = V$, yaitu volume benda, sehingga gaya apung kubus dapat ditulis sebagai

$$F_A = \rho gV \quad (10.5)$$

dimana F_A adalah gaya apung, ρ adalah massa jenis fluida, g adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda yang tercelup dalam fluida (Abdullah, 2007).



Gambar 10. 5 - Sebuah kubus dengan rusuk s dicelupkan ke dalam fluida (Abdullah, 2007)

Ketika menempatkan benda ke dalam fluida, maka akan terjadi salah satu dari tiga kemungkinan, yakni benda akan terapung, melayang, atau tenggelam. Syarat terjadinya fenomena tersebut (Abdullah, 2007), antara lain :

- Tenggelam. Benda akan tenggelam jika gaya ke atas maksimum yang dialami benda lebih kecil daripada berat benda.

$$W > F_{A,maks}$$

atau

$$\rho_b g V_b > \rho_f g V_b$$

$$\rho_b > \rho_f$$

- Melayang. Benda dikatakan melayang jika saat benda ditempatkan di suatu titik dalam fluida, benda tidak bergerak naik ataupun turun. Hal ini hanya terjadi jika gaya angkat ke atas maksimum sama besar dengan berat benda.

$$W = F_{A,maks}$$

atau

$$\rho_b g V_b = \rho_f g V_b$$

$$\rho_b = \rho_f$$

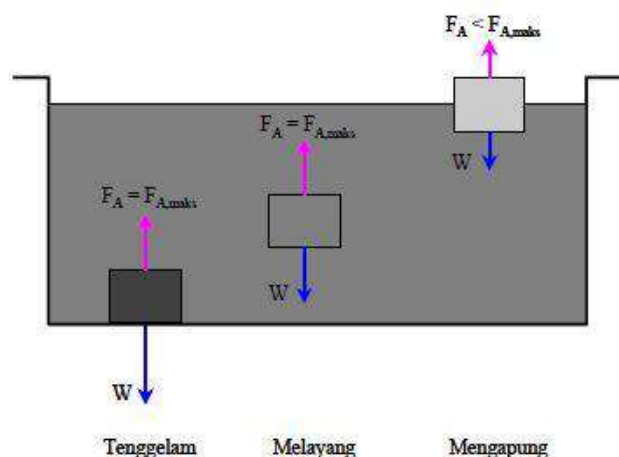
- Terapung. Benda dikatakan terapung di permukaan fluida jika terdapat bagian benda yang berada di atas permukaan fluida. Hal ini hanya terjadi jika gaya angkat ke atas maksimum lebih besar daripada berat benda.

$$W < F_{A,maks}$$

atau

$$\rho_b g V_b < \rho_f g V_b$$

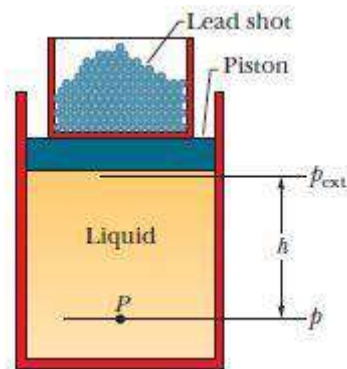
$$\rho_b < \rho_f$$



Gambar 10. 6 - Tenggelam, melayang, dan terapung (Abdullah, 2007).

10.1.3 Hukum Pascal

Prinsip Pascal menyatakan bahwa : *perubahan tekanan yang diterapkan pada fluida tertutup yang tidak tertampung dapat ditransmisikan atau ditransfer tanpa batas ke setiap bagian fluida dan ke dinding bejana yang berisi* (Walker, 2014).



Gambar 10. 7 - Peluru timah (bola timah kecil) yang dimuat ke piston menghasilkan tekanan di bagian atas cairan tertutup (tidak dapat dimampatkan). Jika p_{ext} meningkat, dengan menambahkan lebih banyak peluru timah, tekanan akan meningkat dengan jumlah yang sama di semua titik dalam cairan (Walker, 2014).

Ketika suatu fluida tidak dapat dimampatkan adalah cairan yang terkandung dalam silinder tinggi, seperti pada gambar. Silinder tersebut dilengkapi dengan piston yang di atasnya terdapat wadah yang berisi peluru timah. Atmosfer, wadah, dan peluru memberikan tekanan p_{ext} pada piston dan juga pada cairan. Tekanan p pada titik P dalam cairan adalah

$$p = p_{ext} + \rho gh \quad (10.6)$$

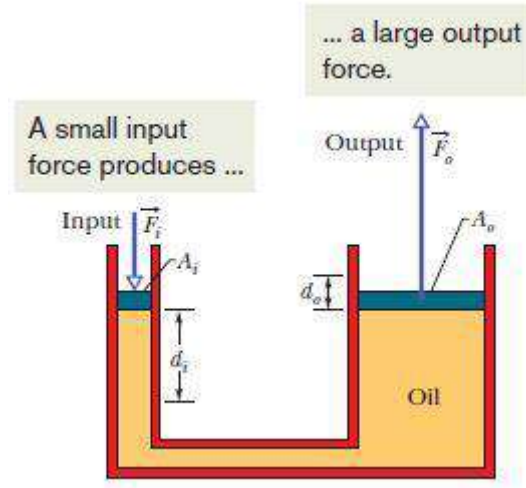
dimana p adalah tekanan di titik P , p_{ext} adalah tekanan di permukaan fluida, ρ adalah massa jenis fluida, g adalah percepatan gravitasi bumi, dan h adalah kedalaman titik P dari permukaan fluida.

Saat peluru timah ditambahkan sedikit ke wadah untuk menambah p_{ext} dengan jumlah Δp_{ext} . Jumlah ρ , g , dan h tidak berubah, maka perubahan tekanan pada P adalah

$$\Delta p = \Delta p_{ext} \quad (10.7)$$

dimana p adalah tekanan di titik P dan p_{ext} adalah tekanan di permukaan fluida,

Perubahan tekanan ini tidak tergantung pada h , sehingga harus berlaku untuk semua titik dalam cairan, seperti yang dinyatakan oleh prinsip Pascal (Walker, 2014).



Gambar 10. 8 - Pengaturan hidraulik yang dapat digunakan untuk memperbesar gaya $\vec{F}_i$. Namun, usaha yang dilakukan tidak diperbesar dan sama untuk gaya input dan output (Walker, 2014).

Gambar diatas menunjukkan bagaimana prinsip Pascal dapat dijadikan dasar tuas hidrolik. Dalam operasi, biarkan gaya eksternal dengan besar F_i diarahkan ke bawah di bagian kiri (atau *input*) piston, yang luas permukaannya adalah A_i . Cairan yang tidak dapat dimampatkan dalam alat kemudian menghasilkan gaya ke atas sebesar F_o pada piston sebelah kanan (atau *output*), yang luas permukaannya adalah A_o . Agar sistem tetap dalam keadaan setimbang, harus ada gaya ke bawah besarnya F_o pada *output piston* dari beban eksternal. Gaya $\vec{F}_i$ yang diterapkan di sebelah kiri dan gaya ke bawah $\vec{F}_o$ dari beban di sebelah kanan menghasilkan perubahan Δp dalam tekanan cairan yang diberikan oleh

$$\Delta p = \frac{F_i}{A_i} = \frac{F_o}{A_o}$$

Atau

$$F_o = F_i \frac{A_o}{A_i} \quad (10.8)$$

dimana F_i adalah gaya *input*, F_o adalah gaya *output*, A_i adalah luas permukaan piston *input*, dan A_o adalah luas permukaan piston *output*. Jika $A_o > A_i$, gaya *output* F_o untuk beban harus lebih besar dari gaya *input* F_i .

Jika piston *input* dipindahkan ke bawah pada jarak d_i , piston *output* bergerak ke atas dari kejauhan, sehingga volume V yang sama dari cairan yang tidak dapat dimampatkan dipindahkan pada kedua piston. Menjadi

$$V = A_i d_i = A_o d_o$$

Atau

$$d_o = d_i \frac{A_i}{A_o} \quad (10.9)$$

dimana A_i adalah luas permukaan piston *input*, A_o adalah luas permukaan piston *output*, d_i adalah jarak gerakan piston *input*, dan d_o adalah jarak gerakan piston *output*. Jika $A_o > A_i$, jarak

gerakan piston *output* yang lebih kecil daripada jarak gerakan piston *input*. Sehingga, usaha yang dilakukan piston dapat dirumuskan sebagai

$$W = F_o d_o = \left(F_i \frac{A_o}{A_i} \right) \left(d_i \frac{A_i}{A_o} \right) \quad (10.10)$$

dimana usaha W yang dilakukan pada piston *input* oleh gaya yang diberikan sama dengan usaha W yang dilakukan oleh piston *output* dalam mengangkat beban yang ditempatkan di atasnya (Walker, 2014).

10.2 Fluida Dinamika

Gerakan fluida ideal sangat rumit dan belum sepenuhnya dipahami. Sifat-sifat **fluida ideal** diantaranya :

- Aliran yang stabil. Pada aliran stabil (laminar), kecepatan fluida bergerak pada titik tertentu tidak berubah seiring waktu.
- Aliran tak terkompresi. Pada fluida ideal, aliran tidak dapat dikompresi karena kepadatannya memiliki nilai yang konstan dan seragam.
- Aliran tak kental (*nonviscous*). Viskositas fluida adalah ukuran seberapa resistif fluida mengalir atau analogi fluida dari gesekan antar padatan. Suatu objek yang bergerak melalui fluida *nonviscous* tidak akan mengalami gaya *drag viscous*, tidak ada gaya penghambat karena viskositas, sehingga objek tersebut dapat bergerak dengan kecepatan konstan melalui fluida.
- Aliran irrotasional. Ketika suatu objek bergerak bersama fluida, objek tersebut mungkin dapat bergerak dalam jalur melingkar. Namun, dalam aliran irrotasional objek tidak akan berputa mengenai sumbu melalui pusat massanya sendiri.

10.2.1 Hukum Kontinuitas

Gambar 10.9 menunjukkan tabung penuh cairan. Tabung berisi bagian meruncing dengan berkurangnya luas penampang. Fluida mengalir tanpa turbulensi dari kiri ke kanan, dan bagian yang diarsir di sebelah kiri menggambarkan fluida yang melewati permukaan penampang 1 selama waktu Δt . Jika densitas dan kecepatan fluida pada permukaan ini adalah ρ_1 dan v_1 serta luas permukaan ini A_1 , maka massa yang mengalir melalui permukaan 1 diberikan oleh

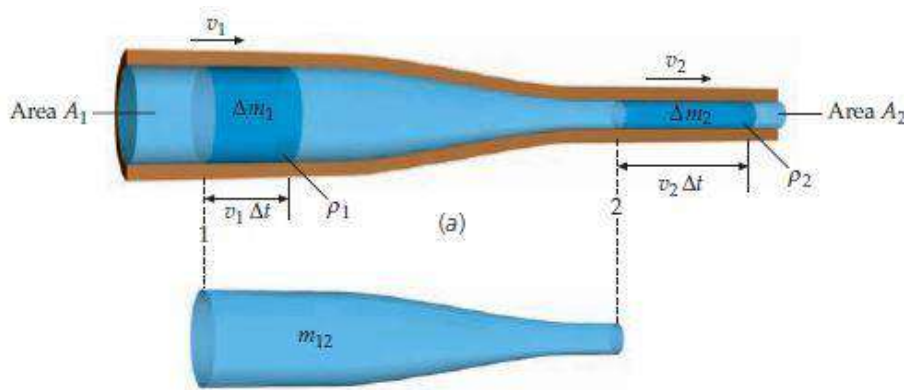
$$\Delta m_1 = \rho_1 \Delta V_1 = \rho_1 A_1 v_1 \Delta t \quad (10.11)$$

di mana $\Delta V_1 = A_1 v_1 \Delta t$ adalah volume fluida yang mengalir melalui permukaan 1 selama waktu Δt . Nilai $I_M = \rho A v$ disebut **laju aliran massa**. Dimensi I_M adalah massa dibagi terhadap waktu.

Massa fluida Δm_2 yang melewati permukaan 2 selama waktu Δt yang sama dan digambarkan oleh bagian yang diarsir di sebelah kanan diberikan oleh

$$\Delta m_2 = \rho_2 A_2 v_2 \Delta t \quad (10.12)$$

di mana ρ_2 , v_2 dan A_2 , masing-masing, densitas dan kecepatan fluida pada permukaan 2, dan luas penampang permukaan 2.



Gambar 10. 9 - Tabung berisi penuh cairan (Tipler & Mosca, 2008)

Jika laju aliran massa melalui permukaan 1 lebih besar dari laju aliran massa melalui permukaan 2, maka fluida memasuki wilayah antara permukaan 1 dan 2 lebih cepat daripada daerah yang ditinggalkan, sehingga massa fluida di wilayah tersebut meningkat. Laju di mana massa memasuki wilayah dikurangi tingkat di mana massa meninggalkan wilayah itu sama dengan laju perubahan massa yang terakumulasi di wilayah tersebut. Sehingga dirumuskan sebagai

$$I_{M1} - I_{M2} = \frac{dm_{12}}{dt} \quad (10.13)$$

dimana I_{M1} dan I_{M2} adalah laju aliran massa melalui permukaan 1 dan 2, masing-masing, dan m_{12} merupakan massa terakumulasi antara permukaan 1 dan 2. Persamaan diatas disebut **persamaan kontinuitas**.

Aliran di mana gerakan fluida konstan (tidak berubah seiring waktu meningkat) di semua titik disebut **steady-state flow**. Jika alirannya dalam kondisi stabil, maka dalam Persamaan diatas sama dengan nol. Dalam kondisi *steady-state* laju aliran massa sama dengan semua permukaan penampang. Selain itu, laju aliran massa adalah konstan.

Jumlah $I_V = Av$ disebut **laju aliran volume**. Dimensi I_V adalah volume dibagi waktu. Dalam aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan, laju aliran volume sesaat adalah sama, melalui permukaan penampang yang tegak lurus terhadap aliran. Selain itu, jika alirannya adalah *steady-state flow*, laju aliran volume konstan:

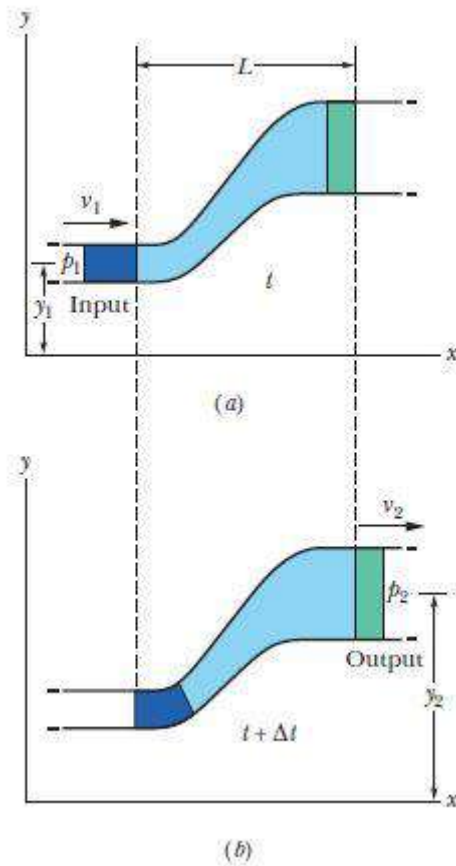
$$I_V = Av \quad \text{atau} \quad A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (10.14)$$

dimana I_V adalah laju aliran volume, A_1 dan A_2 adalah luas permukaan 1 dan 2, v_1 dan v_2 adalah kecepatan gerak di permukaan 1 dan 2.

Dalam fluida yang tidak stabil, densitasnya sama dengan nilai tetap tunggal di seluruh fluida. Cairan hampir selalu dianggap tidak dapat dimampatkan karena kepadatannya (Tipler & Mosca, 2008).

10.2.2 Hukum Bernoulli

Gamabr menunjukkan tabung di mana fluida ideal mengalir dengan laju yang stabil. Dalam interval waktu Δt , volume cairan diasumsikan ΔV , bagian berwarna ungu memasuki tabung di ujung kiri (*input*) dan volume yang sama, bagian berwarna hijau muncul di ujung kanan (*output*). Volume yang muncul harus sama dengan volume yang masuk karena fluida tidak dapat dimampatkan, dengan asumsi kerapatan konstan ρ (Walker, 2014).



Gambar 10. 10 - Fluida mengalir dengan laju tetap melalui tabung dengan panjang L , dari ujung input di kiri ke ujung output di kanan. Dari waktu t dalam (a) hingga waktu $t + \Delta t$ dalam (b), jumlah fluida yang diperlihatkan dalam warna ungu memasuki ujung input dan jumlah yang sama yang ditunjukkan pada warna hijau muncul dari ujung output (Walker, 2014).

Jika y_1 , v_1 , dan p_1 masing-masing adalah ketinggian, kecepatan, dan tekanan fluida yang masuk di sebelah kiri, dan y_2 , v_2 , dan p_2 menjadi jumlah yang sesuai untuk fluida yang muncul di sebelah kanan. Dengan menerapkan prinsip konservasi energi pada fluida, diperoleh jumlah sebagai berikut.

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad (10.15)$$

Secara umum, istilah $\frac{1}{2}\rho v^2$ disebut kepadatan energi kinetik fluida (energi kinetik per satuan volume). Sehingga menjadi

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gy = \text{konstan} \quad (10.16)$$

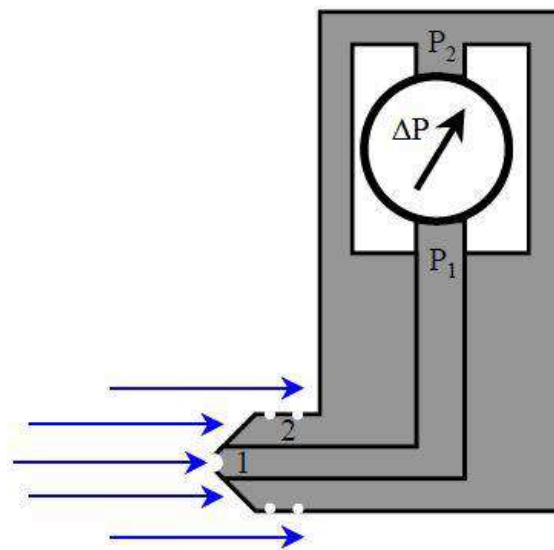
Persamaan diatas disebut sebagai **persamaan Bernoulli** (Walker, 2014).

10.2.3 Tabung Pitot

Tabung pitot biasanya digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Tabung ini memiliki dua ujung pipa, satu ujung pipa (ujung 1) memiliki lubang yang menghadap aliran udara dan ujung lainnya (ujung 2) memiliki lubang yang menyinggung aliran udara. Udara yang masuk pada ujung 1 nantinya akan diam di dalam pipa, sedangkan udara pada ujung 2 memiliki laju yang sama dengan laju udara luar. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, pada ujung 1 dan ujung 2 ketinggiannya sama atau $h_1 = h_2$ sehingga dapat ditulis sebagai

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (10.17)$$

dimana h_1 , v_1 , dan p_1 masing-masing adalah ketinggian, kecepatan, dan tekanan fluida yang masuk di ujung 1, dan h_2 , v_2 , dan p_2 menjadi jumlah yang sesuai untuk fluida yang muncul di ujung 2 (Abdullah, 2007).



Gambar 10. 11 – Skema tabung pitot (Abdullah, 2007)

Dengan memperhatikan gambar diatas, laju udara di ujung 1 adalah nol dan di ujung 2 sama dengan laju udara luar, $v_2 = v$, sehingga

$$p_1 + 0 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v^2$$

atau

$$v = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} = \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}} \quad (10.18)$$

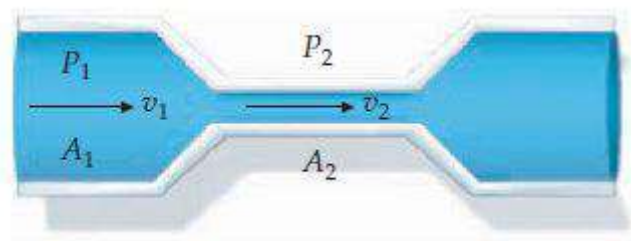
dimana p_1 , dan p_2 masing-masing adalah tekanan di ujung 1 dan ujung 2, ρ adalah massa jenis fluida, dan v adalah laju udara luar (Abdullah, 2007).

10.2.4 Tabung Venturi

Pada gambar, menuunjukkan bahwa suatu cairan mengalir melalui pipa horizontal yang memiliki bagian yang menyempit. Karena kedua bagian pipa berada pada ketinggian yang sama, $h_1 = h_2$, maka persamaan Bernoulli menjadi

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{konstan} \quad (10.19)$$

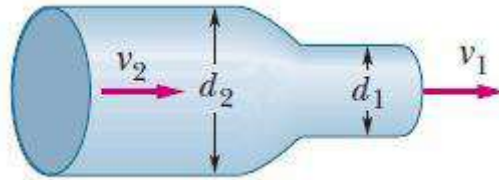
dimana p adalah tekanan fluida di dalam pipa, ρ adalah massa jenis fluida, v adalah laju aliran fluida. Ketika fluida bergerak ke penyempitan, luas penampang A semakin kecil, sehingga laju alir v menjadi semakin besar karena Av konstan. Tetapi karena $p + \frac{1}{2}\rho v^2$ konstan, ketika laju alir menjadi lebih besar, tekanan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, tekanan dalam penyempitan berkurang. Hasil yang diperoleh ini sering disebut sebagai **efek venturi** dan penyempitan ini disebut **venturi** (Tipler & Mosca, 2008). Alat ukur venturi biasanya digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair (Abdullah, 2007).



Gambar 10. 12 - Penyempitan dalam pipa yang membawa cairan bergerak. Tekanan lebih rendah di bagian pipa kecil di mana fluida bergerak lebih cepat (Tipler & Mosca, 2008).

10.3. Latihan Soal

Pada gambar, air mengalir melalui pipa horizontal dan kemudian keluar ke atmosfer dengan kecepatan $v_1 = 15 \text{ m/s}$. Diameter pipa bagian kiri dan kanan adalah 5,0 cm dan 3,0 cm. (a) Berapa volume air yang mengalir ke atmosfer selama periode 10 menit? Di bagian kiri pipa, berapakah (b) kecepatan v_2 dan (c) tekanan gauge?(Walker, 2014)



Gambar 10. 13 - Air mengalir melalui pipa horizontal (Walker, 2014)

Solusi :

(a) Volume air yang mengalir selama 10 menit

$$\Delta V = v_1 t A_1 = (15 \text{ m/s})(10 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{\text{min}} \right) \left(\frac{\pi}{4} \right) (0,03 \text{ m})^2 = 6,36 \text{ m}^3$$

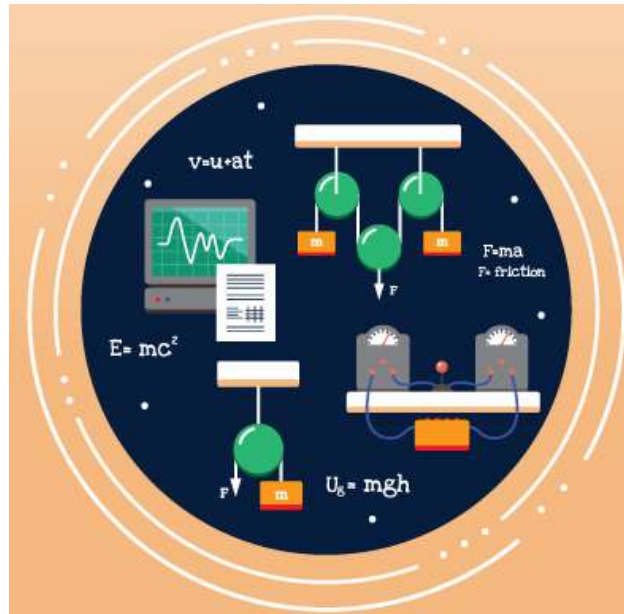
(b) Kecepatan di sebelah kiri pipa v_2

$$v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2} \right) = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = (15 \text{ m/s}) \left(\frac{3 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} \right)^2 = 5,4 \text{ m/s}$$

(c) Ketika $h_1 = h_2$ dan $p_1 = p_0$, dimana p_0 adalah tekanan atmosfer. Maka

$$\begin{aligned} p_2 &= p_0 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) \\ &= (1,01 \times 10^5 \text{ Pa}) \\ &\quad + \frac{1}{2} (1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) ((15 \text{ m/s})^2 - (5,4 \text{ m/s})^2) \\ &= 1,99 \times 10^5 \text{ Pa} = 1,97 \text{ atm} \end{aligned}$$

Sehingga, tekanan gauge adalah $1,97 \text{ atm} - 1,00 \text{ atm} = 0,97 \text{ atm} = 9,8 \times 10^4 \text{ Pa}$.



BAB XI - TEORI KINETIK GAS

11.1 Gas Ideal

Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya (gas nyata) dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan dalam melakukan analisis (Abdullah, 2007). Pada faktanya, gas ideal tidak ada di alam ini. Namun, manusia dapat menciptakan suatu kondisi di mana gas nyata memiliki sifat-sifat yang mendekati sifat gas ideal tersebut. Sifat gas ideal, antara lain:

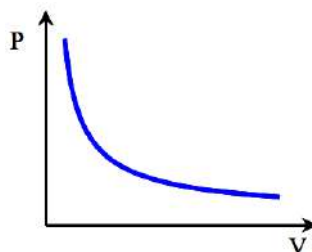
- i. Tidak ada interaksi antarmolekul gas, seperti gaya tarik-menarik maupun tolak menolak antarmolekul. Interaksi antarmolekul gas hanyalah tumbukan antarmolekul yang bersifat elastik sempurna.
- ii. Molekul gas dapat dianggap sebagai partikel-partikel yang sangat kecil, sehingga ukurannya dapat diabaikan atau dapat dianggap nol.
- iii. Molekul gas bergerak secara acak ke segala arah di dalam suatu wadah. Tumbukan antarmolekul gas maupun tumbukan antara molekul gas dengan dinding bersifat elastik sempurna, sehingga energi kinetik total molekul gas selalu konstan.

Hukum Boyle

Robert Boyle melakukan pengukuran terhadap sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati gas ideal. Boyle mencapai kesimpulan bahwa “pada suhu yang tetap, volume gas akan berbanding terbalik dengan tekanannya”. Hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu yang tetap dapat kita lihat pada Gambar 11.1. Secara matematis, hubungan tersebut dapat kita tuliskan sebagai:

$$pV = C_1 \quad (11.1)$$

dengan p merupakan tekanan absolut gas, V merupakan volume gas, dan C_1 merupakan konstanta.



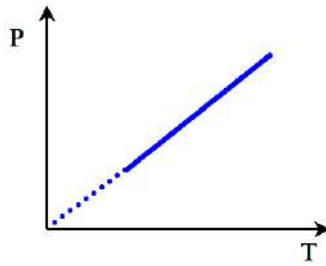
Gambar 11. 1 - Hubungan antara tekanan (P) dengan volume (V) gas pada suhu konstan (Abdullah, 2007)

Hukum Gay-Lussac

Joseph Louis Gay-Lussac mengamati perubahan yang dialami oleh suatu gas jika suhu gas diubah-ubah sedangkan volume gas dipertahankan konstan. Gay-Lussac mencapai kesimpulan bahwa “pada volume yang tetap, tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhunya”. Hubungan antara tekanan gas (p) dan suhu gas (T) pada volume yang tetap dapat kita lihat pada Gambar 11.2. Secara matematis, hubungan tersebut dapat kita tuliskan sebagai:

$$\frac{p}{T} = C_2 \quad (11.2)$$

dengan C_2 merupakan konstanta.



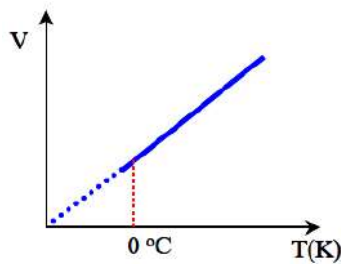
Gambar 11. 2 - Hubungan antara tekanan (P) dengan suhu (T) gas pada volume konstan (Abdullah, 2007)

Hukum Charles

Charles mengamati sifat suatu gas yang mendekati sifat gas ideal pada tekanan yang tetap. Charles mengamati perubahan volume gas itu pada berbagai suhu. Charles mencapai kesimpulan bahwa “apabila tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas akan berbanding lurus dengan suhunya”. Hubungan antara volume gas (V) dengan suhu gas (T) pada tekanan konstan tersebut dapat kita amati pada Gambar 11.3. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai:

$$\frac{V}{T} = C_3 \quad (11.3)$$

dengan C_3 merupakan konstanta.



Gambar 11. 3 - Hubungan antara volume (V) dengan suhu (T) gas pada tekanan konstan (Abdullah, 2007)

Hukum Gas Umum

Melalui hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Charles, kita dapatkan hubungan antara tiga parameter gas P , V , dan T yang secara matematis dapat kita tuliskan sebagai:

$$\frac{PV}{T} = C_4 \quad (11.4)$$

dengan C_4 adalah konstanta.

Dari keempat hukum di atas dapat kita simpulkan bahwa:

- Pada persamaan (11.1), nilai C_1 bergantung pada nilai suhu gas. Jika nilai suhu berbeda, maka nilai C_1 akan berbeda juga.
- Pada persamaan (11.2), nilai C_2 bergantung pada nilai volume gas. Jika nilai volume berbeda, maka nilai C_2 akan berbeda juga.
- Pada persamaan (11.3), nilai C_3 bergantung pada nilai tekanan gas. Jika nilai tekanan berbeda, maka nilai C_3 akan berbeda juga.
- Pada persamaan (11.4), nilai C_4 tidak bergantung pada nilai suhu, volume, maupun tekanan gas. Pada berapapun nilai suhu, volume, dan tekanan gas, nilai C_4 akan selalu konstan.

Melalui kesimpulan di atas, para ilmuwan tertarik untuk menemukan berapakah nilai C_4 . Pada akhirnya, mereka mencapai suatu persamaan, yaitu:

$$C_4 = n R \quad (11.5)$$

Dengan n adalah jumlah mol gas dan R adalah konstanta umum gas atau konstanta Avogadro dengan nilai $8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$. Jumlah mol gas dapat dicari melalui persamaan:

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (11.6)$$

$$n = \frac{\text{massa sampel}}{\text{massa molekul relatif sampel}} \quad (11.7)$$

dengan N adalah jumlah molekul sampel dan N_A merupakan bilangan Avogadro dengan nilai $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Melalui persamaan (11.4) dan (11.5), kita dapatkan persamaan baru:

$$p V = n R T \quad (11.8)$$

$$p V = N k T$$

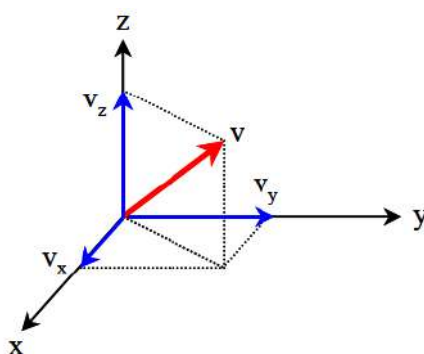
dengan k adalah konstanta Boltzmann yang dapat dicari melalui:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (11.9)$$

Persamaan diatas dapat kita sebut sebagai **persamaan umum gas ideal**.

11.2 Asas Ekipartisi Energi

Setiap molekul gas dalam suatu wadah akan bergerak secara sembarang ke segala arah. Namun, arah sembarang itu dapat diuraikan atas tiga arah yang saling tegak lurus, yaitu sejajar sumbu x , sejajar sumbu y , maupun sejajar sumbu z , seperti pada Gambar 11.4. Semakin besar nilai suhu gas, maka semakin tinggi kecepatan gerak molekul gas sehingga semakin besar pula energi kinetik molekul gas. Pada asas ekipartisi energi ini, energi kinetik gas dapat dihubungkan dengan suhu gas. Dalam asas ini dinyatakan bahwa “**energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan $\frac{kT}{2}$** ”.



Gambar 11. 4 - Kecepatan partikel gas dapat diuraikan atas tiga komponen arah, sejajar sumbu x (v_x), sejajar sumbu y (v_y), dan sejajar sumbu z (v_z) (Abdullah, 2007)

Apabila suatu gas berada dalam suatu wadah tiga dimensi, maka molekul gasnya dapat bergerak bebas pada tiga arah sembarang, yaitu arah sumbu x , arah sumbu y , maupun arah sumbu z . Oleh karena itu, molekul gas tersebut dapat dikatakan memiliki tiga derajat kebebasan gerak. Maka, energi kinetik molekul gas tersebut pada suhu T dapat dituliskan sebagai:

$$KE = 3 \times \frac{k T}{2} = \frac{3}{2} k T \quad (11.10)$$

Dengan KE merupakan energi kinetik molekul gas, k merupakan konstanta Boltzmann, dan T merupakan suhu gas. Angka 3 pada persamaan di atas didapatkan dari derajat kebebasan gerak molekul gas pada wadahnya yang berbentuk tiga dimensi.

Sedangkan jika gas berada di dalam wadah yang sangat tipis sehingga dapat kita anggap bahwa molekul gas hanya memungkinkan bergerak secara bebas dalam dua arah saja, yaitu arah x dan arah y , maka molekul gas tersebut hanya memiliki dua derajat kebebasan gerak. Oleh karena itu, energi rata-rata yang berhubungan dengan gerak molekul, yaitu energi kinetiknya, dapat kita tuliskan sebagai:

$$KE = 2 \times \frac{k T}{2} = k T \quad (11.11)$$

Angka 2 pada persamaan di atas didapatkan dari derajat kebebasan gerak molekul gas pada wadahnya yang sangat tipis.

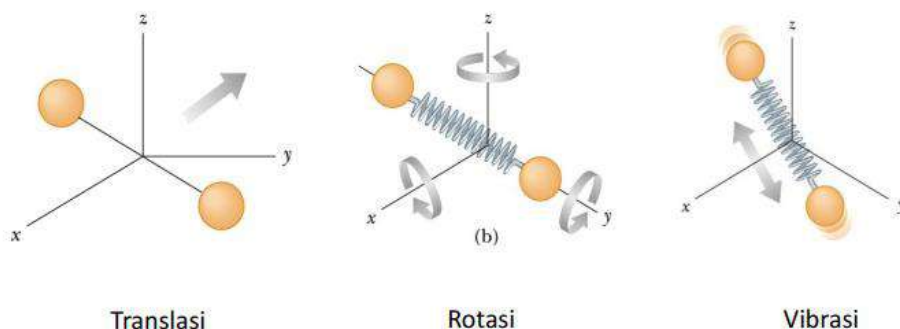
Apabila gerak molekul gas dalam suatu wadah tiga dimensi kita perhatikan lebih rinci, akan kita temukan bahwa molekul gas tersebut melakukan tiga jenis gerak, yaitu translasi, rotasi, dan vibrasi. Untuk setiap jenis gerak akan menghasilkan energi kinetik yang berbeda besarnya.

Pada jenis gerak translasi, molekul gas dapat bergerak dalam tiga komponen arah, seperti pada Gambar 11.5. Sehingga, kita dapatkan persamaan (11.12) sebagai energi kinetik translasi molekul gasnya. Sedangkan pada jenis gerak rotasi dan vibrasi, molekul gas hanya dapat bergerak dalam dua komponen arah, seperti pada Gambar 11.5. Sehingga, kita dapatkan persamaan (11.13) sebagai persamaan energi kinetik rotasi molekul gas dan persamaan (11.14) sebagai energi kinetik vibrasi molekul gas tersebut.

$$KE_{\text{translasi}} = 3 \times \frac{k T}{2} = \frac{3}{2} k T \quad (11.12)$$

$$KE_{\text{rotasi}} = 2 \times \frac{k T}{2} = k T \quad (11.13)$$

$$KE_{\text{vibrasi}} = 2 \times \frac{k T}{2} = k T \quad (11.14)$$



Gambar 11. 5 - Komponen arah gerak translasi, rotasi, dan vibrasi

11.3 Energi Dalam

Molekul gas dalam suatu wadah bersuhu T selalu bergerak secara acak ke segala arah. Apabila energi yang dimiliki oleh molekul gas hanya berasal dari geraknya, maka energi rata-rata yang dimiliki oleh satu molekul gas dapat kita tuliskan sebagai:

$$\langle \varepsilon \rangle = \langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \langle \frac{1}{2} m v_x^2 \rangle + \langle \frac{1}{2} m v_y^2 \rangle + \langle \frac{1}{2} m v_z^2 \rangle \quad (11.15)$$

dengan $\langle \varepsilon \rangle$ merupakan energi rata-rata yang dimiliki oleh satu molekul gas dalam satuan Joule.

Melalui asas ekipartisi energi, maka kita dapatkan:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{2} k T + \frac{1}{2} k T + \frac{1}{2} k T = \frac{3}{2} k T \quad (11.16)$$

Jika terdapat sebanyak n mol gas, maka jumlah total molekul gas adalah $N = n N_A$. Sehingga energi total untuk sejumlah N molekul gas tersebut menjadi:

$$U = N \langle \varepsilon \rangle = n N_A \langle \varepsilon \rangle = n N_A \left(\frac{3}{2} k T \right) \quad (11.17)$$

Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa $N_A k = R$, maka kita dapatkan:

$$U = \frac{3}{2} n R T \quad (11.18)$$

Dengan U merupakan energi dalam dari sejumlah N molekul gas.

Energi Dalam Gas Monoatomik dan Diatomik

Persamaan (11.18) merupakan persamaan energi dalam yang hanya berlaku untuk gas monoatomik. Gas monoatomik merupakan gas yang hanya terdiri atas satu atom, seperti gas helium, neon, argon, krypton, dan sebagainya. Sedangkan apabila satu partikel gas terdiri atas lebih dari satu atom, maka persamaan energi dalamnya akan berbeda apabila nilai suhunya berbeda. Sebagai contoh adalah gas yang terdiri atas dua atom yang dapat disebut sebagai gas diatomik, seperti gas O_2 , H_2 , Cl_2 , dan F_2 . Perbedaan suhu tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis kondisi, yaitu:

- Jika suhu gas diatomik terbilang cukup rendah (± 300 K), maka jarak antaratom hampir tidak akan mengalami perubahan. Energi yang dimiliki setiap partikel gas hanya berasal dari energi gerak translasinya. Sehingga, dapat kita tuliskan persamaan energi dalam untuk gas diatomik pada suhu rendah, yaitu:

$$U = \frac{3}{2} n R T \quad (11.19)$$

Persamaan energi dalam gas diatomik pada suhu rendah akan sama dengan persamaan energi dalam gas monoatomik.

- Jika suhu gas diatomik dinaikkan menjadi suhu dengan kategori sedang (± 500 K), maka getaran mendekat dan menjauh dari atom penyusun molekul gas mulai terjadi. Getaran tersebut dapat disebut sebagai gerak vibrasi pada atom-atom gas. Maka, besarnya energi rata-rata dalam molekul gas adalah jumlah dari energi kinetik translasi dan energi kinetik vibrasi pada atom-atom penyusun molekul gas. Sehingga, dapat kita tuliskan secara matematis sebagai:

$$\langle \varepsilon \rangle = KE_{\text{translasi}} + KE_{\text{vibrasi}}$$

(11.20)

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k T + k T = \frac{5}{2} k T$$

Jika terdapat n mol gas, maka energi dalam gas diatomik pada suhu sedang dapat kita tuliskan menjadi:

$$U = \frac{5}{2} n R T \quad (11.21)$$

- c. Jika suhu gas kembali dinaikkan menjadi suhu dengan kategori tinggi (± 1000 K), maka akan muncul gerak rotasi molekul gas terhadap pusat massanya. Melalui asas ekipartisi energi, kita dapatkan energi rata-rata pada molekul gas adalah:

$$\langle \varepsilon \rangle = KE_{\text{translasi}} + KE_{\text{vibrasi}} + KE_{\text{rotasi}}$$

(11.22)

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k T + k T + k T = \frac{7}{2} k T$$

Jika terdapat n mol gas, maka energi dalam gas diatomik pada suhu tinggi dapat kita tuliskan menjadi:

$$U = \frac{7}{2} n R T \quad (11.23)$$

11.4 Kalor Jenis Gas Ideal

Kalor jenis suatu gas terdiri atas kalor jenis gas pada kondisi volume konstan dan kalor jenis gas pada kondisi tekanan konstan.

Kalor Jenis Gas pada Volume Konstan

Gambar 11.6 menunjukkan gas ideal pada tekanan p dan suhu T pada sebuah wadah silinder dengan volume tetap V . Pada grafik p - V , kondisi awal gas berada pada titik i . Lalu, apabila kita tambahkan sedikit kalor berupa Q pada gas tersebut, akan terjadi peningkatan suhu sebesar ΔT hingga suhu akhir gas menjadi $T + \Delta T$. Begitu pula dengan tekanan yang dialami oleh gas tersebut, perlahan akan naik hingga tekanan akhir menjadi $p + \Delta p$. Sehingga, kondisi akhir gas berada pada titik f . Pada eksperimen serupa, akan kita temukan bahwa besarnya kalor Q berhubungan dengan perubahan suhu sebesar ΔT , yang dapat kita tuliskan sebagai:

$$Q = n C_V \Delta T \quad (11.24)$$

dengan C_V merupakan kalor jenis gas pada kondisi volume konstan. Apabila kita kaitkan dengan hukum 1 Termodinamika, di mana $\Delta U = Q - W$, maka kita dapatkan:

$$\Delta U = n C_V \Delta T - W \quad (11.25)$$

dengan ΔU merupakan perubahan energi dalam yang dialami oleh gas dan W merupakan kerja yang dilakukan oleh gas. Pada kondisi volume konstan, maka gas tidak akan berekspansi, sehingga gas tidak melakukan kerja apapun. Maka, kita dapatkan bahwa $W = 0$. Lalu, dapat kita tuliskan:

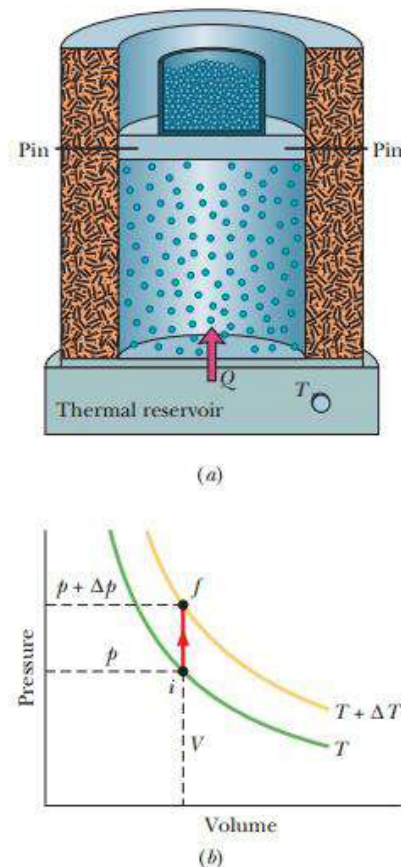
$$C_V = \frac{\Delta U}{n \Delta T} \quad (11.26)$$

Telah kita ketahui pula besarnya energi dalam pada gas monoatomik yang mengalami perubahan suhu ΔT , yaitu:

$$\Delta U = \frac{3}{2} n R \Delta T \quad (11.27)$$

Sehingga, kita dapatkan persamaan kalor jenis gas monoatomik pada kondisi volume konstan, yaitu:

$$C_V = \frac{3}{2} R = 12.5 \text{ J/mol}\cdot\text{K} \quad (11.28)$$



Gambar 11. 6 - (a) Suhu dari gas ideal di dalam wadah silinder bervolume konstan dinaikkan sebesar ΔT dan ditambahkan sedikit kalor Q dan (b) diagram p - V yang menggambarkan prosesnya (Halliday et al, 2014)

Sedangkan untuk setiap gas ideal, akan memiliki nilai perubahan energi dalam yang berbeda, sehingga dapat kita tuliskan persamaan untuk mencari kalor jenis gas pada setiap jenis gas ideal dalam kondisi volume konstan sebagai:

$$\Delta U = n C_V \Delta T \quad (11.29)$$

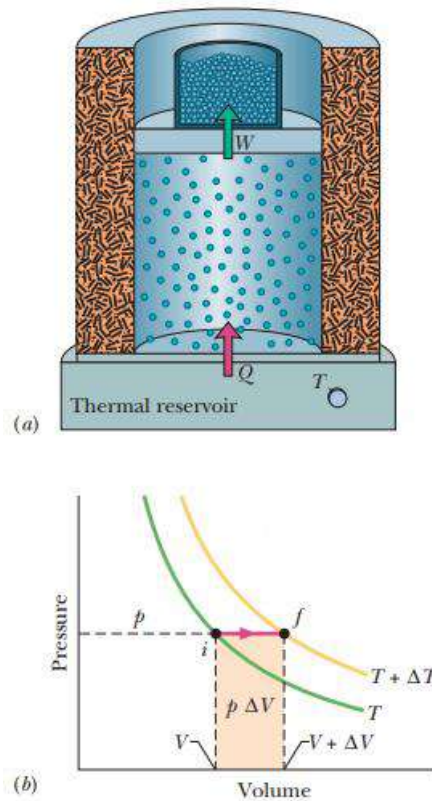
$$C_V = \frac{\Delta U}{n \Delta T}$$

Kalor Jenis Gas pada Tekanan Konstan

Sekarang, coba kita asumsikan bila gas ideal dalam suatu wadah silinder dinaikkan suhunya sebesar ΔT menjadi $T + \Delta T$, lalu kita tambahkan sedikit kalor Q pada gas dalam kondisi tekanan yang konstan. Proses ini diilustrasikan dalam Gambar 11.7. Sehingga, kita dapatkan:

$$Q = n C_p \Delta T \quad (11.30)$$

dengan C_p merupakan kalor jenis gas pada kondisi tekanan konstan. Nilai C_p akan lebih besar daripada C_v , karena diperlukan energi yang cukup untuk menaikkan suhu gas dan supaya gas dapat melakukan kerja sehingga terjadi perubahan volume sehingga piston pada Gambar 11.7 dapat terangkat.



Gambar 11. 7 - (a) Suhu dari gas ideal di dalam wadah silinder dinaikkan sebesar ΔT dan ditambahkan sedikit kalor Q pada kondisi tekanan konstan dan (b) diagram p - V yang menggambarkan prosesnya (Halliday et al, 2014)

Kita dapat mencari hubungan antara C_v dengan C_p melalui hukum 1 Termodinamika, yaitu:

$$\Delta U = Q - W \quad (11.31)$$

Lalu, kita dapat menggantikan masing-masing besaran di atas dengan:

$$\Delta U = n C_v \Delta T \quad (11.32)$$

$$Q = n C_p \Delta T \quad (11.33)$$

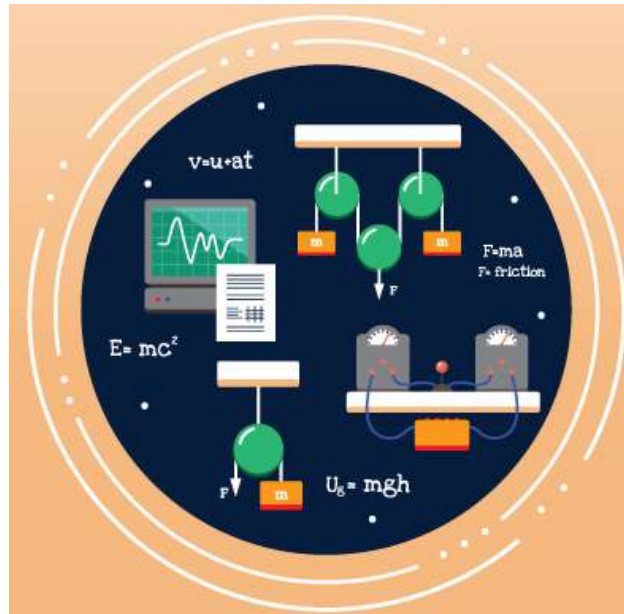
$$W = p \Delta V$$

Sehingga, kita dapatkan hubungan antara C_v dengan C_p sebagai:

$$C_v = C_p - R \quad (11.34)$$

11.5 Latihan Soal

1. Jika sebanyak 55.0 L oksigen pada suhu 18.0 °C dan tekanan 2.45 atm ditekan sehingga volumenya menjadi 48.8 L dan pada saat bersamaan suhu naik menjadi 50.0 °C, berapakah kenaikan tekanan yang dialami oleh oksigen tersebut?
2. Sebuah kubus yang volumenya $3.9 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ diisi dengan udara pada tekanan atmosfer dan suhu 20 °C. Kubus tersebut kemudian ditutup dan dipanaskan hingga mencapai suhu 180 °C. Berapakah gaya total pada setiap sisi kubus yang dilakukan oleh udara di dalam kubus?
3. Berapakah energi kinetik translasi dan energi dalam gas nitrogen pada suhu 1600 K?
4. Sebuah gelembung dengan kandungan 5.00 mol gas helium terendam dalam air pada kedalaman tertentu pada saat air (dan juga helium) mengalami peningkatan suhu $\Delta T = 20.0$ °C pada tekanan yang konstan. Pada akhirnya, gelembung tersebut mengembang. Asumsikan helium adalah gas monoatomik ideal. (a) Berapakah energi yang ditambahkan pada helium sebagai kalor saat gelembung mengembang? (b) Berapakah perubahan energi dalam saat helium mengalami kenaikan suhu? (c) Berapakah kerja yang dilakukan oleh helium mengembang terhadap tekanan air konstan pada saat kenaikan suhu terjadi?



BAB XII – HUKUM I TERMODINAMIKA

12.1 Hukum I Termodinamika

Termodinamika merupakan ilmu yang membahas hal berkaitan dengan dinamika (perubahan) panas dalam suatu proses. Ketika suatu gas mengalami suatu proses, ada beberapa hal yang terjadi. Kalor antara sistem dan lingkungan saling berpindah ketika gas mengalami suatu proses. Kerja/usaha juga muncul dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Kemudian, terjadi perubahan energi dalam pada sistem juga. Walaupun terjadi beberapa peristiwa ketika proses tersebut terjadi, energi total tetap kekal. Kekekalan energi dalam sistem termodinamika ini dijelaskan dalam hukum I termodinamika. Walaupun energi dalamnya berubah, namun perubahan energi dalamnya tetap konstan. Secara matematis, perubahan energi dalam tersebut dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\Delta U = U_f - U_i \quad (12.1)$$

dengan U_f merupakan energi dalam sistem akhir dan U_i merupakan energi dalam sistem awal. Kemudian, misalnya kita menetapkan kerja yang dilakukan oleh lingkungan kepada sistem adalah W , dan kalor yang masuk ke dalam sistem adalah Q . Perubahan energi dalam hanya terjadi jika terdapat usaha yang dilakukan kepada/oleh sistem, dan terdapat kalor yang masuk/keluar sistem. Sehingga, persamaan (12.1) dapat diubah menjadi,

$$\Delta U = Q - W \quad (12.2)$$

Persamaan (12.2) dikenal sebagai hukum I termodinamika. Energi dalam sistem cenderung naik/bertambah jika terdapat pertambahan energi berupa kalor (Q). Sedangkan, energi dalam sistem cenderung turun/berkurang jika terdapat energi yang hilang sebagai kerja/usaha (W) yang dilakukan oleh sistem.

Dalam menerapkan persamaan (12.2), kita perlu mengetahui aturan/perjanjian notasi positif atau negatifnya. Usaha yang dilakukan kepada sistem selalu bernilai negatif. Sedangkan, usaha yang dilakukan oleh sistem selalu bernilai positif. Sebaliknya, kalor yang masuk ke dalam sistem bernilai positif. Sedangkan, kalor yang keluar dari sistem bernilai negatif.

12.2 Proses Khusus

Dalam istilah termodinamika, perubahan gas dari kondisi awal hingga kondisi akhir disebut dengan proses. Suatu gas yang memiliki karakteristik A, kemudian gas tersebut berubah karakteristiknya menjadi B. Maka, gas tersebut dikatakan telah melewati suatu proses. Pada umumnya, proses berkaitan dengan perubahan/perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan. Ada beberapa klasifikasi proses. Menurut Abdullah (2016), ada beberapa jenis proses:

- **Proses Adiabatik**

Proses ini merupakan proses yang terjadi tanpa adanya transfer kalor sistem dengan lingkungan.

- **Proses Diatermik**

Proses ini merupakan proses yang terjadi dengan adanya transfer kalor dari sistem ke lingkungan.

- **Proses Kuasistatik**

Proses ini adalah suatu proses yang sebenarnya terjadi dengan adanya perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Namun, perpindahan kalor tersebut terjadi

dengan sangat lambat. Sehingga, gas seolah-olah berada dalam kondisi statik (tidak ada perpindahan kalor sistem dengan lingkungan). Pada pembahasan-pembahasan berikutnya, kita akan menganggap sistem berada dalam proses kuasistatik.

Kemudian, pada termodinamika, terdapat koordinat termodinamika. Koordinat termodinamika mempengaruhi keadaan sistem. Jika koordinat termodinamikanya berubah, maka keadaan sistem juga berubah. Sehingga, koordinat termodinamika juga dapat disebut sebagai variabel. Koordinat termodinamika dibagi menjadi dua: intensif dan ekstensif. Koordinat intensif tidak dipengaruhi oleh massa atau mol sistem. Sedangkan, koordinat ekstensif dipengaruhi.

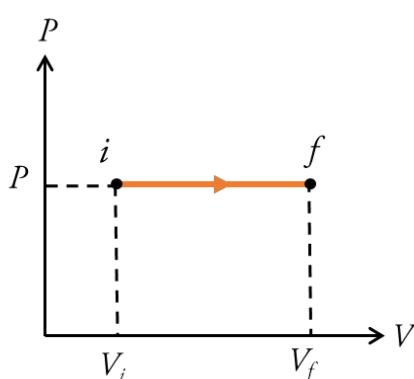
Koordinat Intensif	Koordinat Ekstensif
Viskositas	Volume
Tekanan	Kapasitas panas
Suhu	Entropi
Tegangan permukaan	Massa
Intensitas listrik	Energi/kerja
Gaya tegang	Luas permukaan
	Panjang

Tabel 12.1 Daftar beberapa koordinat termodinamika.

Selanjutnya, proses khusus merupakan suatu proses yang secara khusus terjadi pada gas ideal. Ada empat jenis proses khusus gas ideal:

a. Isobarik

Isobarik merupakan proses yang terjadi pada tekanan tetap (tekanan awal gas sama dengan tekanan akhirnya). Proses ini dapat digambarkan dalam diagram PV (tekanan vs volume).



Gambar 12. 1 - Grafik isobarik (P terhadap V).

Gambar 12.1 menjelaskan bahwa gas tersebut tidak mengalami perubahan tekanan (P) ketika melewati proses dari keadaan awal (i) hingga akhir (f). Walaupun demikian, gas tersebut tetap mengalami perubahan volume dari V_i menjadi V_f . Usaha (W) yang dilakukan selama proses tersebut berjalan dapat diuraikan sebagai berikut,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = P(V_f - V_i) \quad (12.3)$$

Kemudian, perubahan energi dalam (ΔU) yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut,

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = \int_{T_i}^{T_f} C_p dT - P(V_f - V_i) \quad (12.4)$$

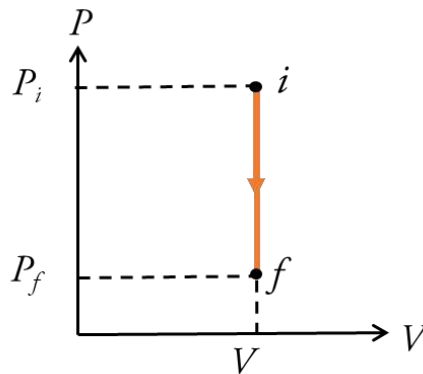
dengan T_i dan T_f merupakan suhu awal dan akhir, serta C_p merupakan kapasitas kalor. Selanjutnya, persamaan keadaan dapat ditentukan dengan menetapkan variabel P sebagai konstan.

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$\frac{T_i}{V_i} = \frac{T_f}{V_f} \quad (12.5)$$

b. Isokhorik (Isovolume)

Isokhorik merupakan proses yang terjadi pada volume tetap. Proses ini dapat digambarkan ke dalam grafik PV (tekanan vs volume).



Gambar 12. 2 - Grafik isokhorik (P terhadap V)

Dari Gambar 12.2, dapat dilihat bahwa hanya variabel tekanan yang berubah dari P_i menjadi P_f . Sedangkan, volume dari i ke f tetap sebesar V . Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa usaha merupakan integral dari tekanan terhadap volume. Dalam artian lain, usaha dapat dihitung melalui luas di bawah kurva. Karena kurva tersebut hanya berupa garis lurus vertikal, maka tidak ada usahanya (nol).

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = 0 \quad (12.6)$$

Kemudian, perubahan energi dalamnya (ΔU) dapat dijabarkan sebagai berikut,

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = Q = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT \quad (12.7)$$

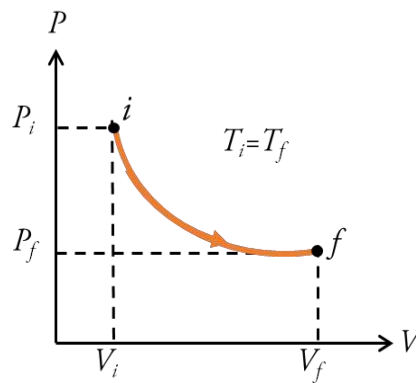
dengan C_V merupakan kapasitas kalor pada kondisi isokhorik. Selanjutnya, persamaan keadaannya mengikuti kaidah bahwa volumenya tidak berubah. Sehingga,

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$\frac{T_i}{P_i} = \frac{T_f}{P_f} \quad (12.8)$$

c. Isotermik

Sesuai namanya, isotermik merupakan proses yang terjadi pada suhu tetap. Proses ini dapat digambarkan dalam diagram PV (tekanan vs volume).



Gambar 12. 3 - Grafik isotermik (P terhadap V).

Gambar 12.3 menjelaskan bahwa gas tersebut mengalami perubahan tekanan (P) dan volume (V) ketika melewati proses dari keadaan awal (i) hingga akhir (f). Sehingga, usaha (W) yang dilakukan selama proses tersebut berjalan dapat diuraikan sebagai berikut,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$

$$W = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad (12.9)$$

Kemudian, perubahan energi dalam (ΔU) yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut,

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT = 0 \quad (12.10)$$

dengan T_i dan T_f merupakan suhu awal dan akhir, serta C_V merupakan kapasitas kalor. Selanjutnya, persamaan keadaan dapat ditentukan. Pada kasus isotermik, variabel tekanan dan volume tidak tetap. Sehingga, variabel/konstanta yang tetap hanya n , R , dan T .

$$PV = nRT$$

$$P_i V_i = P_f V_f \quad (12.11)$$

12.3 Proses Siklus

Proses siklus adalah proses di mana, setelah terjadi pertukaran panas dan kerja tertentu, sistem akan kembali ke keadaan semula. Dalam proses siklus, tidak ada perubahan sifat intrinsik (suhu, tekanan, volume) dari sistem termasuk energi dalamnya (Walker, 2014). Dengan menerapkan hukum I termodinamika bahwa $\Delta U = 0$, maka diperoleh hubungan sederhana antara pertukaran panas antara sistem dan lingkungan serta kerja yang dilakukan oleh sistem selama proses siklus yakni

$$\Delta U = q + w$$

$$q = -w; \text{ dengan } w = - \int p dV \quad (12.12)$$

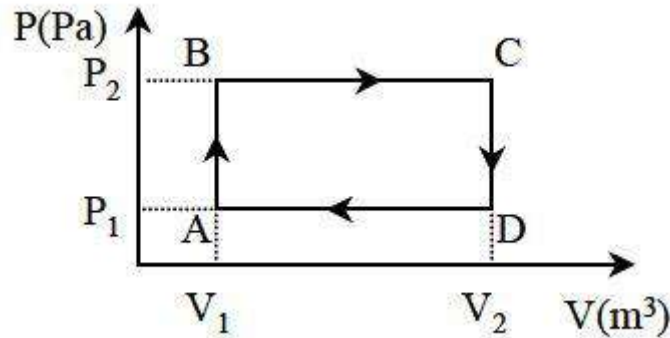
dimana ΔU adalah energi dalam sistem, q adalah pertukaran panas antara sistem dan lingkungan, w adalah kerja yang dilakukan oleh sistem, p adalah tekanan eksternal pada sistem, dan ΔV adalah perubahan volume (Atkins & Paula, 2014).

Ketika menerapkan hukum I termodinamika, harus memperhatikan tanda dengan seksama. Dengan kesepakatan untuk tanda ΔU , w , dan q sebagai berikut (Abdullah, 2007).

- ΔU positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah
- ΔU negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang
- w positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas (sistem)
- w negatif jika gas (sistem) melakukan kerja pada lingkungan
- q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas (sistem)

- q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas (sistem) ke lingkungan

Jika digambarkan dalam diagram P - V , maka proses siklus akan membentuk kurva tertutup. Gambar menunjukkan proses dari keadaan A menuju keadaan B, C, dan D, kemudian kembali ke keadaan A. Dengan memperhatikan setiap elemen proses ini, kita dapat menentukan kerja, energi dalam, dan pertukaran panas yang terjadi di dalam sistem (Abdullah, 2007).



Gambar 12. 4 - Diagram P - V proses suatu siklus (Abdullah, 2007)

i) Proses $A \rightarrow B$

Proses ini berlangsung secara isokhorik (V_1 konstan, $\Delta V = 0$), sehingga berlaku

$$w_{AB} = -p\Delta V = 0$$

$$q_V = \int_{T_A}^{T_B} C_V dT = C_V(T_B - T_A)$$

$$\Delta U_{AB} = q_V$$

dimana w_{AB} adalah kerja yang dilakukan selama proses dari keadaan A menuju keadaan B, q_V adalah kalor yang terjadi dalam keadaan V konstan, C_V adalah kapasitas kalor selama keadaan V konstan, T_A adalah suhu gas pada keadaan A, T_B adalah suhu gas pada keadaan B.

ii) Proses $B \rightarrow C$

Proses ini berlangsung secara isobarik pada tekanan P_2 , sehingga berlaku

$$w_{BC} = -P_2 \int_{V_1}^{V_2} dV = -P_2(V_2 - V_1)$$

$$q_p = \int_{T_B}^{T_C} C_p dT = C_p(T_C - T_B)$$

$$\Delta U_{BC} = q_p + w_{BC}$$

dimana w_{BC} adalah kerja yang dilakukan selama proses dari keadaan B menuju keadaan C, q_p adalah kalor yang terjadi dalam keadaan p konstan, C_p adalah kapasitas kalor selama keadaan p konstan, V_1 adalah volume gas pada keadaan B, V_2 adalah volume gas pada keadaan C, T_B adalah suhu gas pada keadaan B, T_C adalah suhu gas pada keadaan C.

iii) Proses C → D

Proses ini berlangsung secara isokhorik (V_2 konstan, $\Delta V = 0$), sehingga berlaku

$$w_{CD} = -p\Delta V = 0$$

$$q_V = \int_{T_C}^{T_D} C_V dT = C_V(T_D - T_C)$$

$$\Delta U_{CD} = q_v$$

dimana w_{CD} adalah kerja yang dilakukan selama proses dari keadaan C menuju keadaan D, q_V adalah kalor yang terjadi dalam keadaan V konstan, C_V adalah kapasitas kalor selama keadaan V konstan, T_C adalah suhu gas pada keadaan C, T_D adalah suhu gas pada keadaan D.

iv) Proses D → A

Proses ini berlangsung secara isobarik pada tekanan P_1 , sehingga berlaku

$$w_{DA} = -P_1 \int_{V_2}^{V_1} dV = P_1(V_2 - V_1)$$

$$q_p = \int_{T_D}^{T_A} C_p dT = C_p(T_A - T_D)$$

$$\Delta U_{DA} = q_p + w_{DA}$$

dimana w_{DA} adalah kerja yang dilakukan selama proses dari keadaan D menuju keadaan A, q_p adalah kalor yang terjadi dalam keadaan p konstan, C_p adalah kapasitas kalor selama keadaan p konstan, V_1 adalah volume gas pada keadaan A, V_2 adalah volume gas pada keadaan D, T_A adalah suhu gas pada keadaan A, T_D adalah suhu gas pada keadaan D.

Kerja total selama satu siklus adalah jumlah dari kerja pada tiap proses

$$w_{total} = w_{AB} + w_{BC} + w_{CD} + w_{DA}$$

atau

$$w_{total} = - \int d(pV)$$

$$w_{total} = - \text{Luas di dalam kurva} = -(P_2 - P_1)(V_2 - V_1)$$

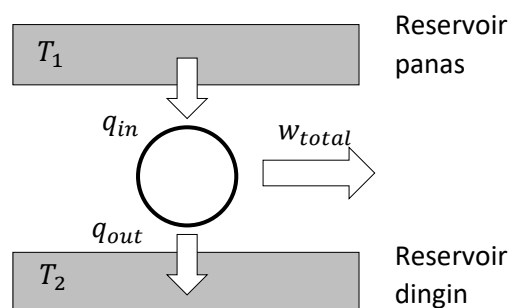
dimana w_{total} adalah kerja yang dilakukan dalam satu siklus, P_1 adalah tekanan selama proses dari keadaan D menuju keadaan A, P_2 adalah tekanan selama proses dari keadaan B menuju keadaan C, V_1 adalah volume gas selama proses dari keadaan A menuju keadaan B, V_2 adalah volume gas selama proses dari keadaan C menuju keadaan D (Abdullah, 2007).

12.4 Efisiensi Siklus

Mesin kalor bekerja di antara dua buah reservoir (sumber panas), yaitu reservoir panas yang bersuhu T_1 dan reservoir dingin bersuhu T_2 . Kalor mengalir dari reservoir panas menuju reservoir dingin melalui mesin. Sebagian kalor dari reservoir panas digunakan untuk menghasilkan kerja dan sisanya akan terbuang di reservoir dingin. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi, maka diperoleh

$$q_{in} = q_{out} + w_{total} \quad (12.13)$$

dimana q_1 adalah jumlah kalor yang diserap reservoir panas, q_2 adalah jumlah kalor yang dibuang ke reservoir dingin, dan w adalah kerja yang dilakukan oleh mesin (Abdullah, 2007).



Gambar 12. 5 – Skema kerja mesin kalor (Abdullah, 2007)

Kemampuan mesin untuk mengubah kalor yang diserap dari proses siklus menjadi kerja ini disebut **efisiensi siklus** (Abdullah, 2007). Efisiensi siklus dapat dirumuskan sebagai

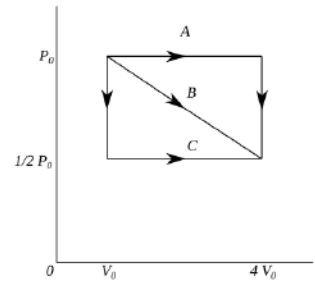
$$\eta = \frac{w_{total}}{q_{in}} \times 100\% \quad (12.14)$$

dimana η adalah efisiensi suatu siklus, w adalah kerja total yang dihasilkan oleh suatu siklus, q_{in} adalah kalor yang diserap selama proses siklus (kalor yang nilainya positif) (Struchtrup, 2014).

12.5 Latihan Soal

Soal

- 1) Suatu gas menjalani proses pada gambar di samping. Gas tersebut mengalami perubahan tekanan dari P_0 menjadi setengahnya. Gas tersebut juga mengalami perubahan volume dari V_0 menjadi empat kalinya. Jika $V_0 = 2 \text{ m}^3$, $P_0 = 10 \text{ Pa}$, tentukan usaha yang dilakukan oleh gas ketika:

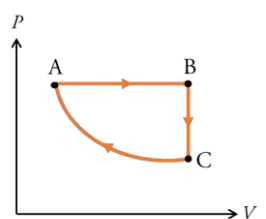


- a) Melewati jalur A.
- b) Melewati jalur B.
- c) Melewati jalur C.

- 2) Sebuah sistem dikenai usaha sebesar 400 Joule. Sistem tersebut mengeluarkan 70 kalori sebagai panas. Berdasarkan hukum I termodinamika, tentukan nilai:

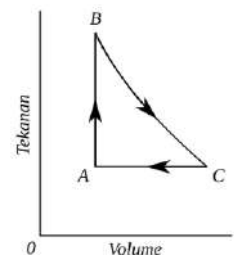
- a) Usaha (W)
- b) Kalor (Q)
- c) Energi dalam (ΔU)

- 3) Sebuah gas menjalani suatu siklus pada gambar di samping. Agar memenuhi satu siklus, gas tersebut harus melewati proses dari A ke B, lalu B ke C, kemudian C ke A. Tentukan:



- a) Proses yang memerlukan usaha paling kecil.
- b) Proses yang memerlukan usaha terbesar.
- c) Jika siklus dibalik arahnya (menjadi A ke C ke B dan ke A), apakah jawaban (a) dan (b) masih tepat?

- 4) Suatu gas berada di dalam wadah yang tertutup. Gas tersebut melewati sebuah proses seperti pada gambar di samping. Pada proses AB, terdapat energi yang ditambah sebagai panas sebesar 10 Joule. Selama proses adiabatik BC, tidak ada energi yang pindah. Siklus tersebut memerlukan usaha sebesar 15 Joule. Tentukan energi yang ditransfer oleh sistem sebagai panas pada proses CA!



- 5) Satu mol gas ideal monoatomik memiliki suhu awal T_0 . Gas tersebut mengembang volumenya dari V_0 menjadi $2V_0$. Tentukan usaha dari pengembangan volume tersebut dan panas yang diserap gas pada kondisi:

- a) Ketika suhu konstan.
- b) Ketika tekanan konstan.

- 6) Terdapat suatu gas ideal diatomik bersuhu ruangan. Tentukan fraksi kalor yang tersedia untuk usaha eksternal (W/Q), jika:

- a) Gas mengembang pada tekanan konstan.
- b) Gas mengembang pada suhu konstan.

Solusi

1) Usaha pada masing-masing proses dapat ditinjau dari proses khususnya.

- a) Pada proses A, gas mengalami proses isobarik kemudian isokhorik. Proses khusus isokhorik tidak membutuhkan usaha ($W=0$). Sehingga, kita hanya perlu mencari usaha dari proses isobarik saja.

$$W = P\Delta V$$

$$W = (10Pa) * (8m^3 - 2m^3) = 60Joule$$

- b) Pada proses B, gas mengalami perubahan tekanan dan volume sekaligus. Besar usaha yang dilakukan dapat dicari dengan menghitung integral dari fungsi tekanan terhadap volume. Integral dalam artian yang sederhana adalah luas di bawah kurva. Karena kurva proses B hanyalah sebuah garis lurus, kita dapat menghitung usahanya dengan mudah.

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = (P_0 + 1/2 P_0) \frac{3}{2} V_0$$

$$W = \left(\frac{3}{2} * (10Pa) \right) \frac{3}{2} * (2m^3) = 45Joule$$

- c) Serupa dengan A, kita hanya perlu menghitung proses selain isokhorik (hitung isobariknya saja).

$$W = P\Delta V$$

$$W = (5Pa) * (8m^3 - 2m^3) = 30Joule$$

2) Kita dapat menjawab pertanyaan dengan menganalisis persamaan hukum I termodinamika.

- a) Karena usaha dilakukan kepada sistem, maka kita tuliskan usaha dengan notasi negatif.

$$W = -400Joule$$

- b) Kalor keluar dari sistem, maka kita tuliskan kalor dengan notasi negatif.

$$Q = -70kalori = -293Joule$$

- c) Energi dalam sistem dapat ditentukan dari persamaan

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta U = -293J - (-400J) = 107J$$

- 3) Soal tersebut dapat dianalisis dari sifat-sifat proses khusus.
- a) Usaha merupakan integral fungsi tekanan terhadap volume. Sehingga, jika tidak ada perubahan volume (volume awal sama dengan volume akhir), maka usahanya sama dengan nol. Besar usaha sama dengan nol dijumpai pada proses BC. Namun, usaha dengan nilai negatif juga dapat dijumpai. Usaha juga dapat ditentukan dari luas permukaan di bawah suatu kurva. Proses CA adalah satu-satunya proses yang memiliki arah ke kiri. Sehingga, usahanya juga bernilai negatif. Dengan demikian, proses CA merupakan proses dengan usaha terkecil.
 - b) Usaha yang paling besar terdapat pada proses yang memiliki luas permukaan paling besar. Sehingga, proses AB merupakan proses dengan usaha terbesar.
 - c) Jika siklus dibalik, maka notasi-notasi usaha pada tiap proses juga akan 'terbalik'. Sehingga, proses AC akan menjadi proses dengan usaha terbesar. Sedangkan, proses BA akan menjadi proses dengan usaha terkecil.
- 4) Proses tersebut merupakan proses dengan siklus yang sempurna. Sehingga, perubahan energi dalamnya adalah nol. Maka,

$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = W$$

Kalor sistem merupakan penjumlahan semua kalor pada tiap proses. Sehingga, persamaan dapat diubah menjadi,

$$Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} = W$$

Energi yang diubah menjadi panas pada proses CA adalah Q_{CA} itu sendiri. Maka,

$$Q_{CA} = W - Q_{AB} - Q_{BC}$$

$$Q_{CA} = 15J - 10J - 0 = 5J$$

- 5) Soal tersebut dapat dianalisis dengan menerapkan persamaan usaha dan hukum I termodinamika.
- a) Ketika suhunya konstan T_0 , usahanya adalah,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = \int_{V_0}^{2V_0} \frac{RT_0}{V} dV$$

$$W = RT_0 \int_{V_0}^{2V_0} \frac{1}{V} dV$$

$$W = RT_0 \ln(2)$$

Karena perubahan energi dalamnya nol, maka,

$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = W$$

$$Q = RT_0 \ln(2)$$

b) Ketika tekanannya konstan P, usahanya adalah,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = \int_{V_0}^{2V_0} P dV$$

$$W = PV_0$$

$$W = RT_0$$

Perubahan energi dalamnya adalah,

$$\Delta U = C_V \Delta T$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} R \Delta T$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} P \Delta V$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} P V_0$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} R T_0$$

Sehingga, panas yang diserap oleh gas adalah,

$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = \frac{5}{2}RT_0$$

- 6) Ketika gas mengembang pada tekanan konstan P, kita dapat mengasumsikan volumenya membesar dari V_1 menjadi V_2 dan suhunya berubah dari T_1 menjadi T_2 . Sehingga,

$$PV_1 = nRT_1$$

$$PV_2 = nRT_2$$

Pada proses ini, usaha yang dilakukan oleh sistem adalah,

$$W = P(V_2 - V_1) = nR\Delta T$$

Perubahan energi dalamnya,

$$\Delta U = C_V\Delta T$$

Sehingga, fraksi (W/Q)-nya ketika tekanan konstan adalah,

$$\frac{W}{Q} = \frac{W}{\Delta U + W}$$

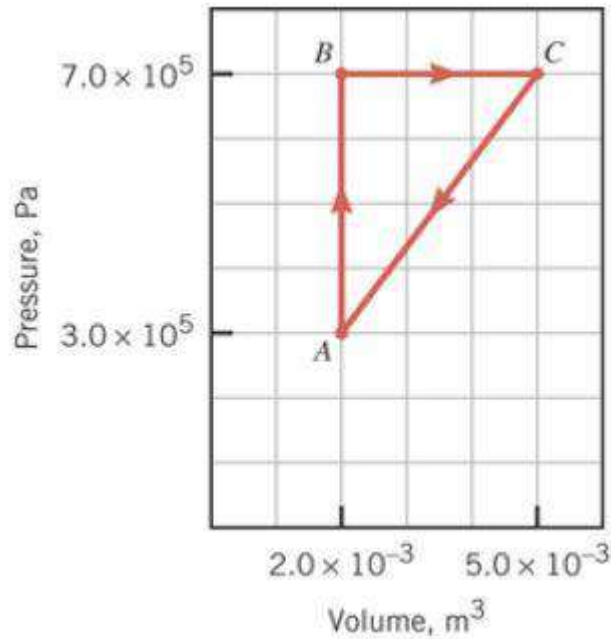
$$\frac{W}{Q} = \frac{nR}{C_V + nR}$$

$$\frac{W}{Q} = \frac{2}{7}$$

Sedangkan, pada suhu konstan, perubahan energi dalamnya tidak berubah. Sehingga, fraksi (W/Q)-nya ketika suhu konstan adalah,

$$\frac{W}{Q} = 1$$

7. Suatu gas monoatomik melakukan proses seperti pada gambar. Tentukan :
- (a) Q, W, dan ΔU sistem gas pada setiap proses
 - (b) Efisiensi siklus tersebut



Gambar 12. 6 - Pertanyaan diagram P-V suatu siklus

Solusi :

- (a) Dengan memperhatikan persamaan gas ideal $PV = nRT$, dengan asumsi gas tersebut sebanyak 1 mol dan $C_V = \frac{3}{2}nR$. Sehingga, diperoleh

$$T_A = \frac{P_A V_A}{nR} = \frac{(3 \times 10^5 \text{ Pa})(3 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{R} = \frac{900}{R}$$

$$T_B = \frac{P_B V_B}{nR} = \frac{(7 \times 10^5 \text{ Pa})(3 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{R} = \frac{2100}{R}$$

$$T_C = \frac{P_C V_C}{nR} = \frac{(7 \times 10^5 \text{ Pa})(5 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{R} = \frac{3500}{R}$$

- Proses AB adalah isokhorik (V tetap, $\Delta V = 0$)

$$W_{AB} = -P\Delta V = 0 \text{ J}$$

$$Q_{AB} = \int_{T_A}^{T_B} C_V dT = \frac{3}{2}R(T_B - T_A) = \frac{3}{2}R\left(\frac{2100}{R} - \frac{900}{R}\right) = 1800 \text{ J}$$

$$\Delta U_{AB} = Q_{AB} + W_{AB} = 0 + 1800 \text{ J} = 1800 \text{ J}$$

- Proses BC adalah isobarik (P tetap) di $P = 7 \times 10^5 \text{ Pa}$.

$$W_{BC} = -P \int_{V_B}^{V_C} dV = P(V_C - V_B) = (7 \times 10^5 \text{ Pa})(5 - 2)(10^{-3}) \text{ m}^3$$

$$= 2100 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \int_{T_B}^{T_C} C_P dT = \frac{5}{2}R(T_C - T_B) = \frac{5}{2}R\left(\frac{3500}{R} - \frac{2100}{R}\right) = 3500 \text{ J}$$

$$\Delta U_{BC} = Q_{BC} + W_{BC} = 3500 - 2100 \text{ J} = 1400 \text{ J}$$

- Proses CA. Besar W dapat dicari dengan menghitung luas di bawah kurva CA pada diagram P-V.

$$W_{CA} = - \int_{V_C}^{V_A} P dV = - \left(\frac{1}{2} \right) ((7 + 3) \times 10^5 \text{ Pa}) ((5 - 2) \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ = -1500 \text{ J}$$

$$\Delta U_{CA} = Q_V = \int_{T_C}^{T_A} C_V dT = \frac{3}{2} R (T_A - T_C) = \frac{3}{2} R \left(\frac{900}{R} - \frac{3500}{R} \right) \\ = -3900 \text{ J}$$

$$Q_{CA} = \Delta U_{CA} - W_{CA} = -3900 \text{ J} - (-1500 \text{ J}) = -2400 \text{ J}$$

(b) Efisiensi siklus

$$W_{total} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = 0 + 2100 - 1500 = 600 \text{ J}$$

$$Q_{in} = Q_{AB} + Q_{BC} = 1800 + 3500 = 5300 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{W_{total}}{Q_{in}} \times 100\% = \frac{600}{5300} \times 100\% = 11,32 \%$$

8. Sebuah mesin kalor mengambil energi sebesar 360 J dari tandon panas dan melakukan kerja sebesar 25 J dalam tiap siklusnya. Tentukan :

- (a) Efisiensi mesin tersebut
(b) Energi yang dilepas ke tandon dingin dalam tiap siklusnya

Solusi :

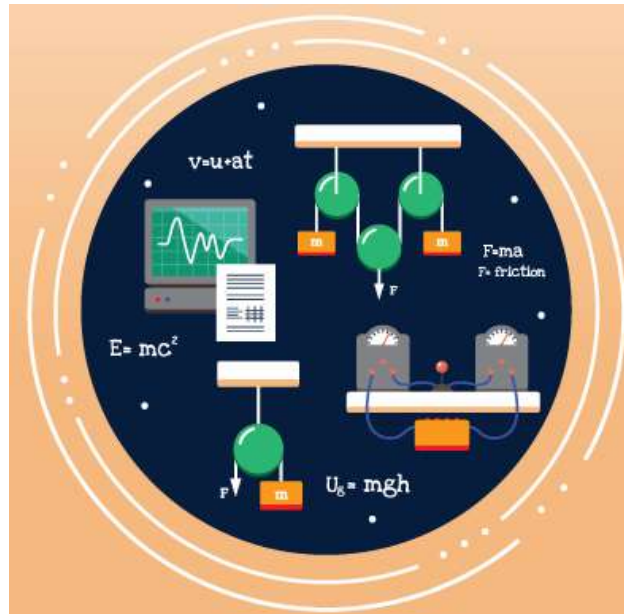
$$W = 25 \text{ J}, Q_{in} = 360 \text{ J}.$$

(a) Efisiensi mesin

$$\eta = \frac{W}{Q_{in}} \times 100\% = \frac{25}{360} \times 100\% = 6,94 \%$$

(b) Energi yang dilepas ke tandon dingin dalam tiap siklus

$$Q_{out} = Q_{in} - W = 360 - 25 = 335 \text{ J}$$



BAB XIII – HUKUM II TERMODINAMIKA

Hukum II Termodinamika kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti es krim yang akan meleleh di siang hari. Es krim tidak pernah menjadi lebih dingin ketika dibiarkan di lingkungan yang panas karena pengaruh kalor yang selalu mengalir dari lingkungan yang panas menuju lingkungan yang lebih dingin. Terdapat dua versi ungkapan hukum II termodinamika yang saling ekuivalen. Apabila ungkapan pertama benar, maka ungkapan kedua benar. Begitu pula sebaliknya.

13.1 Pernyataan Clausius

Rudolf Clausius menyatakan bahwa **“tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang kalor ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar”**. Pernyataan ini memiliki konsekuensi bahwa tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien unjuk kerja tak terhingga. (Abdullah, 2007)

13.2 Pernyataan Kelvin-Planck

Kelvin-Planck menyatakan bahwa **“tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja”**. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat suatu mesin kalor dengan efisiensi 100%. (Abdullah, 2007)

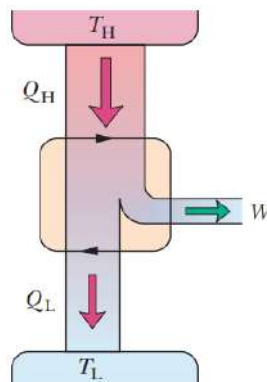
13.3 Entropi

Entropi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1860 oleh Clausius. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversibel (arahnya dapat berbalik) pada suhu T konstan dan disertai dengan penyerapan kalor Q akan mengalami perubahan entropi (Abdullah, 2007). Perubahan entropi (ΔS) tersebut dirumuskan sebagai:

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \quad (13.1)$$

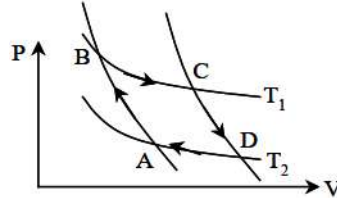
13.4 Mesin Carnot

Mesin Carnot merupakan mesin kalor dengan efisiensi tertinggi. Mesin ini dikaji oleh ilmuwan sains sekaligus teknisi dari Perancis, N.L. Sadi Carnot (1796 – 1832), pada tahun 1824. Skema kerja mesin Carnot diilustrasikan pada Gambar 13.1. Pada setiap siklus proses mesin, zat yang bekerja pada mesin akan menyerap energi $|Q_H|$ sebagai kalor dari reservoir termal pertama pada suhu konstan T_H dan melepaskan energi $|Q_L|$ sebagai kalor menuju reservoir termal kedua dengan suhu konstan yang lebih rendah T_L . Lalu, dari siklus proses mesin tersebut akan dihasilkan kerja W .



Gambar 13. 1 - Ilustrasi skema kerja mesin Carnot (Halliday et al, 2014)

Mesin carnot memiliki siklus yang terdiri atas dua proses adiabatik dan dua proses isothermal. Gambar 13.2 menunjukkan siklus mesin carnot dalam grafik p - V . Proses AB dan CD merupakan proses isobarik, sedangkan proses BC dan DA adalah proses isothermal. Kalor akan diserap dari reservoir bersuhu tinggi pada proses BC, lalu dibuang ke reservoir bersuhu rendah pada proses DA.



Gambar 13. 2 - Siklus mesin carnot (Abdullah, 2007)

Pada mesin carnot, berlaku hukum kekekalan energi:

$$W = Q_H - Q_L \quad (13.2)$$

Selain itu, pada mesin carnot, terdapat dua transfer energi berupa kalor yang reversible, maka akan ada pula dua perubahan entropi dari zat yang bekerja, yakni pada suhu T_H dan T_L . Maka, dapat kita tuliskan perubahan entropi bersih setiap siklusnya pada mesin carnot sebagai:

$$\Delta S = \Delta S_H + \Delta S_L = \frac{Q_H}{T_H} + \left(-\frac{Q_L}{T_L}\right) \quad (13.3)$$

Di sini ΔS_H positif karena energi Q_H ditambahkan ke substansi kerja sebagai panas (peningkatan entropi) dan ΔS_L negatif karena energi Q_L dihilangkan dari zat yang bekerja sebagai panas (penurunan entropi). Karena entropi merupakan fungsi yang setimbang, kita akan memiliki $\Delta S = 0$ untuk satu siklus lengkap. Maka, akan kita dapatkan persamaan:

$$\frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_L}{T_L} \quad (13.4)$$

Sedangkan efisiensi (ε) pada mesin carnot dapat kita tuliskan sebagai:

$$\varepsilon = \frac{\text{energi yang kita dapatkan}}{\text{energi yang kita keluarkan}} = \frac{W}{Q_H} \quad (13.5)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan 13.2 ke persamaan 31.5, maka kita dapatkan efisiensi mesin carnot sebagai:

$$\varepsilon = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \quad (13.6)$$

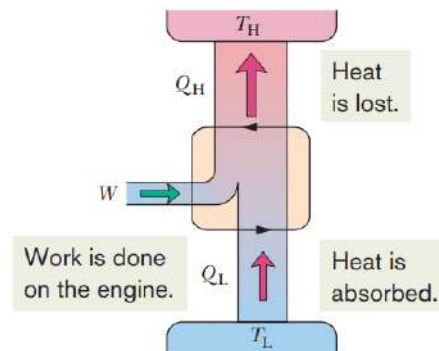
Apabila kita hubungkan persamaan 13.4 dengan persamaan 13.6, maka kita dapatkan bentuk lain dari persamaan efisiensi mesin carnot, yaitu:

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad (13.7)$$

Dari persamaan 13.7, dapat kita ketahui bahwa efisiensi mesin carnot akan sama dengan 100% jika $T_H = \infty$ atau $T_L = 0$. Akan tetapi, suhu bernilai nol dan tak berhingga tidak dapat dihasilkan. Jadi, efisiensi mesin carnot tidak mungkin mencapai 100%.

Mesin Pendingin

Arah aliran kalor pada mesin pendingin berbeda dengan arah aliran kalor pada mesin kalor. Pada mesin pendingin, kalor akan mengalir dari reservoir yang bersuhu rendah (T_L) menuju reservoir yang bersuhu tinggi (T_H). Proses ini dapat berlangsung jika diberikan kerja W dari luar mesin, sebab kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi. Gambar 13.3 mengilustrasikan skema kerja dari mesin pendingin. Contoh dari mesin pendingin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kulkas dan AC. Kulkas maupun AC dapat berfungsi akibat adanya energi listrik sebagai kerja luarnya.



Gambar 13. 3 - Ilustrasi skema kerja mesin pendingin (Halliday et al, 2014)

Pada mesin pendingin, berlaku hukum kekekalan energi:

$$W = Q_H - Q_L \quad (13.8)$$

Mesin pendingin yang baik adalah mesin yang dapat menyedot panas sebanyak mungkin dari suatu reservoir dingin untuk jumlah kerja tertentu. Dalam mengukur performa suatu mesin pendingin, didefinisikan **koefisien unjuk kerja** (K) mesin sebagai berikut.

$$K = \frac{Q_L}{W} \quad (13.9)$$

$$K = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{T_L}{T_H - T_L} \quad (13.10)$$

Semakin besar nilai K maka semakin baik mesin pendingin tersebut, sebab dengan kerja tertentu yang diberikan pada mesin, dapat menurunkan suhu menjadi lebih rendah.

13.5 Latihan Soal

1. Berapakah efisiensi maksimum sebuah mesin panas yang bekerja antara reservoir bersuhu 20 °C dan 100 °C? Apabila mesin tersebut menghasilkan kerja dengan daya 1 kW, berapakah laju penyerapan dari reservoir panas?

Solusi

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{273+20 \text{ K}}{273+100 \text{ K}} = 0.21 = \mathbf{21\%}$$

$$P = 1 \text{ kW} = 1000 \text{ J/s} \rightarrow W = 1000 \text{ J}$$

$$\varepsilon = \frac{W}{Q_H} \rightarrow Q_H = \frac{W}{\varepsilon} = \frac{1000 \text{ J}}{0.21} = \mathbf{4800 \text{ J}}$$

2. Sebuah pabrik pembuat mesin mengklaim sebagai berikut. Energi *input* ke mesin perdetik adalah 9.9 kJ pada suhu 375 K. Energi *output* perdetik adalah 4.0 kJ pada suhu 225 K. Apakah kalian percaya dengan klaim tersebut?

Solusi

Berdasarkan klaim yang diketahui pada soal, didapatkan efisiensi sebesar:

$$\varepsilon = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = \frac{9.9 - 4.0 \text{ kJ}}{9.9 \text{ kJ}} = 0.6$$

Sedangkan berdasarkan hukum termodinamika, efisiensi mesin:

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{225 \text{ K}}{375 \text{ K}} = 0.4$$

Artinya kita tidak dapat mempercayai klaim tersebut, karena efisiensi mesin yang diklaim lebih besar daripada efisiensi mesin yang seharusnya.

3. Sebuah mesin panas membuang kalor pada reservoir yang bersuhu 350 °C dan menghasilkan efisiensi carnot 39 persen. Berapakah suhu reservoir suhu rendah agar efisiensi meningkat menjadi 50 persen?

Solusi

$$\varepsilon_1 = \frac{T_H - T_L}{T_H} \rightarrow 0.39 = \frac{T_H - (273+350)}{T_H} \rightarrow T_H = 1021.3 \text{ K}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{T_H - T_L}{T_H} \rightarrow 0.50 = \frac{1021.3 - T_L}{1021.3} \rightarrow T_L = \mathbf{510.65 \text{ K}}$$

4. Sebuah mesin carnot menghasilkan kerja dengan laju (daya) 440 kW saat menyerap panas sebanyak 680 kkal perdetik dari reservoir panas (1 kkal = 4.186 J). Jika suhu reservoir panas 570 °C, berapakah suhu reservoir dingin?

Solusi

$$P = 440 \text{ kW} = 440000 \text{ J/s} \rightarrow W = 440000 \text{ J}$$

$$Q_H = 680 \text{ kkal} = 2866320 \text{ J}$$

$$\varepsilon = \frac{W}{Q_H} = 0.22$$

$$\varepsilon = \frac{T_H - T_L}{T_H} \rightarrow 0.22 = \frac{(273+570) - T_L}{273+570} \rightarrow T_L = \mathbf{657.5 \text{ K}}$$

5. Suhu kumparan pendingin pada lemari es adalah -15 °C, sedangkan suhu reservoir pembuangan adalah 30 °C. Berapakah koefisien unjuk kerja maksimum lemari es tersebut?

Solusi

$$K = \frac{T_L}{T_H - T_L} = \frac{(273-15)}{(273+30)-(273-15)} = 5.7$$

6. Pendingin pada sebuah restoran memiliki koefisien unjuk kerja 5.0. Jika suhu ruangan di dapur adalah 29 °C, berapakah suhu terendah yang dapat dicapai dalam ruang pendingin jika pendingin tersebut dianggap ideal?

Solusi

$$K = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

$$9.6 = \frac{T_L}{(273+29) - T_L} \rightarrow T_L = 251.7 \text{ K} = -21.3 \text{ °C}$$

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2007). *Catatan Kuliah Fisika Dasar I*. Bandung: ITB.

Atkins, P., & Paula, J. (2014). *Physical Chemistry : Thermodynamics, structure, and change* (Tenth ed.). New York: W. H. Freeman and Company.

Cutnell, J. D. dan Kenneth W. J. (2012). *Cutnell & Johnson PHYSICS 9e*. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc.

Struchtrup, H. (2014). *Thermodynamics and Energy Conversion*. New York: Springer.

Tipler, P., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers Sixth Edition with Modern Physics*. New York: W. H. Freeman and Company.

Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics Halliday & Resnick-10th edition*. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc.

BIOGRAFI PENULIS



Dicky Ahmad Zaky adalah dosen di program studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Geofisika Universitas Gadjah Mada dan Master Teknik Geotermal Institut Teknologi Bandung. Selain aktif mengajar mata kuliah Fisika Dasar dan tingkat lanjut di prodi Teknik Geofisika, penulis juga menekuni riset pada bidang seismologi, metode gayabarat, dan komputasi geofisika.



Wirman Hidayat mengajar di Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertamina, lulus di Program Studi Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung pada tahun 2013 dan menyelesaikan studi Magister di kampus yang sama melalui program *fast-track*. Fokus pengajaran dan riset meliputi *geotechnical engineering* dan *earthquake engineering*.



Herminarto Nugroho merupakan dosen program studi Teknik Elektro, Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Teknik Elektro President University dan Master of Science Systems and Control dari Technische Universiteit Delft (TU Delft), Belanda. Sejak tahun 2016, aktif mengajar Fisika Dasar, Sistem Linear, Dasar Sistem Kontrol, dan Identifikasi Sistem.



Muhammad Abdillah merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Elektro, Universitas Pertamina. Lulus Sarjana dan Master dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mendapatkan gelar *Doctor of Engineering* dari *Graduate School of Engineering, Hiroshima University*, Jepang. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Pertamina sejak tahun 2018 dengan mengajar mata kuliah *Creative Problem Solving*, Kalkulus, Fisika Dasar, Metode Numerik, Elektronika Daya, Analisa Sistem Tenaga Listrik, Sistem Penyimpanan Energi, Medan Elektromagnetik, Transmisi dan Distribusi Sistem Tenaga Listrik, dan Operasi Optimum Sistem Tenaga Listrik. Penulis telah mempublikasikan 70 karya ilmiah di Jurnal internasional dan Nasional, Konferensi Internasional dan Nasional. Penulis memiliki keahlian di berbagai bidang Teknik Sistem Tenaga Listrik dan Kecerdasan Buatan seperti *Power Electronics*, *Power System Security*, *Power System Stability and Control*, *Power System Operation and Planning*, *Power System Optimization*, *Numerical Optimization*, *Metaheuristic*, *Machine Learning*, dan *Deep Learning*.



Wahyu Kunto Wibowo merupakan dosen tetap Program Studi Teknik Elektro Universitas Pertamina. Lulus S-1 di Program Studi Teknik Elektro UNDIP, serta mendapatkan gelar *Master of Engineering* dan *Doctor of Engineering* di *Interdisciplinary Program of Mechatronics Engineering* di Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan. Mulai mengajar sejak tahun 2016 hingga sekarang mata kuliah Fisika Dasar, Berpikir Kritis (*Critical Thinking*), Pengukuran dan Rangkaian Listrik, dan Pengendalian Mesin Listrik. Area keahlian pada bidang *motion control*, *electric propulsion system*, *power electronics*, *plasma generator*, dan *electric vehicle*.

Buku ini juga disusun oleh:

Gendro Wisnu Murti (Mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina Angkatan 2018)

Irbah Krisfidyani (Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2017)

Mochammad Naufal Septifiandi (Mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina Angkatan 2019)

PENERBIT
UNIVERSITAS PERTAMINA

Jl. Teuku Nyak Arief Simprug
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12220

ISBN 978-623-94030-4-1



Buku Ajar Fisika Dasar 1 disusun oleh tim penulis Universitas Pertamina sebagai pelengkap bahan pustaka mata kuliah Fisika Dasar 1. Topik bahasan buku ini sudah disesuaikan dengan silabus mata kuliah Fisika Dasar 1 di Universitas Pertamina. Topik bahasan diawali dengan *review* tentang Vektor, kemudian dilanjutkan dengan topik mekanika klasik seperti Kinematika, Dinamika, Usaha-Energi, Momentum, Benda Tegar, Elastisitas, Osilasi, Gelombang dan Fluida; serta pada bagian akhir dibahas pula topik mengenai Panas dan Termodinamika.

Selain penjelasan materi yang ringkas, tiap bab dari buku ini dilengkapi dengan soal-soal latihan dan pembahasan solusinya. Oleh karena itu, dengan buku ini pembaca dapat melatih pemahaman terhadap dasar teori serta kemampuan *problem solving* dari berbagai variasi soal. Hal ini menjadi penting karena Fisika Dasar merupakan salah satu pengetahuan sains dasar untuk menunjang pendidikan tinggi tingkat lanjut di berbagai bidang ilmu sains dan keteknikan.